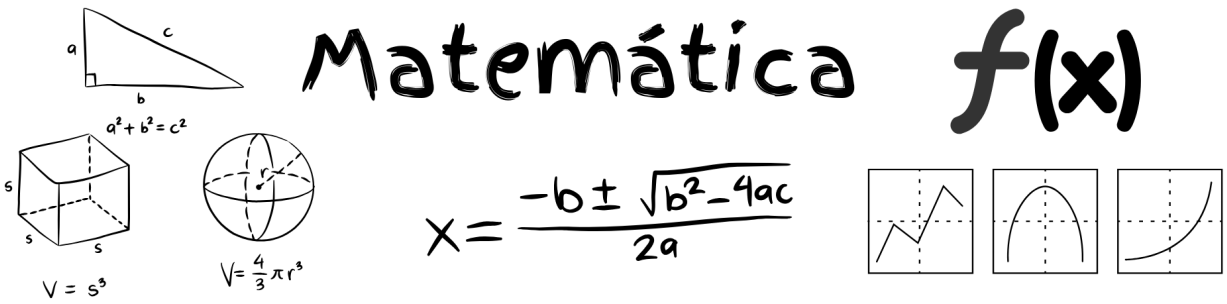
Polo APDES Rosario

COLEGIO MIRASOLES

COLEGIO LOS ARROYOS

JARDÍN LOS SENDEROS



$5°$ *año*

Nivel 3

Estudiante: .....

Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Elaborado por: Esp. Prof. Facundo Chirino

2025

Índice general

1. Funciones de una variable **2**

1.1. Funciones elementales . . . 2
1.1.1. Análisis analítico de dominios de funciones no elementales . . . 5
1.2. Funciones racionales . . . 9
1.2.1. Funciones homográficas . . . 9
1.2.2. Gráficas de funciones homográficas . . . 10
1.2.3. Gráfica de funciones homográficas . . . 11
1.3. Funciones trigonométricas . . . 14
1.3.1. Ángulos orientados . . . 14
1.3.2. Sistema sexagesimal y sistema radian . . . 14
1.4. Función seno . . . 16
1.4.1. Gráfica de la función seno . . . 16
1.5. Función coseno . . . 18
1.5.1. Gráfica de la función coseno . . . 18
1.6. Función tangente . . . 18
1.6.1. Gráfica de la función tangente . . . 19
1.7. Transformaciones . . . 19
1.7.1. Clasificación de funciones . . . 22
1.8. Funciones pares e impares . . . 23
1.8.1. Paridad e imparidad gráficamente . . . 23
1.8.2. Paridad e imparidad analíticamente . . . 25
1.9. Operaciones de funciones . . . 27
1.9.1. (1) Suma de funciones . . . 27
1.9.2. (2) Resta de funciones . . . 27
1.9.3. (3) Multiplicación de funciones . . . 28
1.9.4. (4) División de funciones . . . 28
1.9.5. (5) Composición de funciones . . . 29
1.10. Función inversa . . . 31
1.10.1. Gráfica de una función inversa . . . 35

1.10.2. Inversas de las funciones trigonométricas . . . 36
1.11. Funciones a trozos . . . 39
1.11.1. Gráfica de funciones a trozos o seccionalmente definidas . . . 40

2. Límite **46**
2.1. Entornos . . . 46
2.2. Límite en un punto . . . 47
2.2.1. Límites laterales . . . 48
2.3. Límites al infinito . . . 52
2.3.1. Ejemplos de asíntotas verticales . . . 53
2.4. Cálculo de límites . . . 55
2.4.1. Álgebra de los límites . . . 55
2.4.2. Sustitución directa . . . 57
2.4.3. Indeterminación . . . 57
2.4.4. Indeterminación de otras funciones algebraicas . . . 59
2.4.5. Límites de funciones a trozos . . . 60
2.5. Límites en el infinito . . . 63
2.6. Función continua en un punto . . . 66
2.6.1. Funciones continuas y no continuas en un punto . . . 68
2.7. Clasificación de las discontinuidades . . . 69
2.8. Teorema de Valores Intermedios . . . 78
2.8.1. Teorema de Bolzano . . . 80

3. Derivadas **82**
3.1. Recta tangente . . . 85
3.2. Derivabilidad y continuidad . . . 87
3.2.1. Continuidad y derivabilidad . . . 89
3.2.2. Condiciones para la no derivabilidad . . . 89
3.3. Función derivada . . . 90
3.3.1. Tabla de derivadas de funciones elementales . . . 91
3.4. Reglas de derivación . . . 92
3.4.1. (1) Regla de la suma y resta . . . 92
3.4.2. (2) Regla de la multiplicación . . . 93
3.4.3. (3) Regla de la divsión de funciones . . . 95
3.4.4. (4) Regla de la cadena . . . 96
3.5. Aplicaciones de la derivada . . . 97
3.5.1. La relación entre la gráfica de una función y su derivada . . . 97
3.5.2. Máximos y mínimos absolutos. Extremos absolutos . . . 101
3.6. Puntos críticos y criterios . . . 103

4. Integrales **107**
4.1. Antiderivadas o primitivas . . . 107
4.2. Integral indefinida . . . 108
4.2.1. Tabla de integrales indefinidas . . . 109
4.3. Integrales definidas . . . 111
4.3.1. Cálculo de las integrales definidas . . . 114
4.4. Cálculo de área entre curvas . . . 117

5. Vectores **123**
5.1. Gráfica de vectores en V_2 y V_3 . . . 124
5.1.1. Igualdad entre vectores . . . 128
5.1.2. Móludo de un vector . . . 128
5.2. Operaciones analíticas de vectores . . . 130
5.2.1. Suma o adición de vectores . . . 130
5.2.2. Producto de un vector y un escalar . . . 131
5.2.3. Versor asociado de un vector . . . 132
5.2.4. Componentes del versor asociado de un vector . . . 133
5.2.5. Determinar un vector con dos puntos . . . 136
5.2.6. Coordenadas del punto medio de un segmento . . . 137
5.3. Producto escalar . . . 139
5.3.1. Cálculo del ángulo entre dos vectores . . . 141
5.3.2. Condición de ortogonalidad . . . 142
5.3.3. Proyección ortogonal . . . 143
5.4. Producto vectorial . . . 145
5.4.1. Condición de paralelismo mediante el producto vectorial . . . 145
5.4.2. Cálculo del producto vectorial por componentes . . . 146
5.4.3. Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial . . . 147
5.5. Ángulos con los versores fundamentales . . . 150
5.6. Producto mixto . . . 151
5.6.1. Vectores coplanares y no coplanares . . . 151
5.6.2. Interpretación geométrica del producto mixto . . . 152

6. Recta en el plano **154**
6.1. Ecuaciones de una recta . . . 154
6.1.1. Ecuación vectorial de una recta . . . 154
6.1.2. Ecuaciones paramétricas . . . 155
6.1.3. Ecuación general . . . 162
6.1.4. Ecuación segmentaria . . . 167
6.1.5. Ecuación explícita . . . 170
6.2. Ángulos entre rectas . . . 172
6.3. Posiciones relativas . . . 174

6.3.1. Condición de paralelismo entre rectas 174
6.3.2. Condición de perpendicularidad entre rectas 175
6.4. Distancia entre puntos y rectas 178
6.5. Intersección de rectas 181

7. Plano **185**
7.1. Ecuaciones de un plano 185
7.1.1. Ecuación vectorial de un plano 185
7.2. Ecuación general de un plano 185
7.2.1. Ecuación de un plano a partir de tres puntos 187
7.3. Intersección con los ejes coordenados 188
7.3.1. Gráfica de un plano 190
7.4. Ecuación segmentaria 192
7.4.1. Interpretación geométrica de la ecuación segmentaria 192
7.4.2. Planos proyectantes 193
7.5. Posiciones relativas 194
7.5.1. Planos ortogonales 194
7.5.2. Planos paralelos 195
7.6. Distancia de un punto a un plano 197

8. Recta en el espacio **198**
8.1. Ecuación vectorial de la recta en el espacio 198
8.2. Ecuaciones paramétricas 199
8.2.1. Casos en que se anula las componentes de un vector paralelo a una recta 201
8.3. Forma canónica o simétrica 202
8.4. Forma o expresión general 204
8.4.1. Pasaje de la forma o expresión general a las ecuaciones paramétricas de una recta 205
8.5. Intersección de rectas y planos 207
8.6. Posiciones relativas 209
8.6.1. Rectas y planos paralelos 209
8.6.2. Rectas y planos ortogonales 211

Capítulo 1

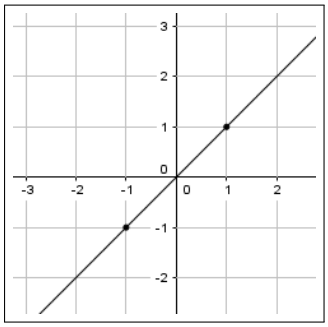
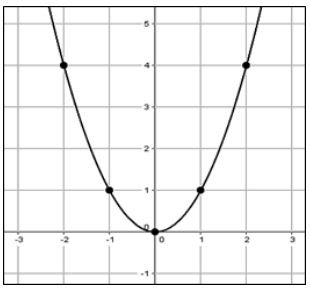
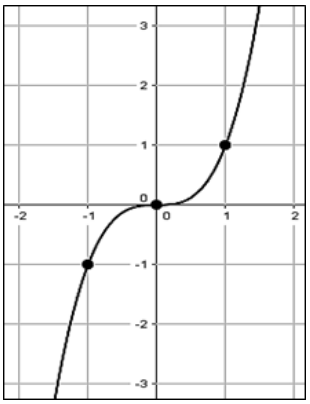
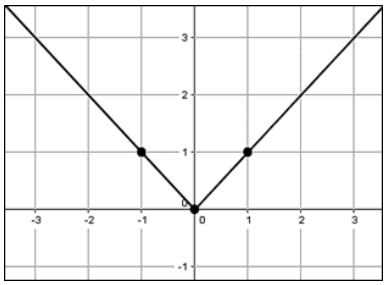
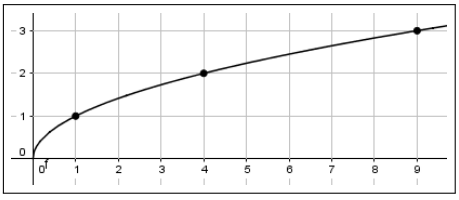
Funciones de una variable

Definición: Funciones
Una *función* f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento, llamado $f(x)$, de un conjunto B.

- Los conjuntos A y B son subconjuntos de $\mathbb{R}$.
- El número $f(x)$ es el valor de f que asume para un x y se lee f de x.
- Al conjunto A se lo llama *dominio* de la función, que está conformado por todos loss valores de la variable x.
- Al conjunto B se lo llama *codominio* de f y son todos los posibles valores que pueden asumir f.
- Al conjunto de valores alcanzados por la función f constituyen el *conjunto imagen*, *rango* o *recorrido*.

1.1. Funciones elementales

Funciones elementales
Existe una serie de funciones a las cuales se denominan funciones elementales. Estas funciones pueden variar teniendo en cuenta la convención a la que se adhiere.

Nombre de la función	Dominio, conjunto imagen y ley	Gráfica
Función identidad	✦ $Dom(f_1) = \mathbb{R}$ ✦ $Im(f_1) = \mathbb{R}$ ✦ $f_1(x) = x$	
Función cuadrática	✦ $Dom(f_2) = \mathbb{R}$ ✦ $Im(f_2) = \mathbb{R}_0^+$ ✦ $f_2(x) = x^2$	
Función cúbica	✦ $Dom(f_3) = \mathbb{R}$ ✦ $Im(f_3) = \mathbb{R}$ ✦ $f_3(x) = x^3$	
Función valor absoluto	✦ $Dom(f_4) = \mathbb{R}$ ✦ $Im(f_4) = \mathbb{R}_0^+$ ✦ $f_4(x) = \lvert x \rvert$	
Función raíz cuadrada	✦ $Dom(f_5) = \mathbb{R}_0^+$ ✦ $Im(f_5) = \mathbb{R}_0^+$ ✦ $f_5(x) = \sqrt{x}$	

⊷ Ejemplo

Sea una función cuadrática $f(x) = 2x^2 - x - 1$. Graficar f mediante transformaciones de gráficas.

⊸ Solución

Para graficar mediante transformaciones cualquier función cuadrática, con $a, b, c \neq 0$, es conveniente COMPLETAR CUADRADOS.

COMPLETAR CUADRADOS

$$ax^2 + bx + c = a(x + d)^2 + e$$

tal que

$$d = \frac{b}{2a} \qquad e = c - \frac{b^2}{4a}$$

Entonces, si $f(x) = 2x^2 - x - 1$, $a = 2$, $b = -1$ y $c = -1$, se completa cuadrados.

$$d = \frac{b}{2a} = \frac{-1}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{4}$$
$$e = c - \frac{b^2}{4a} = -1 - \frac{(-1)^2}{4 \cdot 2} = -1 - \frac{1}{8} = -\frac{9}{8}$$

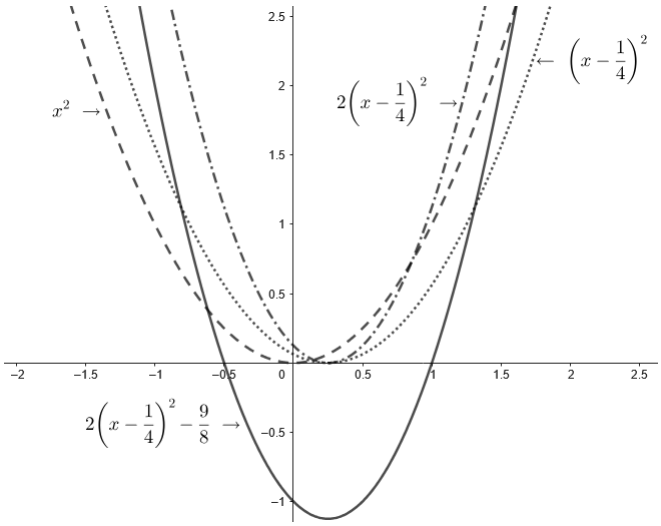
$\therefore\ f(x) = 2x^2 - x - 1 = 2\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{9}{8}$

Luego, para graficar f se utiliza como función elemental x^2 y se siguen estos pasos:

(1) Desplazamiento horizontal, a la derecha, $-\frac{1}{4}$.

(2) Estiramiento vertical, $\times 2$.

(3) Desplazamiento vertical, baja, $-\frac{9}{8}$.

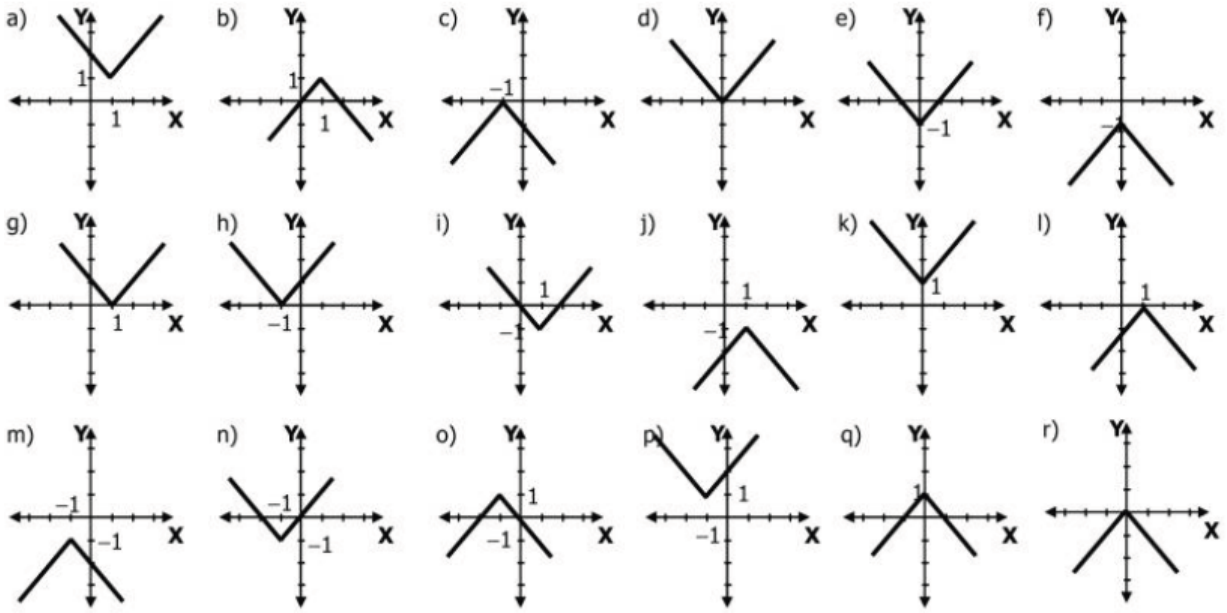


✎ **Ejercicio 1:**
Graficar las siguiente funciones cuadrátricas mediante completar cuadrados y transformaciones de gráficas.

a. $f_1(x) = x^2 - 3x + 2$
b. $f_2(x) = x^2 + 2x + 1$
c. $f_3(x) = 1 - 2x - x^2$
d. $f_4(x) = 5 - 4x + 2x^2$
e. $f_5(x) = 2x^2 + 4x + 3$
f. $f_6(x) = 6 - x^2 - 4x$

✎ **Ejercicio 2:**
Identificar cada transformación de la función valor absoluto con su respectiva gráfica.

70) $f(x) = |x|$
71) $f(x) = |x+1|$
72) $f(x) = |x-1|$
73) $f(x) = |x|+1$
74) $f(x) = |x|-1$
75) $f(x) = |x+1|-1$
76) $f(x) = |x+1|+1$
77) $f(x) = |x-1|+1$
78) $f(x) = |x-1|-1$
79) $f(x) = -|x|$
80) $f(x) = -|x+1|$
81) $f(x) = -|x-1|$
82) $f(x) = -|x|+1$
83) $f(x) = -|x|-1$
84) $f(x) = -|x+1|-1$
85) $f(x) = -|x-1|-1$
86) $f(x) = -|x-1|+1$
87) $f(x) = -|x+1|+1$



a. ..... d. ..... g. ..... j. ..... m. ..... o. .....
b. ..... e. ..... h. ..... k. ..... n. ..... p. .....
c. ..... f. ..... i. ..... l. ..... ñ. ..... q. .....

1.1.1. Análisis analítico de dominios de funciones no elementales

El análisis analítico de dominios de funciones corresponde a plantear ecuaciones, inecuaciones o sistemas de ellos cuyos conjuntos soluciones son, precisamente, los dominios de las funciones.

Análisis analítico de raíces cuadradas

⊷ Ejemplo

Determinar analíticamente el dominio de la función $f(x) = \sqrt{x+1}$.

⊶ Solución

La función f tiene cierto parecido a la función elemental **raíz cuadrada** cuyo dominio es $\mathbb{R}_0^+$. En consecuencia, se asevera que el radicando de f, es decir, $x+1$, debe ser no negativo.

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x+1 \geq 0\}$$

Solo resta resolver la inecuación $x+1 \geq 0$.

$$\begin{aligned} x+1 &\geq 0 \\ x &\geq -1 \end{aligned}$$

$\therefore\ Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x+1 \geq 0\} = [-1, +\infty)$

⊷ Ejemplo

Determinar el dominio de la función $f(x) = \sqrt{x^2+2x-3}$.

⊶ Solución

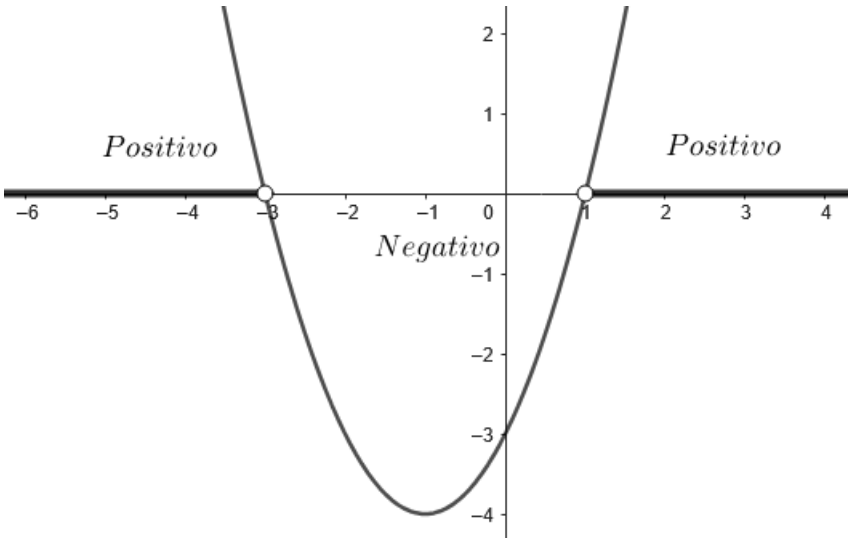
La función f tiene una ley relacionada con la función elemental f_5, que tiene como dominio a $\mathbb{R}_0^+$. En consecuencia, se asevera que el radicando de f, es decir, x^2+2x-3, debe ser no negativo.

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x^2+2x-3 \geq 0\}$$

Solo resta resolver la inecuación $x^2+2x-3 \geq 0$.

$$x^2+2x-3 \geq 0 \xrightarrow{\text{Resolvente}} (x-1)(x+3) \geq 0$$

Luego, se analiza los conjuntos de positividad y negatividad de x^2+2x-3.



$\therefore\ Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x^2+2x-3 \geq 0\} = (-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$.

✎ **Ejercicio 3:**
Determinar, analíticamente, el dominio de las siguientes funciones.

a. $g_1(x) = \sqrt{2x-1}$

b. $g_2(x) = \pi\sqrt{3x+4}$

c. $g_3(x) = \sqrt{\frac{1}{2} - 3x} - 5$

d. $g_4(x) = 4 + 3\sqrt{3x - \frac{4}{5}}$

e. $g_5(x) = \pi^2\sqrt{4-3x} + 2$

f. $g_6(x) = 25^2 \cdot \sqrt{1.25 - 5.25x} + 10$

g. $g_7(x) = \sqrt{x^2+3x-2} - 5$

h. $g_8(x) = 10 - 5\sqrt{x^2-x-2}$

i. $g_9(x) = \sqrt{-x^2+10x-9}$

j. $g_10(x) = \sqrt{17} + \sqrt{-2x^2-x+3} - \sqrt{15}$

Análisis analítico de cocientes

⊷ **Ejemplo**
Determinar el dominio de la función $f(x) = \dfrac{1}{x^2-x-2}$.

⇾ **Solución**
La función f es presentada como un cociente, o equivalente una división. En consecuencia, se debe garantizar que los valores que asuma la variable x no anulen el denominador x^2-x-2.

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x^2-x-2 \neq 0\}$$

Sin embargo, existen infinitos valores para x tales que $x^2-x-2 \neq 0$, entonces se buscarán aquellos valores de x que sí anulen el denominador, $x^2-x-2=0$ y el dominio se expresa como una diferencia de conjuntos.

$$Dom(f) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \,/\, x^2-x-2=0\}$$

Dado $x^2-x-2=0$ es una ecuación cuadrática, entonces

$$x^2-x-2=0 \xrightarrow{\text{Resolvente}} x_1=-1,\ x_2=2$$

$\therefore\ Dom(f) = \mathbb{R} - \{-1, 2\}$

✎ **Ejercicio 4:**
Determinar, analíticamente, el dominio de las siguientes funciones.
Sugerencia: para g_7, g_8 y g_9 aplicar dos veces la diferencia de cuadrados.

a. $g_1(x) = \dfrac{3}{x-5}$

b. $g_2(x) = \dfrac{5x}{4x-3}$

c. $g_3(x) = \dfrac{x^2-x-2}{4-\frac{1}{3}x}$

d. $g_4(x) = \dfrac{5x-\pi}{x^2-3x+2}$

e. $g_5(x) = \dfrac{9x-2}{2x^2-x-1}$

f. $g_6(x) = \dfrac{x^5-1}{x^2+x+1}$

g. $g_7(x) = \dfrac{189x}{x^4-64}$

h. $g_8(x) = \dfrac{x}{16-x^4}$

i. $g_9(x) = \dfrac{\sqrt{5}-x}{625x^4-81}$

Análisis de combinación entre raíces cuadradas y cocientes

⊷ Ejemplo

Determinar el dominio de las funciones

a. $f(x) = \dfrac{10x-2}{\sqrt{7x-5}}$ b. $g(x) = \dfrac{\sqrt{15-3x}}{x}$ c. $h(x) = \sqrt{\dfrac{x-5}{15-x}}$

⊶ Solución

a. $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, 7x-5 \geq 0 \wedge 7x-5 \neq 0\}$

$$7x-5 \geq 0 \Rightarrow 7x \geq 5 \Rightarrow x \geq \frac{5}{7}$$

$$7x-5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{7}$$

De (1.1) y (1.2), se tiene que $\therefore Dom(f) = \left(\dfrac{5}{7}, +\infty\right)$

b. $Dom(g) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, 15-3x \geq 0 \wedge x \neq 0\}$

$$15-3x \geq 0 \Rightarrow -3x \geq -15 \Rightarrow x \leq 3$$

Además, $x \neq 0$, $\therefore Dom(g) = (-\infty, 3] - \{0\}$

c. $Dom(h) = \left\{x \in \mathbb{R} \,/\, \dfrac{x-5}{15-x} \geq 0\right\}$

$$\frac{x-5}{15-x} \geq 0 \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} x-5 \geq 0 \\ 15-x > 0 \end{array}\right. \vee \left\{\begin{array}{l} x-5 \leq 0 \\ 15-x < 0 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} x \geq 5 \\ x < 15 \end{array}\right. \vee \left\{\begin{array}{l} x \leq 5 \\ x > 15 \end{array}\right.$$

Del primer sistema de inecuaciones, se obtiene el conjunto solución $S_1 = [5, 15)$ y del segundo sistema el conjunto solución es $S_2 = \emptyset$.

$\therefore Dom(h) = [5, 15)$

✎ Ejercicio 5:

Determinar, analíticamente, el dominio de las siguientes funciones.

a. $g_1(x) = \dfrac{x-1}{\sqrt{x-5}}$ c. $g_3(x) = \sqrt{\dfrac{x-2}{x+4}}$ e. $g_5(x) = \dfrac{\sqrt{x(x-1)}}{x}$

b. $g_2(x) = \dfrac{\sqrt{5x}}{4x-3}$ d. $g_4(x) = \sqrt{\dfrac{4x+1}{3x-1}}$ f. $g_6(x) = \dfrac{\sqrt{(2x+4)x}}{x-10}$

✎ **Ejercicio 6:**
Determinar, analíticamente, el dominio de cada una de las siguients funciones.

a. $f_1(x) = \left|\dfrac{3x^3 - 2x + 1}{\pi^2 - 1}\right|$

b. $f_2(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{3 - 2x - x^2}$

c. $f_3(x) = \pi^2\sqrt{3x - \dfrac{1}{2}} + 30$

d. $f_4(x) = \sqrt{\dfrac{2 - 4x}{3x + 4}}$

e. $f_5(x) = \left|\dfrac{3x^4 - 1}{3\pi^2 + 5}\right|$

f. $f_6(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{1 - x - 2x^2}$

g. $f_7(x) = \pi^2\sqrt{\dfrac{1}{2}x + 4} - 15$

h. $f_8(x) = \sqrt{\dfrac{x - 1}{2x - 1}}$

1.2. Funciones racionales

Definición: Función racional
Se llama *función racional* a toda función cuya ley sea el cociente de dos polinomios.

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

tal que $p(x)$ y $q(x)$ son dos polinomios y el dominio de f es

$$Dom(f) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \,/\, \underbrace{q(x) = 0}_{\text{raíces de } q}\}$$

✎ **Ejercicio 7:**
Determinar el dominio de cada función racional.

a. $f_1(x) = \dfrac{x - 1}{x + 1}$

b. $f_2(x) = \dfrac{2}{x^2 - x}$

c. $f_3(x) = \dfrac{x^2 + 2x}{x^3 - x^2}$

d. $f_4(x) = \dfrac{x^3 + x^2 - x}{4x + 8}$

e. $f_5(x) = \dfrac{1}{4x^2 - 5x + 1}$

f. $f_6(x) = \dfrac{8x + x^{10}}{3x^2 + 5x - 8}$

1.2.1. Funciones homográficas

Definición: Función homográfica
Una función racional f se llama *función homográfica* si está definida por

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \text{ con } c \neq 0$$

Ejemplo

Funciones homográfica

a. $f_1(x) = \dfrac{1}{x}$
$a = 0,\ b = 1,\ c = 1,\ d = 0.$

b. $f_2(x) = \dfrac{x-2}{4-2x}$
$a = 1,\ b = -2,\ c = -2,\ d = 4$

c. $f_3(x) = \dfrac{1-x}{2x+9}$
$a = -1,\ b = 1,\ c = 2,\ d = 9$

d. $f_4(x) = \dfrac{2x+1}{3x-2}$
$a = 2,\ b = 1,\ c = 3,\ d = -2$

OBSERVACIÓN

La función $f_1(x) = \dfrac{1}{x}$ se llama **función recíproca**, cuyo dominio es $Dom(f_1) = \mathbb{R} - \{0\}$

1.2.2. Gráficas de funciones homográficas

Las gráficas de toda función homográfica no son más que transformaciones de la gráfica de la función recíproca.

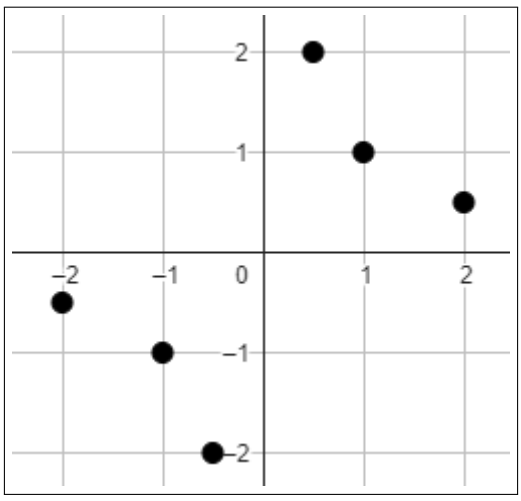
Gráfica de la función recíproca

GRÁFICA DE LA FUNCIÓN HOMOGRÁFICA

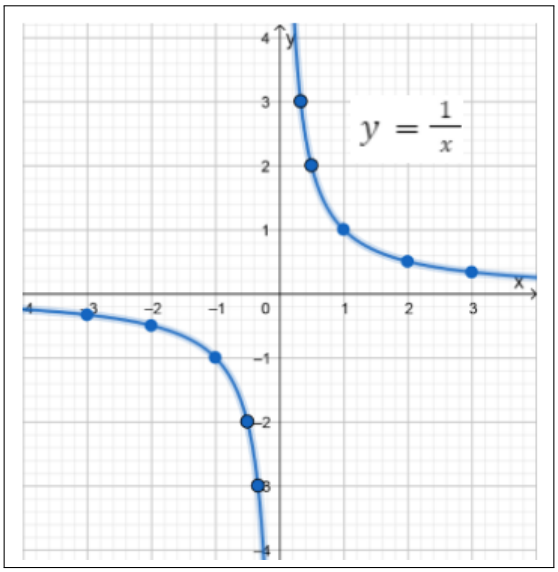
La gráfica de la función recíproca recibe el nombre de *hipérbola*.

Tabla de valores para graficar $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{1}{2}$



Al agregar más puntos de la gráfica $f(x) = \dfrac{1}{x}$ se van determinando las curvas que conforman a la hipérbola.



Observación

La función recíproca $f(x) = \dfrac{1}{x}$ tiene dos líneas rectas llamadas **asíntotas**.

Asíntotas de la función recíproca

La función recíproca se aproxima a los ejes coordenados tanto como se quiere, sin embargo no tiene intersección con ellos. En consecuencia, las rectas que representan a los ejes recibe el nombre de *asíntota*.

- ✦ eje x recibe el nombre de asíntota horizontal y su ecuación es $y = 0$.
- ✦ eje y recibe el nombre de asíntota vertical y su ecuación es $x = 0$.

1.2.3. Gráfica de funciones homográficas

Para graficar una función homográfica como transformaciones de la gráfica de la función recíproca, se tiene que realizar previamente la división entre los polinomios numerador y denominador, respectivamente.

⊷ Ejemplo

Graficar la función $f(x) = \dfrac{4x-1}{x+3}$ con transformaciones a partir de la función recíproca.

⊸ Solución

A la función f se va a reecribir en su forma canónica, que es

$$f(x) = \frac{A}{x+B} + C$$

donde A, B y C son números o constantes que se determinan de hacer la división entre los polinomios $4x-1$ y $x+3$.

- ✦ Dividendo: $4x-1$
- ✦ Cociente: 4
- ✦ Divisor: $x+3$
- ✦ Resto: -13

Entonces, al recordar que

$$\text{dividendo} = \text{divisor} \cdot \text{cociente} + \text{resto}$$

resulta que

$$4x-1 = (x+3)\cdot 4 + (-13) \Rightarrow \frac{4x-1}{x+3} = \frac{\cancel{(x+3)}\cdot 4}{\cancel{x+3}} - \frac{13}{x+3} \Rightarrow \frac{4x-1}{x+3} = 4 - \frac{13}{x+3}$$

Por lo tanto, la forma canónica es $f(x) = 4 - \dfrac{13}{x+3}$

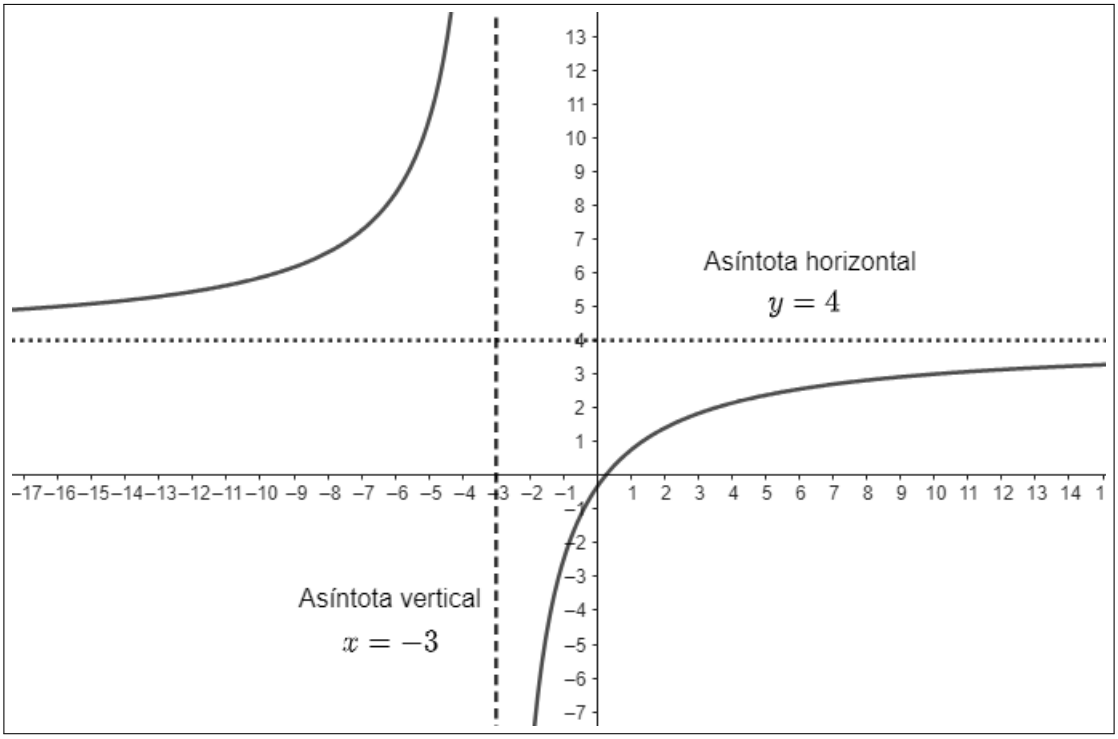
Las transformaciones que se aplican, en este orden, son:

(1) $+3$: un desplazamiento horizontal de tres unidades a la izquierda. Con esta transformación la asíntota vertical también se desplaza tres unidades a la izquierda. La ecuación es $y = -3$.

(2) 13: un estiramiento vertical. (Resto de la división.)

(3) $-$: una reflexión respecto al eje x. (Signo del resto de la división.)

(4) 4: un desplazamiento vertical de cuatro unidades hacia arriba. Con esta transformación la asíntota horizontal también se desplaza de cuatro unidades hacia arriba. La ecuación es $x = 4$. (Cociente de la división.)



OBSERVACIÓN

La forma canónica de una función homográfica

$$f(x) = \frac{A}{x+B} + C$$

indica las transformaciones:

- ✦ A: Estiramiento vetical. (Resto de la división.)
- ✦ B: Desplazamiento horizontal.
- ✦ C: Desplazamiento vertical. (Cociente de la división.)

Las transformaciones también pueden modificar a las asíntotas que, en consecuencia, sus ecuaciones pueden cambiar:

- ✦ Asíntota vertical $x = -B$.
- ✦ Asíntota horizontal $y = C$.

✎ **Ejercicio 8:**
Graficar las siguientes funciones homográficas con transformaciones de la gráfica de la función recíproca.

a. $f_1(x) = 1 + \dfrac{1}{x-3}$

b. $f_2(x) = 2 - \dfrac{1}{x+4}$

c. $f_3(x) = 1 + \dfrac{2}{x+1}$

d. $f_4(x) = \dfrac{2x-1}{x-1}$

e. $f_5(x) = \dfrac{x+1}{x+2}$

f. $f_6(x) = \dfrac{x+2}{x-2}$

✎ **Ejercicio 9:**
Uno de los parámetros que afecta a la tasa de evaporación del agua en la superficie terrestre es la humedad específica del aire ambiente. En ciertas condiciones, la humedad específica puede calcularse con la siguiente expresión:

$$q(p) = 62,2 \cdot \frac{23,4}{p}$$

donde q es la humedad específica (en porcentaje %) y p es la presión del aire ambiente (en hectopascales hPa). Tengan en cuenta que las presiones negativas no tienen sentido en este contexto.

a. ¿Cuál es la humedad específica que hay en el aire ambiente cuando la presión es de 1006.1 hPa?

b. ¿Qué presión medirá el servicio meteorológico si la humedad específica alcanza un valor de 32.1 %)

1.3. Funciones trigonométricas

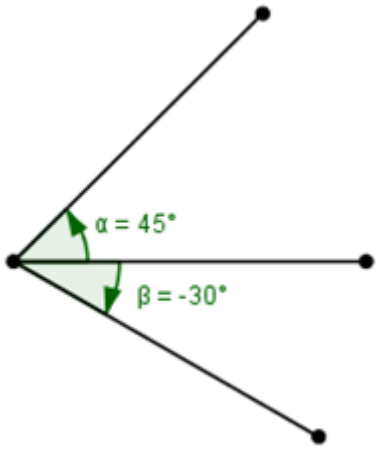
1.3.1. Ángulos orientados

En esta sección se trabaja con *ángulos orientados*, es decir que, puede ser positivos o negativos. A las amplitudes de los ángulos orientados se le asigna un signo, positivo o negativo.

Definición: Ángulos positivos y negativos

- Un ángulo es *positivo* si se generó en sentido antihorario.
- Un ángulo es *negativo* si se generó en sentido horario.

Ejemplo

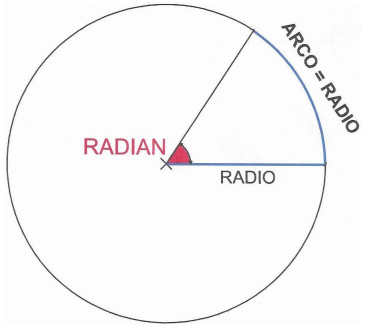


1.3.2. Sistema sexagesimal y sistema radian

Existen diferentes sistemas de medición para los ángulos. Uno es el sistema sexagesimal que utiliza grados, minutos y segundos , aunque para las funciones reales se requiere un sistema de medición para ángulos que utilicen números reales como, por ejemplo, el *sistema radian*.

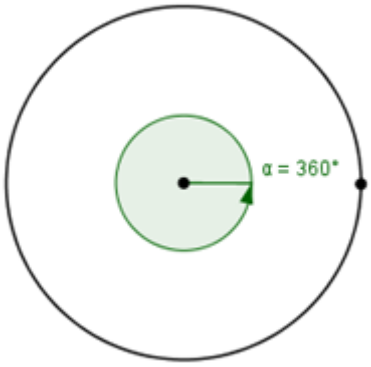
Definición: Un radian

Un *radian* es un ángulo cuyo arco mide igual que el radio de la circunferencia.



Equivalencia entre los sistemas sexagesimal y radián

Se establece una relación entre los sistemas sexagesimal y radián para medir ángulos, que debe ser biunívoca. En otras palabras, que no admita ambigüedades o "fallas" para relacionar las medidas de un mismo ángulo en ambos sistemas.
Para establecer una relación entre medir un ángulo con grados, minutos y segundos o bien con números reales, se analiza con el ángulo de 360°. Una circunferencia completa se forma con un ángulo de 360°.



Si se considera que la circunferencia tiene radio igual a 1, entonces su perímetro es 2π que es un número real.
Por lo tanto, se puede inferir que para una vuelta completa resulta

Sistema sexagesimal	Sistema radial
360°	2π

A partir de lo anterior, se puede demostrar que para cualquier circunferencia de un radio $r > 0$ (no necesariamente igual a 1), se mantiene la misma relación. Se omite la demostración.
La primera correspondencia para un ángulo de 360° equivale a 2π. Aplicando la regla de tres simple se obtiene la medida de un mismo ángulo en ambos sistemas.

Ejemplo

Sistema sexagesimal	Sistema radial
$\alpha = 120°$	x

$$360° \quad \ldots \quad 2\pi$$
$$\alpha = 120° \quad \ldots \quad x$$

Entonces, $x = \dfrac{120° \cdot 2\pi}{360°} = \dfrac{2}{3}\pi$

⊷ Ejemplo

Sistema sexagesimal	Sistema radial
$x°$	$\alpha = \frac{4}{3}\pi$

$$2\pi \quad \dots \quad 360°$$
$$\alpha = \frac{4}{3}\pi \quad \dots \quad x°$$

Entonces, $x = \dfrac{\frac{4}{3}\pi \cdot 360°}{2\pi} = 240°$

✎ **Ejercicio 10:**

Expresar, según corresponda, en el sistema radian o en el sistema sexagesimal los siguientes ángulos.

a. $72°$
b. $-60°$
c. $\frac{5}{18}\pi$
d. $54°$
e. 3,4
f. $-45°$
g. -1,2
h. $-75°$
i. $-\frac{13}{12}\pi$
j. $-\frac{2}{15}\pi$
k. $\frac{\pi}{15}$
l. $300°$

1.4. Función seno

Función seno

La *función seno* tiene como ley $f(x) = \text{sen}(x)$ y su dominio es $\mathbb{R}$.

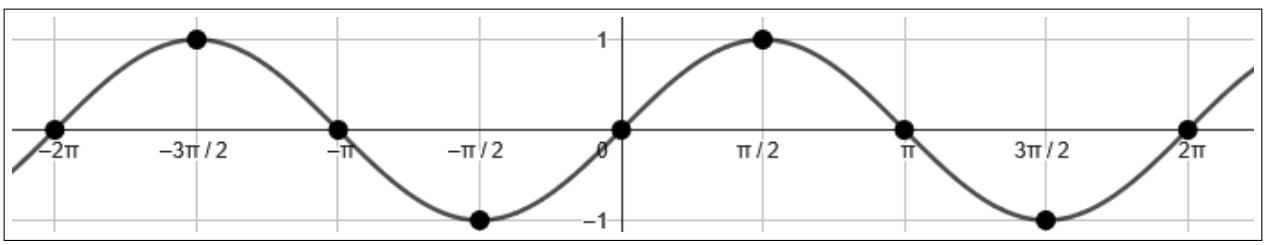
Definición: Período

Se llama *período* de una función, si existe una longitud tal que la gráfica de la función se repita tomando como patrón la gráfica de dicha longitud.

1.4.1. Gráfica de la función seno

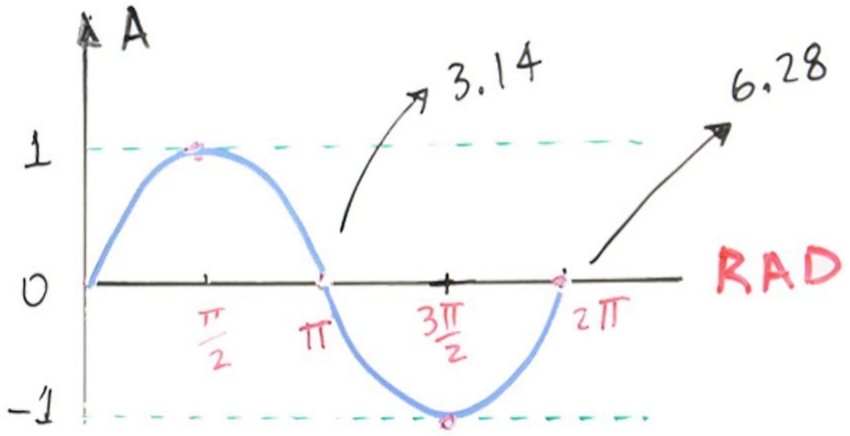
Tabla de valores para $f(x) = \text{sen}(x)$.

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x)$	0	-1	0	1	0

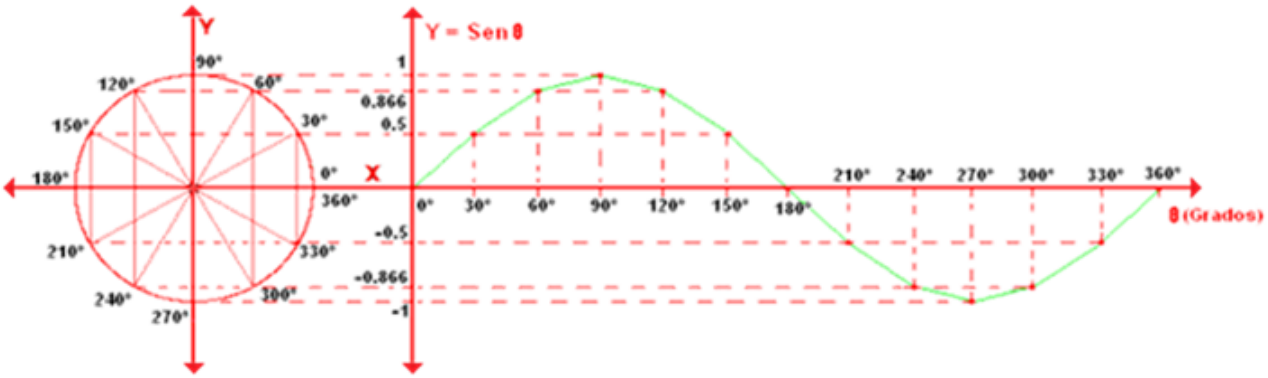


Período de la función seno

La función seno es periódica de período 2π. Esto significa que cada intervalo de longitud 2π se repite la gráfica de la función seno.



Relación entre los valores del seno en la circunferencia trigonométrica y la gráfica



Definición: Amplitud

Se llama *amplitud* de la función seno a la mitad de la distancia entre los valores máximos y mínimos de la función.

Características de la función $f(x) = \text{sen}(x)$

- $Dom(f) = \mathbb{R}$
- $Im(f) = [-1, 1]$
- Periódica, de período 2π.
- Amplitud 1.

1.5. Función coseno

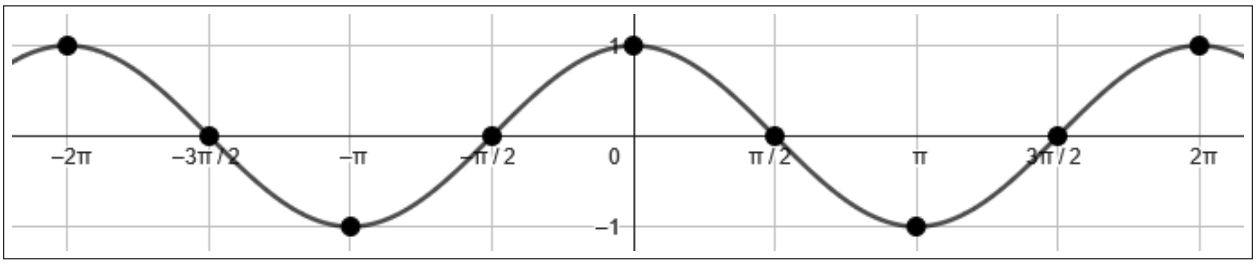
Función coseno

La *función coseno* tiene como ley $g(x) = \cos(x)$ y su dominio es $\mathbb{R}$.

1.5.1. Gráfica de la función coseno

Tabla de valores para $g(x) = \cos(x)$.

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$g(x)$	-1	0	1	0	-1



Características de la función $f(x) = \cos(x)$

- $Dom(f) = \mathbb{R}$
- $Im(f) = [-1, 1]$
- Periódica, de período 2π.
- Amplitud 1.

1.6. Función tangente

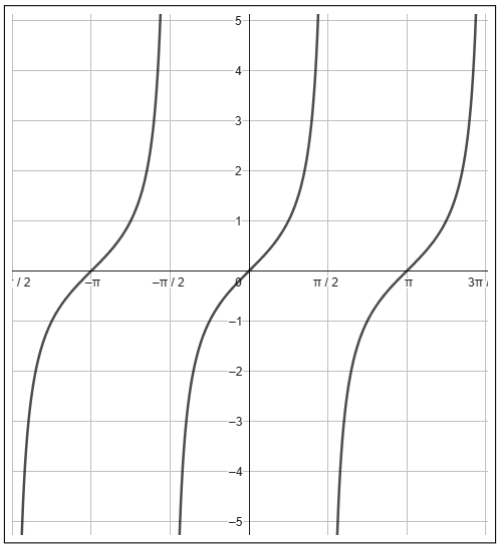
Función coseno

La *función tangente* tiene como ley $f(x) = \tan(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$.

Dado que la función tangente es un cociente, el denominador no debe anularse. En consecuencia, $\cos(x)$ se hace cero en todos los múltiplos impares de $\dfrac{\pi}{2} = 90°$. Por lo tanto, se define el dominio de la función tangente como:

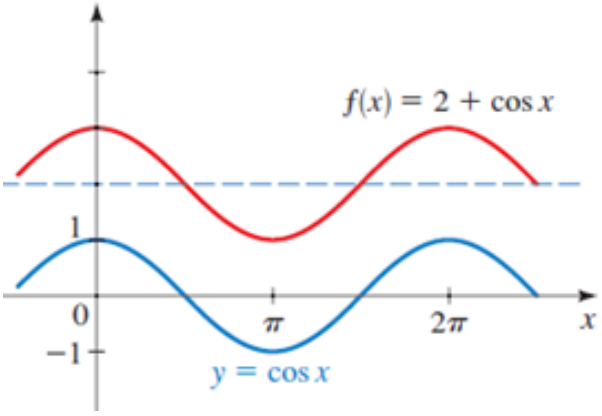
$$Dom(f) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \,/\, \cos(x) = 0\} = \mathbb{R} - \left\{x \in \mathbb{R} \,/\, x = (2n+1)\frac{\pi}{2},\, k \in \mathbb{Z}\right\}$$

1.6.1. Gráfica de la función tangente

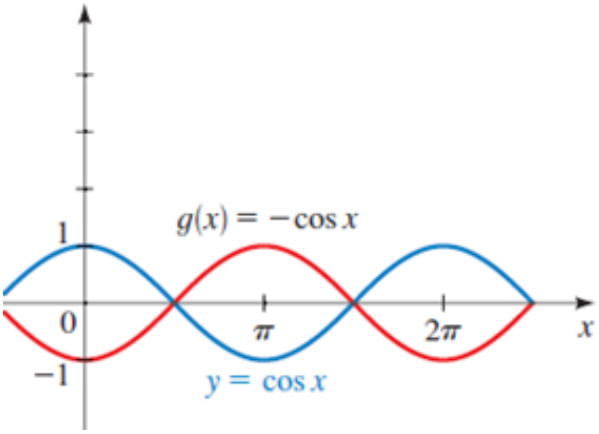


1.7. Transformaciones

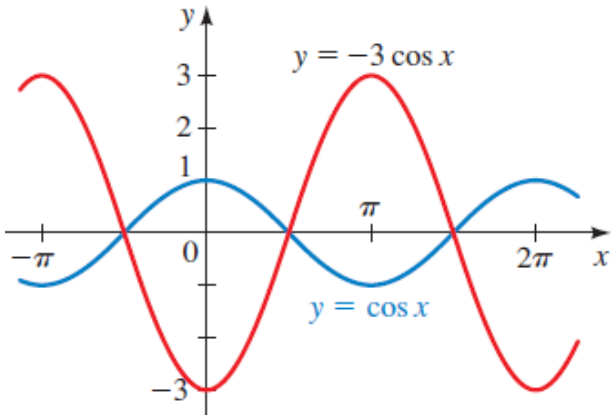
✦ **Desplazamiento vertical**



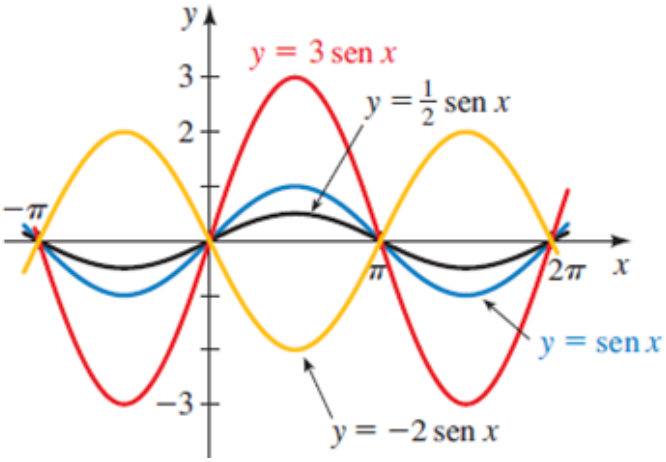
✦ **Reflexión con respecto al eje x**



✦ **Estiramiento vertical y reflexión con respecto al eje x**



✦ **Estiramientos y acortamientos**



✎ **Ejercicio 11:**
Calcular las siguientes imágenes para la función $f(x) = 2\,\text{sen}\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) - 1$.

a. $f(0) = \ldots\ldots\ldots\ldots$ c. $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \ldots\ldots\ldots\ldots$ e. $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \ldots\ldots\ldots\ldots$

b. $f(\pi) = \ldots\ldots\ldots\ldots$ d. $f(-2\pi) = \ldots\ldots\ldots\ldots$ f. $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \ldots\ldots\ldots\ldots$

✎ **Ejercicio 12:**
Para cada función se pide realizar su gráfica por transformaciones.

a. $f_1(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 1$ c. $f_3(x) = 1 - \cos(x - \pi)$ e. $f_5(x) = \frac{1}{2}\cos\left(x - \frac{3}{2}\pi\right)$

b. $f_2(x) = 2\,\text{sen}(-x) + 2$ d. $f_4(x) = \text{sen}(-x) + 3$ f. $f_6(x) = 2 - \text{sen}(-x)$

✎ **Ejercicio 13:**
Las estrellas variables son aquellas cuya brillantez varía en forma periódica (ver la figura). Una de las más visibles es Leónidas R; su brillantez está modelada por la función

$$b(t) = 7,9 - 2,1 \cos\left(\frac{\pi}{156} \cdot t\right)$$

donde t se mide en días.



a. Determinar la brillantez máxima y la mínima, en los siguientes días:

   I) 100 II) 256 III) 468 IV) 624

b. ¿Cuántos días deben pasar desde la brillantez máxima a la mínima? Justificar.

✎ **Ejercicio 14:**
Resolver los siguientes problemas, justificando cada resultado.

a. Una pelota es lanzada sobre un plano inclinado con una velocidad inicial que sigue una trayectoria oscilante vertical representada por la función $f(x) = 3\,\text{sen}(2x)$, donde x es el tiempo en segundos y yy es la altura en metros. Determinar la altura máxima que alcanzará la pelota y el tiempo en el que ocurrirá.

b. El ángulo de un péndulo en movimiento armónico se describe con la ecuación $g(t) = 4\cos(4t)$, donde $g(t)$ es el ángulo en radianes y t es el tiempo en segundos.

   I) ¿Cuál es el valor máximo del ángulo y en qué momento se alcanza?

   II) ¿En qué momento el péndulo alcanza su ángulo mínimo y cuál es su valor?

c. Una corriente alterna en un circuito eléctrico se describe mediante la función $I(t) = 10\cos(50\pi t)$, donde $I(t)$ es la corriente en amperios y t es el tiempo en segundos.

   I) ¿Cuál es la corriente máxima que fluye por el circuito?

   II) ¿En qué momentos la corriente es nula?

1.7.1. Clasificación de funciones

Definición: Función de potencia
Una función f recibe el nombre de *función de potencia* si su ley es $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}_0$

Ejemplo

$f(x) = x^2$ $\qquad$ $g(x) = x^{10}$ $\qquad$ $h(x) = x^5$

Definición: Función polinómica
Una función f recibe el nombre de *función polinómica* si su ley es una combinación lineal de funciones de potencias $f(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx^n$, $a_0, a_1, \ldots a_n \in \mathbb{N}_0$

Ejemplo

$f(x) = 3x^2 - x + 1$ $\qquad$ $g(x) = x^{10} + 3x^4 - x^3 + x - 10$

Definición: Función racional
Una función f recibe el nombre de *función racional* si su ley es el cociente de dos funciones de polinómicas $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$, p, q funciones polinómicas.

Ejemplo

$f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$ $\qquad$ $g(x) = \dfrac{2x^4 - 3x^2 + 1}{x^2 - x - 1}$ $\qquad$ $h(x) = \dfrac{4}{x-4}$

Observación

- Toda función de potencia es una función polinómica.
- Toda función polinómica es una función racional.

Definición: Otros tipos de funciones

- *Función algebraica*: es cuando la ley de la función está conformada solo por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciciones y/o radicaciones.
- *Función trigonométrica*: es cuando la ley que está conformada por el seno, coseno, tangente y sus recíprocas.
- *Función exponencial*: es cuando en la ley la variable x está como exponente/s.
- *Función logarítmica*: es cuando la ley está conformada por logarítmos.

OBSERVACIÓN
Toda función racional es una función algebraica.

✎ **Ejercicio 15:**
Clasificar cada una de las siguientes funciones de acuerdo a sus leyes.

a. $f_1(x) = \sqrt[5]{x}$

b. $f_2(x) = \sqrt{1-x^2}$

c. $f_3(x) = x^9 + x^4$

d. $f_4(x) = \dfrac{x^2+1}{x^3+x}$

e. $f_5(x) = \tan(2x)$

f. $f_6(x) = \log(x)$

g. $f_7(x) = \dfrac{x-6}{x+6}$

h. $f_8(x) = x + \dfrac{x^2}{\sqrt{x-1}}$

i. $f_9(x) = 10^x$

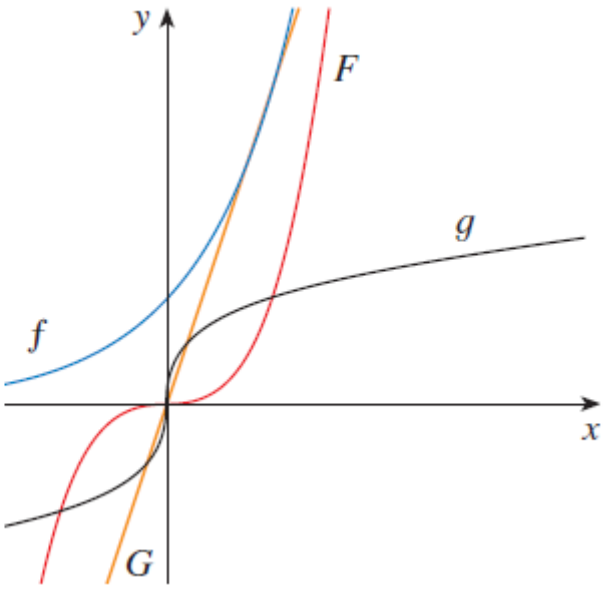
j. $f_{10}(t) = 2t^6 + t^4 - \pi$

k. $f_{11}(\lambda) = \cos(\lambda+1) - 2$

l. $f_{12}(\theta) = \arccos(\theta) + \theta$

✎ **Ejercicio 16:**
Asociar cada función con su respectiva gráfica.

(a) $y = 3x$
(b) $y = 3^x$
(c) $y = x^3$
(d) $y = \sqrt[3]{x}$

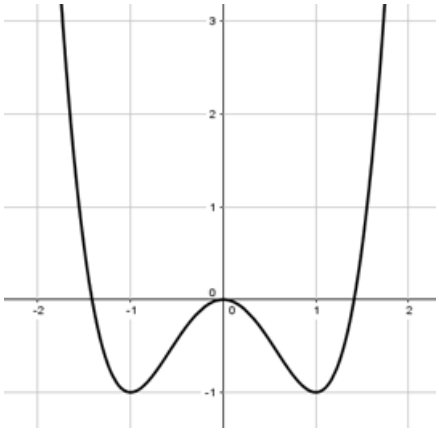


1.8. Funciones pares e impares

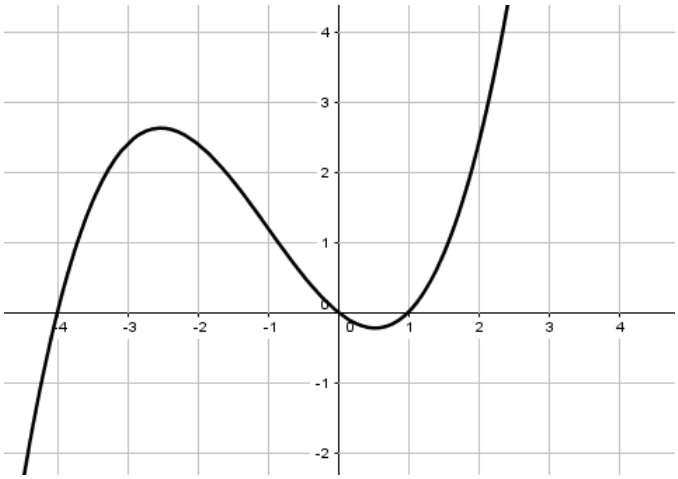
1.8.1. Paridad e imparidad gráficamente

DEFINICIÓN: FUNCIÓN PAR
Una función es *par* si resulta que su gráfica es simétrica con respecto al eje de las ordenadas (eje y). En caso contrario, se dice que la función no es par.

Es una función par



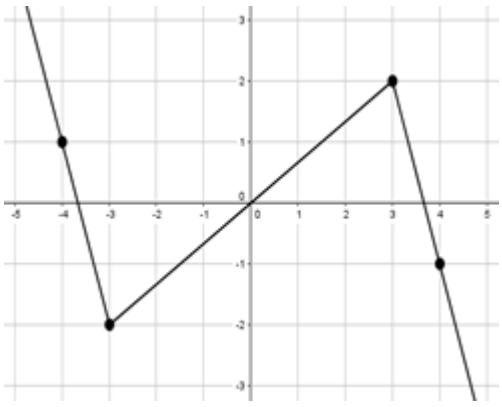
No es una función par



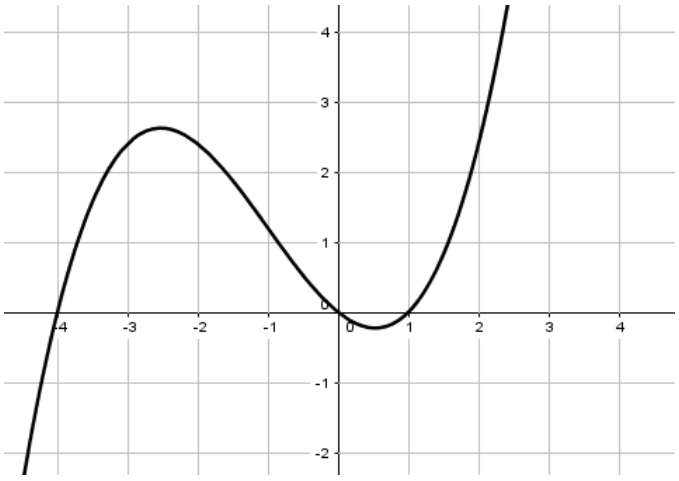
Definición: Función impar

Una función es *impar* si resulta que su gráfica es simétrica con respecto al origen de las ordenadas (0,0). En caso contrario, se dice que la función no es impar.

Es una función impar



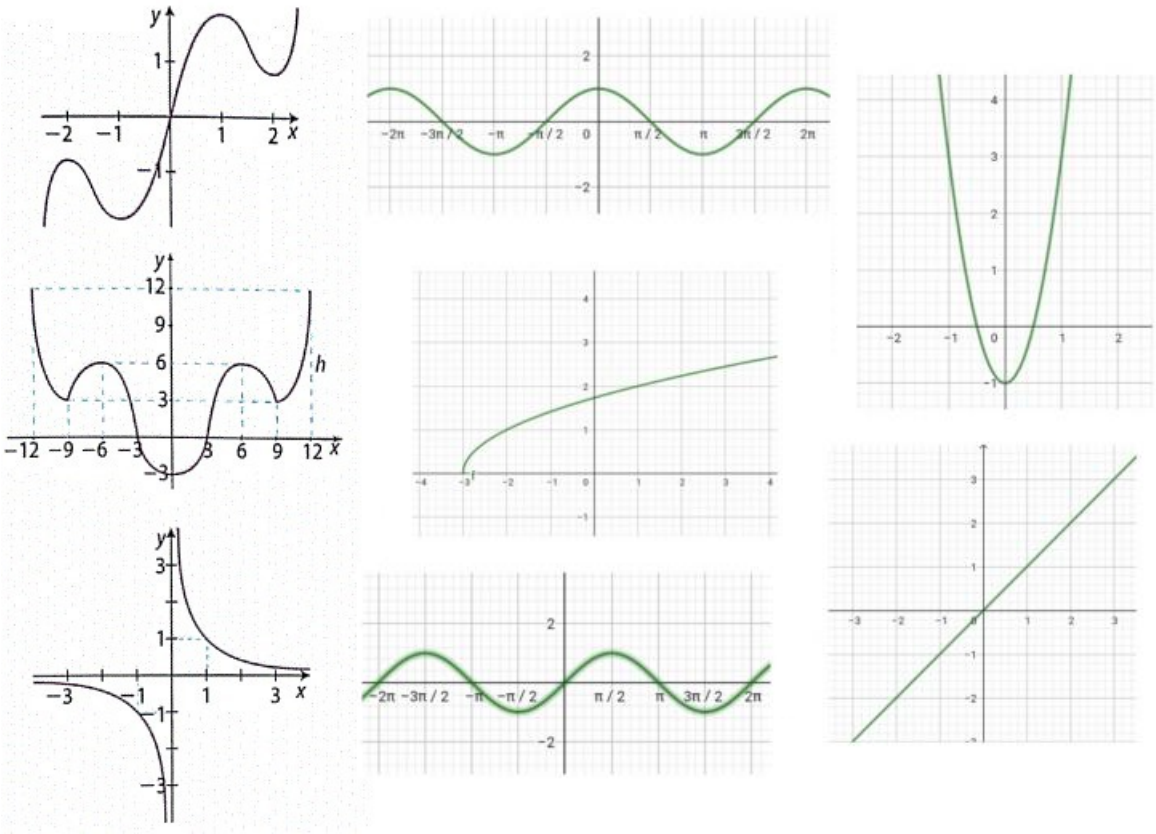
No es una función impar



Observación

Existen funciones que no son impar ni par. Ese tipo de funciones no tienen ningún nombre en especial.

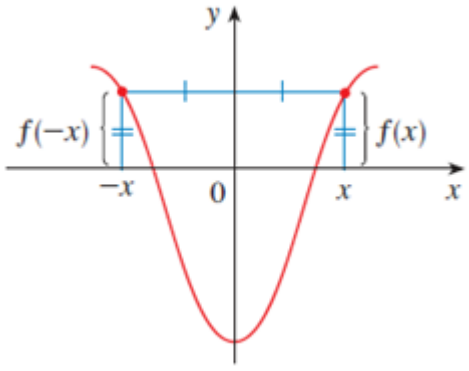
✎ **Ejercicio 17:**
Determinar, gráficamente, cuáles de las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de las dos.



1.8.2. Paridad e imparidad analíticamente

Definición: Función par
Una función f se dice que es *par* si:

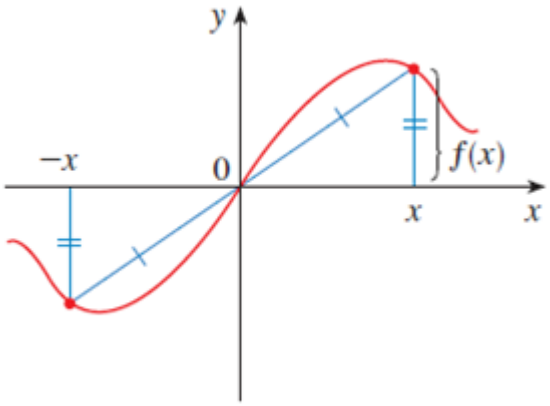
- tiene un dominio simétrico, es decir, si $x \in Dom(f)$ entonces $-x \in Dom(f)$.
- las imágenes de valores opuestos coinciden, es decir, $f(x) = f(-x)$.



Definición: Función impar

Una función f se dice que es *impar* si:

- tiene un dominio simétrico, es decir, si $x \in Dom(f)$ entonces $-x \in Dom(f)$.
- las imágenes de valores opuestos coinciden, es decir, $f(x) = -f(-x)$ o $f(-x) = -f(x)$.



Ejemplo

Determinar si cada una de las siguientes funciones es par, impar o ninguna de las dos.

a. $f(x) = x^4 - x^2$ b. $g(x) = \dfrac{1-x}{4-x^2}$ c. $h(x) = \dfrac{5x - x^3}{10x^2 + 3x^4}$

Solución

a. $Dom(f) = \mathbb{R}$, es un dominio simétrico. Ahora, veamos si $f(-x) = f(x)$ o $f(-x) = -f(x)$.

$$f(-x) = (-x)^4 - (-x)^2 = x^4 - x^2 = f(x)$$

Entonces, la función f es par.

b. $Dom(g) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$, es un dominio simétrico. Ahora, veamos si $f(-x) = f(x)$ o $f(-x) = -f(x)$.

$$g(-x) = \frac{1-(-x)}{4-(-x)^2} = \frac{1+x}{4-x^2}$$

En este caso, $g(-x) \neq g(x)$ y $g(-x) \neq -g(x)$ por lo que no es par ni impar.

c. $Dom(h) = \mathbb{R} - \{0\}$, es un dominio simétrico. Ahora, veamos si $h(-x) = h(x)$ o $h(-x) = -h(x)$.

$$h(-x) = \frac{5(-x) - (-x)^3}{10(-x)^2 + 3(-x)^4} = \frac{-5x + x^3}{10x^2 + 3x^4} = \frac{-(5x - x^3)}{10x^2 + 3x^4} = -\frac{5x - x^3}{10x^2 + 3x^4} = -h(x)$$

Entonces, la función h es impar.

✎ **Ejercicio 18:**
Determinar, analíticamente, si las siguientes funciones son pares, impares o ninguno de esos casos.

a. $f_1(x) = x^3 + 2x - 1$
b. $f_2(x) = 1 + x^2$
c. $f_3(x) = 2 + x - x^2$
d. $f_4(x) = \dfrac{x}{1 - x^2}$
e. $f_5(x) = \dfrac{x^3}{1 - x}$
f. $f_6(x) = \dfrac{x^2 + 1}{4 - x^2}$
g. $f_7(x) = 3x - x^2$
h. $f_8(x) = \dfrac{x}{x^3 - 1}$
i. $f_9(x) = \dfrac{x}{x^3 - x}$
j. $f_{10}(x) = \dfrac{1 - x^2}{x - 1}$
k. $f_{11}(x) = \dfrac{x^3 - x + 1}{x}$
l. $f_{12}(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$
m. $f_{13}(x) = \dfrac{\pi x}{x + \pi}$
n. $f_{14}(x) = \dfrac{x - 1}{x}$
ñ. $f_{15}(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$

1.9. Operaciones de funciones

Se definen varias operaciones de funciones, la que se estudiante en este cursado son:

1.9.1. (1) Suma de funciones

Definición: Suma de funcione
Sean dos funciones f y g. Se define la *suma de funciones* f y g como:

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- $Dom(f + g) = Dom(f) \cap Dom(g)$

Ejemplo
Sean las funciones $f(x) = \sqrt{x - 1}$ y $g(x) = x$, entonces la suma es:

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x - 1} + x$
- $Dom(f + g) = Dom(f) \cap Dom(g) = [1, +\infty) \cap \mathbb{R} = [1, +\infty)$

1.9.2. (2) Resta de funciones

Definición: Resta de funciones
Sean dos funciones f y g. Se define la *resta de funciones* f y g como:

- $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- $Dom(f - g) = Dom(f) \cap Dom(g)$

⊷ Ejemplo
Sean las funciones $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \sqrt{2-x}$, entonces la resta es:

- $(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{2-x}$
- $Dom(f-g) = Dom(f) \cap Dom(g) = [-1, +\infty) \cap (-\infty, 2] = [-1, 2]$

✎ **Ejercicio 19:**
Sean las funciones

$f_1(x) = x^3 + 2x^2$ $\quad$ $f_2(x) = 3x^2 - 1$ $\quad$ $f_3(x) = \sqrt{3-x}$ $\quad$ $f_4(x) = \sqrt{x+3}$

Efectuar las siguientes operaciones de funciones y determine el dominio de la función resultante.

a. $f_1 + f_2$ $\quad$ b. $f_3 - f_4$ $\quad$ c. $f_2 + f_4$ $\quad$ d. $f_1 - f_3$

1.9.3. (3) Multiplicación de funciones

Definición: Multiplicación de funciones
Sean dos funciones f y g. Se define la *multiplciación de funciones* f y g como:

- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $Dom(f \cdot g) = Dom(f) \cap Dom(g)$

⊷ Ejemplo
Sean las funciones $f(x) = \sqrt{x-1}$ y $g(x) = x$, entonces la multiplicación es:

- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \sqrt{x-1} \cdot x$
- $Dom(f \cdot g) = Dom(f) \cap Dom(g) = [1, +\infty) \cap \mathbb{R} = [1, +\infty)$

1.9.4. (4) División de funciones

Definición: División de funciones
Sean dos funciones f y g. Se define la *división de funciones* f y g como:

- $(f \div g)(x) = \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
- $Dom\left(\frac{f}{g}\right) = Dom(f) \cap Dom(g) - \{x \,/\, g(x) = 0\}$

⊷ Ejemplo

Sean las funciones $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = x^3 - 2x + 1$, entonces la división es:

- $(f \div g)(x) = \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2-1}{x^3-2x+1}$
- $g(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x_1 \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$, $x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, $x_3 = 1$
- $Dom\left(\frac{f}{g}\right) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} - \left\{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, 1\right\}$

✎ **Ejercicio 20:**

Sean las funciones

$f_1(x) = x^3 + 2x^2$ $\quad$ $f_2(x) = 3x^2 - 1$ $\quad$ $f_3(x) = \sqrt{3-x}$ $\quad$ $f_4(x) = \sqrt{x+3}$

Efectuar las siguientes operaciones de funciones y determine el dominio de la función resultante.

a. $f_1 \cdot f_2$ $\quad$ b. $f_3 \div f_4$ $\quad$ c. $f_2 \cdot f_4$ $\quad$ d. $f_1 \div f_3$

1.9.5. (5) Composición de funciones

Definición: Composición de funciones

Sean dos funciones f y g. Se define la *composición de funciones* f y g como:

- $(f_o g)(x) = f(g(x))$
- $Dom(f_o g) = \{x \in Dom(g) \,/\, g(x) \in Dom(f)\}$

Observación

La definición del dominio de la composición de funciones considera dos **condiciones**.

(1) $x \in Dom(g)$ $\quad$ (2) $g(x) \in Dom(f)$

El resultado de la **intersección** de estas condiciones determina el dominio de la composición.

⊷ Ejemplo

Sean las funciones $f(x) = \sqrt{x-1}$ y $g(x) = 3x + 2$, entonces la composición es:

- $(f_o g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{3x+2-1} = \sqrt{3x+1}$
-

$$Dom(f_o g) = \{x \in Dom(g) \,/\, g(x) \in Dom(f)\}$$
$$Dom(f_o g) = \{\underbrace{x \in \mathbb{R}}_{(1)} / \underbrace{3x + 2 \in [1, +\infty)}_{(2)}\}$$

Se analiza las condiciones:

(1) $x \in \mathbb{R}$, en este caso no hay restricción para la variable x.

(2) $3x + 2 \in [1, +\infty)$, esto significa que

$$\begin{aligned} 3x + 2 &\geq 1 \\ 3x &\geq -1 \\ x &\geq -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Esto quiere decir que la condición (2) da como resultado $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

$\therefore\ Dom(f_o g) = \mathbb{R} \cap \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right) = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

➽ Ejemplo

Sean las funciones $f(x) = \sqrt{3-x}$ y $g(x) = \dfrac{x}{4x-8}$, entonces la composición es:

- ✦ $(g_o f)(x) = g(f(x)) = \dfrac{\sqrt{3-x}}{4\sqrt{3-x} - 8}$
- ✦

$$\begin{aligned} Dom(g_o f) &= \{x \in Dom(f) \,/\, f(x) \in Dom(g)\} \\ Dom(g_o f) &= \{\underbrace{x \in (-\infty, 3]}_{(1)} / \underbrace{\sqrt{3-x} \in \mathbb{R} - \{2\}}_{(2)}\} \end{aligned}$$

Se analizan las condiciones:

(1) $x \in (-\infty, 3]$, lo que significa que $x \leq 3$.

(2) $\sqrt{3-x} \in \mathbb{R} - \{2\}$, esto significa que

$$\begin{aligned} \sqrt{3-x} &= 2 \\ 3 - x &= 4 \\ -x &= 1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

Esto quiere decir que la condición (2) da como resultado $\mathbb{R} - \{-1\}$.

$\therefore\ Dom(g_o f) = (-\infty, 3] \cap \mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 3]$

✎ **Ejercicio 21:**
Sean las funciones

- ✦ $f_1(x) = x^2 - 1$
- ✦ $f_3(x) = \dfrac{x+1}{2-x}$
- ✦ $f_5(x) = \dfrac{1}{x^2-1}$
- ✦ $f_2(x) = \sqrt{3-2x}$
- ✦ $f_4(x) = x - 1$
- ✦ $f_6(x) = \sqrt{x}$

Determinar la ley de cada composición y el dominio de la misma.

a. $f_1{}_o f_4$
c. $f_3{}_o f_6$
e. $f_5{}_o f_3$
b. $f_2{}_o f_1$
d. $f_4{}_o f5$
f. $f_6{}_o f_4$

1.10. Función inversa

Definición: Función inversa
Sea f una función inyectiva. Se define *función inversa* a una función g tal que se verifique simultáneamente:

- ✦ $f_o g(x) = x$
- ✦ $g_o f(x) = x$

En símbolo, $g = f^{-1}$ es la función inversa de f.

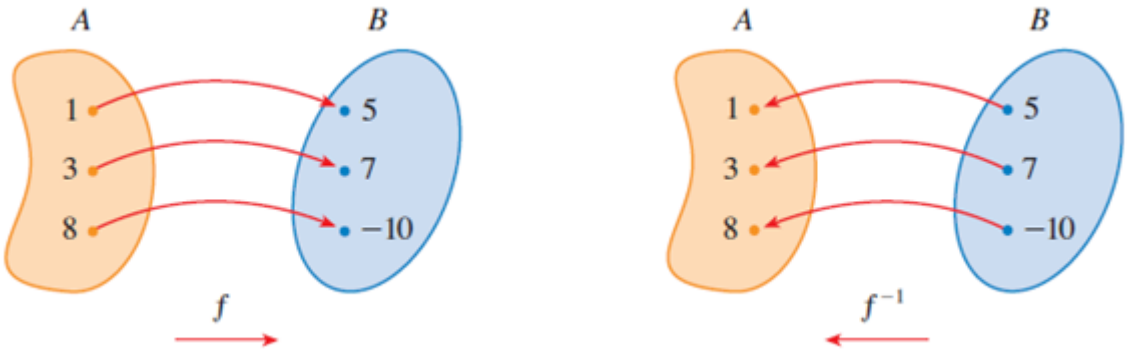
Observación
Si la función no es inyectiva, entonces no admite inversa.

Características de una función inversa
Sea g una función inversa de una función f. Se verifican las siguientes características:

- ✦ f admite una única función inversa que es g
- ✦ $Dom(g) = Im(f)$
- ✦ $Im(g) = Dom(f)$
- ✦ $g(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

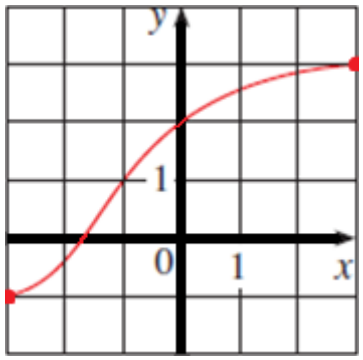
La notación simbólica de la función inversa de f es $g = f^{-1}$.

En un ejemplo, se representa, mediante un diagrama sagital, la función y su inversa de la siguiente manera.



⊷ Ejemplo

La función $f(x) = x^2$, tal que $Dom(f) = \mathbb{R}_0^+$ resulta que es una función inyectiva.



La función inversa de g es $g(x) = f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. En efecto,

- ✦ $f_o g(x) = (\sqrt{x})^2 = x$
- ✦ $g_o f(x) = \sqrt{x^2} \underset{x \geq 0}{=} x$

Además,

- ✦ $Dom(g) = \mathbb{R}_0^+$
- ✦ $Im(g) = \mathbb{R}_0^+$

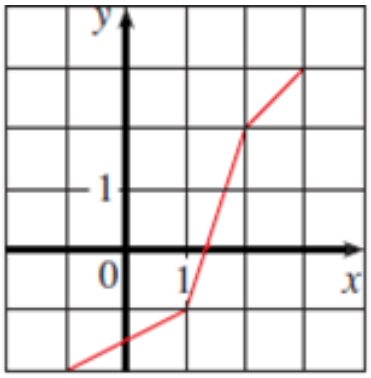
✎ Ejercicio 22:

Sea la gráfica de una función f. Se pide:

a. Justificar gráficamente por qué la función es inyectiva.

b. Determinar el dominio y rango de $g = f^{-1}$.

c. ¿Cuál es el valor de $g(3) = f^{-1}(3)$? ¿y de $g(2) = f^{-1}(2)$?



✎ **Ejercicio 23:**
Si f es una función inyectiva tal que $f(2) = 9$, ¿cuánto vale $f^{-1}(9)$?

✎ **Ejercicio 24:**
Sea $f(x) = 3 + 2x + \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, donde $-1 < x < 1$. Determinar el valor de $f(f^{-1}(3))$.

Determinar analíticamente la ley de la función inversa

Para hallar la ley de una función inversa solo basta realizar cuatro pasos:

(1) Escribir $y = f(x)$.

(2) Despejar, si es posible, la variable x.

(3) Escribir la ley de g intercambiando y por x.

(4) Comprobar a través de la composición de funciones que $g = f^{-1}$.

⊷ Ejemplo
Determinar, analíticamente, si la función $f(x) = x^3 + 2$ admite inversa. En caso afirmativo, hallar la ley de su inversa.

⊸ Solución
Una función admite inversa si es inyectiva.

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ x_1^3 + 2 &= x_2^3 + 2 \\ x_1^3 &= x_2^3 \\ \sqrt[3]{x_1} &= \sqrt[3]{x_2} \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

$\therefore$ f es inyectiva y, por ende, admite inversa.

Se determina la ley de su inversa.

(1)

$$y = x^3 + 2$$

(2)

$$\begin{aligned} y &= x^3 + 2 \\ y - 2 &= x^3 \\ \sqrt[3]{y-2} &= x \end{aligned}$$

(3)

$$g(x) = \sqrt[3]{x-2}$$

(4)

$$f_o g(x) = (\sqrt[3]{x-2})^3 + 2 = x\cancel{-2+2} = x$$
$$g_o f(x) = \sqrt[3]{x^3\cancel{+2-2}} = \sqrt[3]{x^3} = x$$

$\therefore\ f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$

➽ Ejemplo

Se sabe que $f(x) = \dfrac{1-x}{x+1}$ es inyectiva. Determinar la ley de su función inversa.

➪ Solución

$$\begin{aligned} y &= \frac{1-x}{x+1} \\ y(x+1) &= 1-x \\ yx+y &= 1-x \\ yx+y-1 &= -x \\ y-1 &= -x-yx \\ y-1 &= x(-1-y) \\ \frac{y-1}{-1-y} &= x \end{aligned}$$

Entonces, la posible inversa es $g(x) = \dfrac{x-1}{-1-x}$. Queda al lector verificar que $f_o g(x) = x$ y $g_o f(x) = x$.

$$\therefore\ f^{-1}(x) = \frac{x-1}{-1-x}$$

✎ Ejercicio 25:

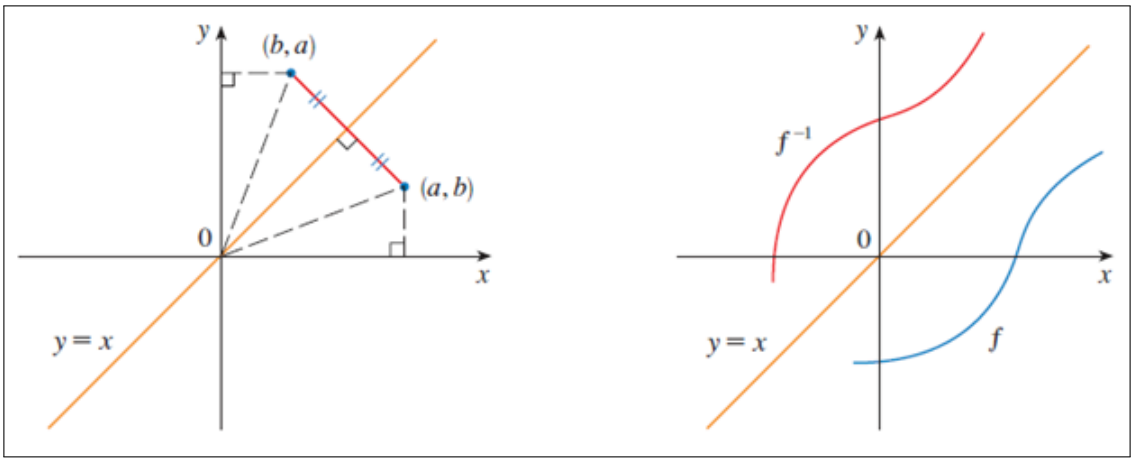
Demostrar, analíticamente, que las siguientes funciones admiten inversa y determinar la ley de la inversa para cada una.

a. $f_1(x) = 20x - 1$ b. $f_2(x) = 2x^3 + 3$ c. $f_3(x) = \sqrt{10-3x}$

1.10.1. Gráfica de una función inversa

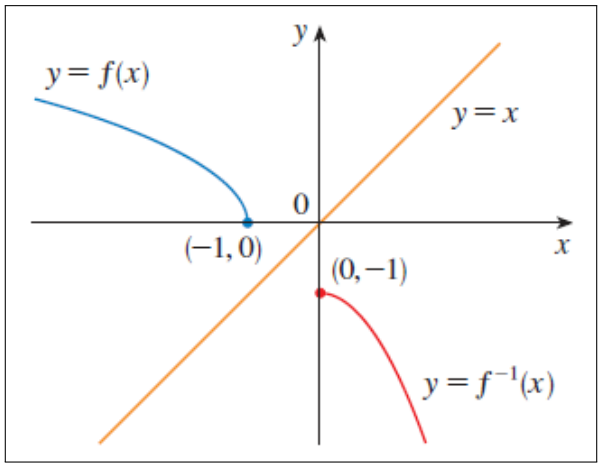
Graficar de la inversa de una función

La *gráfica de* f^{-1} se obtiene de la gráfica de f respecto a la línea identidad $y = x$



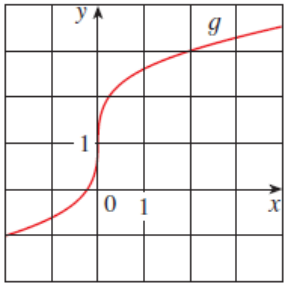
⊷ Ejemplo

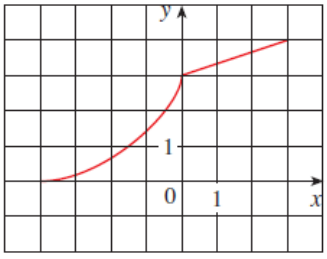
Realizar la gráfcia de la función $f(x) = \sqrt{-(x-1)}$ y de su inversa en un mismo sistema de coordenadas cartesianas.

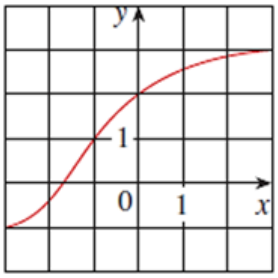


✎ Ejercicio 26:

Graficar las inversas de las siguientes funciones.

a. 

b. 

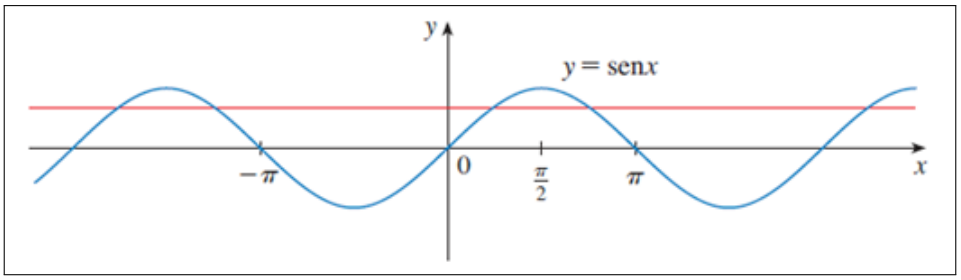
c. 

1.10.2. Inversas de las funciones trigonométricas

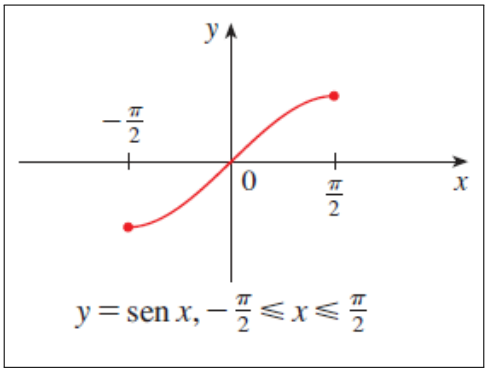
Las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente no son funciones inyectivas considerando sus dominios naturales. Sin embargo, se puede hacer una restricción del dominio de manera tal que resulten inyectivas.

Inversa de la función seno

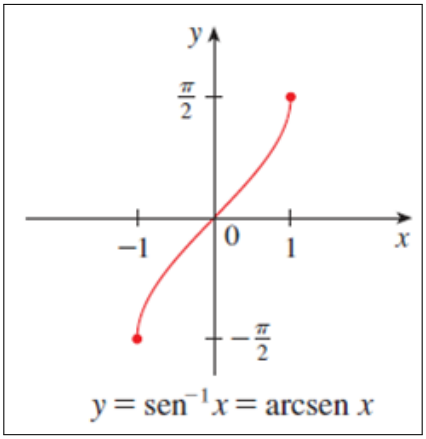
La función $f(x) = \text{sen}(x)$ con dominio $\mathbb{R}$ no es inyectiva, como se observa en su gráfica.



Sin embargo, sí es posible acotar su dominio a un intervalo que en la que f sea inyectiva. En efecto, si se cosnidera como dominio el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

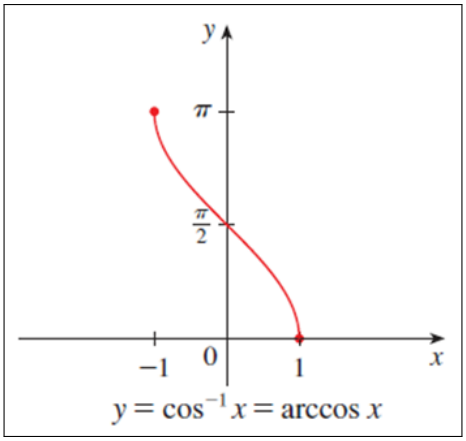


La función inversa de f es $f^{-1} = \text{arc sen}(x)$, tal que $Dom(f^{-1}) = [-1, 1]$, $Im(f^{-1}) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ y su gráfica es

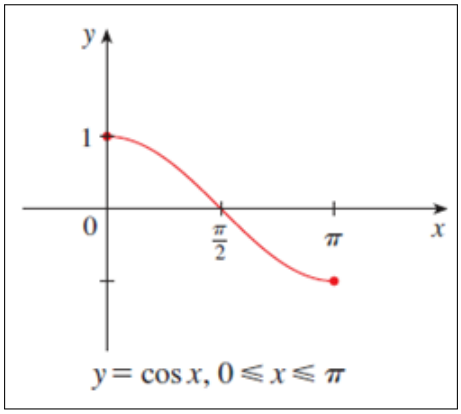


Inversa de la función coseno

La función $f(x) = \cos(x)$ con dominio $\mathbb{R}$ no es inyectiva, de manera análoga a la función seno. Sin embargo, sí es posible acotar su dominio a un intervalo que en la que f sea inyectiva.
En efecto, si se considera como dominio el intervalo $[0, \pi]$.

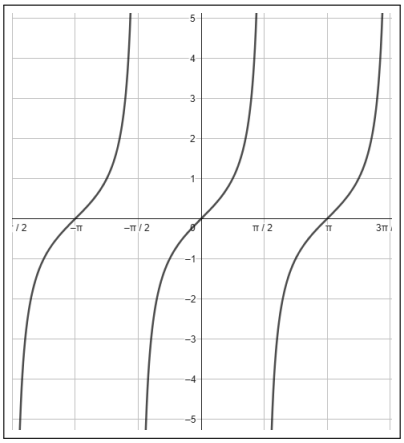


La función inversa de f es $f^{-1} = \arccos(x)$, tal que $Dom(f^{-1}) = [-1, 1]$, $Im(f^{-1}) = [0, \pi]$ y su gráfica es

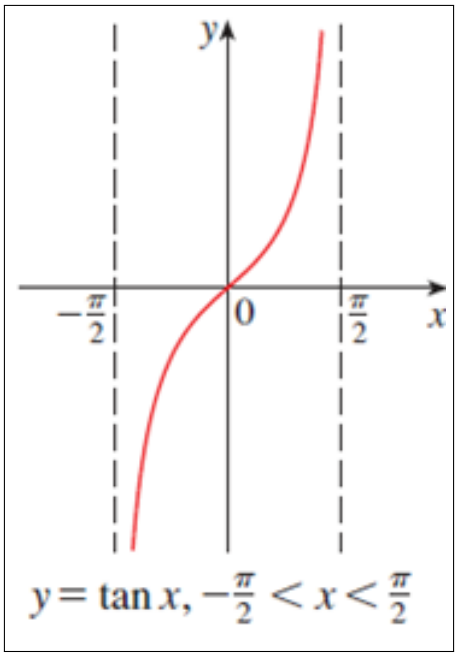


Inversa de la función tangente

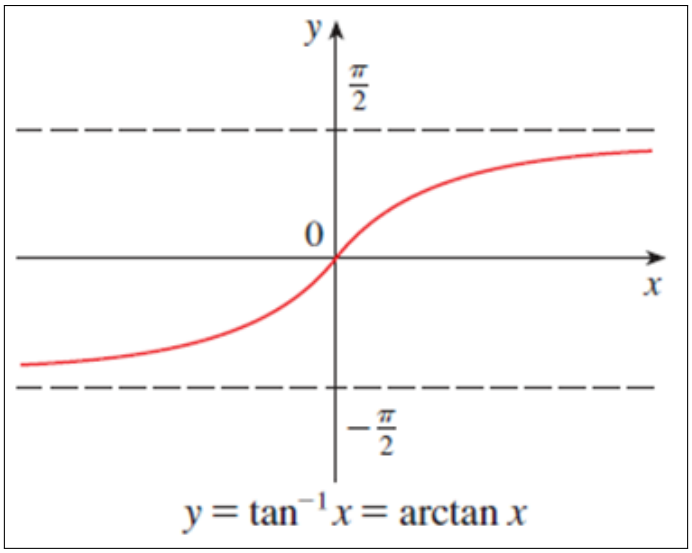
La función $f(x) = \tan(x)$ con dominio $\mathbb{R}$ no es inyectiva, como se observa en su gráfica.



Sin embargo, sí es posible acotar su dominio a un intervalo que en la que f sea inyectiva. En efecto, si se considera como dominio el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.



La función inversa de f es $f^{-1} = \arctan(x)$, tal que $Dom(f^{-1}) = \mathbb{R}$, $Im(f^{-1}) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ y su gráfica es



✎ **Ejercicio 27:**
Graficar las siguientes funciones.

a. $g_1(x) = -\operatorname{arc\,sen}(x+3)$ b. $g_2(x) = \operatorname{arc\,cos}(x-1)+\pi$ c. $g_3(x) = -\arctan(-x)$

1.11. Funciones a trozos

Definición: Función seccionalmente definida o a trozos
Una *función seccionalmente definida o a trozos* es función donde $f(x)$ tiene distintas fórmulas para diferentes intervalos de su dominio.

Ejemplo

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & si \quad x \leq 1 \\ x^2 & si \quad x > 1 \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} x & si \quad 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 & si \quad 1 < x \leq 2 \\ 0 & si \quad x > 2 \end{cases}$$

Para determinar el dominio de las funciones seccionalmente definidas, solo basta hacer la unión de todos los intervalos que están definidas las distintas fórmulas.

Ejemplo
Determinar el dominio de la función f, siendo:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & si \quad x \leq 1 \\ x^2 & si \quad x > 1 \end{cases}$$

Solución
Se determinan los intervalos que definen cada fórmula.

- $1-x$ si $x \leq 1$ entonces el intervalo es $(-\infty, 1]$.
- x^2 si $x > 1$ entonces el intervalo es $(1, +\infty)$.

$\therefore \quad Dom(f) = (-\infty, 1] \cup (1, +\infty) = \mathbb{R}$

Ejercicio 28:
Determinar el dominio de cada una de las funciones.

a. $f_1(x) = \begin{cases} x & si \quad x \leq 0 \\ 2x-1 & si \quad x > 0 \end{cases}$ b. $f_2(x) = \begin{cases} \ln(2x-1) & si \quad x > \frac{1}{2} \\ 0 & si \quad x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$

c. $f_3(x) = \begin{cases} e^{x+1} & si \quad x > 1 \\ 2x^2 - x + 1 & si \quad x < 0 \end{cases}$

e. $f_5(x) = \begin{cases} -x & si \quad x > 1 \\ 1 & si \quad -1 < x < 1 \\ x & si \quad x < -1 \end{cases}$

d. $f_4(x) = \begin{cases} -1 & si \quad x > 1 \\ 0 & si \quad -1 < x \leq 1 \\ 1 & si \quad x < -1 \end{cases}$

f. $f_6(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & si \quad x > 0 \\ -1 & si \quad -1 < x < 0 \\ -x & si \quad x \leq -1 \end{cases}$

1.11.1. Gráfica de funciones a trozos o seccionalmente definidas

Para graficar una función seccionalmente definida, solo basta graficar cada parte de la función, es decir cada "fórmula", considerando el intervalo en el cual están definidas.

⊷ Ejemplo

Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} e^x & si \quad x \leq 0 \\ 1 - 2\cos(x) & si \quad x > 0 \end{cases}$$

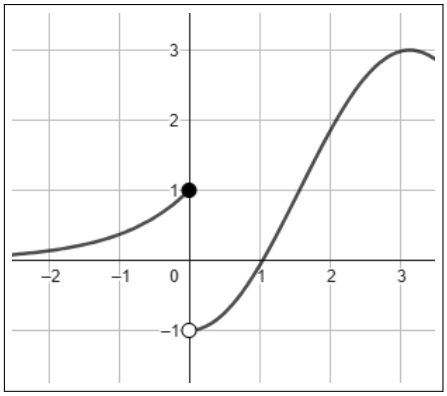
a. Graficar la función f.

b. Determinar, analíticamente, si algún intervalo $(-\infty, 0]$ o $(0, +\infty)$ intervalo en donde f sea inyectiva.

c. A partir de la elección en b., hallar la ley de la función inversa f^{-1}, graficarla a partir de la gráfica de f y determinar su dominio y conjunto imagen.

⊸ Solución

a.



b. A partir de la gráfica, se puede observar que en el intervalo $(-\infty, 0]$ la función es inyectiva. Analíticamente, se comprueba esta afirmación.

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ e^{x_1} &= e^{x_2} \\ \cancel{\ln}(\cancel{e}^{x_1}) &= \cancel{\ln}(\cancel{e}^{x_2}) \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

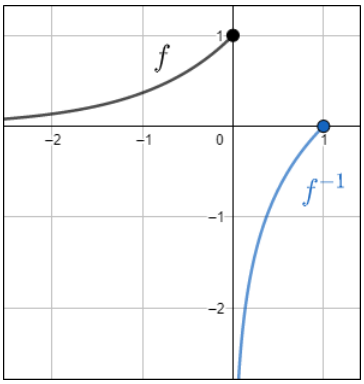
$\therefore$ $f$es una función uno a uno y, por ende, admite inversa.

c. Busquemos la ley de la función f, considerando el intervalo $(-\infty, 0]$.

$$\begin{aligned} y &= f(x) \\ y &= e^x \\ \ln(y) &= x \end{aligned}$$

$\therefore$ $f^{-1}(x) = \ln(x)$, con $Dom(f^{-1}) = (0, 1]$ y $Im(f^{-1}) = (\infty, 0]$

La gráfica de f^{-1}, a partir de la gráfica de f.



⊷ Ejemplo

Dada la función

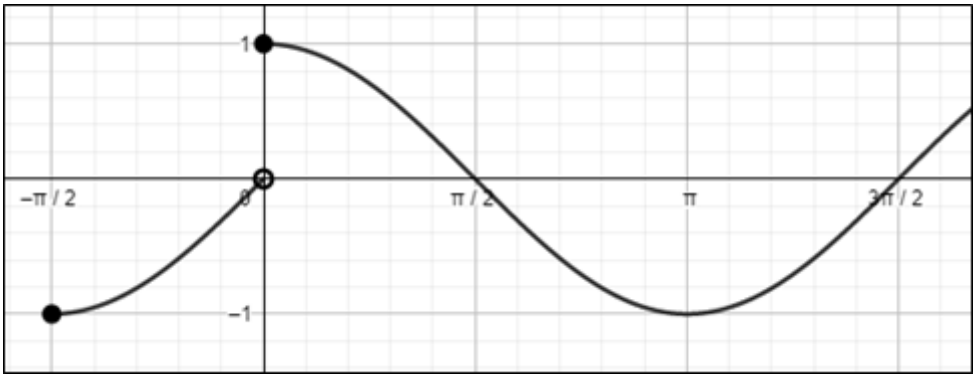
$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen}(x) & si \quad -\dfrac{\pi}{2} \leq x < 0 \\ \cos(x) & si \quad x \geq 0 \end{cases}$$

a. Graficar la función f.

b. Determinar, analíticamente, si algún intervalo $\left[-\dfrac{\pi}{2}, 0\right)$ o $[0, \infty)$ intervalo en donde f sea inyectiva.

c. A partir de la elección en b., hallar la ley de la función inversa f^{-1}, graficarla a partir de la gráfica de f y determinar su dominio y conjunto imagen.

Solución

a. 

b. A partir de la gráfica, se puede observar que en el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ la función es inyectiva. Analíticamente, se comprueba esta afirmación.

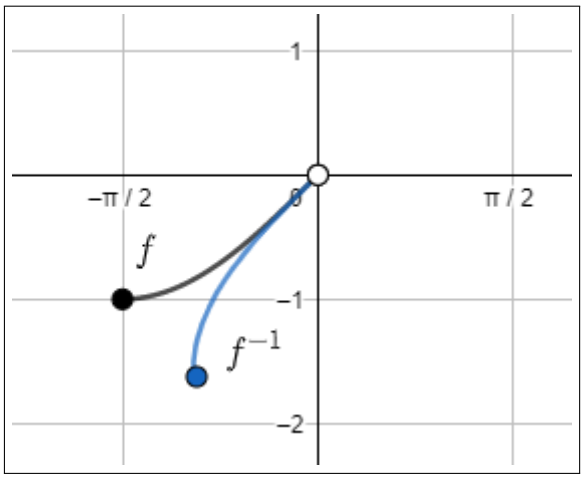
$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ \operatorname{sen}(x_1) &= \operatorname{sen}(x_2) \\ \cancel{\operatorname{arc\,sen}}(\cancel{\operatorname{sen}}(x_1)) &= \cancel{\operatorname{arc\,sen}}(\cancel{\operatorname{sen}}(x_2)) \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

$\therefore$ $f$es una función uno a uno y, por ende, admite inversa.

c. Se busca la ley de la función f, considerando el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

$$\begin{aligned} y &= f(x) \\ y &= \operatorname{sen}(x) \\ \operatorname{arc\,sen}(y) &= x \end{aligned}$$

$\therefore$ $f^{-1}(x) = \operatorname{arc\,sen}(x)$, con $Dom(f^{-1}) = [-1, 0)$ y $Im(f^{-1}) = \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ La gráfica de f^{-1}, a partir de la gráfica de f.



✎ **Ejercicio 29:**
Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & si \quad x > 0 \\ 1 + \text{sen}(x) & si \quad 0 \geq x \end{cases}$$

a. Graficar la función f.

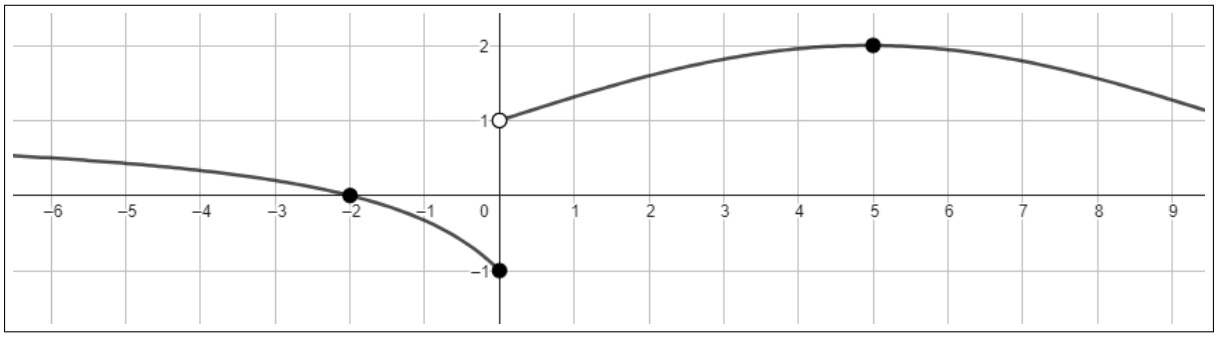
b. Determinar, analíticamente, si algún intervalo $(-\infty, 0]$ o $(0, +\infty)$ intervalo en donde f sea inyectiva.

c. A partir de la elección en b., hallar la ley de la función inversa f^{-1}, graficarla a partir de la gráfica de f y determinar su dominio y conjunto imagen.

✎ **Ejercicio 30:**
Sea la función f

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2+x}{x-2} & si \quad x \leq 0 \\ \text{sen}\left(\dfrac{x}{\pi}\right) + 1 & si \quad x > 0 \end{cases}$$

La gráfica de f_1 es



Aclaración: la gráfica de la función f tiene una asíntota horizontal en $x = 1$.

a. Determinar el dominio de la función f.

b. Determinar las siguientes imágenes $f(0), f(\pi), f\left(-\dfrac{\pi^2}{2}\right)$ y $f(-2)$.

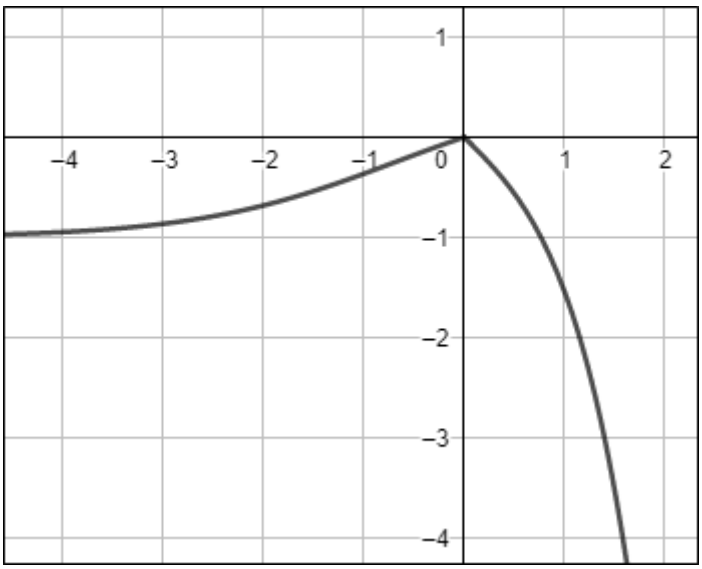
c. Seleccionar un intervalo $(-\infty, 0]$ o $(0, +\infty)$ donde la función sea inyectiva y demostrarlo analíticamente.

d. Para el intervalo seleccionado en el ítem anterior, determinar la ley de f^{-1}, su dominio y rango.

e. Graficar la función f^{-1} a partir de la gráfica de f, previamente restrigida.

✎ **Ejercicio 31:**
Se presenta la ley de una función f y su gráfica.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{2e^x + 1} & si \quad x \leq 0 \\ -\dfrac{xe^x - xe^{-x}}{2} & si \quad x > 0 \end{cases}$$



Aclaración: la gráfica de la función f tiene una asíntota horizontal en $x = -1$.

a. Determine el dominio de la función f.

b. Determinar el rango de f, a partir de su gráfica.

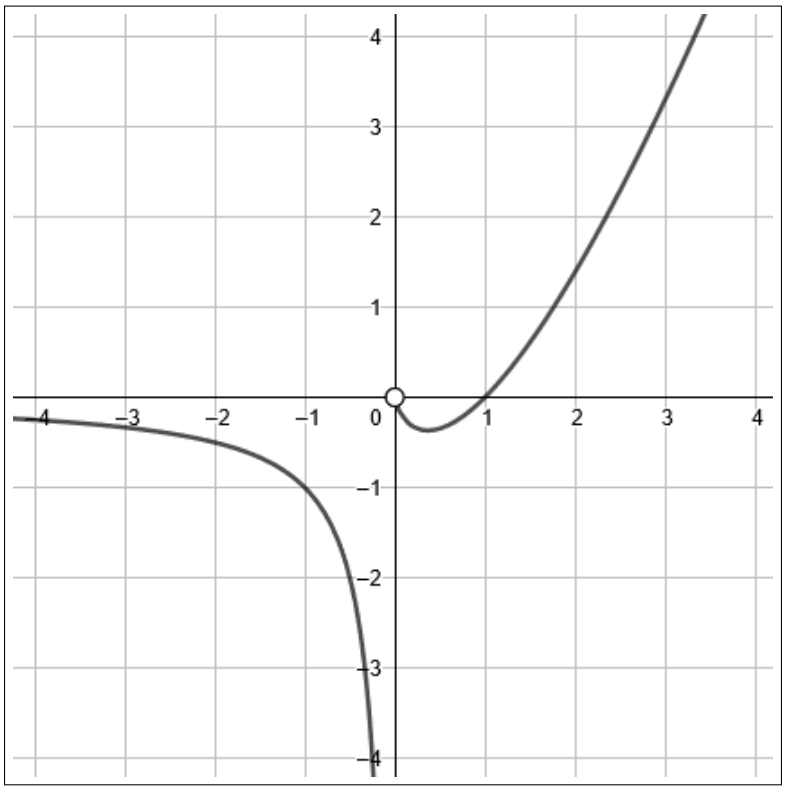
c. Seleccionar un intervalo $(-\infty, 0]$ o $(0, +\infty)$ donde la función sea inyectiva y demuestrelo analíticamente.

d. Para el intervalo seleccionado en el ítem anterior, determinar la ley de f^{-1}, su dominio y conjunto imagen.

e. Graficar la función f^{-1} a partir de la gráfica de f, previamente restrigida.

✎ **Ejercicio 32:**
Se presenta la ley de una función f y su gráfica.

$$f(x) = \begin{cases} x\ln(x) & si \quad x > 0 \\ \dfrac{1 - x}{x} & si \quad x < 0 \end{cases}$$



Aclaración: la gráfica de la función f tiene una asíntota horizontal en $x = 0$.

a. Determine el dominio de la función f.

b. Determinar el rango de f, a partir de su gráfica.

c. Seleccionar un intervalo $(-\infty, 0)$ o $(0, +\infty)$ donde la función sea inyectiva y demostrarlo analíticamente.

d. Para el intervalo seleccionado en el ítem anterior, determinar la ley de f^{-1}, su dominio y conjunto imagen.

e. Graficar la función f^{-1} a partir de la gráfica de f, previamente restrigida.

Capítulo 2

Límite

2.1. Entornos

Definición: Entorno abierto

Se define *entorno abierto*, o solo *entorno*, de centro a y radio δ, en símbolos $E(a,\delta)$ al siguiente conjunto

$$E(a,\delta) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, a-\delta < x < a+\delta\} = (a-\delta, a+\delta)$$

Gráficamente es

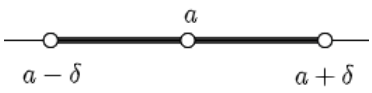


Definición: Entorno abierto

Se define *entorno abierto reducido*, o solo *entorno reducido*, de centro a y radio δ, en símbolos $E^*(a,\delta)$ al siguiente conjunto

$$E^*(a,\delta) = \{x \in \mathbb{R} \,/\, a-\delta < x < a+\delta \text{ y } x \neq a\} = (a-\delta, a+\delta) - \{a\}$$

Gráficamente es



Ejemplo

Consideremos $a = 2$ y $\delta = \dfrac{1}{2}$, entonces $E\left(2, \dfrac{1}{2}\right) = \left(2 - \dfrac{1}{2}, 2 + \dfrac{1}{2}\right) = \left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{5}{2}\right)$.

Con los mismos valores, el entorno reducido es $E^*\left(2, \dfrac{1}{2}\right) = \left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{5}{2}\right) - \{2\}$

2.2. Límite en un punto

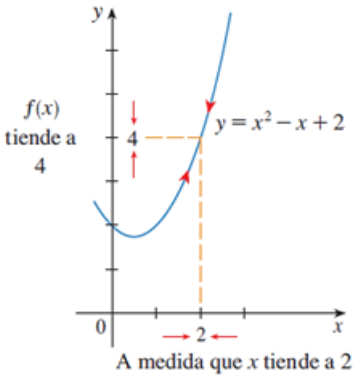
Definición: Límite en un punto

Dada una función f y $a \in \mathbb{R}$, de manera que f está definida en un entorno reducido de a, se dice que un valor L es el límite de la función cuando la variable independiente x tiende al valor a. En símbolos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

Ejemplo

Consideremos la función $f(x) = x^2 - x + 2$, $a = 2$ y $\delta = 1.1$. Veamos cuál es $\lim_{x \to 2} f(x)$.
Para ello, nos basaremos en la gráfica y el cálculo de unas cuantas imágenes de varios valores de x que están en $E^*(2; 1.1)$.



x	$f(x)$	x	$f(x)$
1.0	2.000000	3.0	8.000000
1.5	2.750000	2.5	5.750000
1.8	3.440000	2.2	4.640000
1.9	3.710000	2.1	4.310000
1.95	3.852500	2.05	4.152500
1.99	3.970100	2.01	4.030100
1.995	3.985025	2.005	4.015025
1.999	3.997001	2.001	4.003001

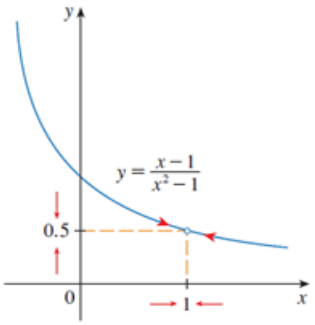
Notemos que a medida de x se aproxima (o tiende) a 2, los valores de $f(x)$ se acerca (o tienden) a 4. Esto también coincide si solo miramos la gráfica de f.
Por lo tanto,

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4$$

Ejemplo

Consideremos la función $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$, $a = 1$ y $\delta = 0,6$. Veamos cuál es $\lim_{x \to 1} f(x)$.
Para ello, nos basaremos en la gráfica y el cálculo de unas cuantas imágenes de varios valores de x que están en $E^*(1; 0,6)$.

$x < 1$	$f(x)$	$x > 1$	$f(x)$
0.5	0.666667	1.5	0.400000
0.9	0.526316	1.1	0.476190
0.99	0.502513	1.01	0.497512
0.999	0.500250	1.001	0.499750
0.9999	0.500025	1.0001	0.499975



Notemos que cuando x tiende a 1, $f(x)$ tiende a $\frac{1}{2}$. Esto también coincide si solo miramos la gráfica de f. Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \frac{1}{2}$$

Observación

- Las tablas de valores que se muestran en los ejemplos anteriores son de soporte o ayuda para comprender lo que visualmente se aprecia en la gráfica de cada función.
- Siempre tenemos que tener presente que al momento de trabajar límites en un punto implícitamente existe un entorno reducido de a, aunque para este cursado no será necesario realizar tablas de valores y, por ende, estar determinando un valor de δ para trabajar con un entorno reducido.

Teorema: Unicidad del límite

Sea una función f definida en $E^*(a,\delta)$ tal que $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

Observación

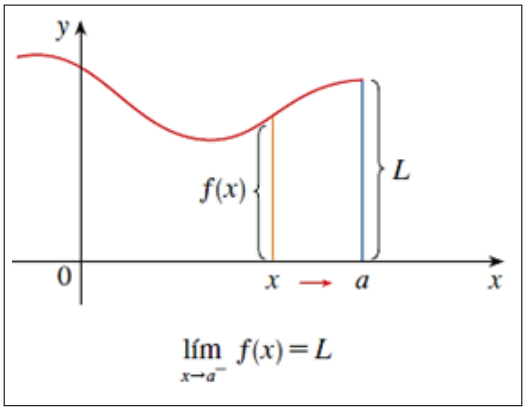
La demostración no la vemos.

2.2.1. Límites laterales

Definición: Límite lateral por izquierda

Dada una función f, $a \in \mathbb{R}$ y $\delta \in \mathbb{R}^+$, de manera que f está definida en un intervalo $(a-\delta, a)$. Se define *límite lateral por izquierda* de f a un número L. En símbolos

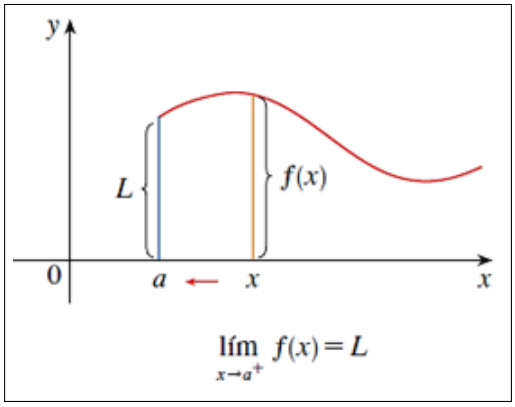
$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L$$



Definición: Límite lateral por derecha

Dada una función f, $a \in \mathbb{R}$ y $\delta \in \mathbb{R}^+$, de manera que f está definida en un intervalo $(a, a+\delta)$. Se define *límite lateral por derecha* de f a un número L. En símbolos

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$



Definición: Límite lateral por derecha

El límite cuando x tiende a a existe si y solo si los límites laterales cuando x tiende a a coinciden. En símbolos,

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

Observación

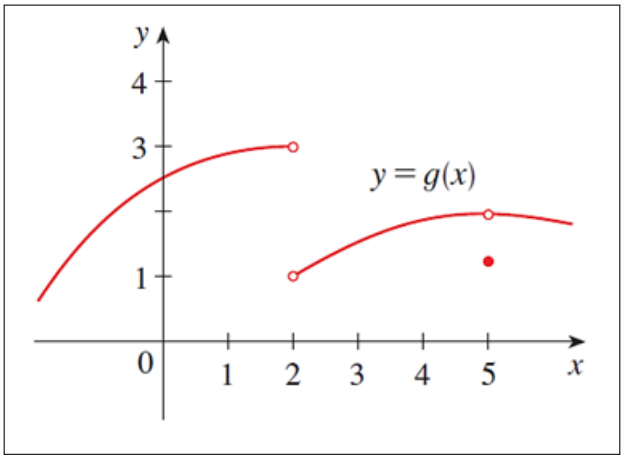
La demostración no la vemos.

Observación

En consecuencia del teorema anterior, podemos decir que no siempre existe el límite cuando x tiende a un valor a para cualquier función.

Ejemplo

Sea la gráfica de una función g.



Determinar los siguientes límites.

a. $\lim\limits_{x\to 2^-} g(x)$

b. $\lim\limits_{x\to 2^+} g(x)$

c. $\lim\limits_{x\to 2} g(x)$

d. $\lim\limits_{x\to 5^-} g(x)$

e. $\lim\limits_{x\to 5^+} g(x)$

f. $\lim\limits_{x\to 5} g(x)$

Solución

a. $\lim\limits_{x\to 2^-} g(x) = 3$

b. $\lim\limits_{x\to 2^+} g(x) = 1$

c. $\nexists \lim\limits_{x\to 2} g(x)$

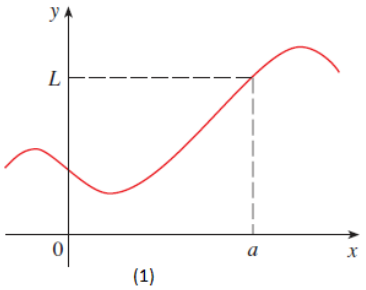
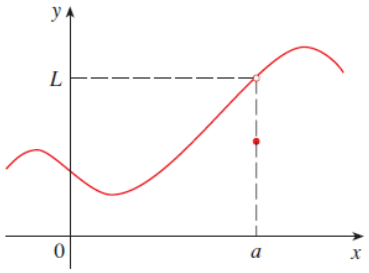
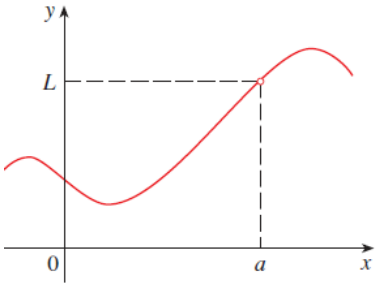
d. $\lim\limits_{x\to 5^-} g(x) = 2$

e. $\lim\limits_{x\to 5^+} g(x) = 2$

f. $\lim\limits_{x\to 5} g(x) = 2$

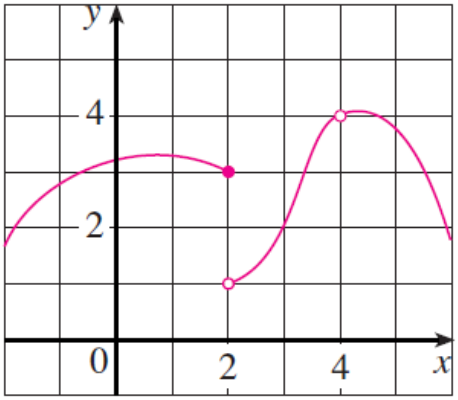
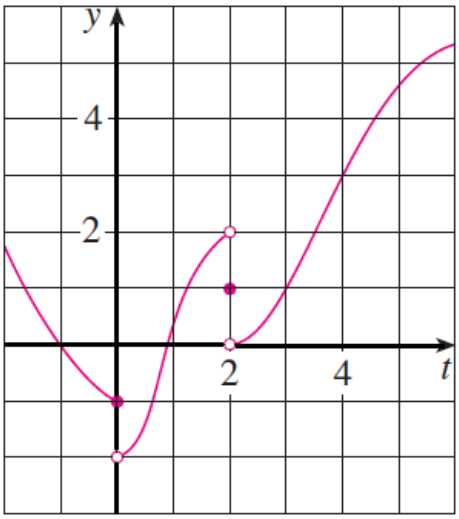
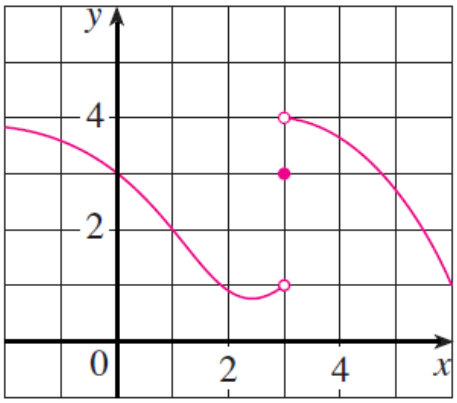
OBSERVACIÓN

- No existe $\lim\limits_{x\to 2} g(x)$, porque los límites laterales son distintos.
- El límite, si existe, no nesariamente debe coincidir con la imagen del valor de a, como sucede con $\lim\limits_{x\to 5} g(x) = 2$ y $g(5) = 1$.

$\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a) = L$	 (1)
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = L \neq f(a)$	 (2)
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$, pero $\nexists f(a)$	 (3)

✎ **Ejercicio 1:**

Se proporciona las gráficas de tres funciones. En cada caso, calcular, si existen, los límites e imágenes de ciertos valores. En caso que alguno no exista, explicar por qué.

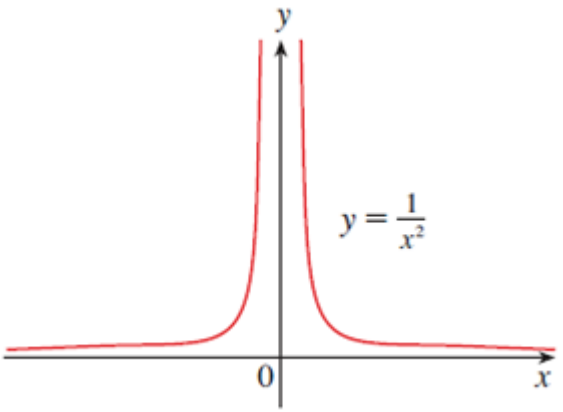
a. $\lim_{x\to 0} f(x)$ b. $\lim_{x\to 3^-} f(x)$ c. $\lim_{x\to 3^+} f(x)$ d. $\lim_{x\to 3} f(x)$ e. $f(3)$	
a. $\lim_{t\to 0^-} f(t)$ b. $\lim_{t\to 0^+} f(t)$ c. $\lim_{t\to 0} f(t)$ d. $\lim_{t\to 2} f(t)$ e. $f(2)$	
a. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ b. $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ c. $\lim_{x\to 1} f(x)$ d. $\lim_{x\to 5} f(x)$ e. $f(5)$	

2.3. Límites al infinito

Al estudiar los límites laterales cuando x tiende a a, puede resultar que no exita alguno de esos límites o ambos. Un caso de esos sucede cuando x se aproxima por izquierda o derecha al valor a, las imágenes, $f(x)$, tienden a infitino (positivo o negativo).

Ejemplo

x	$\frac{1}{x^2}$
± 1	1
± 0.5	4
± 0.2	25
± 0.1	100
± 0.05	400
± 0.01	10 000
± 0.001	1 000 000



En este caso, $\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$

Observación

Decir que $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$

- No significa que $\pm\infty$ sea un número.
- No significa que el límite sí existe.
- Esa expresión solo informa que a medida que x se aproxima a a los valores de $f(x)$ aumentan (o disminuyen) indefinidamente.

Definición: Límites al infinito

Cuando x tiende a a y $f(x)$ crece, o decrece, indefinidamente se dice que el límite no existe, pero que tienen a algún infinito.

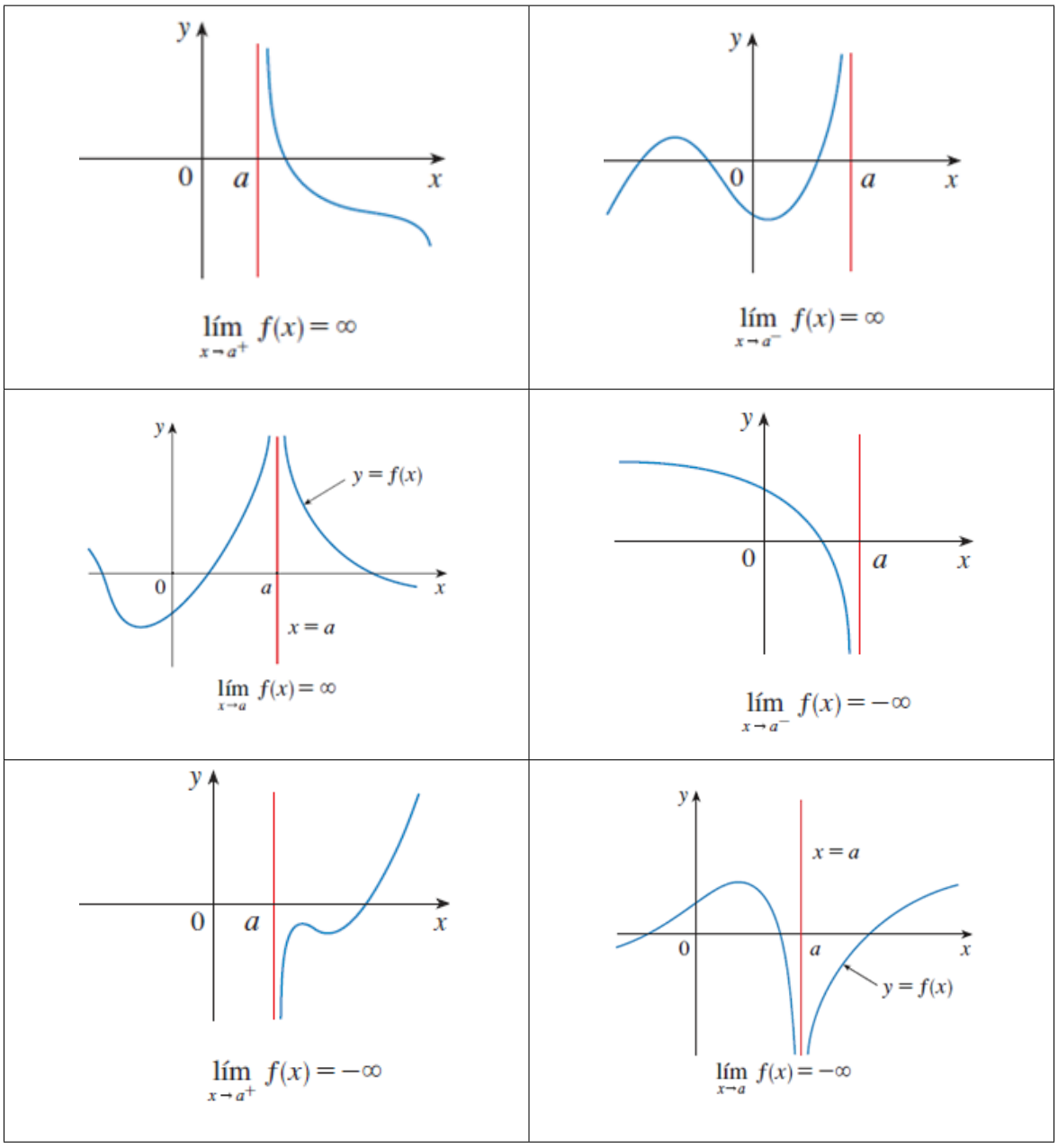
- $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$

Definición: Asíntota vertical

La recta $x = a$ se llama *asíntota vertical* a la gráfica de $f(x)$ si, por lo menos, sucede alguno de estos límites.

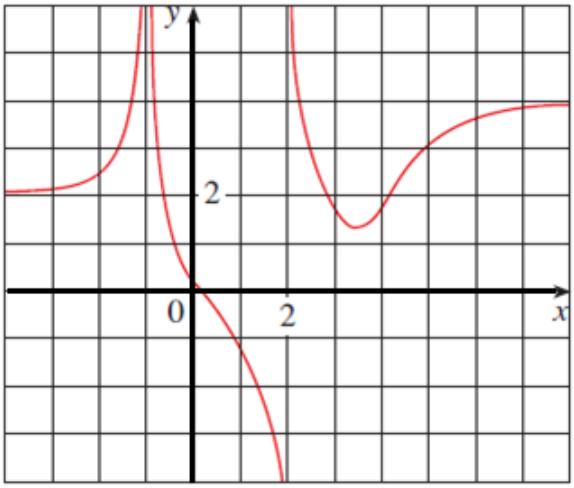
- $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$

2.3.1. Ejemplos de asíntotas verticales



Ejemplo

Para la función f, cuya gráfica se proporciona, establecer los límites al infinitos y escribir la ecuación de cada asíntota vertical.



Solución

Observemos que

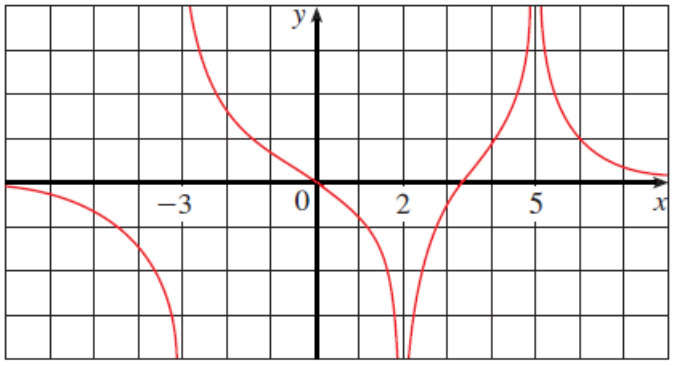
$$\lim_{x\to -1} f(x) = +\infty \qquad\qquad \lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$$

Luego, las ecuaciones son $x = -1$ y $x = 2$.

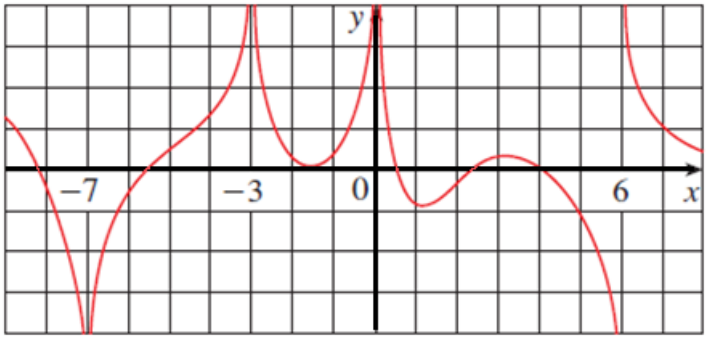
Ejercicio 2

Para cada función, cuya gráfica se proporciona, establecer los límites al infinitos y escribir la ecuación de cada asíntota vertical.

a.



b.



2.4. Cálculo de límites

En esta sección nos dedicaremos a calcular límites en un punto, de manera analítica. En efecto, poder determinar límites desde el lado algebraico supera algunos inconvenientes como, por ejemplo, hacer la gráfica de una función o confeccionar una tabla de valores.
Ahora veremos algunos límites de ciertos tipos de funciones, que nos serán de utilidad para el cálculo de límites más complejos.

Algunos límites finitos

- Sea una función constante cuya ley es $f(x) = c$ con $c \in \mathbb{R}$, entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} c = c$$

  Coloquialmente, el límite de una función constante, cuando x tiende a cualquier $a \in \mathbb{R}$, es igual al valor de la constante.

- Sea una función de potencia cuya ley es $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} x^n = a^n$$

  Coloquialmente, el límite de una función de potencia, cuando x tiende a cualquier $a \in \mathbb{R}$, es igual a a^n.

- Sea una función raíz cuya ley es $f(x) = \sqrt[n]{x}$ con $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq 2$, entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$$

  Coloquialmente, el límite de una función de potencia, cuando x tiende a cualquier $a \in \mathbb{R}$, es igual a $\sqrt[n]{a}$.

  Cabe aclarar que si n es par, entonces a debe ser positivo o cero.

2.4.1. Álgebra de los límites

Existe un álgebra de límites que permiten calcular límites de funciones que pueden interpretarse como suma, resta, multiplicación y/o división de otras funciones.
Este resoltado teórico, será de utilidad a la hora de resolver límites.

Teorema: Álgebra de los límites
Sean dos funciones f y g, sea $a \in \mathbb{R}$ tal que $\exists \lim_{x \to a} f(x)$ y $\exists \lim_{x \to a} g(x)$. Entonces, valen las siguientes igualdades

a. $\lim_{x\to a}[f(x) \pm g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$

b. $\lim_{x\to a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x\to a} f(x)$

c. $\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$

d. $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, con $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$

OBSERVACIÓN

Si $\lim_{x\to a} f(x)$ o $\lim_{x\to a} g(x)$ no existe, entonces no podemos garantizar que se cumple el teorema, porque no se verifican las hipótesis del mismo.

Ejemplo

Cuando comenzamos con el capítulo de límite, en uno de los primero ejemplos se mostró, gráficamente, que dada la función $f(x) = x^2 - x + 2$ y $a = 2$, resultó que $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$.
Ahora lo proaremos de manera analítica, aplicando el Álgebra de los límites.
La función f es resta y suma de otras funciones, en efecto:

- $f_1(x) = x^2$
- $f_2(x) = x$
- $f_3(x) = 2$

Luego, $f(x) = f_1(x) - f_2(x) + f_3(x)$.
Además, f_1 y f_2 son funciones de potencia y f_3 es una función constante, por lo que sabemos que el límite existe de cada una cuando x tiende a 2 y el valor del mismo (hipótesis del teorema).

- $\lim_{x\to 2} f_1(x) = \lim_{x\to 2} x^2 = 2^2 = 4$
- $\lim_{x\to 2} f_2(x) = \lim_{x\to 2} x = 2$
- $\lim_{x\to 2} f_3(x) = \lim_{x\to 2} 2 = 2$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} x^2 - x + 2 = \lim_{x\to 2} x^2 - \lim_{x\to 2} x + \lim_{x\to 2} 2 = 4 - 2 + 2 = 4$$

OBSERVACIÓN

Si bien en el ejemplo se mostró todos los pasos que se necesitan para garantizar las hipótesis del teorema y su aplicación, no será necesario ser tan detallista. Una versión más sintética, pero que no pierde rigurosidad es la siguiente:

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \underbrace{x^2}_{\to 4} - \underbrace{x}_{\to 2} + \underbrace{2}_{\to 2} = 4$$

2.4.2. Sustitución directa

Cuando queremos calcular el límite de una función cuando x tiende a un valor a, aplicaremos lo que se conoce como *sustitución directa*. En pocas y simples palabras, es reemplazar la x por el valor a al cual que está tendiendo.

⊷ Ejemplo

Calcular, analíticamente, el siguiente límite $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2}{2x-3}$

⊶ Solución

Apliquemos sustitución directa.

$$\lim_{x\to 1} \frac{2}{2x-3} = \frac{2}{2\cdot 1 - 3} = -2$$

Por lo tanto, el límite es -2.

✎ Ejercicio 2:

Calcular, analíticamente, los siguientes límites.

a. $\lim\limits_{x\to -2} 3x^4 + 2x^2 - x + 1$

b. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2x^2+1}{x^2+6x-4}$

c. $\lim\limits_{x\to 8} (1+\sqrt[3]{x})(2-6x^2+x^3)$

d. $\lim\limits_{x\to -2} \sqrt{x^4+3x+6}$

e. $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{1+3x}{1+4x^2+3x^4}\right)^3$

f. $\lim\limits_{x\to -1} (x^2+1)^3(x+3)^5$

Teorema: Carácter local del límite

Sean dos funciones f y g tales que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ y $f(x) = g(x)$ en $E^*(a,\delta)$. Entonces, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = L$.

Coloquialmente, si dos funciones f y g coinciden en un entorno reducido con centro en a y el límite cuando x tiende a a de $f(x)$ es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a a de $g(x)$ también es L.

2.4.3. Indeterminación

Indeterminación

Existen algunos límites que aplicando sustitución directa no es posible determinarlos y reciben el nombre de *indeterminaciones*.

Observación

La indeterminación que trabajaremos en este sección es la del tipo $\dfrac{0}{0}$.

⊷ Ejemplo

Si queremos calcular el $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-x-2}$ con sustitución directa, lo que obtenemos es

$$\lim_{x\to 2} \frac{\overbrace{x^2-3x+2}^{\to 0}}{\underbrace{x^2-x-2}_{\to 0}}$$

Aquí se nos presenta una indeterminación $\frac{0}{0}$. Para superar la indeterminación existen técnicas que, generalmente, son conocidadas como *romper indeterminaciones.*

Cuando estamos trabajando con funciones racionales y tenemos una indeterminación $\frac{0}{0}$, la manera romper la misma es factorizando cada polinomio y simplificando factores iguales. Si retomamos el ejemplo anterior y factorizamos cada polinomio, tenemos lo siguiente

- x^2-3x+2, utilizando la resolvente, $(x-1)(x-2)$.
- x^2-x-2, utilizando la resolvente, $(x+1)(x-2)$.

Entonces,

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2-x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-1)\cancel{(x-2)}}{(x+1)\cancel{(x-2)}} \underset{CLL}{=} \lim_{x\to 2} \frac{(x-1)}{(x+1)} = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

OBSERVACIÓN

La aclaración de CLL es porque se aplicó el (teorema) carácter local del límite, ya que

- $\frac{x^2-3x+2}{x^2-x-2}$ y $\frac{(x-1)(x-2)}{(x+1)(x-2)}$ coinciden en un entorno reducido con centro en 2.
- Existe $\lim\limits_{x\to 2} \frac{(x-1)}{(x+1)} = \frac{1}{3}$
- Entonces, por el CLL, $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2-x-2} = \frac{1}{3}$

Ejemplo

Calcular, analíticamente, $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x-3}{x+1}$

Solución

Al aplicar sustitución directa obtenemos

$$\lim_{x\to -1} \frac{\overbrace{x-3}^{\to -4}}{\underbrace{x+1}_{\to 0}}$$

En este caso no tenemos una indeterminación, cuando sucede esto el límite tiende a un infinito, que puede ser positivo o negativo.

$$\lim_{x\to -1} \frac{\overbrace{x-3}^{\to -4}}{\underbrace{x+1}_{\to 0}} = \pm\infty$$

Para definir si es $+\infty$ o $-\infty$, es necesario estudiar los límites laterales.

✦ Análisis del límite derecho, $x > -1 \Rightarrow x + 1 > 0$:

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{\overbrace{x-3}^{\to -4}}{\underbrace{x+1}_{\to 0^+}} = -\infty$$

✦ Análisis del límite izquierdo, $x < -1 \Rightarrow x + 1 < 0$:

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{\overbrace{x-3}^{\to -4}}{\underbrace{x+1}_{\to 0^-}} = +\infty$$

✎ **Ejercicio 3:**
Calcular, analíticamente, los siguientes límites.

a. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{x-2}$

b. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+5x+4}{x^2-3x-4}$

c. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+4x+3}{x+3}$

d. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+4x}{x^2-3x-4}$

e. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-9}{2x^2+7x+3}$

f. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2x^2-x-1}{4x^2-10x+4}$

2.4.4. Indeterminación de otras funciones algebraicas

Consideremos este límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x}$$

Si aplicamos sustitución directa, obtenemos una indeterminación del tipo $\dfrac{0}{0}$.

$$\lim_{x\to 2} \frac{\overbrace{\sqrt{x^2+9}-3}^{\to 0}}{\underbrace{x}_{\to 0}}$$

Para romper este tipo de indeterminaciones, recurriremos a otra técnica ya que la factorización solo la podemos aplicar a los polinomios. Esta técnica se conoce como *multiplicar y dividir por el conjugado.*
En este caso, utilizaremos el conjugado de $\sqrt{x^2+9}-3$ que es $\sqrt{x^2+9}+3$, entonces

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^2+9}+3}{\sqrt{x^2+9}+3} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x^2+9}-3)\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}{x\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

Notemos que $(\sqrt{x^2+9}-3)\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)$ es una diferencia de cuadrados, entonces lo reescribimos como $(\sqrt{x^2+9})^2-3^2$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x^2+9}-3)\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}{x\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x^2+9})^2-3^2}{x\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+9-9}{x\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{\not 2}}{\not{x}\cdot(\sqrt{x^2+9}+3)}\underset{CLL}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\overbrace{x}^{\to 0}}{\underbrace{\sqrt{x^2+9}+3}_{\to 6}}=0$$

✎ **Ejercicio 4:**
Calcular, analíticamente, los siguientes límites.

a. $\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\sqrt{x+2}-3}{x-7}$

b. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sqrt{1+h}-1}{h}$

c. $\lim\limits_{x\to 9}\dfrac{9-x}{3-\sqrt{x}}$

d. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{1-\sqrt{x}}$

2.4.5. Límites de funciones a trozos

Cuando estamos trabajando el cálculo de límites con funciones definidas a trozos, en ocasiones, debemos prestar atención al valor de a y saber si debemos considerar una sola parte de la ley, o bien más de una.
Veamos un ejemplo.

Ejemplo

Sea la función $f(x)=\begin{cases}2x-1 & si \quad x\geq 0\\ x^2 & si \quad x<0\end{cases}$ Determinar analíticamente, si existe, cada límite.

a. $\lim\limits_{x\to 3}f(x)$ b. $\lim\limits_{x\to -2}f(x)$ c. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$

Solución

a. En este caso $a=3$, eso significa que debemos trabajar con la parte de la ley definida en el intervalo $[0,+\infty)$.

$$\lim_{x\to 3}f(x)=\lim_{x\to 3}2x-1=5$$

b. Ahora $a=-2$, eso significa que debemos trabajar con la parte de la ley definida en el intervalo $(-\infty,0)$.

$$\lim_{x\to -2}f(x)=\lim_{x\to -2}x^2=4$$

c. Cuando $a = 0$ se nos presenta un inconveniente para el cálculo del límite, pues el límite existe cuando x tiende a a sí y solo sí los límites laterales coinciden cuando x tiende a a. Esto nos plantea que tenemos que calcular cada límite lateral y ver si son iguales (o no).

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) \underset{x>0}{=} \lim_{x\to 0^+} 2x - 1 = -1 \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) \underset{x<0}{=} \lim_{x\to 0^-} x^2 = 0$$

Como los límites laterales son distintos, eso significa que $\nexists \lim_{x\to 0} f(x)$.

✎ **Ejercicio 5:**

Determinar, analíticamente, si existen, los límites para cada función en los valores de a.

a. $f_1(x) = \begin{cases} 2x+1 & si \quad x < 0 \\ x^3 & si \quad x \geq 0 \end{cases}$ con $a = 0$

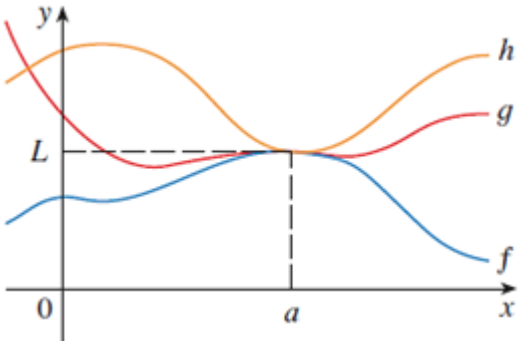
b. $f_2(x) = \begin{cases} (x+2)^2 - 1 & si \quad x < 2 \\ \sqrt{x^3 - 4} + 13 & si \quad x \geq 2 \end{cases}$ con $a = 2$

c. $f_3(x) = \begin{cases} \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) & si \quad x \leq \pi \\ \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) & si \quad x > \pi \end{cases}$ con $a = \pi$

Teorema de intercalación

Sean las funciones f, g h tales que $g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \forall x \in E^*(a, \delta)$ y $\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$.

Entonces, $\lim_{x\to a} f(x) = L$



⊷ Ejemplo

Sea f una función tal que $4x - 9 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$ para todo $x \geq 0$. Calcular $\lim\limits_{x \to 4} f(x)$

⊶ Solución

Como $4x - 9 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$ $x \geq 0$ y $x \to 4$ entonces se cumplen las hipótesis del teorema de intercalación.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 4} 4x - 9 = 7 \\ \lim\limits_{x \to 4} x^2 - 4x + 7 = 7 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \to 4} f(x) = 7$$

⊷ Ejemplo

Calcular $\lim\limits_{x \to 4} x^3 \cdot \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$

⊶ Solución

No podemos hacer sustitución directa, porque $\operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$ no se puede calcular.

Recordemos que la imagen de la función seno está acotado, es decir, su conjunto imagen $[-1, 1]$.

$$-1 \leq \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

Ahora multiplicamos x^2 en cada parte de las desigualdades.

$$-x^2 \leq x^2 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

Luego calculamos los límites de cada extremos de las desigualdades.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 0} -x^2 = 0 \\ \lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \to 4} x^2 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

✎ Ejercicio 6:

Sugerencia: en los siguientes ejercicios utilizar el teorema de la intercalación.

a. Si $2x \leq g(x) \leq x^4 - x^2 + 2 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$, calcular $\lim\limits_{x \to 1} g(x)$

b. Calcular $\lim\limits_{x \to 1} x^4 \cdot \cos\left(\dfrac{2}{x}\right)$

c. $\lim\limits_{x \to 0^+} 3(x-3)^2 \cos\left(\dfrac{\pi}{x-2}\right) = 0$

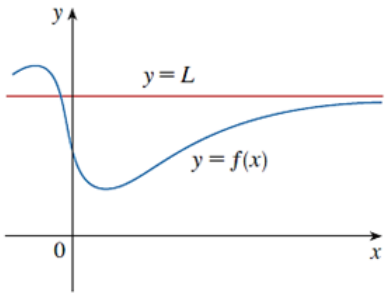
2.5. Límites en el infinito

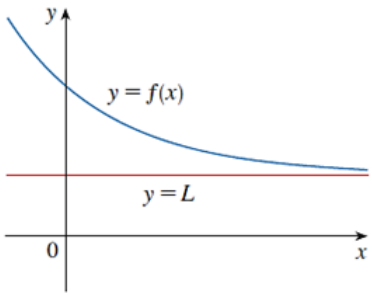
Si aceptamos a los simbolos $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$ para describir, respectivamente, a las situaciones en las que se estudia el comportamiento de cierta propiedad a medida que el valor de la variable independiente crece con valores arbitrariamente grandes, o decrece con valores arbitrariamente pequeños, definiremos los siguientes límites, a los que llamaremos *límites en el infinito*.

Definición: Límites en el infinito $x \to +\infty$
Sea una función f definida en $(a, +\infty)$, entonces cuando $x \to +\infty$ y resulta que $f(x) \to L \in \mathbb{R}$ diremos que

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

Coloquialmente, cuando x crece indefinidamente, las imágenes, $f(x)$, se aproximan a un valor L.
Gráficamente,

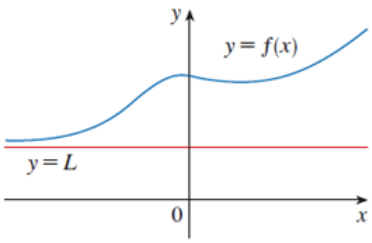


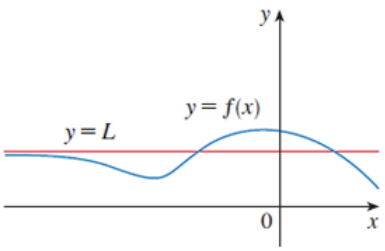


Definición: Límites en el infinito $x \to -\infty$ Sea una función f definida en $(-\infty, a)$, entonces cuando $x \to -\infty$ y resulta que $f(x) \to L \in \mathbb{R}$ diremos que

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Coloquialmente, cuando x decrece indefinidamente, las imágenes, $f(x)$, se aproximan a un valor L.
Gráficamente,





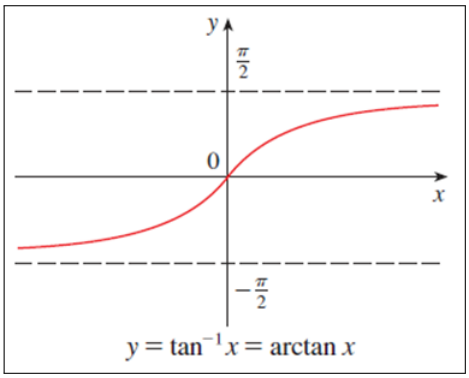
Asíntota horizontal

Una recta de ecuación $y = L$ se llama *asíntota horizontal* a la gráfica de una función f si sucede, al menos, una de las siguientes igualdades

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \text{ o bien } \lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

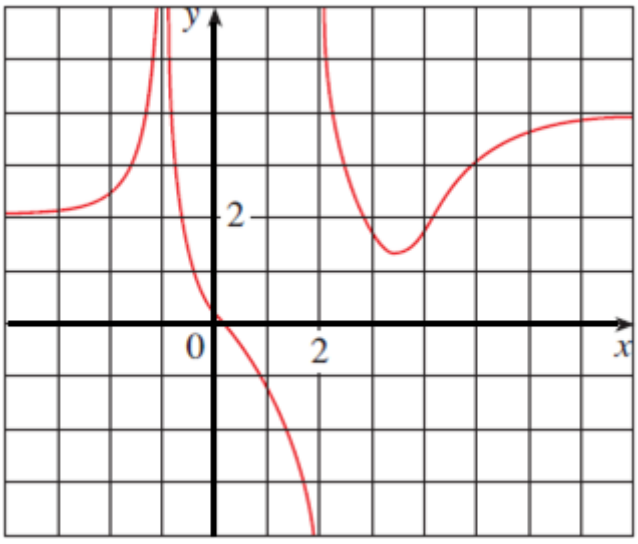
Observación

Una función puede tener más de una asíntota horizontal, como es el caso de la función arcotangente. Sus asíntotas horizontales son $x = -\dfrac{\pi}{2}$ y $x = \dfrac{\pi}{2}$



Ejemplo

Determinar, si existen, las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales para una función f cuya gráfica es



Solución

Observemos que

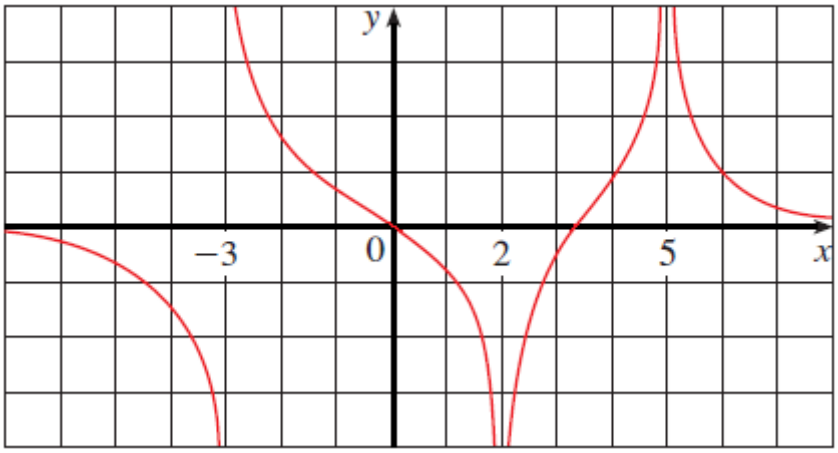
- $\lim_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$, entonces $x = -1$ es una asíntota vertical.
- $\lim_{x\to1^-} f(x) = -\infty$, entonces $x = 1$ es una asíntota vertical.

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 4$, entonces $y = 4$ es una asíntota horizontal.
- $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$, entonces $y = 2$ es una asíntota horizontal.

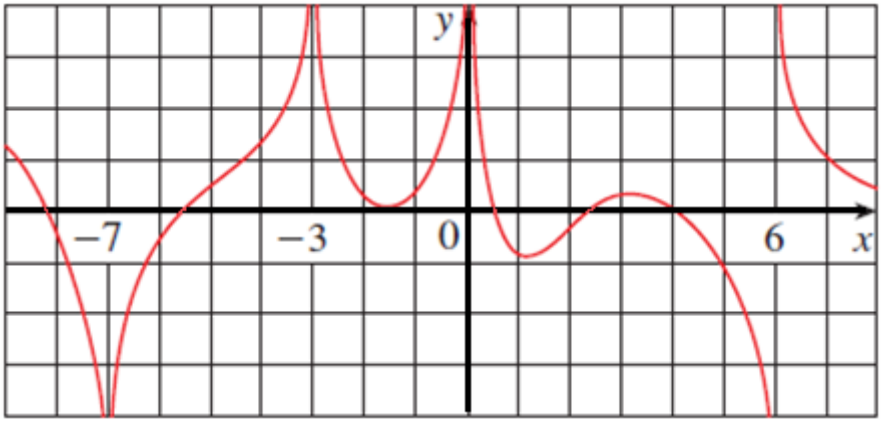
✎ **Ejercicio 7:**

Determinar, si existen, las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales para cada función, cuyas gráficas son

a.



b.



✎ **Ejercicio 8:**

Para cada caso, graficar una función que verifique las condiciones según cada ítem.

a. $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$

b. $\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1$

c. $\lim_{x\to2} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty$

d. $\lim_{x\to-2} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 3$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -3$

e. $f(0) = 3$, $\lim_{x\to0^-} f(x) = 4$, $\lim_{x\to0^+} f(x) = 2$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to4^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to4^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 3$

f. $\lim_{x\to3} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$, $f(0) = 0$

2.6. Función continua en un punto

Definición: Continuidad en un punto

Se dice que una función es *continua* en un valor $a \in Dom(f)$ si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

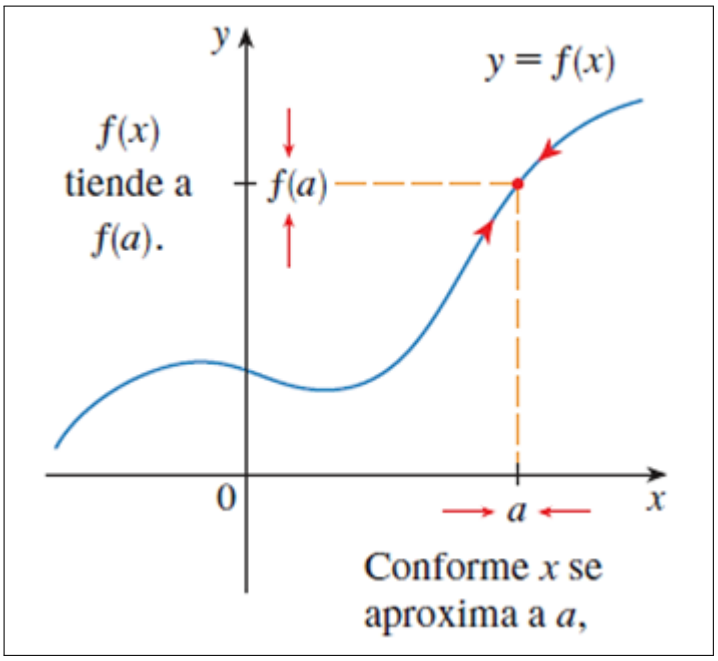
Observación

De la definición se desprenden tres condiciones

(1) $a \in Dom(f)$; coloquilamente, el valor a debe pertenecer al dominio de la función.

(2) $\lim_{x \to a} f(x) = L$; coloquialmente, el límite tiene que existir y dar un valor L.

(3) $f(a) = L$; coloquialmente, el valor del límite L y de la imagen de a, es decir $f(a)$, son iguales.



Teorema: Funciones continuas en sus dominios

Los siguientes tipos de funciones son continuas en su dominio.

- ✦ Las funciones constantes.
- ✦ Las funciones de potencia.
- ✦ Las funciones polinómicas.
- ✦ Las funciones racionales.
- ✦ las funciones algebraicas.

- ✦ Las funciones raíz.
- ✦ Las funciones trigonométricas.
- ✦ Las funciones trigonométricas inversas.
- ✦ Las funciones exponenciales.
- ✦ Las funciones logarítmicas.

OBSERVACIÓN

La demostración no la vemos.

TEOREMA: CONTINUIDAD EN LA COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Sean dos funciones f y g tales que $\lim_{x\to a} g(x) = L$ y f es continua en L, entonces

$$\lim_{x\to a} f_o g(x) = \lim_{x\to a} f(g(x)) = f(\lim_{x\to a} g(x))$$

Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, entonces $f_o g(x)$ es continua en a.

OBSERVACIÓN

La demostración no la vemos.

Los dos teoremas anteriores nos brindan recursos teóricos de, por un lado, conocer de antemano funciones que ya son continuas en sus dominios y, por otro, nos justifica el por qué podemos realizar límites como

$$\lim_{x\to 1} \ln(2 - \sqrt{x})$$

La función $f(x) = \ln(2-\sqrt{x})$ se puede pensarla como composición de dos funciones, las cuales son $f_1(x) = \ln(x)$ y $f_2(x) = 2 - \sqrt{x}$. Notemos que

- ✦ la f_2 es una función raíz, entonces es continua en su dominio que es $\mathbb{R}_0^+$ y $\lim_{x\to 1} 2-\sqrt{x} = 1$.
- ✦ la f_1 es una función logarítmica, que es continua en su dominio que es $\mathbb{R}^+$. En particular es continua en 2.

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 1} \ln(2 - \sqrt{x}) = \ln(\lim_{x\to 1} 2 - \sqrt{x}) = \ln(1) = 0$$

Obsevemos que este teorma ya lo estabas aplicando en los ejercicios de cálculo de límite de la sección 2.4 del capítulo anterior, aún si haberlo enunciado.

2.6.1. Funciones continuas y no continuas en un punto

Si bien el teorema nos garantiza la continuidad de ciertas funciones en sus dominios, no se aplica a cada caso. En efecto, recordemos que la continuidad pide tres condiciones

(1) $a \in Dom(f)$; coloquilamente, el valor a debe pertenecer al dominio de la función.

(2) $\lim_{x\to a} f(x) = L$; coloquialmente, el límite tiene que existir y dar un valor L.

(3) $f(a) = L$; coloquialmente, el valor del límite L y de la imagen de a, es decir $f(a)$, son iguales.

Si alguna de estas no se cumple, diremos que la función es *no continua* o *discontinua* en el valor a.
Veamos algunos ejemplos

a. La función $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ no es continua en $x = 1$, pues $\lim_{x\to 1} \dfrac{\overbrace{x+1}^{\to 2}}{\underbrace{x-1}_{\to 0}} = \pm\infty$

Entonces, $\nexists \lim_{x\to 1} f(x)$. La condición (2) no se cumple.

b. Sea $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & si \quad x < 1 \\ 4x^2+1 & si \quad 1 < x \end{cases}$ Su dominio es $Dom(f) = \mathbb{R} - \{1\}$.

Esto significa que f no es continua en $a = 1$, porque no pertenece a su dominio. La condición (1) no se cumple.

c. Sea $f(x) = \begin{cases} x^3+2 & si \quad x \neq 0 \\ 4 & si \quad x = 0 \end{cases}$. Calculemos el límite de f cuando x tiende a 0.

$\lim_{x\to 0} x^3 + 2 = 2$, pero $f(0) = 4$. Entonces, la condición (3) no se cumple.

✎ **Ejercicio 9:**
Explicar, justificando analíticamente, por qué las siguientes funciones son discontinuas en el valor a indicado.

a. $f_1(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1} & si \quad x \neq 1 \\ 2 & si \quad x = 1 \end{cases}$ con $a = 1$

b. $f_2(x) = \begin{cases} e^x & si \quad x < 0 \\ x^2 & si \quad 0 \leq x \end{cases}$ con $a = 0$

c. $f_3(x) = \begin{cases} x^2 - x & si \quad x \neq 1 \\ 1 & si \quad x = 1 \end{cases}$ con $a = 1$

d. $f_4(x) = \begin{cases} \dfrac{2x^2 - 5x - 3}{x - 3} & si \quad x \neq 3 \\ 6 & si \quad x = 3 \end{cases}$ con $a = 3$

e. $f_5(x) = \begin{cases} \cos(x) & si \quad x < 0 \\ 0 & si \quad x = 0 \\ 1 - x^2 & si \quad x > 0 \end{cases}$ con $a = 0$

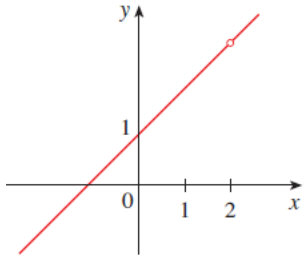
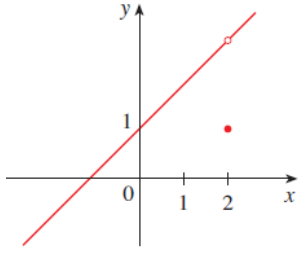
f. $f_6(x) = \begin{cases} \ln(x - 1) & si \quad x > 2 \\ 1 & si \quad x = 2 \\ 1 - e^{x-2} & si \quad x > 2 \end{cases}$ con $a = 2$

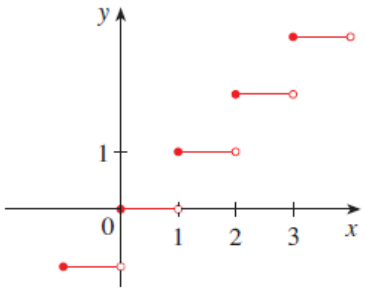
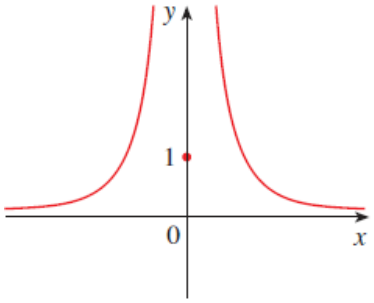
2.7. Clasificación de las discontinuidades

Clasificación de discontinuidades

Sea una función f que presenta una discontinuidad en un valor a, entonces esta discontinuidad se puede clasificar en

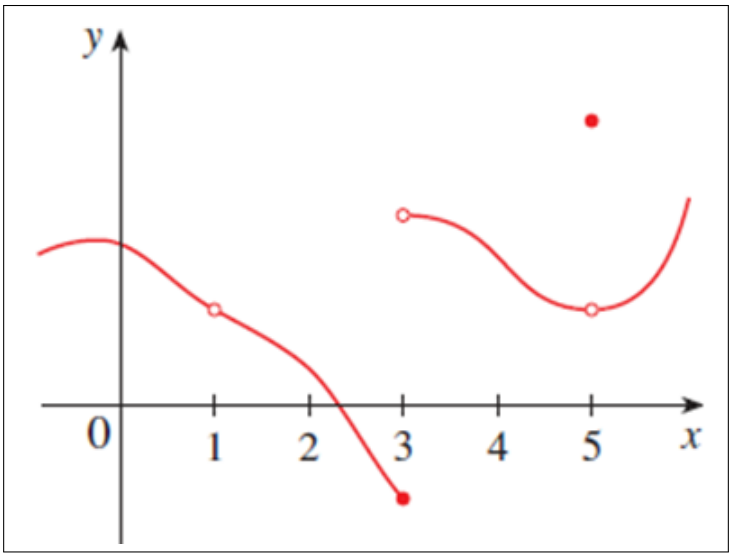
- ✦ *Discontinuidad evitable*; es cuando $\exists \lim_{x \to a} f(x) = L$, pero $a \notin Dom(f)$ o bien $f(a) \neq L$.
- ✦ *Discontinuidad inevitable*; es cuando $\nexists \lim_{x \to a} f(x)$ y, a la vez, se subclasifica en
  - ✧ *Salto finito*; los límites laterales existen, pero son distintos.
  - ✧ *Salto infinito*; alguno de los límites laterales es $\pm\infty$.

Discontinuidad evitable en a, pues $\exists \lim_{x \to a} f(x) = L$ y $a \notin Dom(f)$	
Discontinuidad evitable en a, pues $\exists \lim_{x \to a} f(x) = L$ y $f(a) \neq L$	

Discontinuidad inevitable de salto finito en $a = 1$, pues, por ejemplo, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 1$ y $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 0$, $\therefore \nexists \lim\limits_{x\to 1} f(x)$	
Discontinuidad inevitable de salto infinito en $a = 0$, pues, por ejemplo, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ $\therefore \nexists \lim\limits_{x\to 0} f(x)$	

Ejemplo

Se presenta la gráfica de una función f. Indicar todos los valores donde la función sea discontinua y clasificarlas.



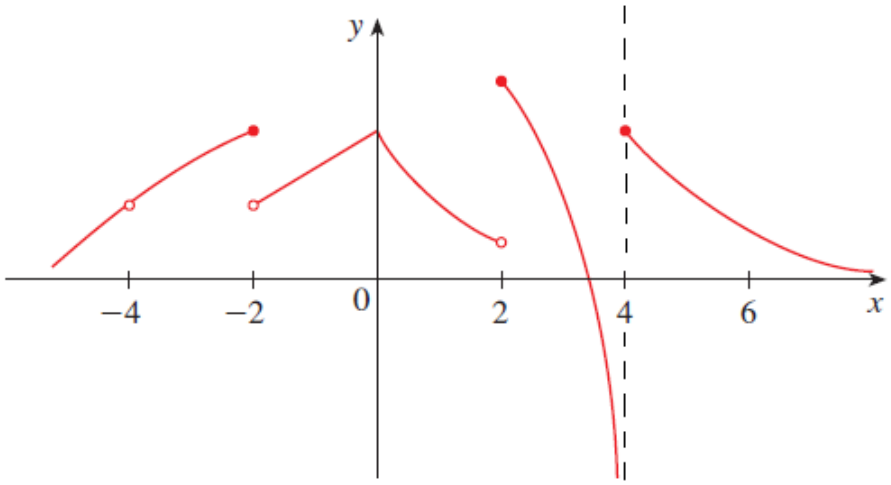
Solución

La función es discontinua en

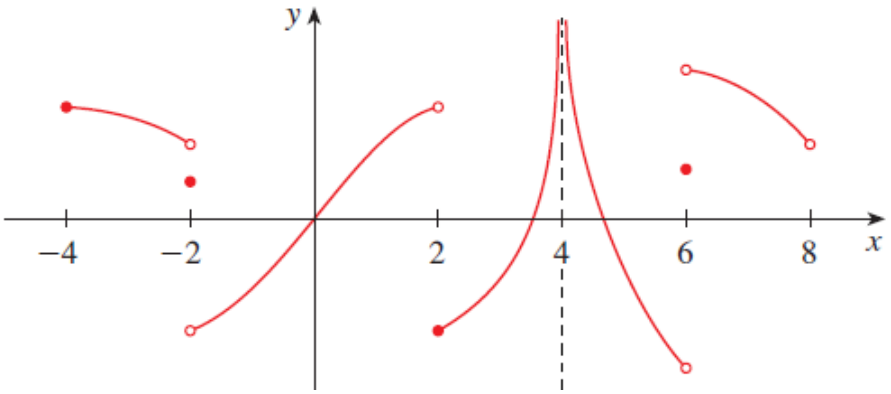
- $x = 1$, porque $\exists \lim\limits_{x\to 1} f(x)$, pero $a \notin Dom(f)$. Es una discontinuidad evitable.
- $x = 3$, porque ambos límites laterales existen, pero son distintos. Es una discontinuidad inevitable de salto finito.
- $x = 5$, porque $\exists \lim\limits_{x\to 5} f(x) = L$, pero $f(a) \neq L$. Es una discontinuidad evitable.

✎ **Ejercicio 10:**
Se presentan las gráficas de dos funciones f y g. Indicar todos los valores donde cada función sea discontinua y clasificarlas.

a. Función f.



b. Función g.



Continuidad por derecha y continuidad por izquierda

- Una función f es *continua por derecha* en un valor a si $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.
- Una función f es *continua por izquierda* en un valor a si $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.

Continuidad en un intervalo abierto
Una función f es *continua en un intervalo abierto* si es continua en todos los valores de dicho intervalo.

✎ **Ejercicio 11:**

a. Trazar la gráfica de una función que sea continua en todas partes, excepto en $x = 3$ y sea continua por izquierda en 3.

b. Trazar la gráfica de una función que tenga una discontinuidad inevitable de salto infinito en $x = 2$, una discontinuidad evitable en $x = 4$ y que sea continua en todos los demás valores.

Teorema: Álgebra de límites para funciones continuas
Sean dos funciones f y g continuas en a y $c \in \mathbb{R}$ (una constante), entonces las siguientes funciones son continuas en a

a. $f \pm g$ b. $c \cdot f$ c. $f \cdot g$ d. $\dfrac{f}{g}$ si $g(a) \neq 0$

Demostración
Sabemos que f y g son continuas en a, lo que significa que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x) = g(a)$. Como cada límite existe, podemos aplicar el Álgebra de los límites (AL).

a. $\lim\limits_{x\to a} f(x) \pm g(x) = \underbrace{\lim\limits_{x\to a} f(x)}_{\to f(a)} \pm \underbrace{\lim\limits_{x\to a} g(x)}_{\to g(a)} \underset{AL}{=} f(a) \pm g(a)$

b. $\lim\limits_{x\to a} c \cdot f(x) = c \cdot \underbrace{\lim\limits_{x\to a} f(x)}_{\to f(a)} \underset{AL}{=} c \cdot f(a)$

c. $\lim\limits_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = \underbrace{\lim\limits_{x\to a} f(x)}_{\to f(a)} \cdot \underbrace{\lim\limits_{x\to a} g(x)}_{\to g(a)} \underset{AL}{=} f(a) \cdot g(a)$

d. Si $g(a) \neq 0$, $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\overbrace{\lim\limits_{x\to a} f(x)}^{\to f(a)}}{\underbrace{\lim\limits_{x\to a} g(x)}_{\to g(a)\neq 0}} \underset{AL}{=} \dfrac{f(a)}{g(a)}$

⊷ Ejemplo

Determinar, analíticamente, todos los valores del dominio de f que resulte continua. En caso que exista alguna discontinuidad, clasificarla.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} - 1 & si \quad x > 4 \\ 1 & si \quad 0 \leq x \leq 4 \\ 1 - e^x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

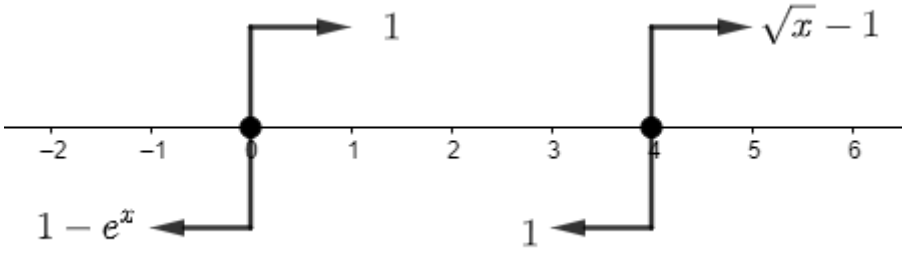
⊸ Solución

Comencemos determinando el dominio de f, en este caso es $Dom(f) = (-\infty, 0) \cup [0, 4] \cup (4, +\infty) = \mathbb{R}$.

Ahora, analizaremos cada uno de los intervalos anteriores y justificaremos teóricamente la continuidad de f.

- ✦ La función f coincide con una función exponencial en el intervalo $(-\infty, 0)$.
- ✦ La función f coincide con una función constante en el intervalo $(0, 4)$.
- ✦ La función f coincide con una función raíz en el intervalo $(4, +\infty)$.

Notemos que en el análisis anterior no se consideró al 0 ni al 4, eso se debe a que son los valores donde la ley de la función cambia.



Ahora debemos analizar si f es continua en $x = 0$ y/o $x = 4$.

Empecemos con $x = 0$ y veamos si existe el límite cuando x tiende a 0.

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} 1 - e^x = 1 - 1 = 0 \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} 1 = 1$$

Los límites laterales existen, pero son diferentes. Por lo tanto, f no es continua en $x = 0$, porque presenta una discontinuidad inevitable de salto finito.

Veamos si f es continua en $x = 4$.

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 4^-} 1 = 1 \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 4^+} \sqrt{x} - 1 = 1$$

Los límites laterales sí se coinciden, $\lim_{x\to 4} f(x) = 4$. Además, $f(4) = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1 = 1$.
$\therefore$ f es continua en $x = 4$.

Conclusión: f es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$

✎ **Ejercicio 12:**
Determinar, analíticamente, todos los valores del dominio de cada función que resulte continua. En caso que exista alguna discontinuidad, clasificarla.

a. $f_1(x) = \begin{cases} x^2 & si \quad x < 1 \\ \sqrt{x} & si \quad 1 \leq x \end{cases}$

c. $f_2(x) = \begin{cases} \text{sen}(x) & si \quad x < \dfrac{\pi}{4} \\ \cos(x) & si \quad x \geq \dfrac{\pi}{4} \end{cases}$

b. $f_4(x) = \begin{cases} x + 1 & si \quad x \leq 1 \\ \dfrac{1}{x} & si \quad 1 < x < 3 \\ \sqrt{x-3} & si \quad x \geq 3 \end{cases}$

d. $f_3(x) = \begin{cases} x + 2 & si \quad x < 0 \\ e^x & si \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & si \quad x > 1 \end{cases}$

⊷ **Ejemplo**
Determinar analíticamente, si existen, todos los posibles valores $a, b \in \mathbb{R}$ tales que la función f sea continua en su dominio.

$$f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 - 2 & si \quad x < -1 \\ ax + b & si \quad -1 \leq x \leq 1 \\ -x^2 + 4x - 6 & si \quad x > 1 \end{cases}$$

⊶ **Solución**
Como el enunciado pide continuidad en su dominio, debemos, por un lado, saber cuál es el dominio de f y, por otro, justificar teóricamente los intervalos de continuidad de la función por coincidir con funciones que ya sabemos que son continuas.

- ✦ $Dom(f) = (-\infty, -1) \cup [-1, 1] \cup (1, +\infty) = \mathbb{R}$
- ✦ La función f coincide con una función polinómica en el intervalo $(-\infty, -1)$.

- ✦ La función f coincide con una función polinómica en el intervalo $(-1, 1)$.
- ✦ La función f coincide con una función polinómica en el intervalo $(1, +\infty)$.

Hasta el momento, tenemos que f es continua en $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.
Calculemos los límites laterales para $x = -1$ y $x = 1$.

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x+2)^2 - 2 = -1 \qquad \lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} ax + b = -a + b$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} ax + b = a + b \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} -x^2 + 4x - 6 = -3$$

Como queremos que exista el límite cuando x tiende a 1 y también en el caso que tienda a -1, entonces vamos a igualar los límites laterales con el fin de armarnos ecuaciones que nos ayuden a encontrar posibles valores de a y b.

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^+} f(x) \Leftrightarrow -1 = -a + b \quad (*)$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) \Leftrightarrow -3 = a + b \quad (**)$$

De $(*)$ y $(**)$ se nos genera un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} -a + b &= -1 \\ a + b &= -3 \end{cases}$$

Al resolver el sistema con algún método, por ejemplo sustitución o igualación, resulta que $a = -1$ y $b = -2$.
$\therefore$ f es continua en su dominio si $a = -1$ y $b = -2$.

✎ **Ejercicio 13:**
Determinar analíticamente, si existen, todos los posibles valores de $a \in \mathbb{R}$ para que cada función sea continua en su dominio.

a. $f_1(x) = \begin{cases} |x| - \dfrac{\pi}{2} & si \quad x < \dfrac{\pi}{2} \\ \cos(x) + a & si \quad x \geq \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

b. $f_2(x) = \begin{cases} 3\cos(x) & si \quad -\pi \leq x \leq 0 \\ x^2 - 4x + a & si \quad 0 < x \leq 4 \end{cases}$

c. $f_3(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} + a & si \quad x < 3 \\ 2ax + 3 & si \quad x \geq 3 \end{cases}$

d. $f_4(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x & si \quad x < 2 \\ x^3 - ax & si \quad x \geq 2 \end{cases}$

✎ **Ejercicio 14:**
Determinar analíticamente, si existen, todos los posibles valores $a, b \in \mathbb{R}$ tales que la función f sea continua en su dominio.

$$f(x) = \begin{cases} 2x & si \quad x < -1 \\ ax^2 + b & si \quad -1 \leq x \leq 2 \\ 4x & si \quad 2 < x \end{cases}$$

✎ **Ejercicio 15:**
Determinar analíticamente, si existe, $a \in \mathbb{R}$ tal que la función f sea continua en su dominio.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - x}{x - 1} & si \quad x \neq 1 \\ a & si \quad x = 1 \end{cases}$$

✎ **Ejercicio 16:**
Realizar un bosquejo de la gráfica de una función f que verifique simultáneamente las siguientes condiciones.

- ✦ f es continua $\forall\, x \in \mathbb{R} - \{-3, 0, 3\}$
- ✦ $\nexists \lim_{x \to 3} f(x)$
- ✦ $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 2$
- ✦ f es una función par.
- ✦ $f(0) = 0$

✎ **Ejercicio 17:**
Sea la función f

$$f(x) = \frac{6x^2 - 10x - 4}{3x^2 - 2x - 1}$$

a. Determinar el dominio de f.

b. Analizar la continuidad de f en su dominio. En caso que haya alguna discontinuidad clasificarla; si hay asíntotas verticales escribir su ecuación.

✎ **Ejercicio 18:**
Sea la función h

$$h(x) = \begin{cases} (x-e)^2 \cos\left(\dfrac{\pi}{e-x}\right) + 5 & si \quad x \leq e \\ \dfrac{x^2}{e^2} + b + 2a & si \quad e < x \leq 2e \\ 2\sqrt{e} \cdot \dfrac{\sqrt{\dfrac{x}{2}} - \sqrt{e}}{\dfrac{x}{2} - e} & si \quad x > 2e \end{cases}$$

Determinar, si existen, $a, b \in \mathbb{R}$ tales que h resulte continua en su dominio.

✎ **Ejercicio 19:**
Se pide graficar una función f que verifique simultáneamente las siguiente condiciones.

- ✦ f es continua $\forall x \in \mathbb{R} - \{-3, 0, 3\}$
- ✦ $Dom(f) = \mathbb{R} - \{0\}$
- ✦ f es impar
- ✦ $f(3) = 0$
- ✦ $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$
- ✦ $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$
- ✦ $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2\pi$
- ✦ $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -2\pi$

✎ **Ejercicio 20:**
Sea la función f

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{e^{-2x/\pi}}{e^2} & si \quad x < -\pi \\ (x+\pi)^4 \operatorname{sen}\left(\dfrac{x-\pi}{x+\pi}\right) - 1 & si \quad -\pi \leq x \leq \pi \\ \dfrac{2\sqrt{2\pi}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{2x} - \sqrt{2\pi}}{x - \pi} & si \quad \pi < x \end{cases}$$

Determinar la continuidad de la función f en su dominio.

✎ **Ejercicio 21:**
Sea la función f

$$f(x) = \begin{cases} -e^x & si \quad x < 0 \\ \dfrac{ax-3}{x^2-4x+3} & si \quad x \geq 0 \end{cases}$$

Estudiar la continuidad de f para los distintos valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.

✎ **Ejercicio 22:**

Estudiar los valores que pueden tomar a, $b \in \mathbb{R}$ para que la función $f(x) = \dfrac{ax+b}{x^2-2x}$ tenga una discontinuidad evitable.

✎ **Ejercicio 23:**

Se sabe que la función $f(x) = \dfrac{3x-4}{x^3+bx^2+8x-4}$ es discontinua en $x = 2$. Calcular $b \in \mathbb{R}$ y estudiar el comportamiento de la función en las proximidades de los puntos de discontinuidad.

✎ **Ejercicio 24:**

Anlizar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar.

a. Si f no es continua en $x = a$, entonces no existe $\lim\limits_{x\to a} f(x)$

b. Si $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = -2\pi$, entonces $f(3) = -2\pi$

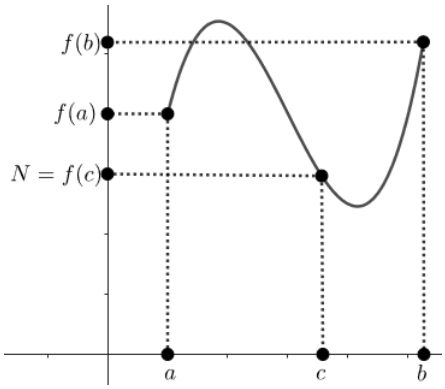
c. Si $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ entonces f es continua en $x = a$.

d. Si $f(a) = 4$ entonces $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 4$

2.8. Teorema de Valores Intermedios

Teorema de Valores Intermedios

Sea un función f tal que es continua en $[a, b]$. Si $\exists\, N \,/\, f(a) \leq N \leq f(b)$ entonces $\exists\, c \in [a, b] \,/\, f(c) = N$



Observación

Puede haber más de un valor c tal que cumpla $f(c) = N$.

⊸ **Ejemplo**

Analizar la veracidad de la siguiente afirmación:

Existe un valor $c \in [-1, 2]$ tal que $f(c) = 0$, siendo la función $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$.

⊸ **Solución**

Consideramos la función:

$$f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$$

Como f es un polinomio, es continua en R y, en particular, en $[-1, 2]$. Luego,

$$f(x) = 4(-1)^3 - 6(-1)^2 + 3(-1) - 2 = -1 < 0$$
$$f(2) = 4 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 - 2 = 12 > 0$$

Entonces, por el TVI,

$$\therefore \exists\, c \in [-1, 2] \,/\, f(c) = 0$$

$\therefore$ La afirmación es verdadera.

✎ **Ejercicio 25:**

Verificar el TVI para f en intervalo dado. Encontrar un valor c en el intervalo para el vlaor indicado de N.

Función	Intervalo	N	Función	Intervalo	N
$f_1(x) = x^2 - 2x$	[1,5]	8	$f_3(x) =$	[-2,2]	1
$f_2(x) =$	[0,1]	8	$f_4(x) =$	[-2,3]	6

✎ **Ejercicio 26:**

Utilizar el TVI, para probar que si $f(x) = x^2 + 10\,\text{sen}(x)$ entonces existe un número c real tal que $f(x) = 1000$.

✎ **Ejercicio 27:**

Considerar que f es una función continua en $[1, 5]$ y las únicas soluciones de $f(x) = 6$ son $x = 1$ y $x = 4$. Si $f(2) = 8$, explicar por qué $f(3) > 6$.

✎ **Ejercicio 28:**

a. Dada la función $f(x) = x^5 + 2x - 7$, demuestrar que existe un número c, tal que $f(c) = 50$.

b. Dada la función $f(x) = x^3 - 5x + 5$. ¿Puede afirmarse que esa función toma el valor 4 en algún punto del intervalo $[0, 2]$? ¿Y el valor 2?.

c. Dado que f es continua en $[a, b]$, $f(a) = 5$ y $f(b) = 20$. Demostrar que hay un número $c \in [a, b]$, tal que $f(c) = 10$.

✎ **Ejercicio 29:**

Analizar la veracidad de las siguientes proposiciones. Justificar cada respuesta.

a. Sea λ un número real no negativo. Se sabe que una función f cumple con la condición de que $0 \leq f(x) \leq \lambda$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Entonces resulta que $\lim\limits_{x \to 0^+} x^2 f(x) = 0$.

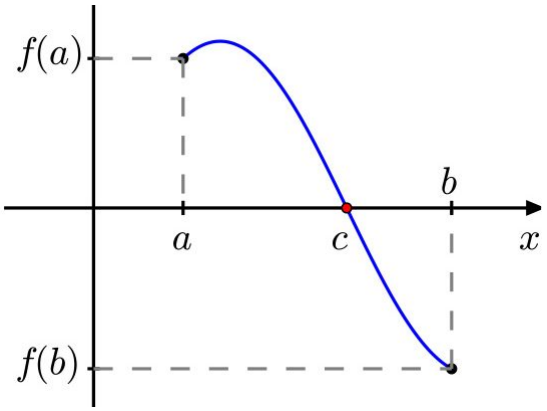
b. Existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(c) = \dfrac{1}{2}$, siendo $f(x) = \text{sen}(x) + e^x$.

2.8.1. Teorema de Bolzano

Teorema de Bolzano

Sea un función f tal que es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$ entonces

$$\exists\, c \in [a, b] \,/\, f(c) = 0$$



Demostración

Sea f una función continua en $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Entonces puede suceder una de las dos situaciones:

- $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow f(a) < 0$ y $f(b) > 0$, o bien
- $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow f(a) > 0$ y $f(b) < 0$

Supongamos que sucede el primer caso, entonces $0 \in [f(a), f(b)] \,/\, f(a) < 0 < f(b)$ y por el TVI resulta que $\exists\, c \in [a, b] \,/\, f(c) = 0$.

Ejemplo

Demostrar que la función $f(x) = x^4 - 3x^3 + x - 1$ admite un cero en el intervalo $[-1, 0]$.

Solución

La fuinción f es polinómica, entonces por teorema es continua en $\mathbb{R}$, en particular en el intervalo $[-1, 0]$. Además, $f(-1) = 2$ y $f(0) = -1$ por lo tanto $f(-1) \cdot f(0) < 0$.
Por el teorema de Bolzano, resulta que

$$\exists\, c \in [-1, 0] \,/\, f(c) = 0$$

Es decir, que f admite un cero en el intervalo $[-1, 0]$.

✎ **Ejercicio 30:**
Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & si \quad 0 \leq x \leq 2 \\ \\ x - 1 & si \quad 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

a. ¿Es continua en su dominio? ¿Por qué?

b. Probar que existe $c \in [0, 3]$ tal que $f(c) = 0$. ¿Contradice el teorema de Bolzano?

✎ **Ejercicio 31:**
Analizar la veracidad de las siguientes proposiciones. Justificar cada respuesta.

a. La función $f(x) = x^{101} + x^{51} + x + 1$ no admite una raíz real.

b. La ecuación $x = \cos(x) + \text{sen}(x)$ no admite ninguna solución en $\mathbb{R}$.

✎ **Ejercicio 32:**

a. Demostrar que la ecuación $cos(x) = x$ admite una solución en el intervalo $(0, 1)$.

b. Demostrar que la ecuación $\sqrt[3]{x} = 1 - x$ admite una solución en el intervalo $(0, 1)$.

c. Demostrar que la ecuación $x^4 + x - 3 = 0$ admite, al menos, una solución.

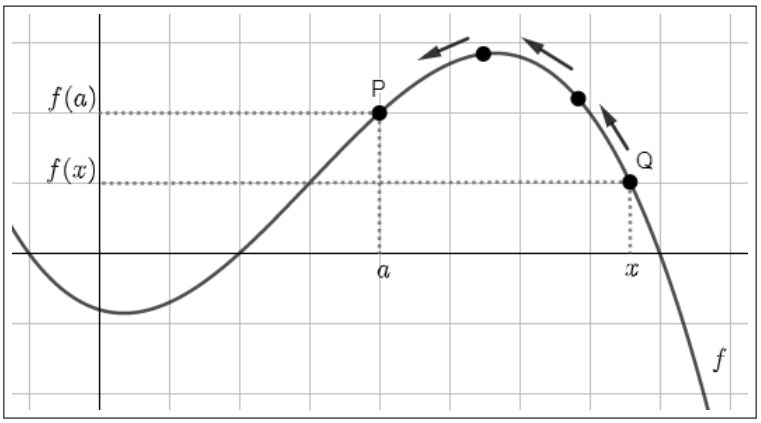
✎ **Ejercicio 33:**
Dado que f y g son continuas en $[a, b]$, tales que $f(a) > g(a)$ y $f(b) < g(b)$. Demostrar que hay un número c en (a, b), tal que $f(c) = g(c)$.

✎ **Ejercicio 34:**
¿Puede asegurarse, utilizando el teorema de Bolzano, que la función $f(x) = \text{tg}(x)$ tiene una raíz en el intervalo $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$?

Capítulo 3

Derivadas

Sea la gráfica de una función f y dos puntos distintos $P(a, f(a))$ y $Q(x, f(x))$ en la misma. Consideremos la posibilidad de ir moviendo el punto Q de manera que se vaya aproximando al punto Q, a través de gráfica de la función.



A medida que se va desplazando el punto Q, calculemos la velocidad media del desplazamiento

$$\text{velocidad media} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Coloquialmente, la velocidad media la calculamos como el cociente entre la diferencia de las imagenes, sobre la diferencia de las abscisas.
Notemos que en un momento, Q estará tan proximo a P como nosotros querramos, es decir, que estamos evaluando un límite. En otras palabras, es el límite de la velocidad media

$$\lim_{x \to a} \text{velocidad media} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Si el límite anterior existe, entonces diremos que existe la derivada de f en el punto $(a, f(a))$.

Observación

Al cociente $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ se lo conoce como *cociente incremental*.

Definición: Derivada en un punto

Sea f una función y un punto $P(a, f(a))$ de la gráfica de f. Se define *derivada* de f en el valor $x = a$, al límite, si existe,

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

La derivada de f en $x = a$ se simboliza $f'(a)$ y se suele decir coloquialemte f *prima* en a. También otras posibles notaciones son $\frac{df}{dx}(a)$ y $\dot{f}(a)$.

Observación

- Decir que *existe la derivada de* f en $x = a$, es análogo a decir f *es derivable* en $x = a$.
- Si el límite de $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ cuando $x \to a$, no existe, entonces f *no es derivable* en $x = a$.
- El límite de la definición siempre presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$, por lo que debemos usar las técnicas aprendidas en el capítulo anterior para romper dicha indeterminación.

Definición: Equivalencia de definiciones para derivada en un punto

Sea f una función y un punto $P(a, f(a))$ de la gráfica de f. Se definió a $f'(a)$ si existe límite, si existe $\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.
Una definición equivalente es que f es derivable en $x = a$ si existe,

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

En consecuencia,

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Demostración

- Consideremos $h = x - a$.
- Si $x \to a$ resulta que $x - a \to 0$, porque x cada vez se acerca más a a y, por ende, la diferencia tienden a cero. Luego, $h \to 0$.
- Como $h = x - a$, implica que $h + a = x$.

Con estos tres ítem podemos hacer los reemplazos correspondientes. En efecto, cambiamos $x \to a$, por $h \to 0$ y $x - a$ por h. Por lo tanto,

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Ejemplo

Calcular, si existe, $f'(2)$ usando la definición o su equivalente, siendo $f(x) = x^2 - 3x$.

Solución

Para calcular la derivada de f en $x = 2$, aplicamos la definición.

$$\begin{aligned}\lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 3x - (2^2 - 3 \cdot 2)}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \to 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x-1)}{\cancel{x-2}} \underset{CLL}{=} \lim_{x \to 2} x - 1 = 2 - 1 = 1\end{aligned}$$

$\therefore f'(2) = 1$

Si hubiésemos utilizado la definición equivalente el resultado es el mismo. En efecto,

$$\begin{aligned}\lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^2 - 3(2+h) - (2^2 - 3 \cdot 2)}{h} = \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{4 + 4h + h^2 - 6 - 3h + 2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + h}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h(h+1)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{h}(h+1)}{\cancel{h}} \underset{CLL}{=} \lim_{h \to 0} h + 1 = 0 + 1 = 1\end{aligned}$$

Ejercicio 1:

Calcular usando la definición o su equivalente, si existen, las derivadas solicitadas en cada caso.

a. $f_1'(2)$, siendo $f_1(x) = x^2$.

b. $f_2'(1)$, siendo $f_2(x) = \sqrt{x}$.

c. $f_3'(-3)$, siendo $f_3(x) = 3x - 4$.

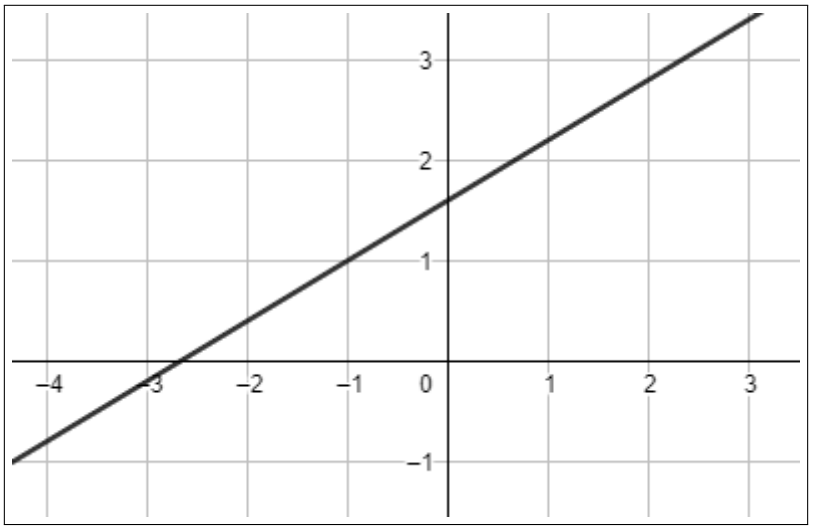
d. $f_4'(0)$, siendo $f_4(x) = 10 - x$.

e. $f_5'(-3)$, siendo $f_5(x) = 3 - 2x + 4x^2$.

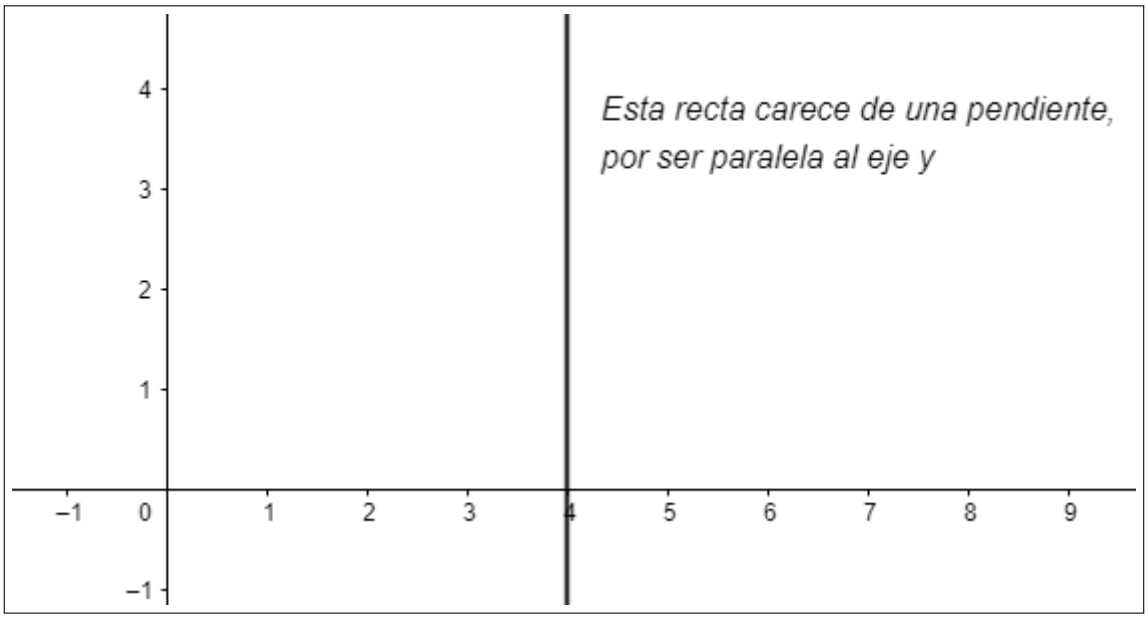
f. $f_6'(25)$, siendo $f_6(x) = \sqrt{x} + 3$.

3.1. Recta tangente

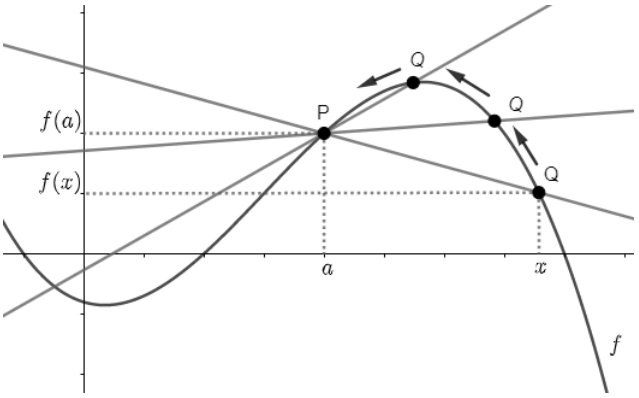
Dada una recta en el plano, como se ilustra,



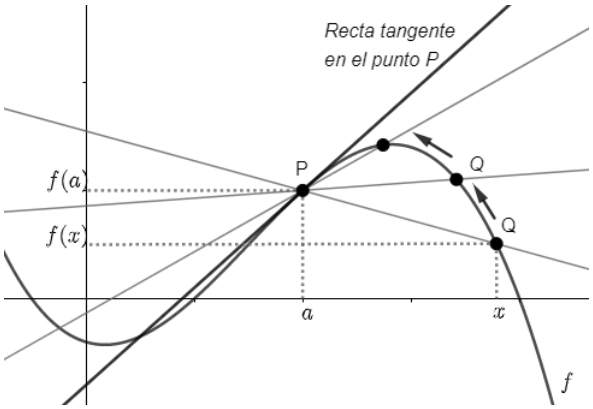
tiene una cierta "inclinación". Esta característica recibe el nombre de *pendiente* de la recta y tiene un valor numérico.
Sin embargo, existen rectas que carecen de una pendiente y estas son todas aquellas paralelas al eje y.



Definición: La derivada en un punto como una pendiente
Consideremos una función f, un punto $P(a, f(a))$ y otro cualesquiera $Q(x, f(x))$, distinto de P, de la gráfica de f. Por cada punto Q, se traza una recta que es secante[a] a la gráfica de f.



A medida que Q tiende a P, la recta secante tiende a la recta tangente[b].
La relación entre la recta tangente y la derivada en el valor $x = a$ (abscisa del punto P) es que la misma es la pendiente de la recta tangente.



[a]Recibe el nombre de *secante* porque corta a la gráfica de la función en dos (o más) puntos.
[b]Recibe el nombre de *tangente* porque corta a la gráfica de la función en un único punto.

La derivada en un punto como pendiente de la recta tangete
Dada la gráfica de una función f y un punto $P(a, f(a))$, la pendiente, si existe, de la recta tangente en dicho punto es m y vale

$$m = f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Ecuación de la recta tangente
Sea f una función tal que $P(a, f(a))$ es un punto de la gráfica y además $\exists\, f'(a)$, entonces la ecuación de la recta tangente en el punto P tiene como ecuación

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

⊸ Ejemplo
Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = x - x^2$ en el punto $P(1, 0)$.

Solución

Como nos indica el punto $P(1,0)$ eso significa que $a=1$ y $f(a)=f(1)=0$.
Para determinar la ecuación de la recta tangente necesitamos tres valores

- $a=1$
- $f(1)=0$
- $f'(1)$

Ahora, calculemos $f'(1)$ aplicando la definición.

$$f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x-x^2-0}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{-x(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{-x\cancel{(x-1)}}{\cancel{x-1}}\underset{CLL}{=}\lim_{x\to 1}-x=-1$$

$\therefore$ la ecuación de la recta tangente es $y=-1(x-1)+0=1-x$.

Ejercicio 2:

a. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función g en el punto $P(5,-3)$, sabiendo que $g'(5)=4$.

b. Si $f(x)=3x^2-5x$, calcular, por definición o la alternativa, $f'(2)$. Luego, determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $P(2,2)$.

c. Si $f(x)=1-x^3$, calcular, por definición o la alternativa, $f'(0)$. Luego, determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $P(0,1)$.

3.2. Derivabilidad y continuidad

Definición: Derivabilidad en un intervalo abierto

Sea f una función. Se dice que f es *derivable* en un intervalo abierto si es derivable en todo valor del intervalo.

Definición: Derivadas laterales

Sea f una función y $a\in Dom(f)$, se define

- *Derivada lateral por izquierda* al límite, si existe,

$$f'_-(a)=\lim_{x\to a^-}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{ o } f'_-(a)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

- *Derivada lateral por derecha* al límite, si existe,

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{ o } f'_+(a)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

Si las derivadas laterales no coinciden, entonces la función no es derivable en $x=a$.

Ejemplo

Determinar si $f(x) = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$.

Solución

Como nos piden que analicemos la derivabilidad de f justo en el valor donde cambia una parte de la ley, vamos a tener que aplicar las derivadas laterales.

Derivada lateral por izquierda

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{-(0+h)-0}{h} = \lim_{h\to 0^-} -\frac{\overbrace{\not{h}}^{=1}}{\underbrace{\not{h}}_{=1}} = -1$$

Derivada lateral por derecha

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{(0+h)-0}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{\overbrace{\not{h}}^{=1}}{\underbrace{\not{h}}_{=1}} = 1$$

$\therefore\ f'_-(a) \neq f'_+(a)$, entonces f no es derivable en $x = 0$.

Ejercicio 3:

a. Determine si $f_1(x) = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$.

b. Determine si $f_2(x) = \begin{cases} x+3 & si \quad x \leq 2 \\ 3x-1 & si \quad x > 2 \end{cases}$ es derivable en $x = 2$.

c. Determine si $f_3(x) = \begin{cases} 2x+3 & si \quad x \leq 2 \\ x^2+3 & si \quad x > 2 \end{cases}$ es derivable en $x = 2$.

Ejercicio 4:

Determinar, si existe, un valor $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} x^2 & si \quad x < 2 \\ 4x+b & si \quad x \geq 2 \end{cases}$ sea derivable en $x = 2$.

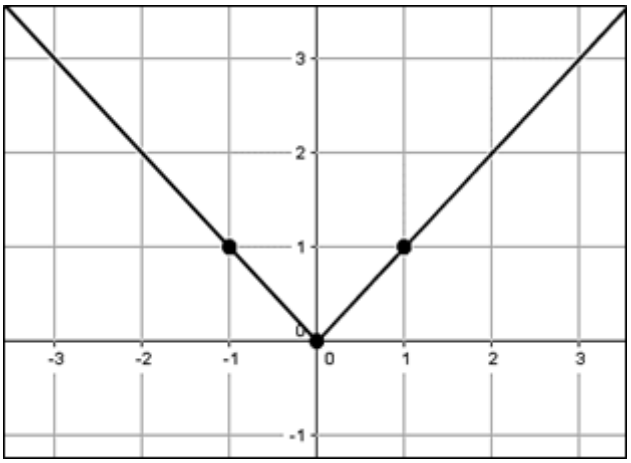
3.2.1. Continuidad y derivabilidad

Teorema: Derivablilidad garantiza continuidad
Si f es derivable en $x = a$, entonces f es continua en $x = a$.

Demostración
Sabemos que f es derivable en $x = a$, esto quiere decir que $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.
Recordemos la definición de continuidad, para que una función sea continua en $x = a$, entonces debe pasar que $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ o, de forma equivalente, $\lim_{x\to a} f(x) - f(a) = 0$.
Vamos a demostrar esto último.

$$\lim_{x\to a} f(x) - f(a) = \lim_{x\to a} f(x) - f(a) \cdot \frac{x-a}{x-a} = \lim_{x\to a} \underbrace{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{\to f'(a)} \cdot \underbrace{(x-a)}_{\to 0} = f'(a) \cdot 0 = 0$$

Sea f una función. Para que resulte derivable en un valor $x = a$, es necesario que f sea continua en $x = a$, pero no es suficiente. En efecto, existen funciones que son continuas en $x = a$, pero no son derivables como, por ejemplo, $f(x) = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$ que es continua en $x = 0$, pero no es derivable.

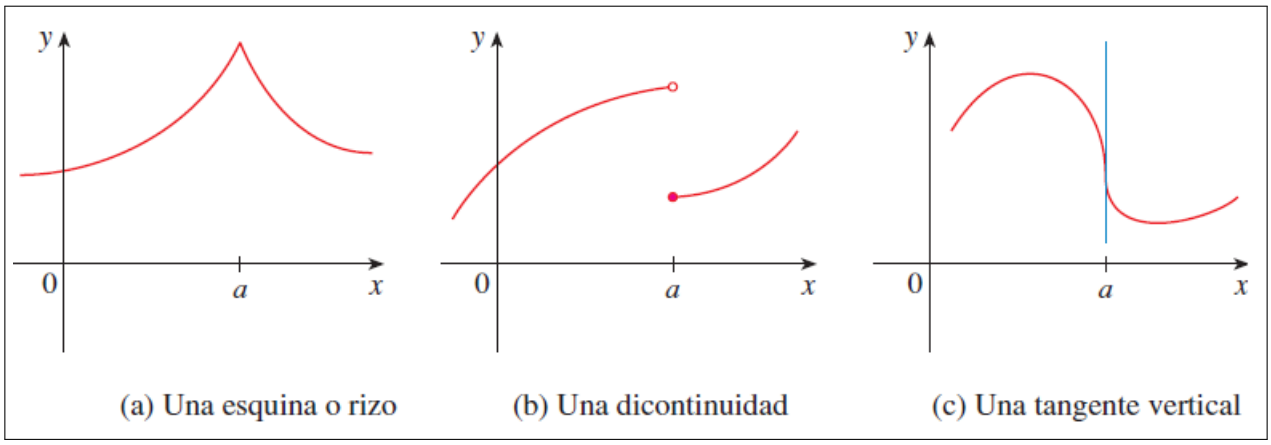


3.2.2. Condiciones para la no derivabilidad

Sea f una función y un valor a. Si ocurre alguna de estas condiciones, entonces f no es derivable en a.

- Si f tiene alguna discontinuidad en a.
- Si las derivadas laterales no coinciden. Suele denominarse *puntos angulosos, picos, esquinas* o *rizos*.

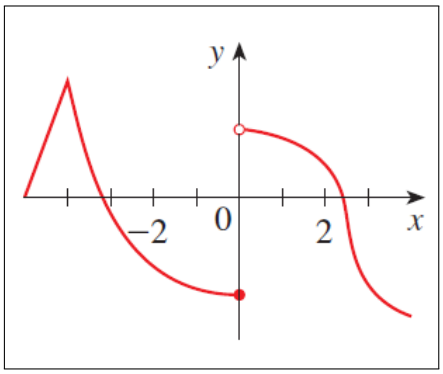
✦ Si la recta tangente es paralela al eje y.



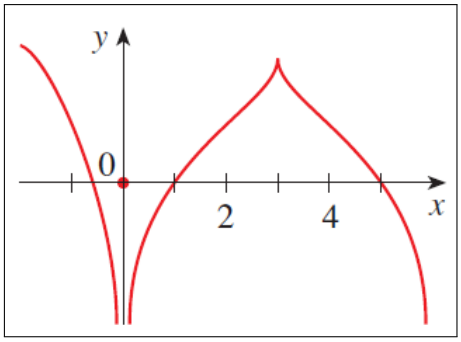
✎ **Ejercicio 5:**

Analizar la gráfica de cada función y determine el/los valor/es donde la función no sea derivable.

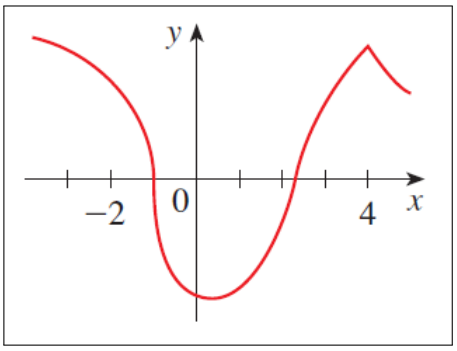
a.



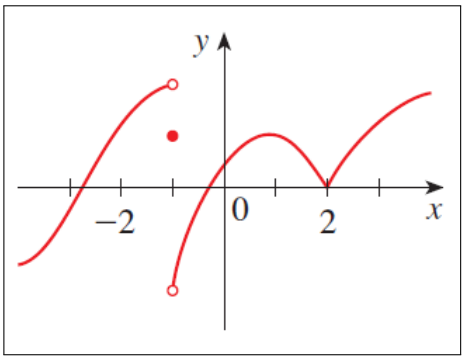
b.



c.



d.



3.3. Función derivada

DEFINICIÓN: FUNCIÓN DERIVADA

Sea f una función tal que $Dom(f) = A$. Se define *la función derivada* de f, y se nota f', a la función cuya ley es

$$f'(x) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ o } f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

y su dominio es

$$Dom(f') = \left\{ x \in A \,/\, \exists \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right\}$$

Ejemplo

Determinar la función derivada de $f(x) = x^2$

Solución

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + h^2 - \cancel{x^2}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{h}(2x+h)}{\cancel{h}} \underset{CLL}{=} \lim_{h \to 0} 2x + h = 2x + 0 = 2x$$

Por lo tanto, $f'(x) = 2x$

3.3.1. Tabla de derivadas de funciones elementales

De manera análoga a lo realizado en el ejemplo, podemos determinar las funciones derivadas de las funciones elementales. Aunque, no nos dedicaremos a ese arduo trabajo, sino, por el contrario, haremos uso de la *tabla de derivadas* para funciones elementales.
Esta tabla nos presenta las derivadas de varias funciones y que, posteriormente, nos servirán para derivar otras funciones no elementales.

Función	Derivada
$\operatorname{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\operatorname{sen}(x)$
$\tan(x)$	$\dfrac{1}{\cos^2(x)}$
$\operatorname{arc\,sen}(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arc\,cos}(x)$	$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

Función	Derivada
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln(a)$
$\ln(x)$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a(x)$	$\dfrac{1}{x \ln(a)}$

Función	Derivada
k (constante)	0
x	1
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[m]{x^n} = x^{n/m}$	$\dfrac{n}{m} x^{n/m-1}$

3.4. Reglas de derivación

Además de contar con la tabla de derivadas, también veremos algunas reglas que nos permitirán derivar funciones que fueron obtenidas a través de las operaciones entre funciones.
Las reglas que veremos son

(1) Regla de la suma y resta
(2) Regla de la multiplicación
(3) Regla de la división de funciones
(4) Regla de la cadena

3.4.1. (1) Regla de la suma y resta

Regla de derivación de la suma y resta
Sean f y g dos funciones derivables en $x = a$. Entonces,

$$(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$$

Coloquialmente, derivar una suma o resta de funciones, es derivar cada uno de los términos.

Demostración
Sabemos que f y g dos funciones derivables, eso significa que dado x, entonces

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad g'(a) = \lim_{x\to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

Vamos a demostrar solo para la suma, el caso de la resta la demostración es análoga.

$$\begin{aligned}(f+g)'(a) &= \lim_{x\to a} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(a)}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{(f(x)+g(x)) - (f(a)+g(a))}{x-a} = \\ &= \lim_{x\to a} \frac{f(x)+g(x)-f(a)-g(a))}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)+g(x)-g(a))}{x-a} = \\ &= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} + \frac{g(x)-g(a))}{x-a} = f'(a) + g'(a)\end{aligned}$$

⊷ Ejemplo
Derivar $f(x) = 1 + x^4 + \ln(x) - e^x + \arctan(x)$

⇝ Solución
Aplicamos la tabla de derivación y la regla recién demostrada.

$$\begin{aligned}f'(x) &= (1)' + (x^4)' + (\ln(x))' - (e^x)' + (\arctan(x))' \\ f'(x) &= 0 + 4x^3 + \frac{1}{x} - e^x + \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

✎ **Ejercicio 6:**
Derivar cada función, utilizando la tabla de derivadas y la regla de la suma y resta.

a. $f_1(x) = 1 + x^2 - \sqrt{x} + \cos(x)$

b. $f_2(x) = 3 + x - e^x - \operatorname{arc\,sen}(x)$

c. $f_3(x) = 2^x - \log_3(x) + \pi$

d. $f_4(x) = e^3 - \pi^2 + x$

e. $f_5(x) = (x+3)(x-1)$

f. $f_6(x) = \dfrac{x + x^2 - \sqrt{x}}{x^3}$

g. $f_7(x) = x^2 + x^3 + x^4 - x - \sqrt[3]{x}$

h. $f_8(x) = \sqrt[5]{x^4} - x^{2/3} - \operatorname{arc\,cos}(x)$

3.4.2. (2) Regla de la multiplicación

Regla de derivación de la multiplicación
Sean f y g dos funciones derivables en $x = a$ y una constante $k \in \mathbb{R}$. Entonces,

a. $(k \cdot f)'(a) = k \cdot f'(a)$

b. $(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$

Coloquialmente

a. Derivar una constante multiplicada una función, es derivar la función y multiplicarla por dicha constante.

b. La derivada de una multiplicación de funciones es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función.

Demostración
Sabemos que f y g dos funciones derivables en $x = a$, entonces

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad g'(a) = \lim_{x\to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

Entonces,

a. $(k \cdot f)'(a) = \lim_{x\to a} \dfrac{(k \cdot f)(x) - (k \cdot f)(a)}{x - a} = \lim_{x\to a} \dfrac{(k \cdot f(x) - k \cdot f(a)}{x - a} =$

$= \lim_{x\to a} \dfrac{k \cdot (f(x) - f(a)}{x - a} = k \cdot \lim_{x\to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = k \cdot f'(a)$

---

b. $(f \cdot g)'(a) = \lim_{x\to a} \dfrac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(a)}{x - a} = \lim_{x\to a} \dfrac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a)}{x - a}$

Ahora, vamos a sumar y restar $f(x) \cdot g(a)$ en el numerador

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g(a) - f(x)\cdot g(a) - f(a)\cdot g(a)}{x-a} =$$

$$= \lim_{x\to a} \frac{f(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(a) + f(x)\cdot g(a) - f(a)\cdot g(x)}{h} =$$

$$= \lim_{x\to a} \frac{f(x)\cdot (g(x)-g(a)) + g(a)\cdot (f(x)-f(a))}{x-a} =$$

$$= \lim_{x\to a} \frac{f(x)\cdot (g(x)-g(a))}{x-a} + \frac{g(a)\cdot (f(x)-f(a))}{x-a} =$$

$$= \lim_{x\to a} f(x)\cdot \frac{(g(x)-g(a))}{x-a} + g(a)\cdot \frac{(f(x)-f(a))}{x-a} =$$

$$= \lim_{x\to a} \underbrace{f(x)}_{\to f(a)} \cdot \underbrace{\frac{(g(x)-g(a))}{x-a}}_{\to g'(a)} + \underbrace{g(a)}_{\to g(a)} \cdot \underbrace{\frac{(f(x)-f(a))}{x-a}}_{\to f'(a)} =$$

$$= f(a)\cdot g'(a) + f'(a)\cdot g(a) = f'(a)\cdot g(a) + f(a)\cdot g'(a)$$

⊷ Ejemplo

Derivar $f(x) = \arctan(x)\cdot \ln(x)$

⇝ Solución

Aplicamos la tabla de derivación y la regla recién demostrada.

$$f'(x) = (\arctan(x))'\ln(x) + \arctan(x)(\ln(x))'$$
$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}\cdot \ln(x) + \arctan(x)\cdot \frac{1}{x}$$
$$f'(x) = \frac{\ln(x)}{1+x^2} + \frac{\arctan(x)}{x}$$

✎ Ejercicio 7:

Derivar cada función, utilizando la tabla de derivadas y las reglas (1) y (2).

a. $f_1(x) = \tan(x)\cdot \arctan(x)$

b. $f_2(x) = \ln(x) + 1 - x\cdot \operatorname{sen}(x)$

c. $f_3(x) = (2x-1)(x^2+1)$

d. $f_4(x) = e^x \cdot \ln(x)$

e. $f_5(x) = \pi e^2 - x\cdot \operatorname{arc\,sen}(x)$

f. $f_6(x) = x\cdot e^x$

g. $f_7(x) = \dfrac{e^x}{x^2}$

h. $f_8(x) = \cos(x)\cdot \operatorname{sen}(x)$

3.4.3. (3) Regla de la divsión de funciones

Regla de derivación de división

Sean f y g dos funciones derivables en $x = a$. Entonces,

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{(g(a))^2}$$

Coloquialmente, la derivada de una división de funciones es igual a la división entre la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, todo divido la segunda función al cuadrado.

Observación

No veremos la demostración.

Ejemplo

Derivar $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{\cos(x)}$

Solución

Aplicamos la tabla de derivación y la regla recién demostrada.

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 1)'(\cos(x)) - (x^2 - 1)(\cos(x))'}{(\cos(x))^2}$$
$$f'(x) = \frac{2x \cdot \cos(x) - (x^2 - 1) \cdot (-\operatorname{sen}(x))}{(\cos(x))^2}$$
$$f'(x) = \frac{2x \cdot \cos(x) + (x^2 - 1) \cdot \operatorname{sen}(x)}{(\cos(x))^2}$$

Ejercicio 8:

Derivar cada función, utilizando la tabla de derivadas y las reglas (1), (2) y (3).

a. $f_1(x) = \dfrac{x - 1}{x + 2}$

b. $f_2(x) = \dfrac{e^x}{1 - x}$

c. $f_3(x) = \dfrac{x + 1}{\ln(x)}$

d. $f_4(x) = \dfrac{x^2 + x + 1}{\cos(x) - 1}$

e. $f_5(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(x) - 2^x}{\arctan(x)}$

f. $f_6(x) = \dfrac{\pi^2 + e^{-}2 + 2x^3}{x^2 + 2x - 1}$

g. $f_7(x) = \dfrac{\cos(x) \cdot \operatorname{sen}(x)}{x^2 \cdot \ln(x)}$

h. $f_8(x) = \dfrac{x \cdot e^x}{\arctan(x) \cdot \cos(x)}$

3.4.4. (4) Regla de la cadena

Regla de la cadena

Sean dos funciones f y g tales que g es derivable en $x = a$ y f es derivable en $g(a)$, entonces $f_o g(x) = f(g(x))$ es derivable en $x = a$ y está dada por

$$(f_o g(a))'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$$

Observación

No veremos la demostración.

Ejemplo

Derivar cada función.

a. $f_1(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ b. $f_2(x) = \ln(\cos(x))$ c. $f_3(x) = e^{x^2+x}$

Solución

a. $f_1'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2-1}} \cdot (2x - 0) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

b. $f_2'(x) = \dfrac{1}{\cos(x)} \cdot (-\operatorname{sen}(x)) = \dfrac{-\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$

c. $f_3'(x) = e^{x^2+x} \cdot (2x + 1)$

Ejercicio 9:

Derivar cada función, utilizando la tabla de derivadas y todas las reglas.

a. $f_1(x) = (x^1 + 1)^{10}$

b. $f_2(x) = \cos(x^3)$

c. $f_3(x) = \sqrt{2x + 3}$

d. $f_4(x) = \operatorname{sen}(\cos(x))$

e. $f_5(x) = \arctan(x^2 + 1)$

f. $f_6(x) = \ln(x^2 - 1) - \cos(x^3) + 1$

g. $f_7(x) = \dfrac{\ln(\operatorname{sen}(x))}{\sqrt[3]{x^2}}$

h. $f_8(x) = e^{\arctan(x)+x-1}$

Ejercicio 10:

Sea $F(x) = f(g(x))$ donde $f'(-2) = 4$, $g(5) = -2$ y $g'(5) = 6$. Hallar $F'(5)$.

Ejercicio 11:

Determinar una ecuación de la recta tangente de la curva en el punto dado.

a. $f_1(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x))$ y $P(\pi, 0)$

b. $f_2(x) = x^2 \cdot e^x$ y $P(0, 0)$

✎ **Ejercicio 12:**
Considerar que f es una función derivable. Determinar una expresión para la derivada de cada una de las siguientes funciones.

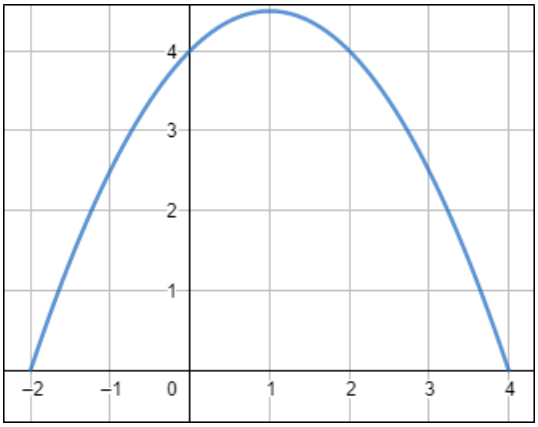
a. $g_1(x) = x^2 f(x)$ b. $g_2(x) = \dfrac{f(x)}{x^2}$ c. $g_3(x) = \dfrac{1 + xf(x)}{\sqrt{x}}$

3.5. Aplicaciones de la derivada

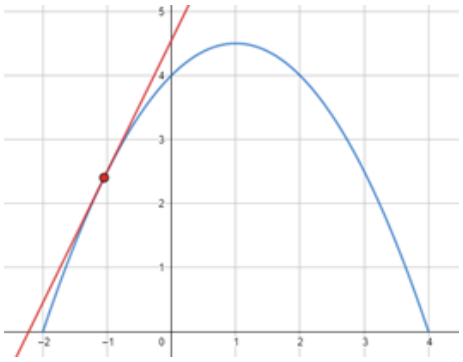
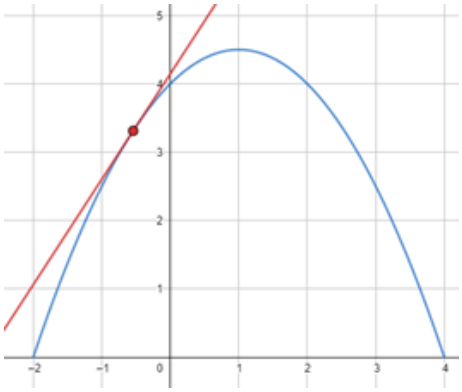
3.5.1. La relación entre la gráfica de una función y su derivada

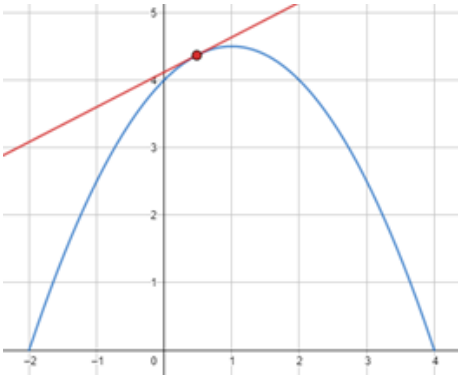
La gráfica de una función f y la gráfica de su derivada f' están relacionadas.
Para comprender esta relación, interpretaremos geométricamente las pendientes de las rectas tangentes en algunos puntos de la gráfica de f.

⊷ Ejemplo
Sea la función f cuya ley es $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$, definida en el intervalo $[-2, 4]$. Consideremos su gráfica.



Ahora vamos a graficar varias rectas tangentes a la gráfica de f.

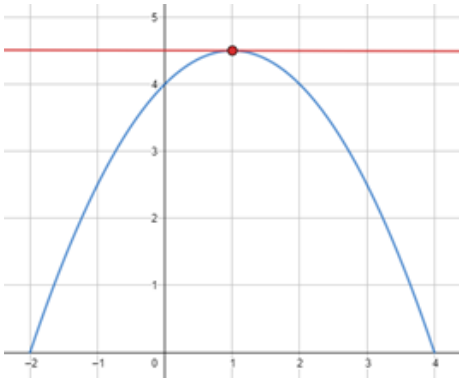
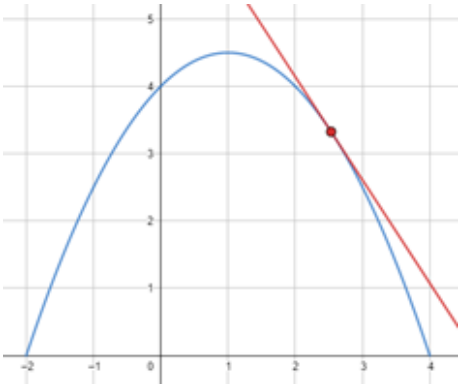
Recta tangente en el valor $a = -1$	Recta tangente en el valor $a = -0,5$
	

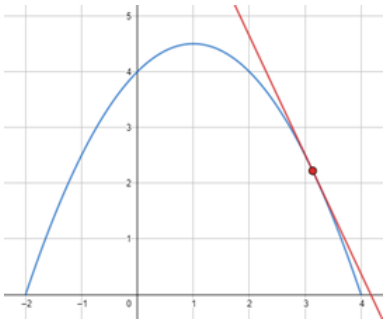
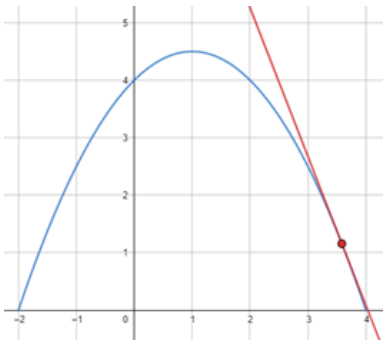
Recta tangente en el valor $a = 0$	Recta tangente en el valor $a = 0,5$
	

En estas imágenes, por un lado, podemos ver que las pendientes de las rectas tangentes son positivas, es decir que $f'(a) > 0$.
Por otro lado, podemos ver que la función f es creciente en el intervalo $(-2, 1)$.

Recta tangente en el valor $a = 0$


En esta imagen, la recta tangente en el punto $(1, f(1))$ es paralela al eje x, es decir, que su pendiente es cero. Dicho de otra manera, que $f'(1) = 0$.

Recta tangente en el valor $a = 1,5$	Recta tangente en el valor $a = 2,5$
	

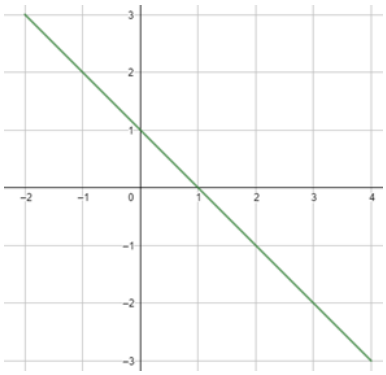
Recta tangente en el valor $a = 3,1$	Recta tangente en el valor $a = 3,7$
	

En estas imágenes, por un lado, podemos ver que las pendientes de las rectas tangentes son negativas, es decir que $f'(a) < 0$.
Por otro lado, podemos ver que la función f es decreciente en el intervalo $(1, 4)$.
En resumen,

- f es creciente en $(-2, 1)$ y $f'(a) > 0 \ \forall \ a \in (-2, 1)$.
- $f'(1) = 0$, es decir, que la recta tangente es paralela al eje x.
- f es decreciente en $(1, 4)$ y $f'(a) < 0 \ \forall \ a \in (1, 4)$.

Ahora observemos cómo es la gráfica de la derivada, es decir, de función f'.

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \Rightarrow f'(x) = -x + 1$$

✦ $f'(a) > 0 \ \forall \ a \in (-2, 1)$ ✦ $f'(1) = 0$ ✦ $f'(a) < 0 \ \forall \ a \in (1, 4)$	

Teorema: Crecimiento y decrecimiento mediante la derivada
Sea una función f derivable en un intervalo I, entonces:

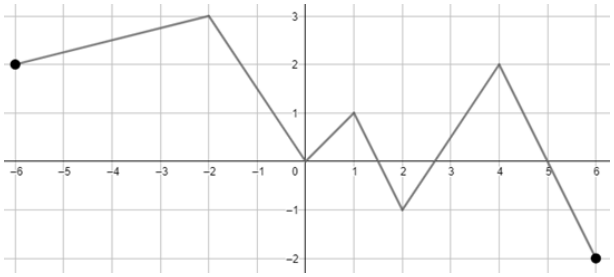
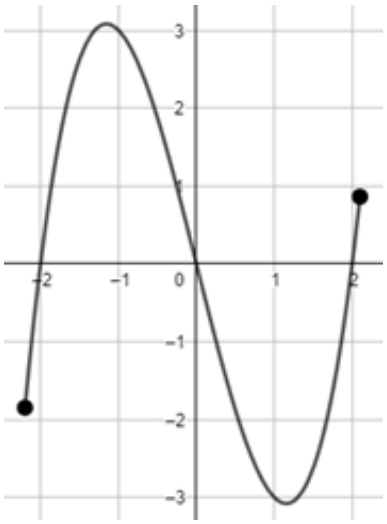
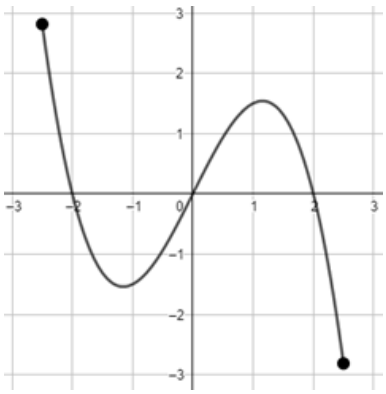
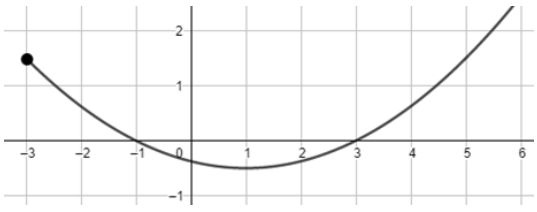
a. $f'(x) > 0 \ \forall \ x \in I$, entonces f es creciente.

b. $f'(x) < 0 \ \forall \ x \in I$, entonces f es decreciente.

OBSERVACIÓN
No veremos la demostración.

✎ **Ejercicio 13:**
Se presentan las gráficas de cuatro funciones. Para cada una de ellas, determinar:

- ✦ Intervalos donde f' sea positiva.
- ✦ Intervalos donde f' sea nula.
- ✦ Intervalos donde f' sea negativa.

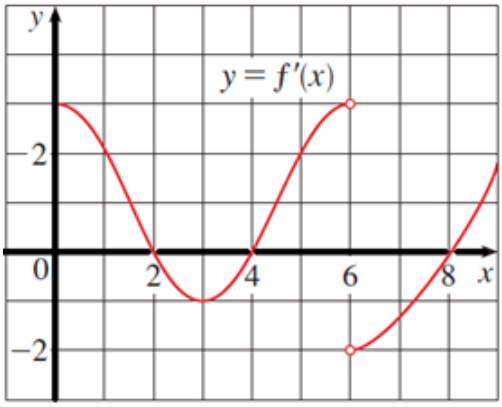
Gráfica de f_1	Gráfica de f_2
	
Gráfica de f_3	Gráfica de f_4
	

✎ **Ejercicio 14:**
Se presentan las gráficas de las derivadas de dos funciones. Para cada una de ellas, determinar:

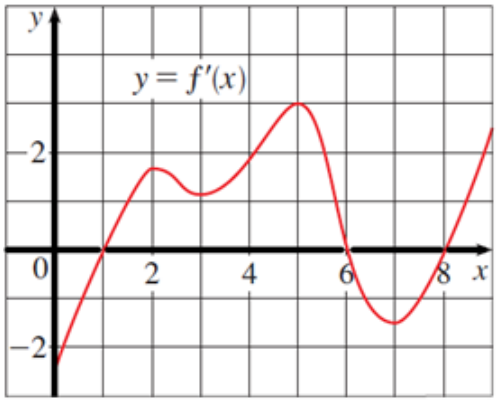
- ✦ Intervalos donde f es creciente.
- ✦ Intervalos donde f es decreciente.

- ✦ Valores de x tales que la pendiente de la recta tangente es nula a la gráfica de f.
- ✦ Si existen puntos, puntos de discontinuidad de f.

a.



b.



3.5.2. Máximos y mínimos absolutos. Extremos absolutos

Definición: Extremos absolutos

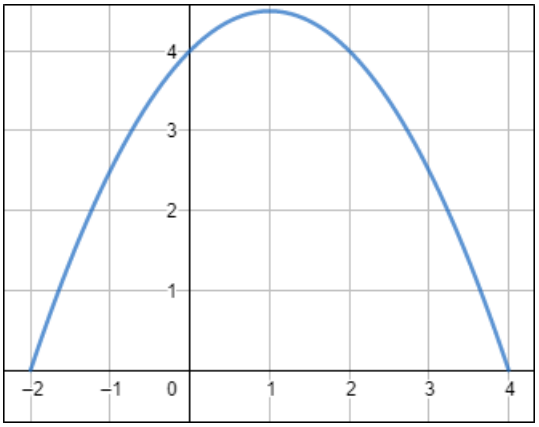
- ✦ Sea f una función cuyo dominio es un conjunto D. Se dice que en un valor $a \in D$ la función f alcanza su *máximo absoluto* si $f(a) \geq f(x)\ \forall\ x \in D$.
- ✦ Sea f una función cuyo dominio es un conjunto D. Se dice que en un valor $a \in D$ la función f alcanza su *mínimo absoluto* si $f(a) \leq f(x)\ \forall\ x \in D$.

Observación

Los valores del máximo y mínimo absoluto son únicos, sin embargo, puede haber más de un valor en el dominio de la función donde se alcance el máximo y/o mínimo absoluto.

⊷ Ejemplo

La función f cuya ley es $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$, alcanza su máximo absoluto en $x = 1$ y su mínimo absoluto en $x = -2$ y $x = 4$.



Definición: Extremos locales o relativos

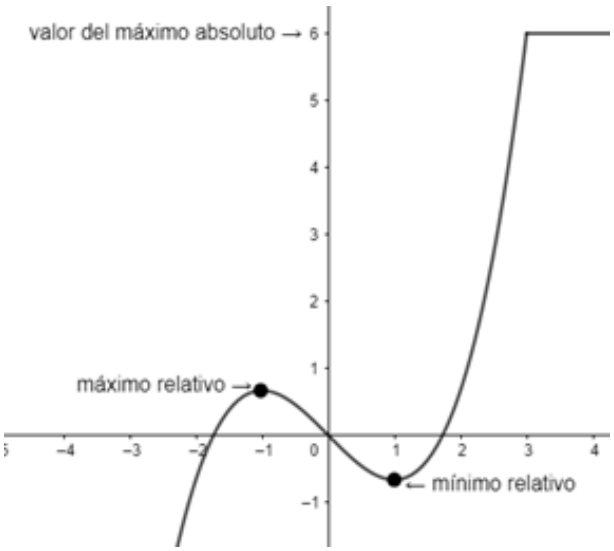
- Sea f una función definida en un intervalo I. Se dice que en un valor $a \in I$ la función f alcanza su *máximo local* o *máximo relativo* si $f(a) \geq f(x)\ \forall\ x \in I$.
- Sea f una función definida en un intervalo I. Se dice que en un valor $a \in I$ la función f alcanza su *mínimo local* o *mínimo relativo* si $f(a) \leq f(x)\ \forall\ x \in I$.

Observación

Los valores del máximo y mínimo relativos o locales no son únicos. Además, puede haber más de un valor en el dominio de la función donde se alcance el mismo máximo y/o mínimo relativo o local.

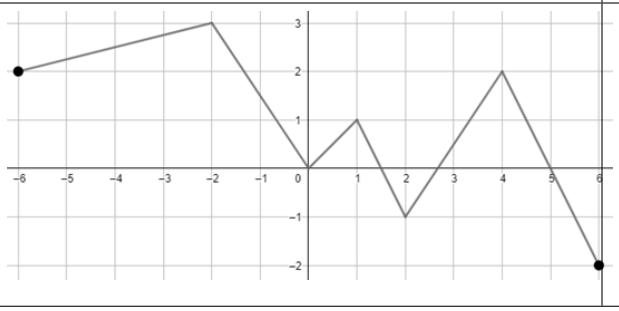
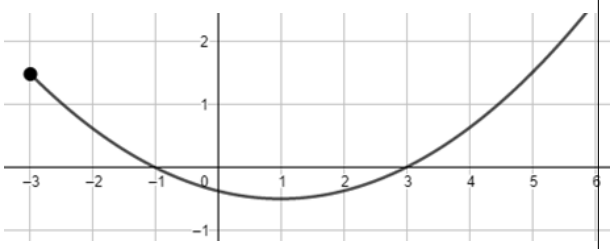
Ejemplo

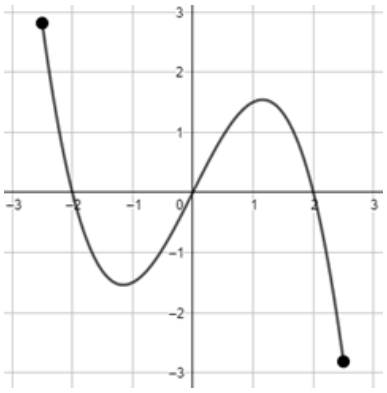
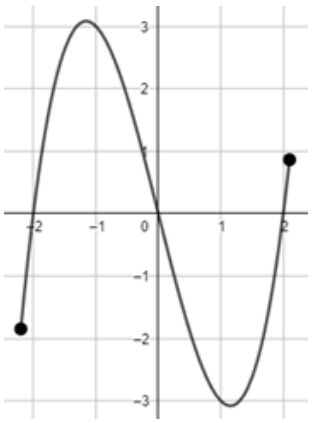
- La función tiene máximo absoluto que vale 6 y lo asume para todo $x \geq 3$
- Tiene un máximo relativo que vale $\frac{2}{3}$ y lo asume en $x = -1$
- Tiene un mínimo relativo que vale $-\frac{2}{3}$ y lo asume en $x = 1$
- No tienen mínimos absolutos, porque f tiende a $-\infty$ cuando x tiende a ∞



Ejercicio 15:

Estimar, si existen, gráficamente los valores de x en donde se asumen los extremos absolutos y locales para cada una de las siguientes funciones.

Gráfica de f_1	Gráfica de f_2
	

Gráfica de f_3	Gráfica de f_4
	

3.6. Puntos críticos y criterios

Definición: Punto crítico
Sea f una función y $a \in Dom(f)$, decimos que $x = a$ es un *punto crítico* si $f'(a) = 0$ o $\nexists\ f'(a)$.

Teorema de Fermat (para derivadas)
Sea f una función y $a \in Dom(f)$. Si la función f alcanza un extremo relativo (máximo o mínimo) en $x = a$ y $\exists\ f'(a)$ entonces $f'(a) = 0$.

Observación
No veremos la demostración.

El teorema de Fermat nos garantiza que, si en un valor del dominio se asume un extremo local o absoluto y existe su derivada entonces vale cero. Sin embargo, pueden existir valores del dominio cuya derivada vale cero, pero no son extremos locales ni absolutos.

Teorema: Criterio de la derivada
Sea f una función. Supongamos que conocemos un valor $x = c$ del dominio que es un punto crítico y se quiere conocer si es un extremo local. Para ello, se analiza el signo de la derivada en un entorno de $x = c$.

- Consideremos un intervalo I con centro en $x = c$, entonces si $f'(x) > 0\ \forall\ x < c$ y $f'(x) < 0\ \forall\ x > c$ en el intervalo I, entonces en $x = c$ se asume un máximo relativo.
- Consideremos un intervalo I con centro en $x = c$, entonces si $f'(x) < 0\ \forall\ x < c$ y $f'(x) > 0\ \forall\ x > c$ en el intervalo I, entonces en $x = c$ se asume un mínimo relativo.

OBSERVACIÓN
No veremos la demostración.

✎ **Ejemplo**
Determinar, si existen, los extremos relativos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$.

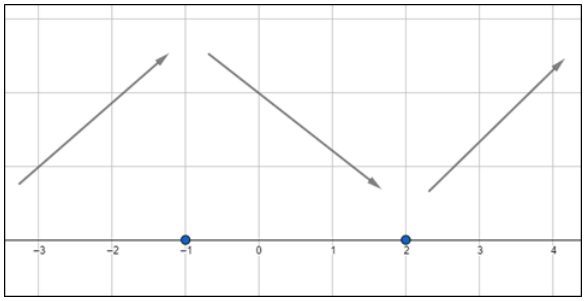
⇝ **Solución**
Sabemos que $Dom(f) = \mathbb{R}$ y es una función polinómica, por lo tanto, es continua y derivable en $\mathbb{R}$.
Estamos buscando extremos locales y, por el teorema de Fermat, sabemos que si en un valor de x se asume un extremo entonces su derivada vale cero, o bien no existe. Entonces, vamos a determinar todos los puntos críticos.

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \ \wedge \ x = -1$$

Luego los puntos críticos son $x = -1$ y $x = 2$. Ahora vamos a determinar si esos valores son extremos, aplicando el criterio de la derivada.

Intervalos	Signo de la derivada f'	Crecimiento o decrecimiento de f
$(-\infty, -1)$	+	Crece
$(-1, 2)$	-	Decrece
$(2, +\infty)$	+	Crece

La interpretación gráfica del cuadro es



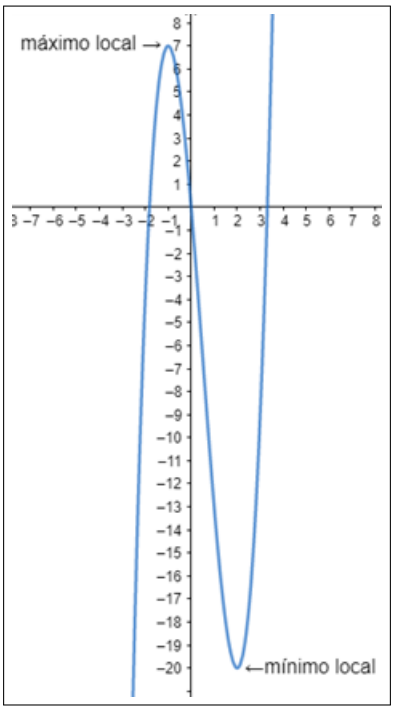
Entonces, podemos decir que en $x = -1$ se asume un máximo relativo y vale:

$$f(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - 3 \cdot (-1)^2 - 12 \cdot (-1) = 7$$

Y, por otro lado, en x=2 se asume un mínimo relativo y vale:

$$f(2) = 2 \cdot 2^3 - 3 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 = -20$$

Comparamos nuestros resultados que obtuvimos analíticamente con la gráfica de f, para chequear si tiene sentido nuestros resultados.



✎ **Ejercicio 16:**
Determinar, si existen, los valores donde la función asume un extremo relativo aplicando el criterio de la derivada.

a. $f_1(x) = x^3 + x$

b. $f_2(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$

c. $f_3(x) = 2 - 15x + 9x^2 - x^3$

d. $f_4(x) = 8x^2 - x^4$

e. $f_5(x) = x^4 + 4x^3$

f. $f_6(x) = x(x+2)^2$

g. $f_7(x) = \sqrt{x-1}$

h. $f_8(x) = \sqrt{3x^3 - 1}$

i. $f_9(x) = \dfrac{x}{x-1}$

j. $f_{10}(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$

✎ **Ejercicio 17:**
Para cada apartado, graficar una función que verifique todas las condiciones.

a. Mínimo absoluto en $x = 2$, máximo absoluto en $x = 3$ y mínimo local en $x = 4$.

b. Mínimo absoluto en $x = 1$, máximo absoluto en $x = 5$ y mínimo local en $x = 2$.

c. Máximo absoluto en x=6, mínimo absoluto en $x = -2$, máximo local en $x = 2$ y mínimo local en $x = 4$.

✎ **Ejercicio 18:**
Demostrar que la función $f(x) = 2 + (x-5)^3$ tiene un único punto crítico, pero no es extremos relativos.

✎ **Ejercicio 19:**

Demostrar que la función $f(x) = x^{101} + x^{51} + x + 1$ no posee es extremos locales ni absolutos.

✎ **Ejercicio 20:**

Esbozar la gráfica de una función que verifique simultáneamente las siguiente condiciones.

a.
- ✦ $Dom(f) = (-\infty, 3)$
- ✦ En $x = 0$ se asume un máximo local.
- ✦ En $x = 2$ se asume un mínimo local.
- ✦ $\lim_{x\to 2} f(x) = 1$
- ✦ $f'(x) > 0 \, \forall \, x < 0$
- ✦ $\lim_{x\to 3^-} f(x) = +\infty$

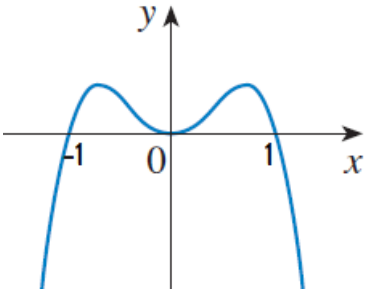
b.
- ✦ $Dom(f) = [-10, 10]$
- ✦ f es una función impar.
- ✦ f es continua en su dominio.
- ✦ $f(-10) = f(0) = 0$
- ✦ En $x = -5$ se asume un mínimo local.
- ✦ En $x = 5$ se asume un máximo local.
- ✦ $\lim_{x\to -5} f(x) = 5$
- ✦ $f'(x) < 0, \, \forall \, x \in (-5, 5)$

c.
- ✦ $Dom(f) = (-\infty, +\infty)$
- ✦ f es una función impar.
- ✦ f es continua en su dominio.
- ✦ $f(0) = f(3) = 0$
- ✦ En $x = 2$ se asume un máximo local.
- ✦ En $x = -2$ se asume un mínimo local.
- ✦ $\lim_{x\to -2} f(x) = 2$
- ✦ $f'(x) > 0, \, \forall \, x \in (-2, 2)$

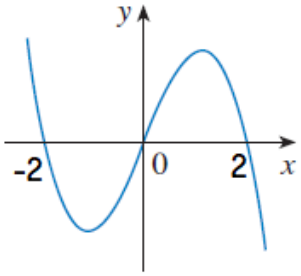
✎ **Ejercicio 21:**

A partir de la gráfica de f'. esbozar la gráfica de f.

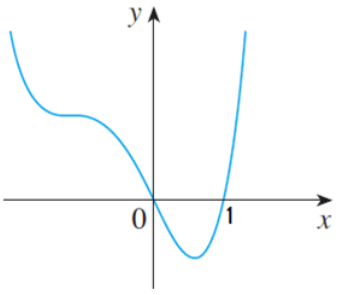
a.



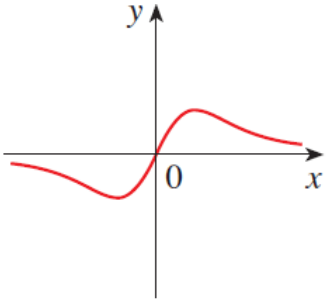
c.



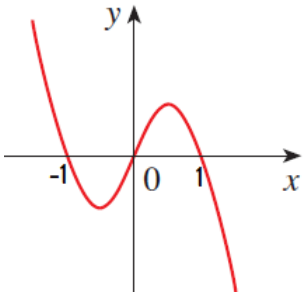
e.



b.



d.



Capítulo 4

Integrales

4.1. Antiderivadas o primitivas

Definición: Antiderivada o primitiva Sea f una función. Supongamos que conocemos una F tal que $F' = f$, entonces se dice que F es una *antiderivada* o *primitiva* de la función f.

Ejemplo

Sean $F(x) = x^2+1$ y $f(x) = 2x$, resulta que $F'(x) = 2x = f(x)$, entonces F es una antiderivada de f.

Definición: Familia de antiderivadas o primitivas Sea f una función continua en algún valor de su dominio y F una antiderivada o primitiva de f, entonces se dice que $F + c$, con $c \in \mathbb{R}$ es una *familia de antiderivadas* o *primitivas* de la función f.

Ejemplo

Sean $f(x) = 2x$ y $F(x) = x^2 + 1$ una antiderivada de f, entonces la función $G(x) = F(x) + 3$ también es una primitiva de f, en efecto, $G(x) = F(x)+3 = x^2+1+3 = x^2+4$ y $G'(x) = 2x$, lo que demuestra que es una antiderivada de f.

De manera análoga, se puede mostrar que $H(x) = F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$ genera una antiderivada para cada uno de los valores de c. Por ello, se dice que es una familia.

Ejemplo

Encuentre la familia de primitivas de $f(x) = 1 + e^x$.

Solución

- Una antiderivada de 1 es x.
- Una primitiva de e^x es e^x.

Entonces, una primitiva de f es $F(x) = x+e^x$, pero como pide **la familia** entonces la respuesta es $H(x) = x + e^x + c$, $c \in \mathbb{R}$.

OBSERVACIÓN

Notemos que el enunciado del ejemplo nos pedía explícitamente encontrar la familia, sin embargo podría haber pedido lo mismo sin utilizar la palabra **familia**. Cuando nos pidan *encontrar* ***todas*** *las primitivas o antiderivadas*, nos dice que encontremos la familia de antiderivadas.

✎ **Ejercicio 1:**
Determinar todas las antiderivadas para cada una de las siguientes funciones.

a. $f_1(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$

b. $f_2(x) = \cos(x) + \text{sen}(x)$

c. $f_3(x) = \pi$

d. $f_4(x) = 2x - 3x^2 + 1$

e. $f_5(x) = \dfrac{4}{1+x^2}$

f. $f_6(x) = \dfrac{x + 3x^3 - 2}{x}$

4.2. Integral indefinida

Cuando se quiere conocer todas las antiderivadas de una función f, se utiliza el símbolo de la *integral* $\int$
Por ejemplo, si quiere conocer todas las antiderivadas de la función $f(x) = 1 + e^x$, en símbolos es:

$$\int 1 + e^x \, dx$$

El símbolo dx se lee "diferencial de x" e indica que la función fue derivada con respecto a la variable x.

PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA Sean f y g dos funciones y $c \in \mathbb{R}$. Entonces, valen las siguientes propiedades

- $\int f(x) \pm g(x) \, dx = \int f(x) \, dx \pm \int g(x) \, dx$
- $\int c \cdot f(x) \, dx = c \cdot \int f(x) \, dx$

OBSERVACIÓN

No vemos la demostración.

⊷ Ejemplo

Determinar la siguiente integral indefinida.

$$\int 2 + 3\cos(x) - \frac{1}{x}\, dx$$

⇝ Solución

$$\int 2 + 3\cos(x) - \frac{1}{x}\, dx =$$
$$\int 2\, dx + \int 3\cos(x)\, dx - \int \frac{1}{x}\, dx =$$
$$2\int 1\, dx + 3\int \cos(x)\, dx - \int \frac{1}{x}\, dx = 2x + 3\,\text{sen}(x) - \ln|x| + c,\ c \in \mathbb{R}$$

4.2.1. Tabla de integrales indefinidas

En todos los casos, $c \in \mathbb{R}$.

Función	Integral
k (cte)	$kx + c$
1	$x + c$
$x^n,\ n \neq -1$	$\frac{x^n + 1}{n+1} + c,\ n \neq -1$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x} + c$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\ln\lvert x\rvert + c$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c$
e^x	$e^x + c$

Función	Integral
$\cos(x)$	$\text{sen}(x) + c$
$\text{sen}(x)$	$-\cos(x) + c$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x) + c$
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x) + c$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\text{arc sen}(x) + c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + c$

⊷ Ejemplo

Determinar cada integral indefinida.

a. $\int (1 + 2x^3)^2\, dx$

b. $\in \frac{x + x^2}{x^3} + \frac{6}{x^2 + 1}\, dx$

⇝ Solucón

a.

$$\int (1+2x^3)^2\,dx =$$
$$\int 1^2 + 2\cdot 2x^3\cdot 1 + (2x^3)^2\,dx =$$
$$2\int 1 + 4x^3 + 4x^6\,dx = x + x^4 + \frac{4}{7}x^7 + c,\ c\in\mathbb{R}$$

b.

$$\int \frac{x+x^2}{x^3} + \frac{6}{x^2+1}\,dx =$$
$$\int \frac{x+x^2}{x^3}\,dx + \int \frac{6}{x^2+1}\,dx =$$
$$\int \frac{x}{x^3} + \frac{x^2}{x^3}\,dx + 6\int \frac{1}{x^2+1}\,dx =$$
$$\int x^{-2} + x^{-1}\,dx + 6\int \frac{1}{x^2+1}\,dx = -x^{-1} + \ln|x| + 6\arctan(x) + c,\ c\in\mathbb{R}$$

✎ Ejercicio 2:
Determinar cada integral indefinida.

a. $\int x^3 - 2x\,dx$

b. $\int 5 - 2t + 3t^2\,dt$

c. $\int u^{4/5}\,du$

d. $\int 6\,dx$

e. $\int \sqrt[3]{x}\,dx$

f. $\int 3 + x\sqrt{x}\,dx$

g. $\int 10^v\,dv$

h. $\int \frac{4+t^2}{t^3}\,dt$

i. $\int (y-1)(2y+1)\,dy$

j. $\int e^2\cdot x + \frac{x^2+3}{1+x^2} - 5\,dx$

k. $\int \frac{x+x^3-4}{x} + \pi^{-3} - \operatorname{sen}(x)$

l. $\int \frac{(x+4)^2}{\sqrt{x}} + 4e\,dx$

m. $\int \frac{(x+2)(x^2-1)}{\sqrt[3]{x^2}} + \frac{x^2+5}{1+x^2}\,dx$

n. $\int \frac{(\cos(x)+1)^2 - 2\cos(x) - 1}{\cos^4(x)}\,dx$

ñ. $\int \cos(-2\pi)x^2 + \frac{(x+2)^3}{x}\ dx$

p. $\int \frac{3x-3)}{x^2-x} + \frac{(6-x)(2-x)-(x-4)^2}{\sqrt{1-x^2}}\ dx$

o. $\int \frac{\sqrt{x}+x^2-e+\pi}{x} + \frac{x^2-1}{x^2+1}\ dx$

q. $\int \frac{x^2+10}{1+x^2} + e^{-3} - x\ dx$

✎ **Ejercicio 3:**
Un auto parte de una cuidad ubicada a 20km de Buenos Aires rumbo a Mar del Plata. La función $v(t) = 9t^2 + 8$ relaciona la velocidad instantánea del auto (v), medida en kilómetros por hora, con el tiempo de viaje (t), medido en horas.

a. ¿Cuál es la velocidad del auto después de 3 horas de viaje?

b. Encuentre una función que permita calcular la distancia a la que el auto se encuentra de Buenos Aires en cada instante del viaje.

✎ **Ejercicio 4:**
Para un móvil que parte del reposo, la función $v(t) = 9t$ permite determinar su velocidad (v), medida en kilómetros por hora, respecto del tiempo de marcha (t), medido en horas.

a. ¿Cuál es la velocidad del móvil después de 15 horas continuas de marcha?

b. Encuentre una función que permita calcular el espacio recorrido por el móvil después de t horas de marcha.

c. ¿Cuántos kilómetros recorre el móvil después de 15 horas de estar en conitnuo movimiento?

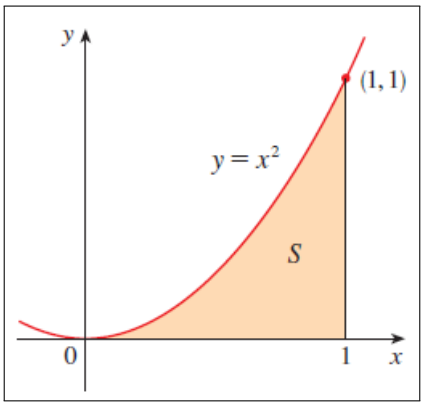
✎ **Ejercicio 5:**
Determinar una función F que sea una primitiva de $f(x) = \frac{5x^2+\sqrt{x}+2}{x^3}$ y que además verifique que $F(1) = 8$.

✎ **Ejercicio 6:**
Obtenga una función H que cumpla las siguientes condiciones.

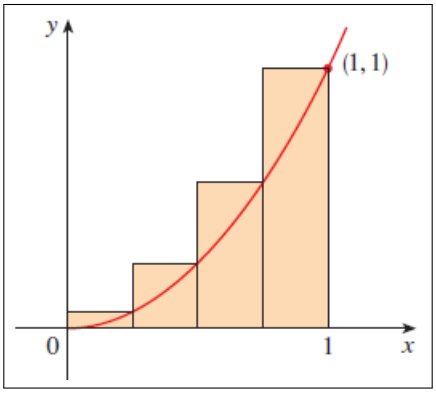
- La función H es una antiderivada de $h(x) = \frac{x^3+2\sqrt{x^3}+x}{x^3}$.
- El punto (4,5) pertenece a la gráfica de H.

4.3. Integrales definidas

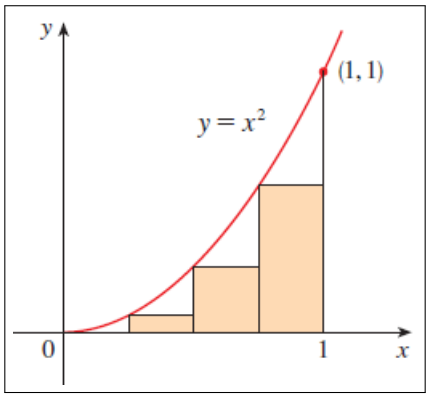
Consideremos que tenemos el siguiente problema.
Sea $f(x) = x^2$ definida en $[0, 1]$. Calcule el área de la región S que queda determinada por la gráfica de f y el eje x, como se muestra en la gráfica.



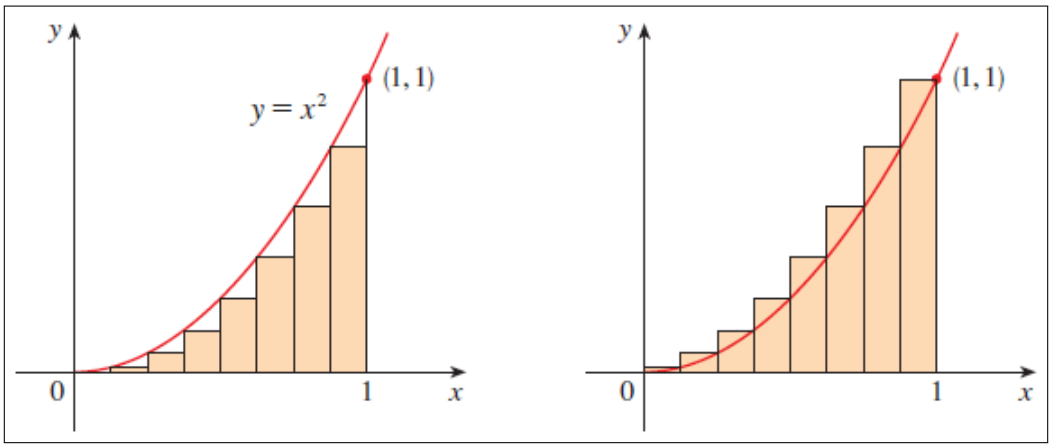
Una primera idea para resolver el problema fue construir rectángulos que tengan la misma medida para sus bases.
En concreto, se armó una cierta cantidad de rectángulos que toquen en un solo punto a la gráfica de la función y, a la vez, estén por debajo de la curva. Así queda ilustrada esta parte de la idea, construyendo 4 rectángulos.



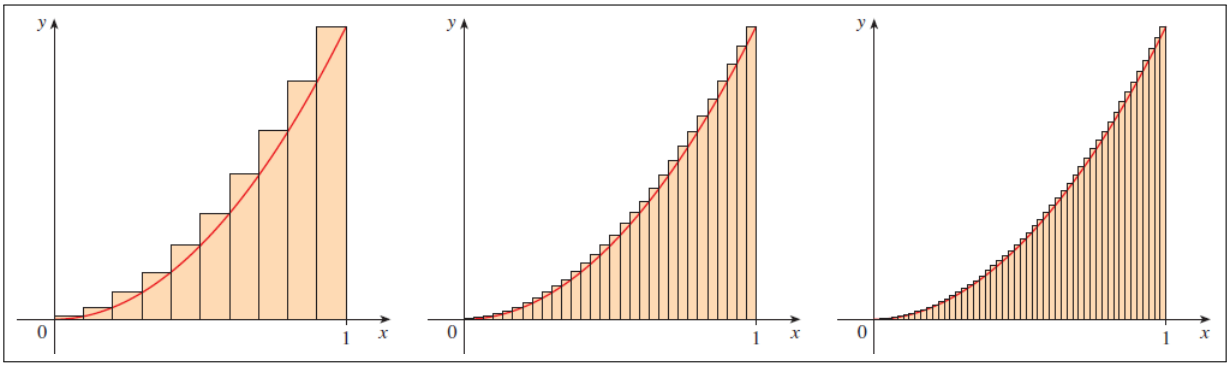
La otra parte de la estrategia consistió en armar la misma cantidad de rectángulos y que estos tocaran a la gráfica en un solo punto, pero ahora estarían por encima de la curva.

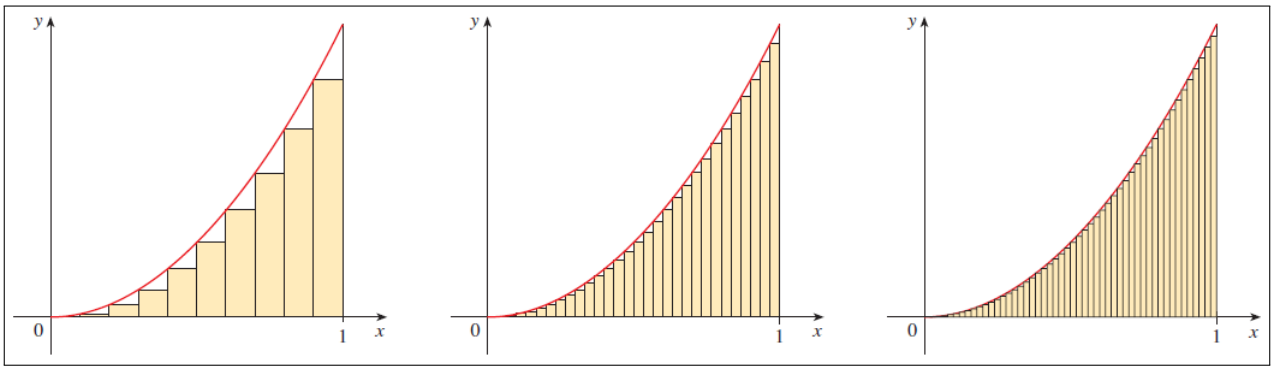


Si en lugar de pensar en cuatro rectángulos, se arman ocho entonces quedaría de la siguiente manera.



Y si se agregaran más rectángulos, entonces tendríamos





Pero, ¿para qué sirve hacer todo esto?
El razonamiento es bastante ingenioso por la sencilles de la idea. Como se construyen rectángulos con bases de la misma medida, se puede apreciar que a mayor cantidad de rectágulos la suma de sus áreas van aproximándose mejor al área de la región S.
En su definición más formal, existe un límite (que no lo estudiaremos) con las áreas de los rectángulos cuyo cálculo da como resultado el área buscada. A dicho límite lo definiremos como una *integral definida*

La integral definida como un área - Interpretación geométrica
Sea f una función continua o seccionalmente continua[a] definida en un intervalo $[a, b]$ y $f(x) \geq 0 \, \forall \, x \in [a, b]$, entonces el área debajo de la curva de f es

$$\int_a^b f(x)\, dx$$

[a]Una función secciónalmente continua en un intervalo es una función que presenta una cantidad finita de discontinuidades evitables y/o inevitables de salto finito.

4.3.1. Cálculo de las integrales definidas

Existe dos teoremas conocidos como los dos **Teoremas Fundamentales del Cálculo Integral** que permiten calcular cualquier integral definida. Sin embargo, aquí presentaremos una versión sintética de ambos teoremas debido a que nos exceden en los saberes matemáticos necesarios para comprenderlos en su totalidad.

Síntesis de los Teoremas Fundamentales del Cálculo Integral
Sea f una función continua o seccionalmente continua definida en un intervalo $[a, b]$ y F una primitiva de f, entonces

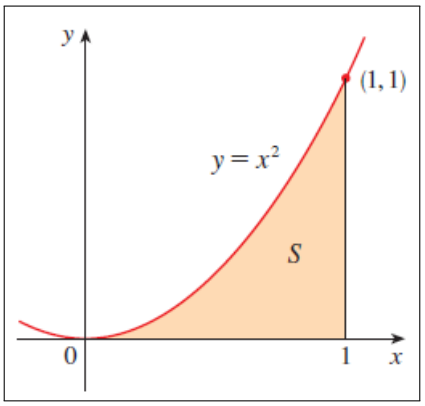
$$\int_a^b f(x)\, dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Observación

- Los teoremas fundamentales no hacen una referencia exclusiva a que la función debe ser no negativa en un intervalo cerrado, o que se hable de área.
- Lo resumido anteriomente, nos permite calcular cualquier integral definida. Si justo estamos en un caso donde una función es no negativa en un intervalo cerrado, entonces la interpretación geométrica de la integral definida será un área.
- Con conocer una primitiva cualquier de la función que se esté integrando, se podrá calcular la integral. Esto se conoce como *la regla de Barrow.*
- Para aplicar la regla de Barrow elegimos a conveniencia un valor de c de la familia de primitivas que, para simplificar las cuentas, tomamos $c = 0$[a].

[a]Siempre podremos elegir $c = 0$ para una primitiva al momento de calcular integrales definidas.

⊷ Ejemplo
Sea $f(x) = x^2$ definida en $[0, 1]$. Calcular el área de la región S que queda determinada por la gráfica de f y el eje x, como se muestra en la gráfica.



Solución

Sabemos que estamos hablando de un área, porque la función f es no negativa en el intervalo $[0, 1]$.

Por otro lado, para usar la regla de Barrow necesitamos conocer una primitiva de f. Entonces,

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + c,\ c \in \mathbb{R}$$

Luego,

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

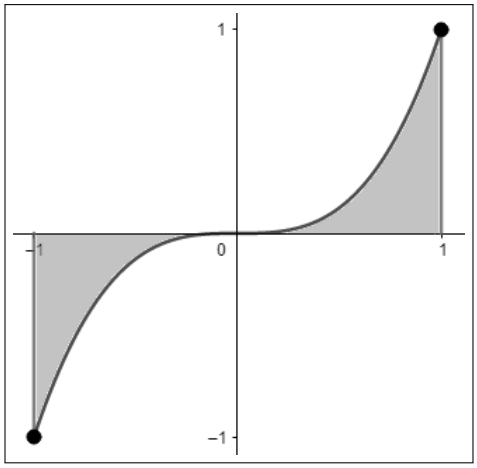
$\therefore$ el área de la región S es $\dfrac{1}{3}$ en alguna unidad de medida al cuadrado.

Ejemplo

Sea $f(x) = x^3$ definida en $[-1, 1]$. Calcular $\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$.

Solución

Observemos que la función f asume valores negativos en algunos valores del intervalo $[-1, 1]$, como se presenta en la ilustración



Entonces, esta integral $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$ no representa un área. Asimismo, se puede aplicar la regla de Barrow sin ningún inconveniente.

$$\int x^3\,dx = \frac{x^4}{4} + c,\ c \in \mathbb{R}$$

Luego,

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = \frac{x^4}{4}\Big|_{-1}^{1} = \frac{1^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = 0$$

Propiedades de la integral definida

Sean f y g dos funciones integrables en $[a,b]$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces, valen las siguientes propiedades

- $\int_a^b f(x) \pm g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$
- $\int_a^b c \cdot f(x)\,dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx$
- Si $f(x) \geq 0\,\forall\, x \in [a,b]$ entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$ (es un área).
- Si $f(x) \geq g(x)\,\forall\, x \in [a,b]$ entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$

Observación

No vemos la demostración.

✎ **Ejercicio 7:**

Para cada caso se pide: graficar la función* en el intervalo indicado; calcular la integral definida; y diga si se trata de un área o no.

a. $f_1(x) = x^3$ en $[0,3]$

b. $f_2(x) = \cos(x)$ en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

c. $f_3(t) = \frac{3}{t^4}$ en $[1,2]$

d. $f_4(x) = (x+1)(x-2)$ en $[0,2]$

e. $f_5(x) = \text{sen}(x)$ en $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

f. $f_6(x) = \frac{1}{2x}$ en $[1,e]$

g. $f_7(t) = \frac{4}{t^2+1}$ en $[0,1]$

h. $f_8(u) = 1 + \frac{1}{2}u^4 - \frac{2}{5}u^9$ en $[-2,-1]$

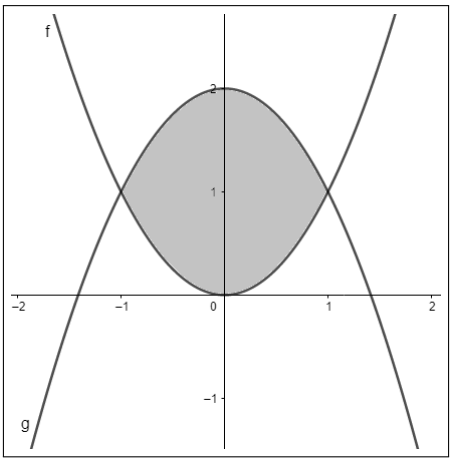
i. $f_9(u) = e^{u+1}$ en $[-1,1]$

*Se puede utilizar GeoGebra y, luego, hacer un esbozo en el papel.

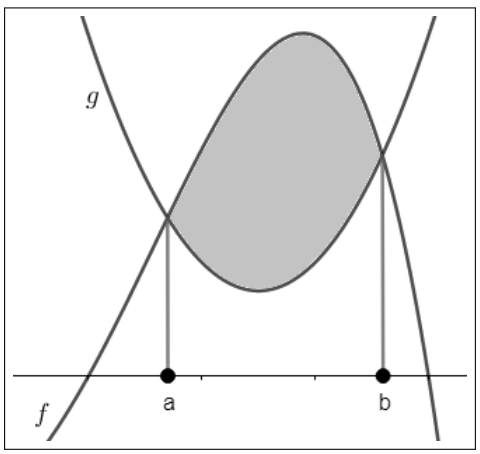
✎ **Ejercicio 8:**
Demostrar, utilizando la regla de Barrow, que $\int_a^a f(x)\,dx = 0 \;\forall\, a \in \mathbb{R}$.
Coloquialmente, si los extremos de integración son iguales, entonces la integral definida vale cero.

4.4. Cálculo de área entre curvas

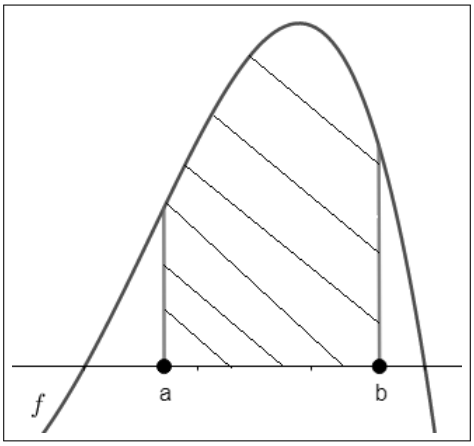
Ya sabemos que una función f es no negativa en un intervalo $[a, b]$, entonces representa un área. Sin embargo, ¿cómo se puede calcular el área que está entre dos curvas dadas por las gráficas de dos funciones? Como, por ejemplo,
Sean las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 1 - x^2$. Calcule el área de la región que queda determinada entre las gráficas de f y g, como se presenta en la ilustración.



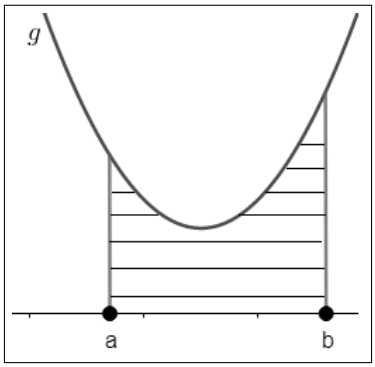
Para dar respuesta al problema tenemos que armar alguna estrategia que nos permita calcular ese tipo de áreas, con base a lo que ya conocemos de integrales definidas y áreas.
Supongamos que tenemos las gráficas de dos funciones f y g definidas e integrables en $[a, b]$, que sus gráficas determinan una región (sombreada) y se quiere saber cuál es su área.



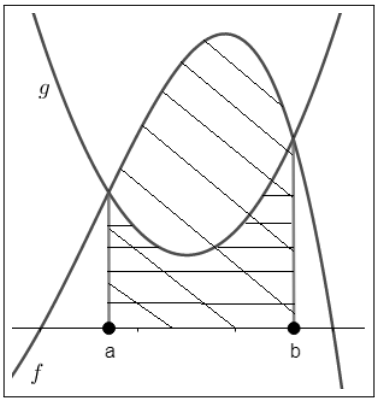
Consideremos solo la gráfica de f y el eje x en el intervalo $[a, b]$.



El área de esa región ya sabemos que se calcula con la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$.
Ahora, consideremos solo la gráfica de g y el eje x en el intervalo $[a, b]$.



El área de esa región ya sabemos que se calcula con la integral definida $\int_a^b g(x)\,dx$.
Entonces, si consideramos ambas áreas



Notemos que el área de la región original no es más la resta entre las áreas que se obtienen con $\int_a^b f(x)\,dx$ y $\int_a^b g(x)\,dx$

$\therefore$ el área de la región determinada por f y g se calcula como $\int_a^b f(x) - g(x)\,dx$

Consideraciones para calcular un área determinada por dos curvas

Sean dos funciones f y g definidas e integrables en $[a, b]$.
Para determinar el área de la región determinada por las gráficas de ambas funciones se recomienda seguir los siguientes pasos

(1) Encontrar los extremos de integración, que se obtienen de resolver la ecuación $f(x) = g(x)$.

(2) Graficar f y g en un mismo sistema de coordenadas cartesianas[a] para determinar si $f(x) \geq g(x)$ o $g(x) \geq f(x)$ en $[a, b]$.

(3) Calcular la integral definida

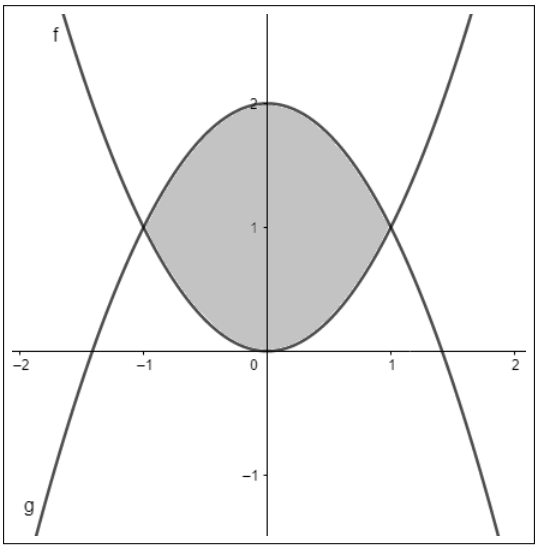
- ✦ $\int_a^b f(x) - g(x)\, dx$, si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$.
- ✦ $\int_a^b g(x) - f(x)\, dx$, si $g(x) \geq f(x)$ en $[a, b]$.

[a]Se recomienda usar GeoGebra y, luego, hacer un esbozo en el papel.

Observación

Si la región que se quiere calcular su área, tiene alguna zona por debajo del eje x, o bien está completamente por debajo de este, el procedimiento anterior también nos permite calcular dicha área. Los justificativos teóricos los omitiremos.

Retomando el problema inicial, ahora ya sabemos cómo calcular el área buscada.
Sean las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2 - x^2$. Calcule el área de la región que queda determinada entre las gráficas de f y g, como se presenta en la ilustración.



Apliquemos los pasos para dar respuesta el problema.

(1) Extremos de integración

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ x^2 &= 2 - x^2 \\ 2x^2 &= 2 \\ x^2 &= 1 \\ x &= \pm\sqrt{1} \\ x &= \pm 1 \end{aligned}$$

Los extremos de integración son $x = -1$ y $x = 1$.

(2) Como ya tenemos la gráfica, podemos decir que $g(x) \geq f(x)$ en $[-1, 1]$

(3) La integral definida que debemos calcular es

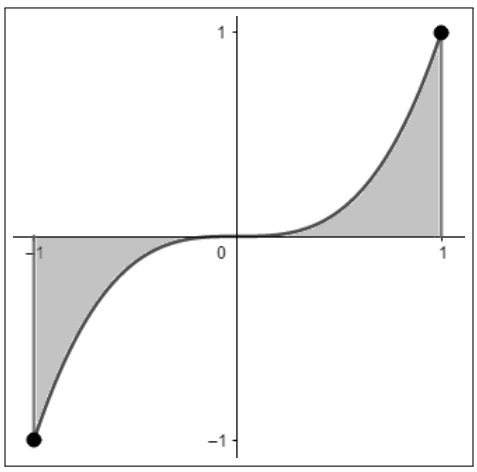
$$\int_{-1}^{1} g(x) - f(x)\, dx =$$

$$\int_{-1}^{1} 1 - x^2 - x^2\, dx =$$

$$\int_{-1}^{1} 1 - 2x^2\, dx = x - \frac{2}{3}x^3\Big|_{-1}^{1} = \left(1 - \frac{2}{3}\cdot 1^3\right) - \left(-1 - \frac{2}{3}(-1)^3\right) = \frac{2}{3}$$

⊷ Ejemplo

Supongamos que queremos saber el área de la región sombreada entre $f(x) = x^3$ y el eje x.



Para considerarla como el área encerrada por dos curvas, al eje x debemos considerarlo como una función $g(x)$ y que no es más que la función nula. Entonces $g(x) = 0$ representa al eje x. A diferencia del ejemplo anterior, notemos (por la gráfica) que en una parte la función g es mayor que f y en otra parte f es mayor a g.
Vamos a calcular su área.

(1) Extremos de integración, ya sabemos que dos extremos son $x = -1$ y $x = 1$, pues delimitan a la región. Asimismo, hay un tercer extremo que se obtiene de

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ x^3 &= 0 \\ x &= 0 \end{aligned}$$

Los extremos de integración son $x = -1$, $x = 0$ y $x = 1$.

(2) Como ya tenemos la gráfica, podemos decir que $g(x) \geq f(x)$ en $[-1, 0]$ y $f(x) \geq g(x)$ en $[0, 1]$, entonces tenemos que calcular dos integrales debido al cambio de $[-1, 0]$ a $[0, 1]$.

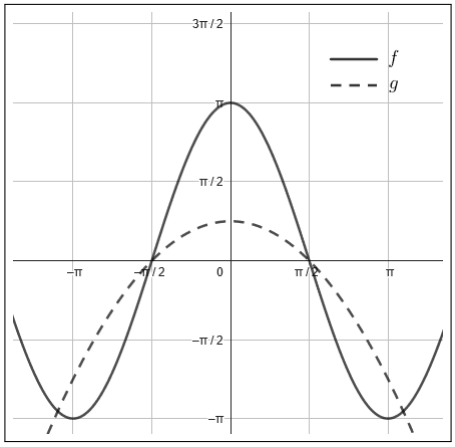
(3) Las integrales definidas que debemos calcular son

$$\int_{-1}^{0} g(x) - f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} 0 - x^3\,dx \qquad \int_{0}^{1} f(x) - g(x)\,dx = \int_{0}^{1} x^3 - 0\,dx$$

Al calcular cada integral y sumar los resultados, se obtiene el área de la región sombreada.

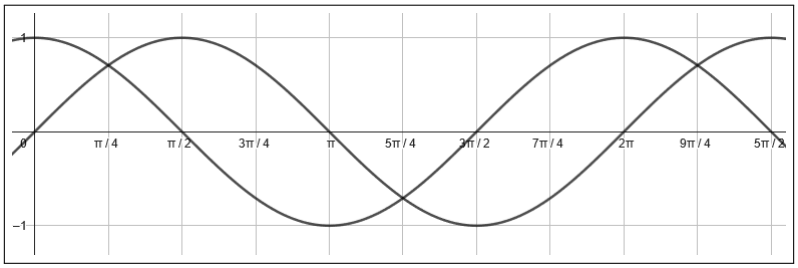
✎ **Ejercicio 9:**

Calcular el área entre las curvas $y = \pi\cos(x)$ e $y = \dfrac{1}{\pi}\left(x^2 - \dfrac{\pi^2}{4}\right)$ entre $x = -\pi$ y $x = \pi$.



✎ **Ejercicio 10:**

Calcular el área entre las curvas $y = \cos(x)$ e $y = \text{sen}(x)$ entre $x = 0$ y $x = \pi$.



✎ **Ejercicio 11:**

Dibuje las regiones definidas por las curvas dadas. Para cada región, calcule su área.

a. $y = x + 1$, $y = 9 - x^2$, $x = -1$, $x = 2$

b. $y = \text{sen}(x)$, $y = e^x$ $x = 0$, $x = \dfrac{\pi}{2}$

c. $y = x$, $y = x^2$

d. $y = x^2 - 2x$, $y = x + 4$

e. $y = x^2$, $y = 4x - x^2$

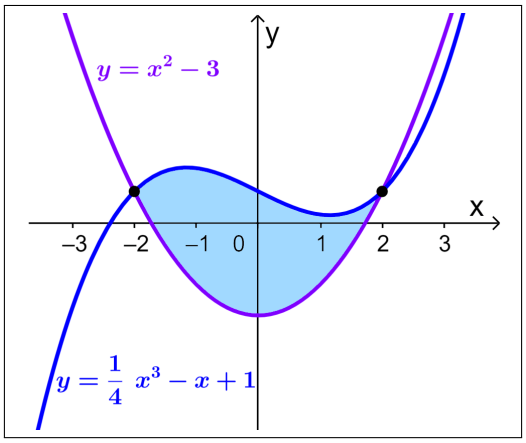
f. $y = x^3$, $y = x$

g. $y = 12 - x^2$, $y = x^2 - 6$

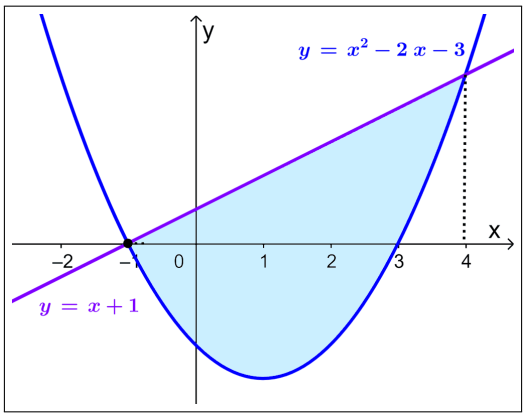
✎ **Ejercicio 12:**

Calcule el área de la región encerrada por las curvas que se presentan en cada caso.

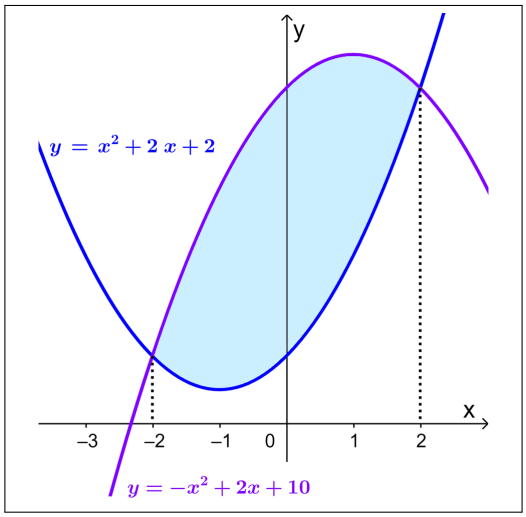
a.



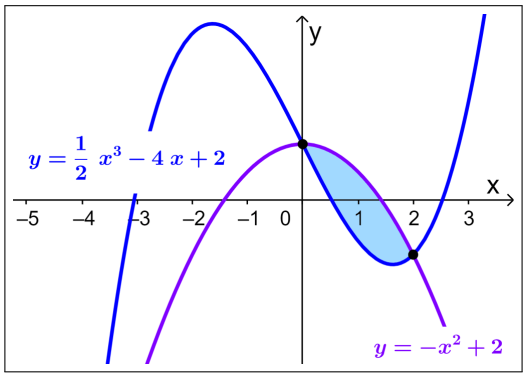
b.



c.



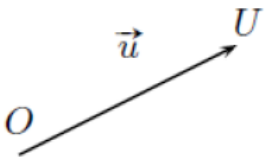
d.



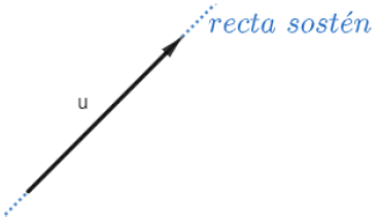
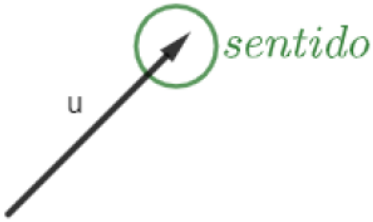
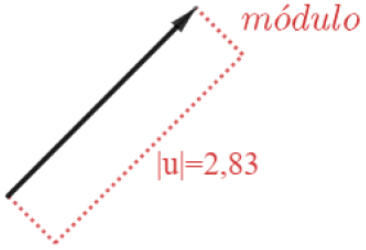
Capítulo 5

Vectores

Se llama *vector* a todo segmento orientado, es decir, a todo segmento determinado por un par de puntos O y U, de puntos. El punto O se llama origen y el punto U se llama extremo del vector. Se lo representa gráficamente mediante una flecha, razón por la cual algunos lo denominan de esa manera. Se usa indistintamente las siguientes notaciones: $\overrightarrow{OU}$ o simplemente $\vec{u}$.



Todo vector se caracteriza por

La *dirección*, que está dada por la recta que lo contiene (recta sostén) o por una paralela cualquiera a la misma.	
El *sentido*, que está dado por la orientación de la flecha (cada dirección tiene dos sentidos). Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos.	
El *módulo*, que es igual a la longitud del segmento orientado que define al vector. El módulo de $\overrightarrow{OU}$o simbolizamos $\|\|\overrightarrow{OU}\|\|$. El módulo es siempre **un número no negativo**, porque se trata de una distancia.	

Varias definiciones

Se comparte algunas definiciones de los vectores de acuerdo a particularidades de sus características.

- Si el módulo de un vector es cero entonces se reduce a un punto y decimos que se trata del *vector nulo* y lo simbolizamos $\vec{0}$.
- Se llama *versor* o *vector unitario* a todo vector de módulo uno.
- Se dice que dos *vectores son paralelos* o *colineales* cuando tienen igual dirección (aunque no tengan el mismo sentido y/o módulo).
- Dado el vector $\vec{u}$, se lo llama *vector opuesto* de $\vec{u}$ y se simboliza $-\vec{u}$.
  - Si $\vec{u}$ es no nulo entonces $\vec{u}$ y $-\vec{u}$ tienen igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos.



  - El vector nulo es igual a su opuesto.

✎ **Ejercicio 1:**

Responder las siguientes preguntas, justificando adecuadamente.

a. Si dos vectores son paralelos, ¿se puede garantizar que serán opuestos?

b. Si dos vectores no son paralelos, ¿se puede decir que tiene sentidos opuestos?

c. El módulo de un vector, ¿puede tener una medida entre 0 y 1?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

5.1. Gráfica de vectores en V_2 y V_3

Los vectores se estudian tanto gráfica como analíticamente. En este último caso, los vectores ser en el plano V_2 (dos dimensiones) o en el espacio V_3 (tres dimensiones).
Si $\vec{u} \in V_2$ entonces se el vector tendrá dos componentes $\vec{u} = (u_1, u_2)$. En cambio, si $\vec{u} \in V_3$, entonces $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$.

Ejemplo

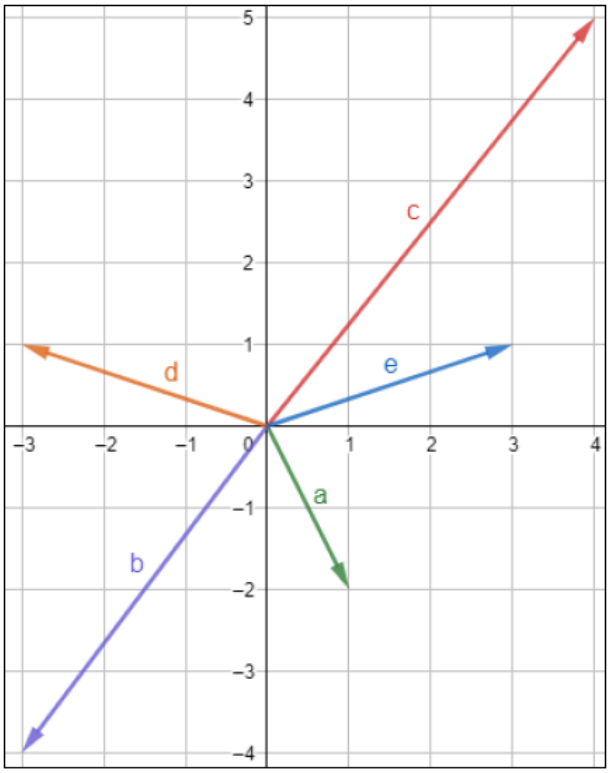
Graficar los siguientes vectores de V_2 en un sistema de coordenadas cartesianas.

a. $\vec{a} = (1, -2)$
b. $\vec{b} = (-3, -4)$
c. $\vec{c} = (4, 5)$
d. $\vec{d} = (-3, 1)$
e. $\vec{e} = (3, 1)$

Solución

V_2 es un sistema de coordenadas cartesianas dividido en cuatro cuadrantes. Entonces, para graficar el vector $\vec{u} = (1, -2)$ su primera componente indica el valor en el eje x y la otra componente el valor en el eje y.

Los vectores tienen como origen al punto $(0, 0)$.



Ejercicio 2:

Graficar, con lápiz y papel, los siguientes vectores de V_2 en un sistema de coordenadas cartesianas.

a. $\vec{a} = (0, -2)$
b. $\vec{b} = (5, 1)$
c. $\vec{c} = (-3, -2)$
d. $\vec{d} = (-2, 0)$
e. $\vec{e} = (6, 4)$

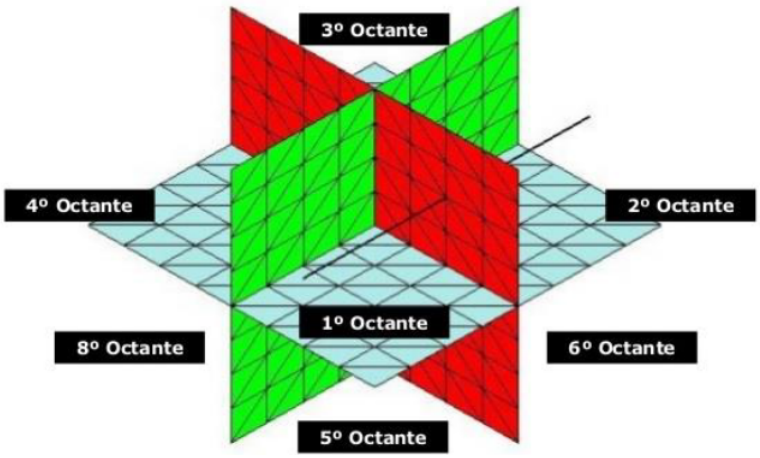
Ejemplo

Graficar los siguientes vectores de V_3 en un sistema de coordenadas cartesianas.

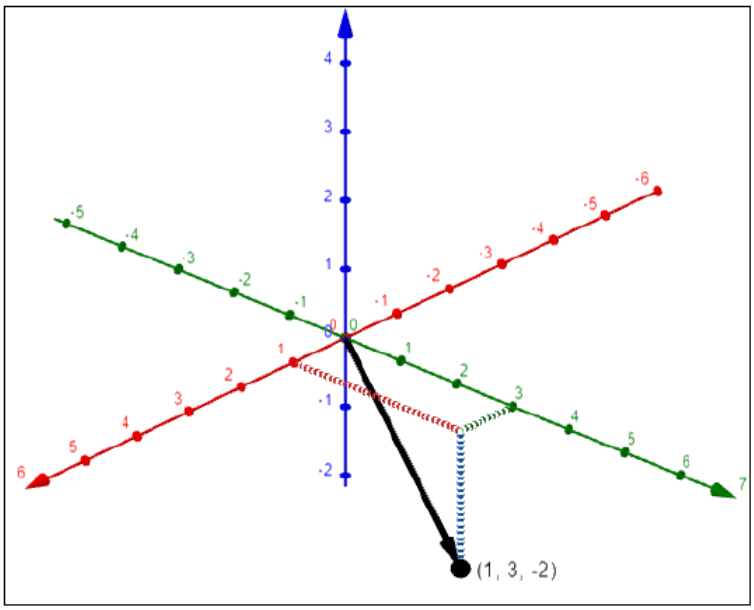
a. $\vec{a} = (1, 3, -2)$
b. $\vec{b} = (2, 0, 2)$
c. $\vec{c} = (-1, -1, 5)$
d. $\vec{d} = (1, -2, 3)$
e. $\vec{e} = (3, 6, -2)$

Solución

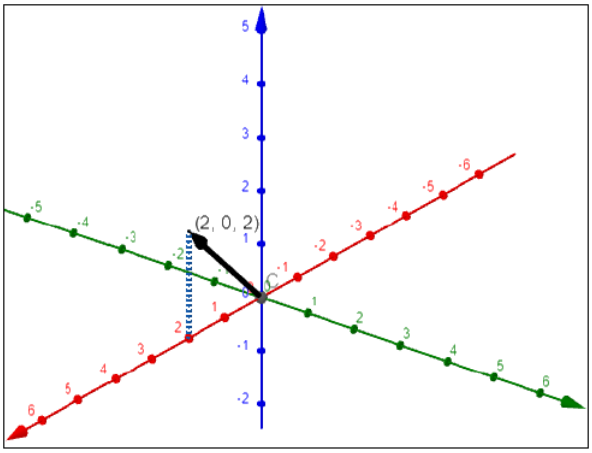
A diferencia de V_2, en V_3 un sistema de coordenadas cartesianas lo divide al espacio en **ocho octantes**.



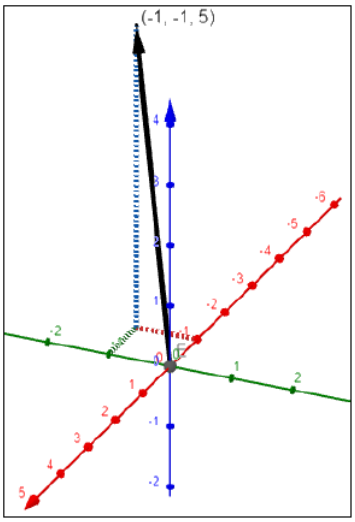
Tratar de empezar a graficar en tres dimensiones invita a visualizar la tridimensionalidad a través de la "imaginación" para poder plasmarlo, de cierta manera, en la hoja de trabajo.
Ahora hay tres ejes: eje x, eje y y eje z.
Entonces, para graficar el vector $\vec{a} = (1, 3, -2)$ su *primera componente* indica el valor en el eje x, la *segunda componente* el valor en el eje y y, por último, la *tercera componente* el valor en el eje z. Los vectores tienen como origen al punto (0,0,0).



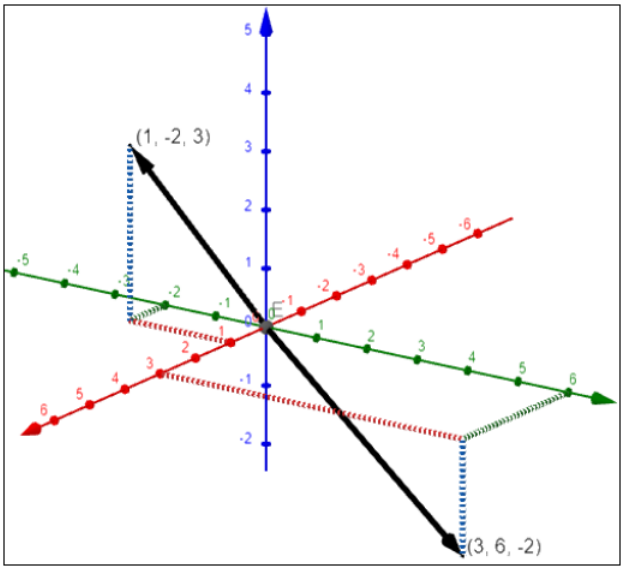
Para el vector $\vec{b} = (2, 0, 2)$



Para el vector $\vec{c} = (-1, -1, 5)$



Para el vector $\vec{d} = (1, -2, 3)$ y $\vec{e} = (3, 6, -2)$



✎ **Ejercicio 3:**
Graficar los siguientes vectores de V_3 en un sistema de coordenadas cartesianas.

a. $\vec{a} = (3, 1, 2)$
b. $\vec{b} = (0, -2, 3)$
c. $\vec{c} = (-1, 4, -5)$
d. $\vec{d} = (-4, 1, 3)$
e. $\vec{e} = (2, -4, 0)$

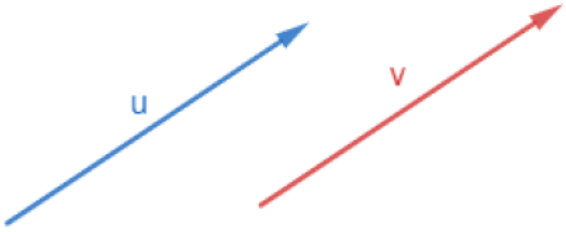
5.1.1. Igualdad entre vectores

Definición: Igualdad de vectores
Se dice que dos vectores son *iguales* cuando se cumple alguna de estas condiciones

- ✦ Ambos tienen módulo cero.
- ✦ Ambos tienen la misma dirección, el mismo sentido e iguales módulos.

Observación
La igualdad así definida caracteriza a los *vectores libres*. Salvo que se diga lo contrario se trabaja con vectores libres y se dice directamente vectores.

La interpretar geométricamente de la reciente definición.



Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen la mismas direcciones, sentidos y módulos iguales, por lo tanto, $\vec{u} = \vec{v}$. Al ser vectores libres, se pueden llamar a ambos vectores solo como $\vec{u}$, o $\vec{v}$.

5.1.2. Móludo de un vector

A partir de las componentes de un vector se calcula analíticamente el valor exacto de su módulo.

En V_2
Sea un vector $\vec{u} = (u_1, u_2)$ entonces su módulo es

$$||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

En V_3
Sea un vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ entonces su módulo es

$$||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

OBSERVACIÓN

La demostración en V_2 es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Esto se hace extensible a V_3.

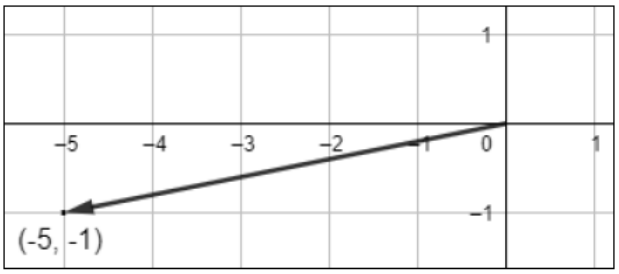
Ejemplo

Calcular el módulo para cada uno de los vectores.

$$\vec{u} = (-5, -1) \qquad \vec{v} = (3, 4, -1)$$

Solución

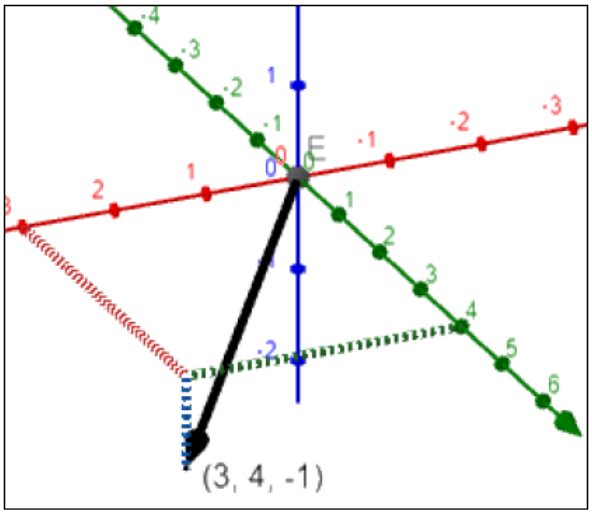
El vector $\vec{u}$ esta en V_2.



Entonces

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-5)^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

El vector $\vec{v}$ esta en V_3



Entonces

$$||\vec{v}|| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

IMPORTANTE

Recordemos que el módulo de un vector **NUNCA** puede ser **NEGATIVO**.
Un error muy frecuente que aparece cuando se calcula el módulo de un vector es **olvidarse los paréntesis**. En efecto, **un error que aparece mucho** es, por ejemplo, $||\vec{u}|| = \sqrt{-5^2 - 1^2} = \sqrt{-26}$ **¡NEGATIVO!**.

✎ **Ejercicio 4:**
Calcular el módulo de cada vector.

a. $\vec{a} = (1, -2)$
b. $\vec{b} = (-3, -4)$
c. $\vec{c} = (4, 7)$
d. $\vec{p} = (-1, -1, 5)$
e. $\vec{q} = (3, 6, -2)$
f. $\vec{s} = (1, -2, 3)$

5.2. Operaciones analíticas de vectores

5.2.1. Suma o adición de vectores

Definición: Suma o adición de vectores
Sean dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Se define *suma* o *adición* de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ a un vector $\vec{w}$. Esto se simboliza, $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$.
En caso de efectuar la suma analíticamente

- Si $\vec{u}$, $\vec{v} \in V_2$ entonces $\vec{u} + \vec{v} = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) = \vec{w}$
- Si $\vec{u}$, $\vec{v} \in V_3$ entonces $\vec{u}+\vec{v} = (u_1, u_2, u_3)+(v_1, v_2, v_3) = (u_1+v_1, u_2+v_2, u_3+v_3) = \vec{w}$

Propiedades de la suma o adición de vectores
Sean tres vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, entonces se verifican las siguientes propiedades.

a. Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
b. Asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
c. Existencia del elemento neutro: $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
d. Existencia del elemento opuesto: $(-\overrightarrow{u}) + \vec{u} = \vec{u} + (-\overrightarrow{u}) = \vec{0}$

Observación

- Las demostraciones son triviales por herencia de las propiedades de la suma de números reales.
- La **resta** o **diferencia** de vectores queda definida por la existencia del elemento opuesto.

⊷ Ejemplo

Sean los vectores $\vec{u} = (3, 5)$ y $\vec{v} = (-5, 3)$. Determinar los vectores

a. $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$ b. $\vec{b} = \vec{u} - \vec{v}$

⊶ Solución

a. $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v} = (3, 5) + (-5, 3) = (-2, 8)$ b. $\vec{b} = \vec{u} - \vec{v} = (3, 5) - (-5, 3) = (8, 2)$

✎ Ejercicio 5:

Dados los siguientes vectores

$$\vec{a} = \left(-\frac{2}{5}, 5\right) \qquad \vec{b} = \left(-2, -\frac{2}{3}\right) \qquad \vec{c} = (1, -4) \qquad \vec{d} = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

Efectuar las siguientes operaciones.

a. $\vec{b} + \vec{d}$ c. $\vec{a} - \vec{c}$ e. $\vec{c} - \vec{a}) - \vec{b}$

b. $\vec{d} + \vec{a}$ d. $(\vec{a} + \vec{b}) - \vec{d}$ f. $\vec{a} + (\vec{b} - \vec{d})$

5.2.2. Producto de un vector y un escalar

Definición: Producto de un vector y un escalar

Sean un vector $\vec{u}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se define *producto de un vector y un escalar* a un vector $\vec{w}$ y se simboliza, $\alpha\vec{u} = \vec{w}$.

- Si $\vec{u} \in V_2$ entonces $\alpha\vec{u} = \alpha(u_1, u_2) = (\alpha u_1, \alpha u_2) = \vec{w}$
- Si $\vec{u} \in V_3$ entonces $\alpha\vec{u} = \alpha(u_1, u_2, u_3) = (\alpha u_1, \alpha u_2, \alpha u_3) = \vec{w}$

⊷ Ejemplo

Calcular $\sqrt{28}\vec{u}$, siendo $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, 7, \frac{5}{3}\right)$.

⊶ Solución

$$\sqrt{28}\vec{u} = \sqrt{28}\left(\frac{1}{\sqrt{14}}, 7, \frac{5}{3}\right) = \left(\sqrt{28}\frac{1}{\sqrt{14}}, \sqrt{28} \cdot 7, \sqrt{28} \cdot \frac{5}{3}\right) = \left(\sqrt{2}, 7\sqrt{28}, \frac{5\sqrt{28}}{3}\right)$$

✎ **Ejercicio 6:**
Dados los siguientes vectores

$$\vec{a} = (2, -3) \qquad \vec{b} = (1, -3) \qquad \vec{c} = (0, 4) \qquad \vec{d} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

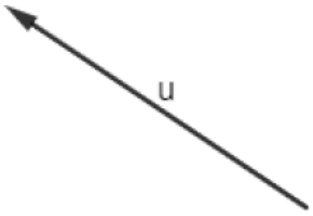
Efectuar las siguientes operaciones.

a. $3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{d}$ b. $\vec{d} + 4\vec{b}$ c. $\vec{b} - \vec{a} - 2\vec{d}$ d. $\vec{a} - 4\vec{b} + 5\vec{c} - \vec{d}$

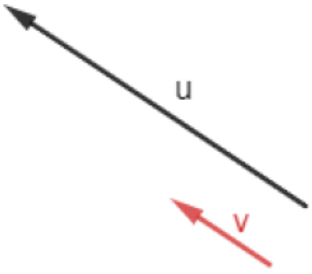
5.2.3. Versor asociado de un vector

Vale recordar que la palabra *versor* indica que se trata de un vector cuyo módulo es 1.

Definición: Versor asociado de un vector
Sea un vector $\vec{u}$ no nulo.



Al vector $\vec{v}$ tal que tiene módulo 1 (o sea, un versor), es paralelo a $\vec{u}$ y con el mismo sentido, se lo llama *versor asociado a* $\vec{u}$



El vector $\vec{v}$ tiene:

- ✦ Módulo igual a 1.
- ✦ Misma dirección que $\vec{u}$.
- ✦ Mismo sentido que $\vec{u}$.

Para identificar el versor asociado a $\vec{u}$ se lo simboliza $\vec{v} = \vec{u}_0$.

5.2.4. Componentes del versor asociado de un vector

Para determinar las componentes del versor asociado a un vector, se utiliza la siguiente propiedad:

Componentes del versor asociado de un vector Sea un vector $\vec{u}$, las componentes de su versor asociado quedan determinadas por

$$\vec{u}_0 = \frac{1}{||\vec{u}||}\vec{u}$$

En V_2

$$\vec{u}_0 = \frac{1}{||\vec{u}||}\vec{u} = \left(\frac{u_1}{\sqrt{u_1^2+u_2^2}}, \frac{u_2}{\sqrt{u_1^2+u_2^2}}\right)$$

En V_3

$$\vec{u}_0 = \frac{1}{||\vec{u}||}\vec{u} = \left(\frac{u_1}{\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}}, \frac{u_2}{\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}}, \frac{u_3}{\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}}\right)$$

Ejemplo

Hallar las componentes del versor asociado al vector $\vec{u} = (5, -3, 4)$.

Solución

$$\vec{u}_0 = \frac{1}{||\vec{u}||}\vec{u} = \left(\frac{5}{\sqrt{50}}, -\frac{3}{\sqrt{50}}, \frac{4}{\sqrt{50}}\right)$$

Ejercicio 7:

Hallar las componentes del versor asociado a cada vector.

a. $\vec{a} = (1, -2)$
c. $\vec{c} = (4, 7)$
e. $\vec{q} = (3, 6, -2)$
b. $\vec{b} = (-3, -4)$
d. $\vec{p} = (-1, -1, 5)$
f. $\vec{s} = (1, -2, 3)$

Ejercicio 8:

Sean los siguientes vectores.

$\vec{u} = (1, -1)$ $\vec{v} = (3, -4)$ $\vec{w} = (5, 0)$ $\vec{a} = \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{5}\right)$

Efectuar las siguientes operaciones.

a. $3\vec{u} + \vec{v} - 2\vec{w}_0$
b. $\vec{a}_0 + 4\vec{v}_0$
c. $\vec{v} - \vec{u}_0 - 2\vec{a}$
d. $\vec{u}_0 - 4\vec{v} + \vec{w} - \vec{a}_0$

Propiedades del producto de un vector y un escalar

Sean un vector $\vec{u}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces se verifican las siguientes propiedades

a. $||\alpha\vec{u}|| = |\alpha|||\vec{u}||$

b. Si $\alpha \neq 0$ y $\vec{u} \neq \vec{0}$ entonces $\alpha\vec{u}$ tiene la misma dirección que $\vec{u}$.

c. Si $\alpha > 0$ entonces $\alpha\vec{u}$ tiene el mismo sentido que $\vec{u}$.

d. Si $\alpha < 0$ entonces $\alpha\vec{u}$ tiene sentido opuesto a $\vec{u}$.

e. $0\vec{u} = \vec{0} \ \ \forall\, \vec{u} \in V_2$ (o V_3).

f. $\alpha\vec{0} = \vec{0} \ \ \forall\, \alpha \in \mathbb{R}$.

Observación

a. Esta propiedad $||\alpha\vec{u}||$ dice que calcular el módulo de un vector multiplicado por un escalar es igual a calcular el módulo del vector y multiplicarlo por el valor absoluto del escalar.

b. Multiplicar un escalar y un vector, sin que ninguno sea nulo, no altera la dirección.

c. Multiplicar un escalar y un vector, puede o no modificar el sentido. Si el escalar es negativo, entonces el vector multiplicado tiene sentido opuesto al original. En caso que el escalar sea positivo, el vector original y el resultante de la multiplicación tienen igual sentido.

d. Es trivial la conclusión de las últimas dos propiedades.

⊷ Ejemplo

Sea el vector $\vec{u} = (1, 2, 3)$. Encontrar un vector $\vec{w}$ tal que sea paralelo a $\vec{u}$, con sentido opuesto y $||\vec{w}|| = 4$.

⊸ Solución

Para determinar las componentes de un vector tal que resulte ser paralelo a otro, más otras condiciones, la estrategia es trabajar con el versor asociado. En efecto,

- ✦ El versor garantiza el paralelismo que se pide en el enunciado.
- ✦ Para cambiar el sentido solo se debe multiplicar por un escalar negativo al versor.
- ✦ El escalar es el valor opuesto al módulo que mencionado en el enunciado

Se determina el versor asociado de $\vec{u}$, es decir, $\vec{u}_0$.

$$\vec{u}_0 = \frac{1}{||\vec{u}||}\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3) = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

Luego, se multiplica $\vec{u}_0$ por el escalar -4 (el opuesto del módulo de $||\vec{w}||$) y así quedan determinadas las componentes de $\vec{w}$.

$$\vec{w} = -4\vec{u}_0 = \left(-\frac{4}{\sqrt{14}}, -\frac{8}{\sqrt{14}}, -\frac{14}{\sqrt{12}}\right)$$

✎ **Ejercicio 9:**

a. Determinar las componentes de un vector que tenga módulo $\sqrt{15}$, sea paralelo y con igual sentido al vector $\vec{u} = (-2, 3)$.

b. Determinar las componentes de un vector que tenga módulo $\sqrt{21}$, sea paralelo y con sentido opuesto al vector $\vec{u} = (1, -3)$.

c. Determinar $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ tal que $||\vec{v}|| = \sqrt{164}$, $v_1 < 0$ y sea paralelo a $\vec{u} = (-4, 4, 3)$.

➳ **Observación**

Si se conocen las componentes de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, tal que ninguna es nula, entonces

✦ En V_2

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2}$$

✦ En V_3

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$$

⊷ **Ejemplo**

Determinar si los siguientes vectores son o no paralelos.

a. $\vec{u} = (4, -6, 12)$ y $\vec{v} = (2, -3, 6)$

b. $\vec{a} = (8, 4, 2)$ y $\vec{b} = (2, 1, 3)$

⊸ **Solución**

a. $\frac{4}{2} = \frac{-6}{-3} = \frac{12}{2} = 2 \Rightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$

b. $\frac{8}{2} = \frac{4}{1} \neq \frac{2}{3} \Rightarrow \vec{a} \nparallel \vec{b}$

✎ **Ejercicio 10:**
Determinar si los siguientes vectores son o no paralelos.

a. $\vec{u} = \left(\frac{1}{3}, -3\right)$ y $\vec{v} = (2, 9)$

b. $\vec{u} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right)$ y $\vec{v} = (5, 10)$

c. $\vec{u} = (1, 2, -3)$ y $\vec{v} = (3, 4, -9)$

d. $\vec{u} = \left(0, -4, -\frac{1}{2}\right)$ y $\vec{v} = \left(0, -1, -\frac{1}{8}\right)$

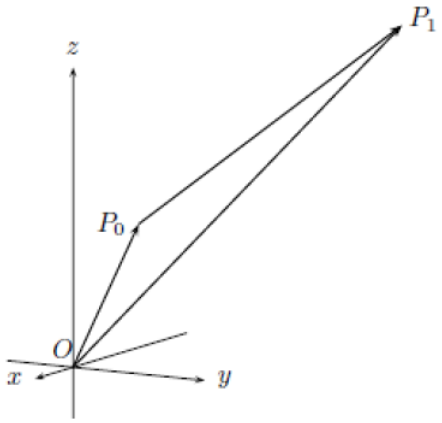
✎ **Ejercicio 11:**
Determinar, si existe, $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que los vectores $\vec{u} = \left(\frac{1}{3}, -3\right)$ y $\vec{v} = \left(3\alpha, \frac{1}{9}\right)$ sean paralelos.

✎ **Ejercicio 12:**
Determinar, si existen, α, $\beta \in \mathbb{R}$ tal que los vectores $\vec{u} = \left(\frac{2+\beta}{3}, 1-\alpha, \frac{2}{5}\right)$ y $\vec{v} = \left(\frac{1}{5}\alpha, -3, 1\right)$ sean paralelos.

✎ **Ejercicio 13:**
Sean los vectores $\vec{a} = (12, -5)$ y $\vec{b} = (-3, -4)$. Determinar si $(3\vec{a}_0 + \vec{b})$ es paralelo a $\vec{b}_0 - 3\vec{a}$.

5.2.5. Determinar un vector con dos puntos

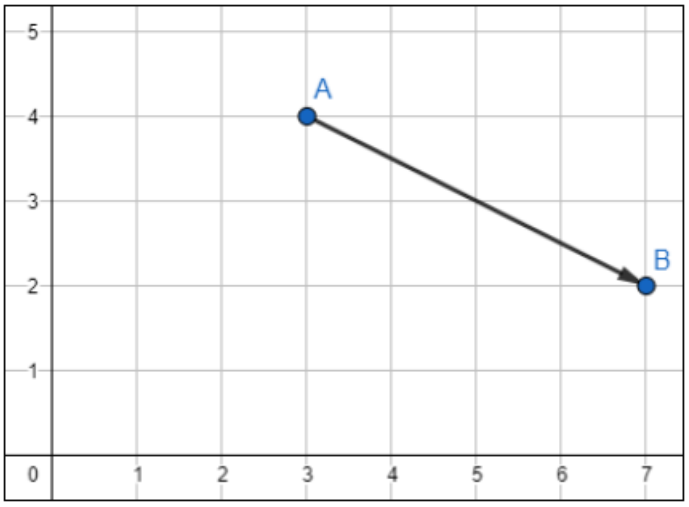
Sean dos puntos P_0 y P_1 en V_3 (para V_2 las deducciones son análogas).
Se grafican en un sistema de ejes cartesianos, en V_3, y se forman tres vectores $\overrightarrow{OP_0}$, $\overrightarrow{OP_1}$ y $\overrightarrow{P_0P_1}$. Entonces, resulta que $\overrightarrow{P_0P_1} = \overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_0}$.



Componentes de un vector a partir de dos puntos
En V_2
Sean dos puntos $P_0(x_0, y_0)$ y $P_1(x_1, y_1)$, entonces $\overrightarrow{P_0P_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$
En V_3
Sean dos puntos $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$, entonces $\overrightarrow{P_0P_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$

⊷ Ejemplo
Determinar las componentes del vector $\overrightarrow{AB}$, siendo $A(3,4)$ y $B(7,2)$.

⊶ Solución



$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (7,2) - (3,4) = (4,-2)$$

⊷ Ejemplo
Determinar las componentes del vector $\overrightarrow{BA}$, siendo $A(3,4,-1)$ y $B(7,2,5)$.

⊶ Solución

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = (3,4,-1) - (7,2,5) = (-4,2,-6)$$

✎ Ejercicio 14:
Sean los puntos $A(1,-3)$, $B(2,-2)$ y $C(4,-1)$. Se pide

a. Encontrar las coordenadas de un punto D tal que $\overrightarrow{DA} = 3\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB}$.

b. Graficar los puntos A, B, C y D en un mismo sistema de coordenadas cartesianas.

c. Graficar los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BD}$ y $\overrightarrow{DA}$.

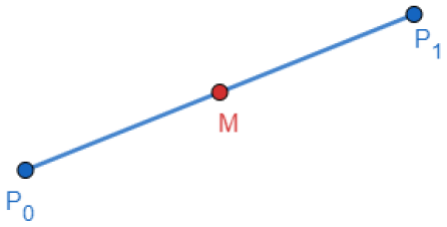
d. Calcular el perímetro del triángulo ABD.

5.2.6. Coordenadas del punto medio de un segmento

Dados dos puntos P_0 y P_1 nos proponemos a encontrar las coodenadas del punto medio del segmento formado por dichos puntos.
Consideremos que los puntos son de V_3, es decir que $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ (para V_2 las deducciones son análogas).

Deducción de de las coordenadas del punto medio

Llamaremos $M(x, y, z)$ al punto medio del segmento $\overline{P_0P_1}$.



Notemos que si consideramos el vector $\overrightarrow{P_0M}$ es la mitad del vector $\overrightarrow{P_0P_1}$, entonces

$$2\overrightarrow{P_0M} = \overrightarrow{P_0P_1}$$
$$2(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$
$$(2x - 2x_0, 2y - 2y_0, 2z - 2z_0) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$

$$\begin{cases} 2x - 2x_0 = x_1 - x_0 \\ 2y - 2y_0 = y_1 - y_0 \\ 2z - 2z_0 = z_1 - z_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{x_1 + x_0}{2} \\ y = \dfrac{y_1 + y_0}{2} \\ z = \dfrac{z_1 + z_0}{2} \end{cases}$$

Por lo tanto, las coordenadas del punto medio M, del segmento formado por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$, son

$$M\left(\frac{x_1 + x_0}{2}, \frac{y_1 + y_0}{2}, \frac{z_1 + z_0}{2}\right)$$

Ejemplo

Sean los puntos $A(4, 3)$ y $B(0, -3)$. Determinar las coordenadas del punto medio del segmento $\overline{AB}$.

Solución

Si consideramos que el punto medio del segmento $\overline{AB}$ es M, entonces

$$M\left(\frac{4 + 0}{2}, \frac{3 + (-3)}{2}\right) \Rightarrow M(2, 0)$$

Ejercicio 15:

Sean los puntos $A(1, 1)$ y $B(4, -3)$. Determinar las coordenadas del punto medio del segmento $\overline{AB}$.

Ejemplo

Siendo $A(6,-2,4)$, $B(10,0,-2)$ y $C(12,\alpha,\beta)$. Hallar, si existen, α, $\beta \in \mathbb{R}$ tales que A, B y C estén alineados (o colineales).

Solución

Determinemos las componentes de los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{AB} = (10,0,-2) - (6,-2,4)$$
$$\overrightarrow{AB} = (4,2,-6)$$

$$\overrightarrow{BC} = (12,\alpha,\beta) - (10,0,-2)$$
$$\overrightarrow{BC} = (2,\alpha,\beta+2)$$

Como queremos que A, B y C estén alineados, es equivalente a pedir que $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$ sean paralelos. Luego

$$\frac{4}{2} = \frac{2}{\alpha} = \frac{-6}{\beta+2}$$

Entonces

$$\frac{4}{2} = \frac{2}{\alpha} \Rightarrow \alpha = 1$$

$$\frac{4}{2} = \frac{-6}{\beta+2} \Rightarrow \beta = -5$$

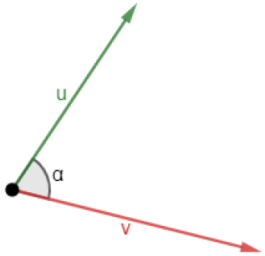
Ejercicio 16:

Determinar, si existen, α, $\beta \in \mathbb{R}$ tales que $A(-1,-4,3)$, $B(2,1,-5)$ y $C(\alpha,6,\beta)$ estén alineados.

5.3. Producto escalar

Definición: Ángulo entre dos vectores

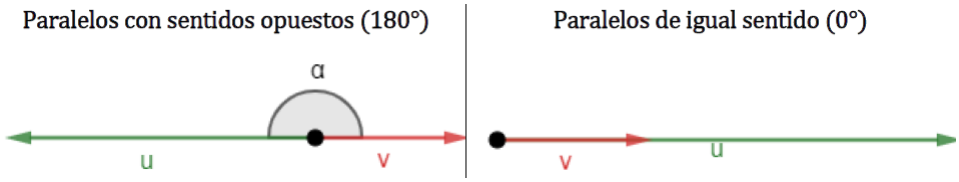
Dados dos vectores no nulos $\vec{v}$ y $\vec{u}$, se define el *ángulo* entre $\vec{v}$ y $\vec{u}$ al ángulo convexo[a] determinado por dichos vectores cuando sus orígenes coinciden.



[a] Un ángulo convexo tiene una amplitud mayor o igual a 0° y menor o igual a 180°.

OBSERVACIÓN

Si $\vec{v}$ y $\vec{u}$ son paralelos entonces define un ángulo de 0° o 180°, según sean de igual sentido o sentidos opuestos.



DEFINICIÓN: PRODUCTO ESCALAR

Sean $\vec{v}$ y $\vec{u}$, se define el *producto escalar* o *producto punto* de $\vec{v}$ y $\vec{u}$ y se simboliza $\vec{u} \times \vec{v}$ a un número real.

✦ *Definición 1*:

$$vecu \times \vec{v} = \begin{cases} ||\vec{u}||||\vec{v}|| \cos((\measuredangle \vec{u}, \vec{v})) & si \quad \vec{u} \neq \vec{0},\ \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 \quad si \quad \vec{u} = \vec{0} \text{ y/o } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

✦ *Definición 2*:

✧ Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ están en V_2, entonces

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_1, u_2) \times (v_1, v_2) = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

✧ Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ están en V_3, entonces

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) \times (v_1, v_2, v_3) = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

⊷ Ejemplo

Calcular el producto interno de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, sabiendo que $||\vec{v}|| = 3$, $||\vec{u}|| = 5$ y $\measuredangle(\vec{u}, \vec{v}) = 60°$.

⊸ Solución

De acuerdo a los datos, utilizaremos la definición 1.

$$\vec{u} \times \vec{v} = ||\vec{u}||||\vec{v}|| \cos((\measuredangle \vec{u}, \vec{v})) = 3 \cdot 5 \cdot \cos(60°) = 7.5$$

⊷ Ejemplo

Calcular el producto escalar de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, sabiendo que $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{k}$ y $\vec{v} = (-1, 4, 2)$.

⊸ Solución

Como sabemos las componentes de cada vector entonces utilizaremos la definición 2 del producto interno.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2, 0, 3) \times (-1, 4, 2) = 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 4$$

✎ **Ejercicio 17:**
Sabiendo que $||\vec{v}|| = \frac{1}{2}$, $||\vec{u}|| = 3$ y $\measuredangle(\vec{u}, \vec{v}) = 120°$, calcular $\vec{u} \times \vec{v}$.

✎ **Ejercicio 18:**
Calcular el producto escalar de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, sabiendo que $\vec{v} = \left(-\frac{1}{2}, -4, 5\right)$ y $\vec{u} = \left(-1, 2, \frac{3}{4}\right)$.

✎ **Ejercicio 19:**
Conociendo los siguientes datos $\measuredangle(\vec{u}, \vec{v}) = 60°$, $\vec{u} = (-1, 3)$ y $\vec{u} \times \vec{v} = 15$, ¿cuál es el valor de $||\vec{v}||$?

5.3.1. Cálculo del ángulo entre dos vectores

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos. Para conocer el ángulo que forman los vectores partiremos de la definición 1 del producto escalar.

$$\vec{u} \times \vec{v} = ||\vec{u}||||\vec{v}|| \cos(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v}))$$

El objetivo será despejar el coseno del ángulo formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Entonces, nos queda

$$\frac{\vec{u} \times \vec{v}}{||\vec{u}||||\vec{v}||} = \cos(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v}))$$

Por último, aplicando el arcocoseno obtenemos el valor del ángulo.

$$\arccos\left(\frac{\vec{u} \times \vec{v}}{||\vec{u}||||\vec{v}||}\right) = \measuredangle(\vec{u}, \vec{v})$$

✎ **Ejercicio 20:**
Determinar el ángulo que forman cada par de vectores.

a. $\vec{a} = (3, 5)$ y $\vec{b} = (-2, -8)$

b. $\vec{a} = \left(-1, \frac{1}{2}, 0\right)$ y $\vec{b} = \left(\frac{5}{2}, 1, 3\right)$

✎ **Ejercicio 21:**
Sean los vectores $\vec{u} = (0, 1, 2)$, $\vec{v} = (1, 0, 1)$ y $\vec{w} = (1, 3, 2)$. Se pide determinar:

a. Los módulos de los tres vectores.

b. Las componentes de $\vec{a} = 2\vec{u} + \frac{1}{3}\vec{v} - \vec{w}_0$.

c. El valor de $b = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{w} \times \vec{w}$.

✎ **Ejercicio 22:**
Dados $\vec{u} = (60, 11, 0)$ y $\vec{v} = (0, 7, 25)$, determinar las componentes del vector $\vec{w} = (\vec{u} \times \vec{v})(2\vec{v} - 3\vec{u}_0)$

✎ **Ejercicio 23:**
Dados los puntos $P(5, -3, 2)$ y $Q(4, 0, -3)$ y el vector $\vec{u} = (2, -4, 5)$, determinar el valor $m = \vec{u} \times (\overrightarrow{PQ} + 2\vec{u})$

5.3.2. Condición de ortogonalidad

Condición de perpendicularidad con producto vectorial
Sean dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Entonces, son ortogonales si y solo si $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.

Demostración
$\Rightarrow$)
Sabemos que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, debemos probar que efectivamente $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.
Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares, quiere decir que forman un ángulo de 90°. Apliquemos la definión 1 del producto escalar.

$$\vec{u} \times \vec{v} = ||\vec{u}||||\vec{v}||(\underbrace{\cos(90°)}_{=0}) = 0$$

$\Leftarrow$)
Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$, entonces

$$\vec{u} \times \vec{v} = \underbrace{||\vec{u}||}_{\neq 0}\underbrace{||\vec{v}||}_{\neq 0} \cos(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v})) = 0 \Rightarrow \cos(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v})) = 0 \Rightarrow \measuredangle(\vec{u}, \vec{v}) = 90°$$

Ejemplo
Determinar si los siguientes vectores son ortogonales.

a. $\vec{a} = (4, 3)$ y $\vec{b} = (-6, , 8)$
b. $\vec{c} = (2, 3, -1)$ y $\vec{d} = (5, 1, -3)$

Solución

a. $\vec{a} \times \vec{b} = (4, 3) \times (-6, 8) = 0$, entonces son perpendiculares.

b. $\vec{c} \times \vec{d} = (2, 3, -1) \times (5, 1, -3) = 16$, entonces no son perpendiculares.

Ejercicio 24:
Determinar, si existen, todos los posibles valores reales para m tal que $\vec{u} = 2\vec{i} + m\vec{j}$ sea ortogonal a

a. $\vec{a} = (-3, 2, 1)$
b. $\vec{k} = (0, 0, 1)$
c. $\vec{b} = (-1, -2, 1)$

Ejercicio 25:
Dados $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, -1, -2)$, determinar:

a. Las componentes del vector $\vec{w} = (\vec{u} \times \vec{v})\left(\frac{1}{2}\vec{u} - 6\vec{v}_0\right)$.

b. Si existe, $m \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{u}$ sea ortogonal a $\vec{b} = (0, 3m, 3)$.

c. Si existe, $n \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{v}$ sea paralelo a $\vec{b} = (-6, 3, 2n)$.

✎ **Ejercicio 26:**
Sean los vectores:

$$\vec{u} = (-3, 2, 6) \qquad \vec{v} = (0, -4, 3) \qquad \vec{w} = (2, -2, -1)$$

Se pide:

a. determinar las componentes de un vector $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ tal que es paralelo al vector $\vec{u}$, con el mismo sentido y de módulo $||\vec{a}|| = 14$,

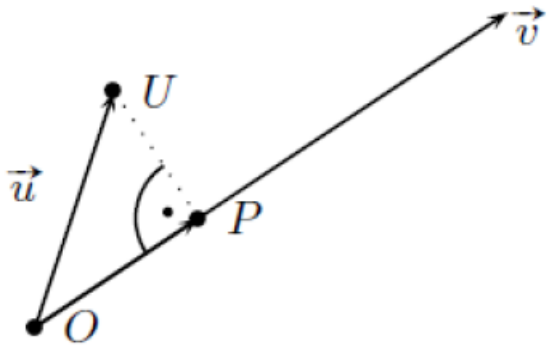
b. determinar $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{a}$ sea normal a $\vec{b} = (-2\alpha, 1 - \alpha, -3)$,

c. determinar las componentes de $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ tal que $\vec{c} = (\vec{b} \times \vec{v})(2\vec{w} - \vec{u} + 4\vec{v})$,

d. calcular el ángulo entre $\vec{c}$ y $\vec{b}$.

5.3.3. Proyección ortogonal

Definición: Vector proyección
Dados los vectores $\vec{u} = \overrightarrow{OU}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{OV}$ no nulos, se llama *vector proyección ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$* y se simboliza $\overrightarrow{proy}_{\vec{v}}\vec{u}$ al vector $\overrightarrow{OP}$. El punto P es la intersección entre la recta sostén de $\vec{v}$ y una recta perpendicular que pasa por el punto U.



Las componentes del vector proyección quedan determinadas por

$$\overrightarrow{proy}_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{\vec{u} \times \vec{v}}{||\vec{v}||} \cdot \vec{v}_0$$

Observación

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ entonces $\overrightarrow{proy}_{\vec{v}}\vec{u} = \vec{0}$.
- $||\overrightarrow{proy}_{\vec{v}}\vec{u}||$ se lo llama proyección escalar.

⊷ Ejemplo
Sean los vectores $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ y $\vec{b} = (8, 1)$. Hallar las componentes del vector proyecciòn de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$ y su módulo.

⇝ Solución

Para hallar las componentes del vector proyección aplicaremos la fórmula anterior.

$$\overrightarrow{proy_{\vec{b}}\vec{a}} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{||\vec{b}||} \cdot \vec{b}_0$$

Entonces,

$$\vec{a} \times \vec{b} = (3,4) \times (8,1) = 28 \qquad \vec{b}_0 = \left(\frac{8}{\sqrt{65}}, \frac{1}{\sqrt{65}}\right)$$

Entonces,

$$\overrightarrow{proy_{\vec{b}}\vec{a}} = \frac{28}{\sqrt{65}} \cdot \left(\frac{8}{\sqrt{65}}, \frac{1}{\sqrt{65}}\right) = \left(\frac{224}{65}, \frac{8}{65}\right)$$

Luego, su módulo es

$$\left|\left|\overrightarrow{proy_{\vec{b}}\vec{a}}\right|\right| = \left|\left|\left(\frac{224}{65}, \frac{28}{65}\right)\right|\right| = \sqrt{\left(\frac{224}{65}\right)^2 + \left(\frac{28}{65}\right)^2} = \frac{28}{\sqrt{65}}$$

Módulo de un vector proyección

Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos, entonces

$$||\overrightarrow{proy_{\vec{v}}\vec{u}}|| = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{||\vec{v}||}$$

Demostración

La prueba es bastante sencilla, pues

$$||\overrightarrow{proy_{\vec{v}}\vec{u}}|| = \left|\left|\frac{\vec{u} \times \vec{v}}{||\vec{v}||} \cdot \vec{v}_0\right|\right| = \left|\underbrace{\frac{\vec{u} \times \vec{v}}{||\vec{v}||}}_{\geq 0}\right| \cdot \underbrace{||\vec{v}_0||}_{=1} = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{||\vec{v}||}$$

✎ **Ejercicio 27:**

Determinar las componentes de los vectores $\overrightarrow{proy_{\vec{v}}\vec{u}}$ y $\overrightarrow{proy_{\vec{u}}\vec{v}}$, siendo $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j}$ y $\vec{v} = (-1, 6)$.

✎ **Ejercicio 28:**

Dados los vectores $\vec{u} = (-1, 2, 1)$ y $\vec{v} = (2, 1, 3)$, obtener las componentes de $\overrightarrow{proy_{\vec{v}}\vec{u}}$ y su módulo.

✎ **Ejercicio 29:**

¿Cuáles son las componentes de $\overrightarrow{proy_{\vec{v}}\vec{v}}$, para cualquier vector $\vec{v}$? ¿y su módulo?

✎ **Ejercicio 30:**

Sean los vectores $\vec{a} = (2, -m, 3)$ y $\vec{b} = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{5}$, donde m es un número real. Determinar para cada caso, si existe, $m \in \mathbb{R}$ tal que:

a. La proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$ tenga módulo 0. ¿$\vec{a}$ y $\vec{b}$ son ortogonales?

b. La proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$ tenga módulo 3.

c. La proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$ tenga módulo -1.

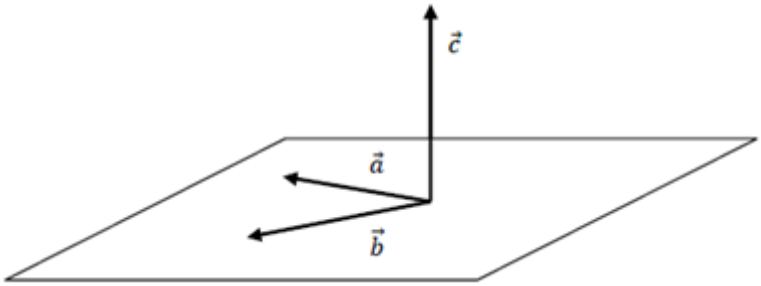
5.4. Producto vectorial

En numerosas aplicaciones a problemas de Geometría y de Mecánica resulta útil disponer de un método sencillo para obtener un vector perpendicular a cada uno de dos vectores dados.

Definición: Producto vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v} \in V_3$, se llama *producto vectorial* de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se simboliza $\vec{u} \wedge \vec{v}$, al vector $\vec{w}$ tal que:

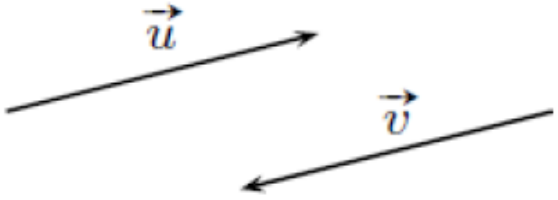
- Si $\vec{u}$ o $\vec{v}$ es nulo entonces $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$
- Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son nulos entonces:
  - $||\vec{w}|| = ||\vec{u} \wedge \vec{v}|| = ||\vec{u}||||\vec{v}|| \operatorname{sen} \measuredangle(\vec{u}, \vec{v})$
  - La dirección de $\vec{w}$ es perpendicular a la dirección de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.



5.4.1. Condición de paralelismo mediante el producto vectorial

Paralelismo con producto vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v} \in V_3$, si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si y solo si $\vec{u} \parallel \vec{v}$.



Demostración

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \measuredangle(\vec{u},\vec{v}) = 0 \vee 90° \Leftrightarrow \text{sen}(0) = \text{sen}(90°) = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} = ||\vec{u}||||\vec{v}||\underbrace{\text{sen}(\measuredangle(\vec{u},\vec{v}))}_{=0} = 0$$

5.4.2. Cálculo del producto vectorial por componentes

Cálculo por determinante

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_2, -(u_1 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_1), u_1 \cdot v_2 - u_2 \cdot v_1) = \vec{w}$$

Ejemplo

Sean $\vec{u} = (1,2,3)$ y $\vec{v} = (-1,3,-2)$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = (2 \cdot (-2) - 3 \cdot 3, -(1 \cdot (-2) - (-1) \cdot 3), 1 \cdot 3 - 2 \cdot (-1)) =$$

$$= (-13, -1, 5) = \vec{w}$$

Observemos que si hubiésemos hecho $\vec{v} \wedge \vec{u}$ entonces el vector resultante sería $(13,1,-5)$ que es $-\vec{w}$.

Ejercicio 31:

Calcular el producto vectorial para los siguientes vectores.

a. $\vec{a} = (1,2,3)$ y $\vec{b} = (0,2,1)$

b. $\vec{c} = (-1,0,2)$ y $\vec{d} = (-1,-1,5)$

Ejercicio 32:

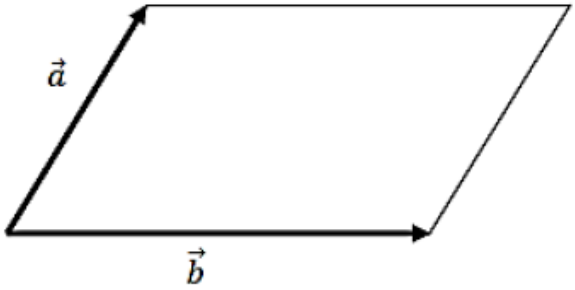
Calcular $||\vec{a} \wedge \vec{b}||$ sabiendo que $||\vec{a}|| = 10$, $||\vec{b}|| = 2$ y $\vec{a} \times \vec{b} = 12$.

Ejercicio 33:

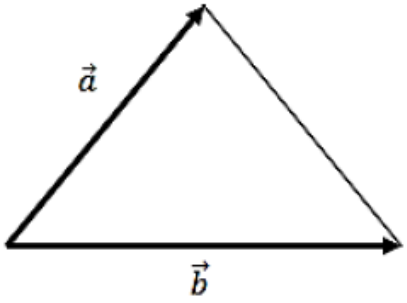
Sabiendo que $||\vec{u}|| = 2$, $||\vec{v}|| = 4$ y $\vec{u} \times \vec{v} = 0$, ¿qué se puede decir acerca de $\vec{u} \wedge \vec{v}$?

5.4.3. Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial

El módulo del producto vectorial de dos vectores no nulos ni paralelos es igual al área del paralelogramo determinado por ambos vectores.

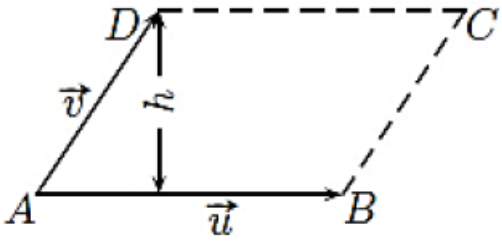


Área del paralelogramo = $|\vec{a} \wedge \vec{b}|$



Área del triángulo = $\frac{1}{2}.|\vec{a} \wedge \vec{b}|$

Demostración



El área del paralelogramo es $base \times altura$, donde la base es $||\vec{u}||$ y la altura h. Entonces, aplicamos una razón trigonométrica en el ángulo $\hat{A} = \measuredangle(\vec{u}, \vec{v})$

$$\text{sen}(\hat{A}) = \frac{h}{AD}$$

La medida de AD es igual a $||\vec{v}||$. Luego,

$$\text{sen}(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v})) = \frac{h}{||\vec{v}||} \Rightarrow h = ||\vec{v}|| \,\text{sen}(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v}))$$

Por lo tanto, para calcular el área del paralelogramo tenemos

$$base \times altura = ||\vec{u}|| \times h = ||\vec{u}||||\vec{v}|| \,\text{sen}(\measuredangle(\vec{u}, \vec{v})) = ||\vec{u} \wedge \vec{v}||$$

✎ **Ejercicio 34:**
Calcular el área del:

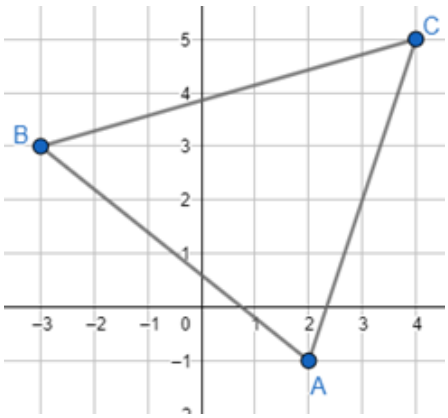
a. paralelogramo formado por los vectores $\vec{u} = (-1, 0, 3)$ y $\vec{v} = (0, -3, -1)$.

b. triángulo cuyos vértices son $A(2, -1, 3)$, $B(4, -1, 2)$ y $C(3, 0, -4)$.

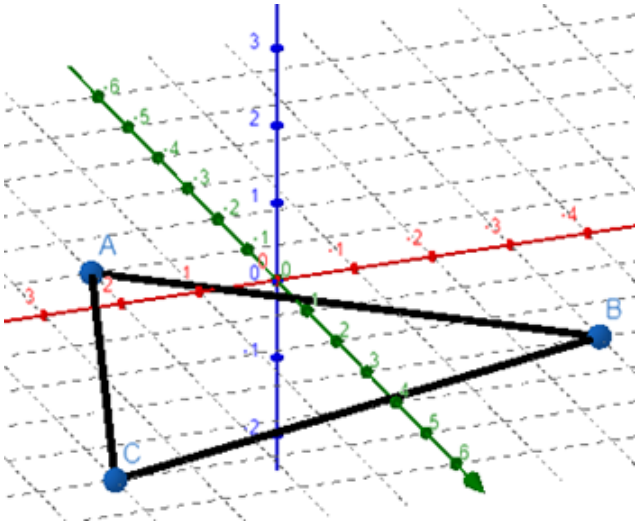
OBSERVACIÓN

En caso que se quiera calcular el área de un triángulo cuyos vértices son puntos de V_2, por ejemplo, $A(2,-1)$, $B(-3,3)$ y $C(4,5)$. Entonces, se puede usar la interpretación geométrica del producto escalar, al considerar que los puntos están en V_3 y se le asigna 0 a la coordenada z de cada punto. Es decir, $A(2,-1,0)$, $B(-3,3,0)$ y $C(4,5,0)$, para luego resolverlo de forma análoga al ejercicio anterior.

Visión 2D



Visión 3D



✎ **Ejercicio 35:**

Calcular el área del triángulo cuyos vértices son $A(2,3)$, $B(-1,2)$ y $C(3,0)$.

✎ **Ejercicio 36:**

Determinar $||\vec{u} \wedge \vec{v}||$, sabiendo que $\vec{u}$ se encuentra en el plano xy y tiene módulo 3, mientras que $\vec{v}$ es paralelo a $\vec{k} = (0,0,1)$ con igual sentido y su módulo es 4.

Ejemplo

Dados $\vec{u} = (1,0,-2)$ y $\vec{v} = (2,1,1)$. Hallar un vector $\vec{w}$ ral que $\vec{w} \perp \vec{u}$, $\vec{w} \perp \vec{v}$, $||\vec{w}|| = 2\sqrt{30}$ y su segunda componente es negativa.

Solución

Como el vector $\vec{w}$ tiene que ser perpendicular a ambos vectores, entonces podemos asegurar que $\vec{w}$ será parlelo al vector que se obtiene de $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Determinemos $\vec{u} \wedge \vec{v}$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2,5,1) = \vec{a}$$

Luego, $||\vec{a}|| = \sqrt{30}$. Entonces el vector $\vec{w}$ puede ser alguno de estos dos vectores

- ✦ $2\sqrt{30}\vec{a}_0 = (4, 10, 2)$
- ✦ $-2\sqrt{30}\vec{a}_0 = (-4, -10, -2)$

Para determinar cuál de las dos opciones es la buscada, vemos el signo de la segunda componente tiene que ser negativa. $\therefore$ $\vec{w} = (-4, -10, -2)$.

✎ **Ejercicio 37:**

a. Sean los vectores $\vec{u} = (3, -1, 3)$ y $\vec{v} = (-1, -1, 2)$. Hallar el vector $\vec{w}$ que sea simultáneamente perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, de módulo 2 y su primera componente es positiva.

b. Sean los vectores $\vec{u} = (0, 2, 1)$ y $\vec{v} = (-1, -2, 1)$. Hallar el vector $\vec{w}$ que sea simultáneamente perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, de módulo $2\sqrt{60}$ y su tercera componente es negativa.

c. Sean los vectores $\vec{u} = (1, 1, -1)$ y $\vec{v} = (-1, 3, 1)$. Hallar el vector $\vec{w}$ que sea simultáneamente perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, de módulo $\sqrt{3}$.

✎ **Ejercicio 38:**
Sean $\vec{a} = (2, 1, 3)$ y $\vec{b} = (-1, 2, 0)$. Hallar, si existen, todos los vectores $\vec{c}$ tales que $\vec{c} \perp \vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{b}$ y $||\vec{c}|| = 4$.

✎ **Ejercicio 39:**
Sean los vectores

$$\vec{a} = (-1, -2, 2) \qquad \vec{b} = (0, -4, 3) \qquad \vec{c} = (2, -1, 4)$$

a. Determinar las componentes de un vector $\vec{u}$ tal que $||\vec{u}|| = 12$, sea paralelo al vector $\vec{a}$ con sentido opuesto.

b. Determinar $\beta \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{v} = (2 + 3\beta, 1 - 2\beta, 0)$ es ortogonal al vector $\vec{u}$.

c. Determinar el ángulo entre $\vec{c}$ y $\vec{u}$.

d. Determinar las componentes de $\vec{w} = (\vec{v} \times \vec{c})(2\vec{a} - \vec{u} + \vec{b}_0)$

✎ **Ejercicio 40:**

a. Determinar $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$ tal que $||\vec{d}|| = \sqrt{11}$, $d_3 < 0$ y sea paralelo a $\overrightarrow{PQ}$, siendo $P(-1, 1, 5)$ y $Q(1, 2, 7)$.

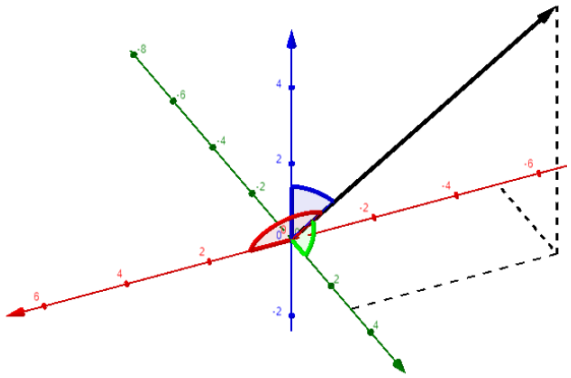
b. Determinar si $\overrightarrow{PQ}$ es paralelo a $\vec{a} \wedge \vec{b}$.

✎ **Ejercicio 41:**
Calcular el área del triángulo formado por los vectores $\vec{p}$, $\vec{q}$ y $\vec{m}$, sabiendo que $||\vec{p}|| = \dfrac{9}{2}$, $||\vec{q}|| = \dfrac{61}{10}$, $||\vec{m}|| = \dfrac{32}{5}$ y $\vec{p} \times \vec{q} = -8$.

5.5. Ángulos con los versores fundamentales

Definición: Ángulos entre un vector y los versores fundamentales
Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ entonces

- Diremos que el ángulo que forma $\vec{u}$ e $\vec{i}$ (es decir, el semieje positivo x) es agudo si la primera componente del vector es positiva, $u_1 > 0$. En caso que la primera componente del vector sea negativa, $u_1 < 0$, entonces el ángulo que forma $\vec{u}$ e $\vec{i}$ es negativo.
- Diremos que el ángulo que forma $\vec{u}$ e $\vec{j}$ (es decir, el semieje positivo y) es agudo si la primera componente del vector es positiva, $u_2 > 0$. En caso que la primera componente del vector sea negativa, $u_2 < 0$, entonces el ángulo que forma $\vec{u}$ e $\vec{j}$ es negativo.
- Diremos que el ángulo que forma $\vec{u}$ e $\vec{k}$ (es decir, el semieje positivo z) es agudo si la primera componente del vector es positiva, $u_3 > 0$. En caso que la primera componente del vector sea negativa, $u_3 < 0$, entonces el ángulo que forma $\vec{u}$ e $\vec{k}$ es negativo.



Ejemplo
Dados $\vec{u} = (1, 0, -2)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$. Hallar un vector $\vec{w}$ ral que $\vec{w} \perp \vec{u}$, $\vec{w} \perp \vec{v}$, $||\vec{w}|| = 2\sqrt{30}$ y $\measuredangle(\vec{w}, \vec{j})$ sea obtuso.

Solución
Como el vector $\vec{w}$ tiene que ser perpendicular a ambos vectores, entonces podemos asegurar que $\vec{w}$ será parlelo al vector que se obtiene de $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Determinemos $\vec{u} \wedge \vec{v}$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 5, 1) = \vec{a}$$

Luego, $||\vec{a}|| = \sqrt{30}$. Entonces el vector $\vec{w}$ puede ser alguno de estos dos vectores

- ✦ $2\sqrt{30}\vec{a}_0 = (4, 10, 2)$
- ✦ $-2\sqrt{30}\vec{a}_0 = (-4, -10, -2)$

Para determinar cuál de las dos opciones es la buscada, recurrimos a que $\measuredangle(\vec{w}, \vec{j})$ sea obtuso. Esto último significa que la segunda componente tiene que ser negativa. $\therefore$ $\vec{w} = (-4, -10, -2)$.

✎ **Ejercicio 42:**
Sean los vectores $\vec{u} = (3, -1, 3)$ y $\vec{v} = (-1, -1, 2)$. Hallar el vector $\vec{w}$ que sea simultáneamente perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, de módulo $2\sqrt{60}$ y que el ángulo formado con versor el $\vec{i}$ es positivo.

5.6. Producto mixto

Definición: Producto mixto
Sean los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Se define *producto mixto* al valor numérico de hacer $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \times \vec{w}$.

Ejemplo
Sean $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ y $\vec{w} = (3, -1, 4)$. Calcule $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \times \vec{w}$.

Solución
Primero calculamos el producto vectorial entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = (-13, -1, 5) = \vec{a}$$

Luego, calculamos el producto escalar entre $\vec{a}$ y $\vec{w}$.

$$\vec{a} \times \vec{w} = (-13, -1, 5) \times (3, -1, 4) = -18$$

✎ **Ejercicio 43:**
Sean $\vec{u} = (0, 2, -1)$, $\vec{v} = 2\vec{i} - 0,5\vec{j} + \vec{k}$ y $\vec{w} = (-1, 5, -1)$. Calcular $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \times \vec{w}$.

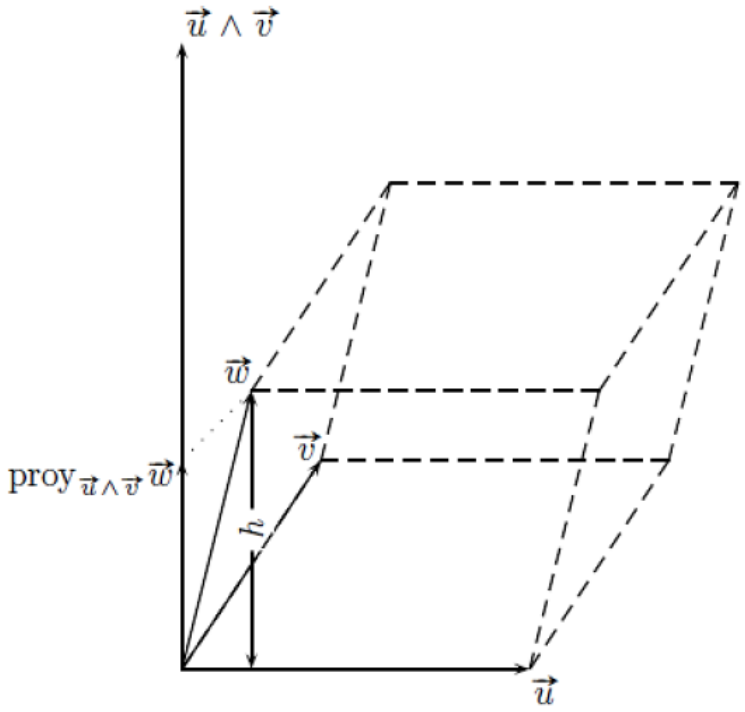
5.6.1. Vectores coplanares y no coplanares

Definición: Producto mixto Se dice que dos o más vectores son *coplanares* si están contenidos en un mismo plano. En caso contrario se dice que los vectores son *no coplanares*.

Observación
Cuando tres vectores no son coplanares, también se suele decir que dichos vectores forman una *base*.

5.6.2. Interpretación geométrica del producto mixto

El volumen V del paralelepípedo determinado por los vectores no coplanares $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ es $V = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \times \vec{w}|$.
Coloquialmente, el volumen es igual al valor absoluto del producto mixto.



El volumen del paralelepípedo es igual producto entre el área de la base y la altura del mismo. Por la definición del producto escalar

$$|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \times \vec{w}| = \overbrace{||\vec{u} \wedge \vec{v}||}^{\text{áre de la base}} \cdot \underbrace{||\vec{w}|| \cos(\measuredangle((\vec{u} \wedge \vec{v}), \vec{w}))}_{\text{altura}} = V$$

Observación

Son equivalentes las siguientes proposiciones.

- ✦ Tres vectores son no coplanares.
- ✦ Tres vectores forman una base.
- ✦ El producto mixto entre los vectores es no nulo.

✎ **Ejercicio 44:**
Sean los vectores $\vec{u} = (5, 1, -7)$ y $\vec{v} = (0, 4, -1)$. Se pide

a. Hallar las componentes de un vector $\vec{w}$ tal que sea perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, de módulo $2\sqrt{60}$ y el ángulo que forma con $\vec{k}$ es obtuso.

b. Calcular el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

c. Los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, ¿forman una base? Justificar adecuadamente su respuesta.

✎ **Ejercicio 45:**
Analizar si las siguientes proporciones son verdaderas o falsas. Justificar adecuadamente cada respuesta.

a. El volumen de la pirámide* recta formada por los vértices $A(1, -1, 0)$, $B(2, -1, -1)$, $C(-4, 4, 0)$ y $D(1, 2, 1)$ es 23.

b. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores no nulos, entonces $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{u} \wedge \vec{v}$ forman una base.

c. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores no nulos, entonces $\vec{u} \times (\vec{v} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v})) \neq 0$.

✏ **Ejercicio 46:**
Determinar $||\vec{u} \wedge \vec{v}||$, sabiendo que $\vec{u}$ se encuentra en el plano xy y tiene módulo 3, mientras que $\vec{v}$ es paralelo a $\vec{k}$ con igual sentido y su módulo es 4.

✏ **Ejercicio 47:**
El volumen de la pirámide recta formada por los vértices $A(2, 1, -1)$, $B(3, 0, 1)$ y $C(2, 1, 5)$ es 5. Determinar las coordenadas del cuarto vértice D, sabiendo que pertenece al eje y.

*El volumen de una pirámide recta es igual a un sexto del producto mixto.

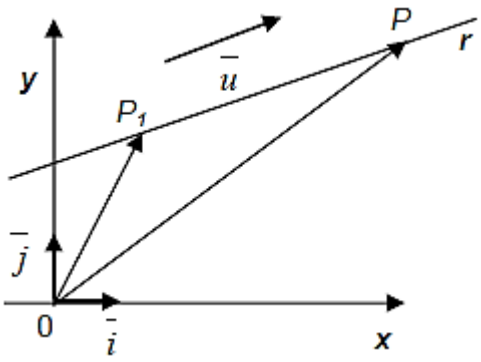
Capítulo 6

Recta en el plano

6.1. Ecuaciones de una recta

6.1.1. Ecuación vectorial de una recta

Sea un sistema de coordenadas cartesianas, un punto $P_1(x_1, y_1)$ y un vector $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y la recta r que pasa por el punto P_1 y es paralela al vector $\vec{u}$ como se muestra en la figura.



Todos los puntos P de la recta r quedan determinados por la siguiente condición:

$$P \in r \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1P} \parallel \vec{u}$$

O dicho de otra forma:

$$\overrightarrow{P_1P} = t \cdot \vec{u} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

Entonces la recta r es el lugar geométrico de los puntos P tal que

$$r = \{P \,/\, \overrightarrow{P_1P} = t \cdot \vec{u} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}\}$$

Ecuación vectorial
Se llama *ecuación vectorial* de una recta r a la igualdad $\overrightarrow{P_1P} = t \cdot \vec{u}$ con $t \in \mathbb{R}$, siendo $P_1 \in r$ y $\vec{u} \| r$

6.1.2. Ecuaciones paramétricas

Ecuaciones paramétricas

Se llama *ecuaciones paramétricas* de una recta r a las igualdades

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

Al valor t se lo llama *parámetro*.

Deducción

Sea r una recta con ecuación vectorial $\overrightarrow{P_1P} = t \cdot \vec{u}$ con $t \in \mathbb{R}$. Se consideran los siguientes aspectos:

- Las coordenadas de los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P(x, y)$.
- Las componentes de vector $\vec{u} = (u_1, u_2)$.
- El vector $\overrightarrow{P_1P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP_1}$

Entonces,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1P} &= t \cdot \vec{u} \\ \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP_1} &= t \cdot \vec{u} \\ \overrightarrow{OP} &= \overrightarrow{OP_1} + t \cdot \vec{u} \\ (x, y) &= (x_1, y_1) + t \cdot (u_1, u_2) \\ (x, y) &= (x_1 + t \cdot u_1, y_1 + t \cdot u_2) \end{aligned}$$

Luego se verifican las siguientes igualdades

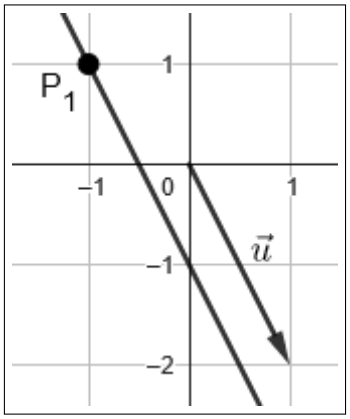
$$x = x_1 + t \cdot u_1 \qquad\qquad y = y_1 + t \cdot u_2$$

Por un abuso del lenguaje, se suele decir *las* ecuaciones paramétricas, pero cabe aclarar que no existen unas únicas ecuaciones paramétricas para una recta. En efecto, ya que solo se requiere conocer un vector paralelo a la recta y un punto de la misma. Como hay infinitos vectores paralelos a una recta y puntos de la misma, se pueden generar infinitas ecuaciones paramétricas.

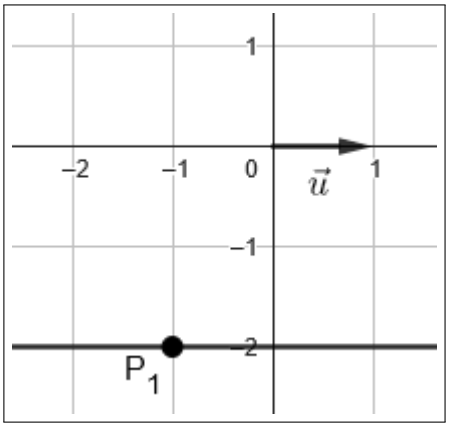
⊸ Ejemplo

A continuación se presentan las gráficas de dos rectas, donde se indica un punto $P_1 \in r$ y un vector $\vec{u} \| r$. Para cada una, escribir unas ecuaciones paramétricas.

a.



b.



⊸ Solución

a. Se conocen las coordenadas del punto $P_1(-1, 1)$ que pertenece a la recta y también las componentes del vector paralelo $\vec{u} = (1, -2)$.

Entonces, sus ecuaciones paramétricas son

$$r) \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 - 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

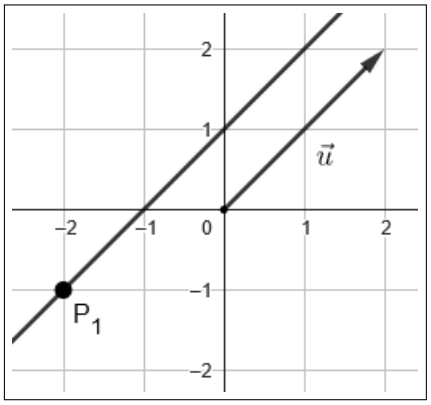
b. Se conocen las coordenadas del punto $P_1(-1, 2)$ que pertenece a la recta y también las componentes del vector paralelo $\vec{u} = (1, 0)$.

Entonces, sus ecuaciones paramétricas son

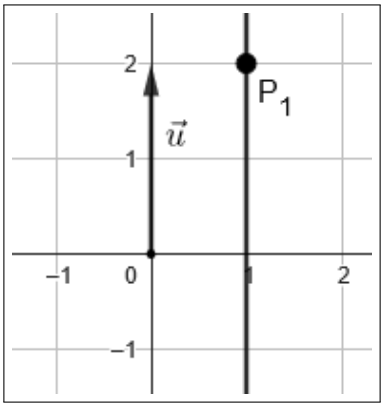
$$r) \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

✎ **Ejercicio 1:**
A continuación se presentan las gráficas de dos rectas, donde se indica un punto $P_1 \in r$ y un vector $\vec{u} \| r$. Para cada una, escribir unas ecuaciones paramétricas.

a.



b.



¿Cómo se puede determinar si un punto pertenece o no a una recta, conociendo sus ecuaciones paramétricas?

El valor t se conoce con el nombre de parámetro, cuya función es que si se le asigna un valor real aleatorio al parámetro se obtienen las coordenadas de un punto de la recta.

⊷ **Ejemplo**
Dada una recta r en sus ecuaciones paramétricas, determinar dos puntos que pertenezcan a la misma.

$$r) \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 - 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

⊶ **Solución**
Para obtener puntos que pertenezcan a la recta r solo se debe asignar dos valores aleatorios distintos al parámetro t.
Si $t = 1$ entonces,

$$\begin{cases} x = -1 + 1 = 0 \\ y = 1 - 2 \cdot 1 = -1 \end{cases}$$

Luego, el punto $(0, -1)$ pertenece a r

Si $t = -1$ entonces,

$$\begin{cases} x = & -1 - 1 = -2 \\ y = & 1 - 2 \cdot (-1) = 3 \end{cases}$$

Luego, el punto $(-2, 3)$ pertenece a r

✎ **Ejercicio 2:**
Dada una recta r en sus ecuaciones paramétricas, determinar dos puntos que pertenezcan a la misma.

$$r) \begin{cases} x = & -2 - 3t \\ & \text{con } t \in \mathbb{R} \\ y = & 4 - t \end{cases}$$

⊷ **Ejemplo**
Dada una recta r en sus ecuaciones paramétricas, determinar si los puntos A(1,3) y B(2,−5).

$$r) \begin{cases} x = & -1 + t \\ & \text{con } t \in \mathbb{R} \\ y = & 1 - 2t \end{cases}$$

⊸ **Solución**
Para determinar si un punto pertenece o no a una recta dadas sus ecuaciones paramétricas lo que se hace es:

(1) Reemplazar x e y por las coordenadas de dicho punto.

(2) Despejar de cada ecuación el parámetro t.

(3) Si ambos despejes se obtiene el mismo valor de t entonces se dice que el punto sí pertenece a la recta. En caso contrario el punto no pertenece a la recta.

Se analiza si A(1,3) pertenece a la recta r.

$$(1) \begin{cases} 1 = & -1 + t \\ 3 = & 1 - 2t \end{cases} \qquad (2) \begin{cases} 1 = & -1 + t \\ 3 = & 1 - 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = & 2 \\ t = & -1 \end{cases}$$

(3) Los valores encontrados para el parámetro no coinciden, entonces A no pertenece a r.

Se analiza si B(2,−5) pertenece a la recta r.

$$(1)\ \begin{cases} 2 = -1+t \\ -5 = 1-2t \end{cases} \qquad (2)\ \begin{cases} 2 = -1+t \\ -5 = 1-2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 3 \end{cases}$$

(3) Los valores encontrados para el parámetro son iguales, entonces B sí pertenece a r.

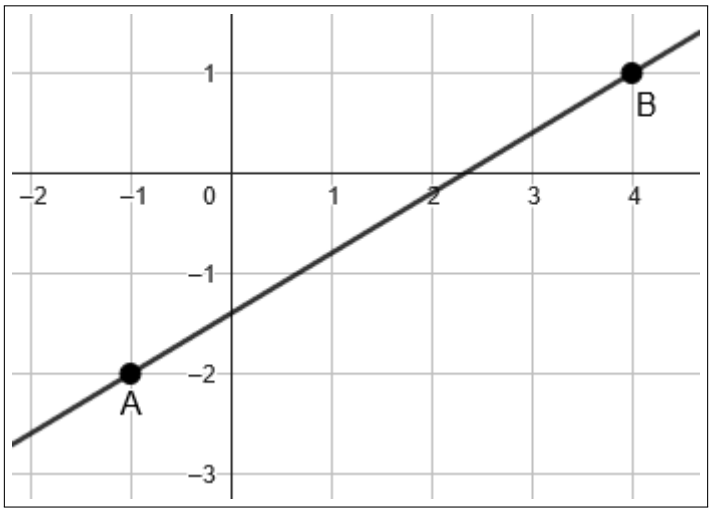
✎ **Ejercicio 3:**

Dada una recta r en sus ecuaciones paramétricas, determinar si los puntos A(3,8) y B(1,−3).

$$r)\begin{cases} x = -4-t \\ y = 5+3t \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

⊷ **Ejemplo**

Determinar unas ecuaciones paramétricas para la recta r, conociendo dos puntos de la misma tal como aparece en la figura.



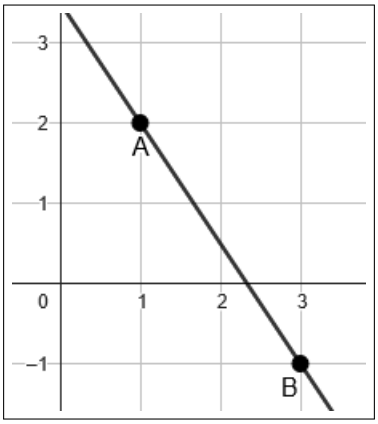
⊶ **Solución**

Para armar unas ecuaciones paramétricas se requiere un punto de la recta y un vector paralelo. Se comienza con los puntos de la recta que son A$(-1,-2)$ y B(4,1). Con esa información se arma un vector paralelo a la recta r que se el vector formado por dichos puntos. Entonces, $\overrightarrow{AB} = (5,3)$.

Luego se selecciona uno de los dos puntos para armar unas ecuaciones paramétricas de r. En este caso, de elegir el punto A (pero también podría haber sido B).

$$r)\begin{cases} x = -1+5t \\ y = -2+3t \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

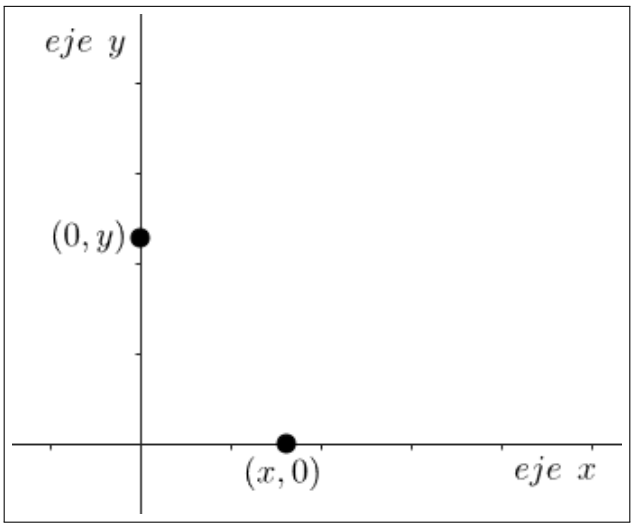
✎ **Ejercicio 4:**
Determinar unas ecuaciones paramétricas para la recta r, conociendo dos puntos de la misma tal como aparece en la figura.



⊷ **Ejemplo**
Dada una recta r en sus ecuaciones paramétricas, determinar los puntos de intersección cons los ejes coordenados y graficar r en un sistema de coordenadas cartesianas.

$$r) \begin{cases} x = -1 + 5t \\ \\ y = -2 + 3 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

⊶ **Solución**
Los puntos de intersección entre una recta y cada eje coordenado son caracterizados por tener una coordenada igual a cero. En efecto, si un punto está en el eje x entonces sus coordenadas son $(x, 0)$. Si es en el caso de que esté en el eje y entonces sus coordenadas son $(0, y)$.



A partir de la observación anterior se puede determinar los puntos de intersección entre la recta r y cada eje coordenado.

- Intersección con el eje x, significa $y = 0$.

  Se toma la ecuación $y = 2 + 3t$ y se cambia y por cero, de esa manera obtener el valor del parámetro t que luego se utiliza para determinar la coordenda x del punto.

$$0 = 2 + 3t \Rightarrow t = -\frac{2}{3}$$

  Luego, el punto de intersección entre r y el eje x es:

$$\begin{cases} x = -1 + 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{13}{3} \\ y = -2 + 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 0 \end{cases}$$

- Intersección con el eje y, significa $y = 0$.

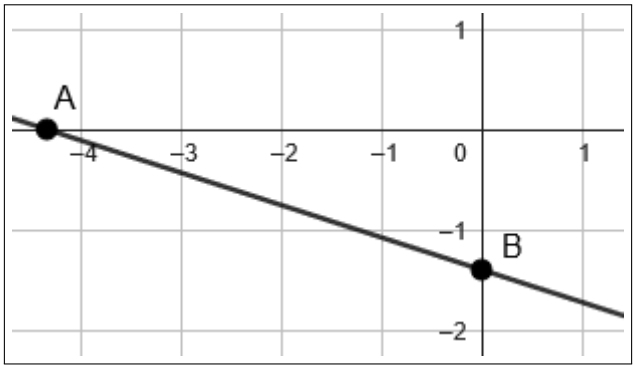
  Se toma la ecuación $x = -1 + 5t$ y se cambia x por cero, de esa manera obtener el valor del parámetro t que luego se utiliza para determinar la coordenda y del punto.

$$0 = -1 + 5t \Rightarrow t = \frac{1}{5}$$

  Luego, el punto de intersección entre r y el eje y es:

$$\begin{cases} x = -1 + 5 \cdot \frac{1}{5} = 0 \\ y = -2 + 3 \cdot \frac{1}{5} = -\frac{7}{5} \end{cases}$$

Para graficar la recta r se marcan los puntos de intersección con los ejes coordenados y luego se traza la recta.



Observación

No todas las rectas tienen intersección con ambos ejes coordenados, algunas tienen solo con uno de los ejes.

✎ **Ejercicio 5:**
Dada una recta r en sus ecuaciones paramétricas, determinar los puntos de intersección cons los ejes coordenados y graficar r en un sistema de coordenadas cartesianas.

$$r) \begin{cases} x = -8 - 4t \\ y = 10 - 5t \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

✎ **Ejercicio 6:**
Obtener unas ecuaciones paramétricas de lar ecta que es paralela al vector $\vec{v} = (3, -2)$ y pasa por el punto $P_0(4, 5)$.

✎ **Ejercicio 7:**
Obtener unas ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos $A(2, 3)$ y $B(4, 1)$.

✎ **Ejercicio 8:**
Sea la recta r dada en sus ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 4t \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

a. ¿Los puntos $P(1, 5)$ y $Q(3, -2)$ pertenecen a r?

b. ¿Para qué valor del parámetro t se obtiene el punto $(-2, 17)$?

6.1.3. Ecuación general

Ecuación general
Se llama *ecuación general* de una recta r a $ax + by + c = 0$, siendo $\vec{n} = (a, b) \perp r$.

Deducción
Sea una recta r dada en sus ecuaciones paramétricas.

$$\begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

Se considera que u_1, $u_2 \neq 0$. Despejamos el parámetro t de cada ecuación.

$$\begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{x - x_1}{u_1} = t \\ \dfrac{y - y_1}{u_2} = t \end{cases}$$

Como ambas ecuaciones son iguales a t, entonces se tiene que son iguales entre sí, es decir

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2}$$

A partir de esta última ecuación se empieza a trabajar algebraicamente.

$$\begin{aligned} \frac{x - x_1}{u_1} &= \frac{y - y_1}{u_2} \\ u_2(x - x_1) &= u_1(y - y_1) \\ u_2x - u_2x_1 &= u_1y - u_1y_1 \\ u_2x - u_2x_1 - u_1y + u_1y_1 &= 0 \\ u_2x - u_1y - u_2x_1 + u_1y_1 &= 0 \end{aligned}$$

Luego, se realizan unos reemplazos en cuanto a algunas letras y expresiones:

- ✦ $a = u_2$
- ✦ $b = -u_1$
- ✦ $c = -u_2x_1 + u_1y_1$

Entonces, la ecuación $u_2x - u_1y - u_2x_1 + u_1y_1 = 0$ se reescribe como $ax + by + c = 0$.

Observación

En la deducción de toma un vector $\vec{u} = (u_1, u_2)$ que es paralelo a r y luego se hizo un reemplazo de con $a = u_2$ y $b = -u_1$, entonces el vector $\vec{n} = (a, b)$ resulta que es perpendicular al $\vec{u}$.

$$\vec{u} \times \vec{n} = (u_1, u_2) \times (a, b) = (u_1, u_2) \times (u_2, -u_1) = u_1u_2 + u_2(-u_1) = 0$$

En conclusión, $\vec{n} = (a, b)$ es perpendicular a $\vec{u}$ y en consecuencia también es normal a r.

Por un abuso del lenguaje, se sule decir *la* ecuación general, pero cable aclarar que una recta r tiene infinitas ecuaciones generales.
En efecto, por ejemplo, si se tiene $r)\, 2x + 4y = 10$ entonces al multiplicar dicha ecuación por algún número real, como 3, se obtiene la ecuación $6x + 12y = 30$, que también es una ecuación general de r.

⊷ Ejemplo
Escribir una ecuación general de la recta r que es normal al vector $\vec{n} = (3, -4)$ y pasa por el punto $P(2, -1)$.

⇝ Solución
Como $\vec{n} = (3, -4)$ entonces significa que $a = 3$ y $b = -4$. Luego, la ecuación de la recta es $3x - 4y + c = 0$.
Ahora se calcula el valor de c utilizando las coordenadas del punto P, pues $x = 2$ e $y = -1$.

$$\begin{aligned} 3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1) + c &= 0 \\ 6 + 4 + c &= 0 \\ c &= -10 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación general de r que obtenemos con los datos el enunciado es

$$r) \, 3x - 4y - 10 = 0$$

✎ Ejercicio 9:
Escribir una ecuación general de la recta r que es normal al vector $\vec{n} = (-1, 3)$ y pasa por el punto $P(-3, 2)$.

¿Cómo se puede determinar si un punto pertenece o no a una recta, conociendo su ecuación general?

⊷ Ejemplo
Sean los puntos $A(2, 1)$ y $B(0, 4)$, determinar si pertenecen a la recta r de ecuación $2x + 5y - 9 = 0$.

⇝ Solución
Para comprobar si un punto pertenece o no a una recta dada en su ecuación general se debe reemplazar x e y por las coordenadas de dicho punto.

- ✦ Se analiza si A pertenece a r.

$$2 \cdot 2 + 5 \cdot 1 - 9 = 4 + 5 - 9 = 0$$

$\therefore A \in r$

- ✦ Se analiza si B pertenece a r.

$$2 \cdot 0 + 5 \cdot 4 - 9 = 0 + 20 - 9 = 11 \notin 0$$

$\therefore B \notin r$

✎ **Ejercicio 10:**
Sean los puntos $A(1,-1)$ y $B(-2,-1)$, determinar si pertenecen a la recta r de ecuación $2x-3y+1=0$.

⊷ **Ejemplo**
Sea la recta $r)\, 2x+5y-9=0$, encontrar un punto de la misma.

⇨ **Solución**
Para determinar un punto de la recta se realiza los siguientes pasos:

(1) Se le asigna un valor aleatorio a x o y.

(2) Se reemplaza en la ecuación el valor del item a.

(3) Se despeja la incógnita.

(4) El valor asignado y el obtenido son las coordenadas del punto.

Ahora se aplica el procedimiento anterior.

(1) Se asigna $x=1$.

(2) $2\cdot 1+5y-9=0$

(3) $2\cdot 1+5y-9=0 \Rightarrow 2+5y-9=0 \Rightarrow y=\dfrac{7}{5}$

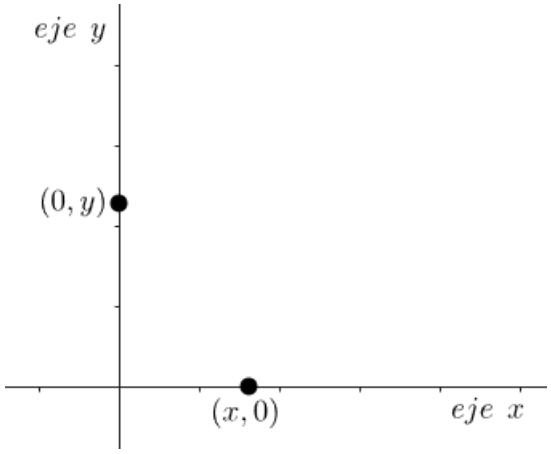
(4) Un punto de la recta es $\left(1,-\dfrac{7}{5}\right)$

✎ **Ejercicio 11:**
Sea la recta $r)\, 3x-2y+5=0$, encontrar dos puntos de la misma.

⊷ **Ejemplo**
Determinar los puntos de intersección entre la recta $r)\ -4x+3y=5$ y los ejes coordenados.

⇨ **Solución**

Los puntos de intersección entre una recta y cada eje coordenado son caracterizados por tener una coordenada igual a cero. En efecto, si un punto está en el eje x entonces sus coordenadas son $(x,0)$. Si es en el caso de que esté en el eje y entonces sus coordenadas son $(0,y)$.



A partir de la observación anterior se puede determinar los puntos de intersección entre la recta r y cada eje coordenado.

✦ Intersección con el eje x, significa $y = 0$

$$-4x + 3 \cdot 0 = 5 \Rightarrow -4x = 5 \Rightarrow x = -\frac{5}{4}$$

$\therefore$ el punto de intersección con el eje x es $\mathrm{A}\left(-\frac{5}{4}, 0\right)$

✦ Intersección con el eje y, significa $x = 0$

$$-4 \cdot 0 + 3y = 5 \Rightarrow 3y = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{3}$$

$\therefore$ el punto de intersección con el eje x es $\mathrm{B}\left(0, \frac{5}{3}\right)$

✎ **Ejercicio 12:**

a. Determinar los puntos de intersección entre la recta $r) \, 4x - y = 6$ y los ejes coordenados.

b. Utilizar la información anterior para graficar la recta r en un sistema de coordendas cartesianas.

✎ **Ejercicio 13:**
Obtener una ecuación general de la recta r que es ortogonal al segmento que forman los puntos A(2,3) y B(4,1). Además, r contiene al punto D(1,1).

✎ **Ejercicio 14:**
Dada la recta $r) \, 2x - y + 3 = 0$, se pide:

a. Indicar si los puntos $\mathrm{P}(-3, -3)$ y $\mathrm{Q}(4, -2)$ pertenece a r.

b. Determinar las coordenadas de los puntos de intersección de r con los ejes coordenados.

c. Graficar la recta en un sistema de coordendadas cartesianas.

Para los siguientes ejercicios es necesario recordar la siguinete observación.

VECTORES PARALELOS Y PERPENDICULARES A UNA RECTA
Si $\vec{u} = (u_1, u_2)$ es paralelo a una recta r entonces el vector $\vec{n} = (-u_2, u_1)$ es normal a r.

✎ **Ejercicio 15:**
Obtener una ecuación general de la recta r que pasa por los puntos A(2,3) y B(4,1).

✎ **Ejercicio 16:**
Las rectas r_1 y r_2 en sus ecuaciones paramétricas

$$r_1) \begin{cases} x = 2 - t \\ \\ y = 4 + 2t \end{cases} \quad con\ t \in \mathbb{R} \qquad r_2 \begin{cases} x = 5 + 4\lambda \\ \\ y = -1 - 3\lambda \end{cases} \quad con\ \lambda \in \mathbb{R}$$

Obtener una ecuación general para cada recta.

6.1.4. Ecuación segmentaria

Ecuación segmentaria
Se llama *ecuación segmentaria* de una recta r a $\dfrac{x}{p} + \dfrac{y}{q} = 1$

Deducción
Sea una recta dada en su ecuación general $ax + by + c = 0$, tal que no pasa por el origen de coordenadas, es decir que $c \neq 0$ y supongamos que a, $b \neq 0$
A parir de la ecuación anterior se puede obtener una nueva ecuación que se llama *ecuación segmentaria.*

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0 \\ ax + by &= -c \\ \frac{a}{-c}x + \frac{b}{-c}y &= \frac{-c}{-c} \\ \frac{x}{-c/a} + \frac{y}{-c/b} &= 1 \end{aligned}$$

Se reemplaza $-c/a = p$ y $-c/b = q$ y la ecuación anterior queda de esta forma

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$$

Observación

- Si la recta pasa por el origen de coordenadas, entonces no admite ecuación segmentaria, pues $c = 0$.
- Si a, $c \neq 0$ y $b = 0$ entonces la ecuación segmentaria de la recta es $\dfrac{x}{p} = 1$.
- Si b, $c \neq 0$ y $a = 0$ entonces la ecuación segmentaria de la recta es $\dfrac{y}{q} = 1$.
- Si una recta admite ecuación segmnetaria entonces es única.

⊷ Ejemplo

Obtener, si es posible, la ecuación segmentaria de la recta $r)\, 3x - y + 5 = 0$.

⊶ Solución

Se aplica el proceso de la deducción antes visto.

$$\begin{aligned} 3x - y + 5 &= 0 \\ 3x - y &= -5 \\ \frac{3}{-5}x - \frac{1}{-5}y &= \frac{-5}{-5} \\ \frac{3}{-5}x + \frac{1}{5}y &= 1 \\ \frac{x}{-5/3} + \frac{y}{5/1} &= 1 \\ \frac{x}{-5/3} + \frac{y}{5} &= 1 \end{aligned}$$

$\therefore\ r)\, \dfrac{x}{-5/3} + \dfrac{y}{5} = 1$

✎ Ejercicio 17:

Obtener, si es posible, la ecuación segmentaria de la recta

a. $r_1)\, 4x + 8y = 2$

b. $r_2)\, 6x + 9y - 5 = 0$

c. $r_3)\, 5x + 2y - 3 = 0$

d. $r_4)\, 3x - y = 0$

Interpretación geométrica de la ecuación segmentaria

Sea una recta r dada por su ecuación segmentaria

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$$

Se determina los puntos de intersección con los ejes coordenados.

✦ Intersección con el eje x, es decir $y = 0$

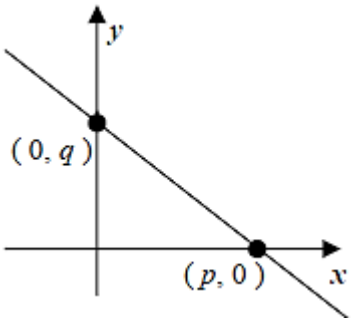
$$\begin{aligned} \frac{x}{p} + \frac{0}{q} &= 1 \\ \frac{x}{p} &= 1 \\ x &= p \end{aligned}$$

Entonces el punto de intersección tiene coordenadas $(p, 0)$.

✦ Intersección con el eje y, es decir $x = 0$

$$\begin{aligned} \frac{0}{p} + \frac{y}{q} &= 1 \\ \frac{y}{q} &= 1 \\ y &= q \end{aligned}$$

Entonces el punto de intersección tiene coordenadas $(0, q)$.



⊷ Ejemplo

Dadas las rectas $r_1) 2x - 3y + 12 = 0$ y $r_2) \begin{cases} x = 5 - 6t \\ \\ y = 2 - 4t \end{cases}$ *con* $t \in \mathbb{R}$, escribir la ecuación segmentaria para cada una de las rectas.

⊸ Solución

Para r_1 se aplica el mismo procedimento.

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 12 &= 0 \\ 2x - 3y &= -12 \\ \frac{x}{-12/2} + \frac{y}{-12/-3} &= 1 \\ \frac{x}{-6} + \frac{y}{4} &= 1 \end{aligned}$$

Para r_2 se tienen dos formas de hacer:

- ✦ la forma 1 es partir de esas ecuaciones paramétricas para escribir una ecuación general y de ahí la segmentaria como se hiz para r_1.
- ✦ la forma 2 es buscar los puntos de intersección de r_2 con los ejes coordenados y utilizar la interpretación gemétrica.

$$\therefore r_1) \frac{x}{-6} + \frac{y}{4} = 1$$

Se emplea la forma 2.

- ✦ Intersección con el eje x, es decir $y = 0$

  $$y = 2 - 4t = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

  Luego, $x = 5 - 6 \cdot \frac{1}{2} = 2$

- ✦ Intersección con el eje y, es decir $x = 0$

  $$x = 5 - 6t = 0 \Rightarrow t = \frac{5}{6}$$

  Luego, $x = 2 - 4 \cdot \frac{5}{6} = -\frac{4}{3}$

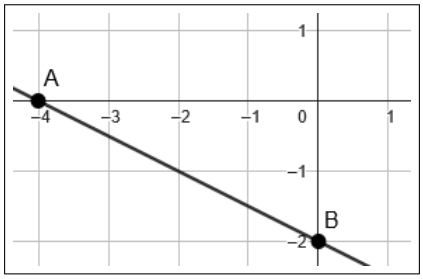
$$\therefore r_2) \frac{x}{2} + \frac{y}{-4/3} = 1$$

✎ **Ejercicio 18:**

Dadas las rectas $r_1)\, 4x - 8y + 16 = 0$ y $r_2)\begin{cases} x = 2 - 4t \\ \\ y = 1 - 3t \end{cases}$ *con* $t \in \mathbb{R}$, escribir la ecuación segmentaria para cada una de las rectas.

✎ **Ejercicio 19:**

Sea la recta r que aparece en el siguiente gráfico



Escribir su ecuación segmentaria.

✎ **Ejercicio 20:**

Sea la recta r que pasa por los puntos A$(-1, 0)$ y B(0,6). Escribir su ecuación segmentaria y graficarla en un sistema de coordenadas cartesianas.

6.1.5. Ecuación explícita

Ecuación explícita

Se llama *ecuación explícita* de una recta r a $y = mx + h$, donde m recibe el nombre de *pendiente* y h se llama *ordenada al orgien.*

Deducción

Sea una recta dada en su ecuación general $ax + by + c = 0$, tal que $b \neq 0$ y supongamos que a, $c \neq 0$

A parir de la ecuación anterior se puede obtener una nueva ecuación que se llama ecuación explícita.

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0 \\ by &= -ax - c \\ y &= \frac{-a}{b}x - \frac{-c}{b} \end{aligned}$$

Se reemplaza $-a/b = m$ y $-c/b = h$ y la ecuación anterior queda de esta forma

$$y = mx + h$$

OBSERVACIÓN

- ✦ Si la recta es paralela al eje y, entonces no admite ecuación explícita, pues $b = 0$.
- ✦ Si una recta admite ecuación explícita entonces es única.

⊷ Ejemplo

Obtener, si es posible, la ecuación explícita de la recta $r) \, 3x - y + 5 = 0$.

⇨ Solución

Aplicamos el proceso de la deducción antes visto.

$$\begin{aligned} 3x - y + 5 &= 0 \\ -y &= -3x - 5 \\ y &= \frac{-3}{-1}x - \frac{5}{-1} \\ y &= 3x + 5 \end{aligned}$$

$\therefore \; r) \, y = 3x + 5$

✎ Ejercicio 21:

Obtener, si es posible, la ecuación segmentaria de la recta

a. $r_1) \, 4x + 8y = 2$

b. $r_2) \, 6x + 9y - 5 = 0$

c. $r_3) \, 5x - 3 = 0$

d. $r_4) \, 3x - y = 0$

✎ Ejercicio 22:

Obtener la ecuación explícita de la recta r pasa por los puntos A(4,−2) y B(8,6).

✎ Ejercicio 23:

Si una recta que no esparalela al eje y y pasa por el origen de coordenadas, ¿cúal es su ecuación explícita?

¿Cómo determinar si un punto pertenece o no a una recta, conociendo su ecuación explícita?

⊷ Ejemplo

Determinar si A(2,−1) y B(0,−3) pertenece a la recta $r) \, y = 3 - 2x$.

⇨ Solución

Para saber si un punto pertece a una recta dada por su ecuación explícita se reemplaza la coordenada x del punto en la ecuación y se observa si el resultado coincide con la coordenada y del punto.

✦ Veamos si A pertenece a la recta r

$$3 - 2 \cdot 2 = 3 - 4 = -1$$

Como el resultado coincide con la coordenada y del punto A, entonces A $\in r$.

✦ Veamos si B pertenece a la recta r

$$3 - 2 \cdot 0 = 3 - 0 = 3$$

Como el resultado no coincide con la coordenada y del punto B, entonces B$\notin r$.

✎ **Ejercicio 24:**
Sea la recta $r) \, y = 3x + \frac{1}{2}$, determinar cuál de los siguientes puntos pertenece a dicha recta: $A\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $B\left(\frac{1}{2}, 2\right)$, $C\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ y $D(2, -1)$.

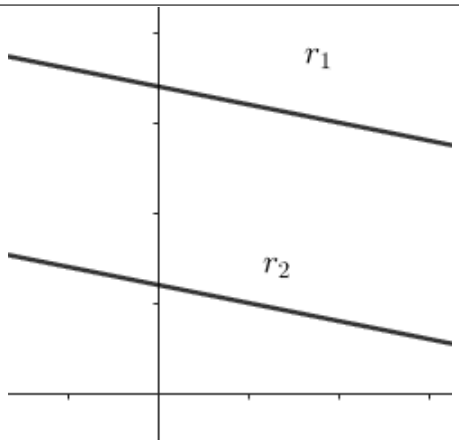
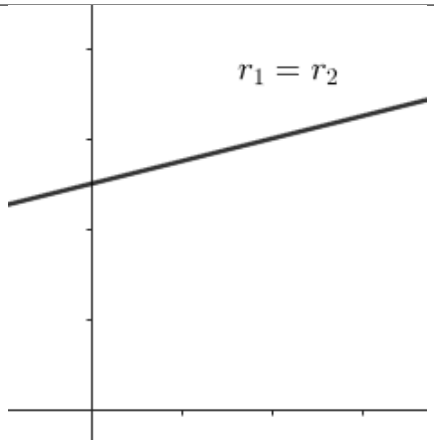
6.2. Ángulos entre rectas

Sean dos rectas r_1 y r_2. Vamos a considerar dos casos:

a. r_1 y r_2 son paralelas.

b. r_1 y r_2 son no paralelas.

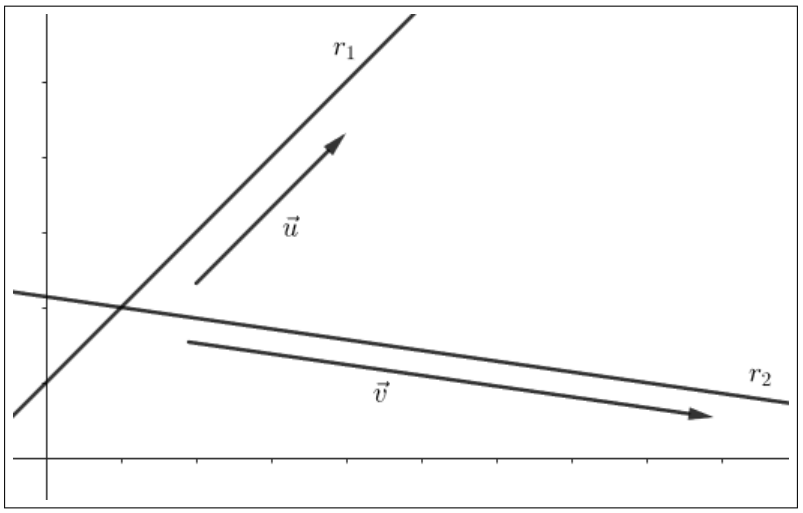
Caso (1): r_1 y r_2 son paralelas
Si dos rectas son paralelas entonces el ángulo que forman es nulo.

Paralelas no coincidentes	Paraleloas coincidentes
	

Caso (2): r_1 y r_2 son no paralelas

Supongamos que cada recta estaán dadas por unas ecuaciones paramétricas.

$$r_1) \begin{cases} x = x_1 + u_1 \cdot t \\ \\ y = y_1 + u_2 \cdot t \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R} \qquad r_2) \begin{cases} x = x_2 + v_1 \cdot \lambda \\ \\ y = y_2 + v_2 \cdot \lambda \end{cases} \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}$$



Entonces, el ángulo entre las rectas es igual al ángulo entre los vectores paralelos, respectivamente.

$$\measuredangle(r_1, r_2) = \measuredangle(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos\left(\frac{\vec{u} \times \vec{v}}{||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}||}\right)$$

Si las rectas están dadas por sus ecuaciones generales

$$r_1)\, a_1x + b_1y + c_1 = 0 \qquad r_2)\, a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

Entonces, el ángulo entre las rectas es igual al ángulo entre los vectores normales, respectivamente.

$$\measuredangle(r_1, r_2) = \measuredangle(\vec{n_1}, \vec{n_2}) = \arccos\left(\frac{\vec{n_1} \times \vec{n_2}}{||\vec{n_1}|| \cdot ||\vec{n_2}||}\right)$$

La deducciones de las fórmulas anteriores no la veremos.

✎ **Ejercicio 25:**

Calcular la amplitud del ángulo agudo que forman las rectas r_1 y r_2.

a. $r_1)\, x + 2y + 1 = 0 \qquad r_2)\, 2x - y - 22 = 0$

b. $r_1)\, x + 2y + 1 = 0 \qquad r_2)\, 2x - y - 2 = 0$

c. $r_1)\begin{cases} x = -3 - 4 \cdot t \\ y = 2 - 3 \cdot t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$ $\quad r_2)\begin{cases} x = 5 + 2 \cdot \lambda \\ y = 4 \cdot \lambda \end{cases}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

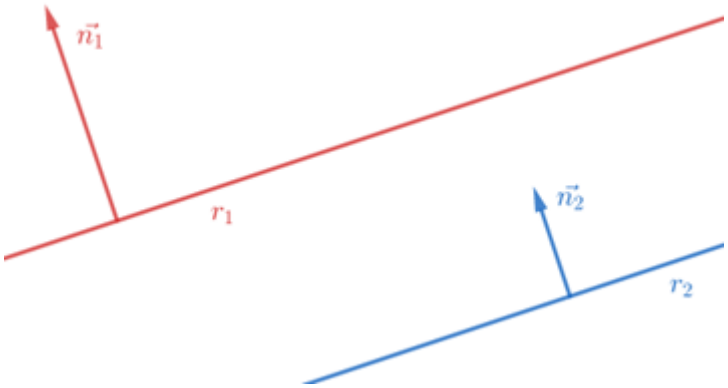
d. $r_1)\begin{cases} x = 1 + 3 \cdot t \\ y = 4 - 2 \cdot t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$ $\quad r_2)\begin{cases} x = 4 \cdot \lambda \\ y = -3 \end{cases}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

6.3. Posiciones relativas

6.3.1. Condición de paralelismo entre rectas

Caso 1: Ambas rectas dadas por sus ecuaciones generales

Sean $r_1)\, a_1x + b_1y + c_1 = 0$ y $r_2)\, a_2x + b_2y + c_2 = 0$



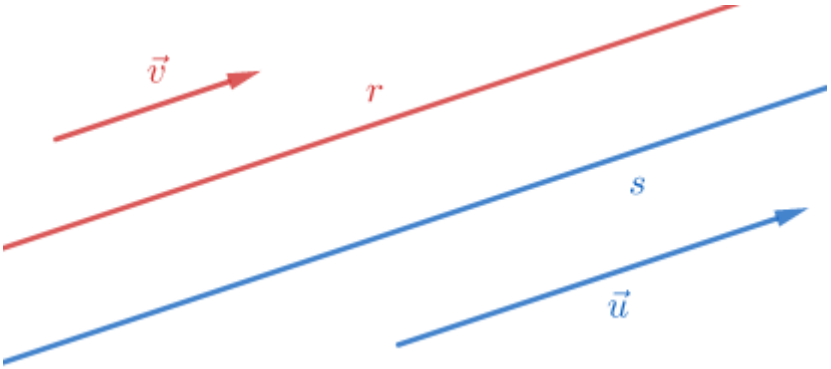
Entonces lo vectores normales $\vec{n_1} = (a_1, b_1)$ y $\vec{n_2} = (a_2, b_2)$ a cada recta, respectivamente, son paralelos entre sí. Entonces,

$$r_1 \parallel r_2 \Leftrightarrow \vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$$

Caso 2: Ambas rectas dadas por sus ecuaciones paramétricas

Sean

$$r_1)\begin{cases} x = x_0 + v_1t \\ y = y_0 + v_2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad r_2)\begin{cases} x = x_1 + u_1\lambda \\ y = y_1 + u_2\lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$



Entonces lo vectores paralelos $\vec{v} = (v_1, v_2)$ y $\vec{u} = (u_1, u_2)$ a cada recta, respectivamente, son paralelos entre sí. Entonces,

$$r_1 \parallel r_2 \Leftrightarrow \vec{v} \parallel \vec{u}$$

Caso 3: Ambas rectas dadas por sus ecuaciones explícitas

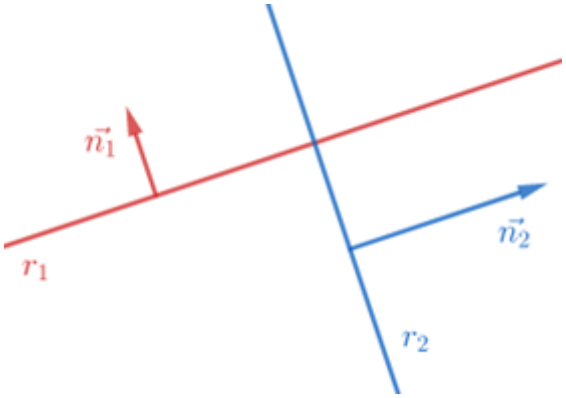
Sean $r_1) \, y = m_1 x + h_1$ y $r_1) \, y = m_2 x + h_2$, entonces

$$r_1 \parallel r_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$$

6.3.2. Condición de perpendicularidad entre rectas

Caso 1: Ambas rectas dadas por sus ecuaciones generales

Sean $r_1) \, a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ y $r_2) \, a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$



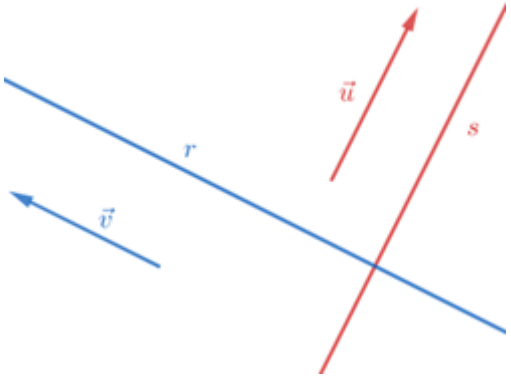
Entonces lo vectores normales $\vec{n_1} = (a_1, b_1)$ y $\vec{n_2} = (a_2, b_2)$ a cada recta, respectivamente, son perpendiculares entre sí. Entonces,

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow \vec{n_1} \perp \vec{n_2} \Leftrightarrow \vec{n_1} \times \vec{n_2} = 0$$

Caso 2: Ambas rectas dadas por sus ecuaciones paramétricas

Sean

$$r_1) \begin{cases} x = x_0 + v_1 t \\ \\ y = y_0 + v_2 t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad\qquad r_2) \begin{cases} x = x_1 + u_1 \lambda \\ \\ y = y_1 + u_2 \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$



Entonces lo vectores paralelos $\vec{v} = (v_1, v_2)$ y $\vec{u} = (u_1, u_2)$ a cada recta, respectivamente, son perpendiculares entre sí. Entonces,

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow \vec{v} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \vec{v} \times \vec{u} = 0$$

Caso 3: Ambas rectas dadas por sus ecuaciones explícitas

Sean $r_1) \, y = m_1 x + h_1$ y $r_1) \, y = m_2 x + h_2$, entonces

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$$

✎ **Ejercicio 26:**
Determinar si los siguientes pares de rectas son paralelas u ortogonales.

a. $r_1) \, y = -\dfrac{16}{32}$ $\qquad$ $r_2) \, y = 2x - 7$

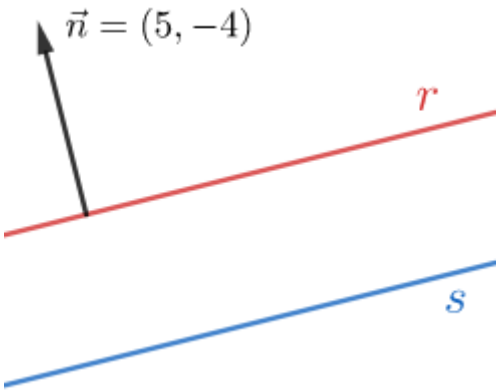
b. $r_1) \, -4x + 8y = -5$ $\qquad$ $r_2) \, x - 2y - 3 = 0$

c. $r_1) \begin{cases} x = 2 - t \\ \\ y = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ $\qquad$ $r_2) \begin{cases} x = 3 - \lambda \\ \\ y = 1 + \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$

⊷ Ejemplo
Determinar una ecuación general de la recta s que es paralela a la recta de ecuación $r) \, 5x - 4y + 3 = 0$ y pasa por el punto Q(2,1).

Solución

Siempre es recomendable hacer un bosquejo de la situación, porque nos permite plasmar los datos e interpretar mejor el enunciado.



Se pretende determinar una ecuación general para s.
El vector $\vec{n} = (5, -4)$ es perpendicular a r y también a s, porque r y s son paralelas. Entonces, para determinar una ecuación general de s se puede usar el mismo vector $\vec{n}$ de r. Es decir,

$$s) \, 5x - 4y + c = 0$$

Para calcular el valor de c se utiliza el dato que $Q(2, 1)$ pertenece a s.

$$5 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + c = 0 \Rightarrow c = -6$$

$\therefore \; 5x - 4y - 6 = 0$

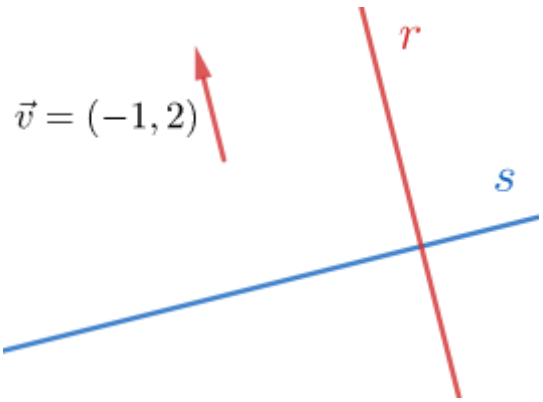
Ejemplo

Determinar unas ecuaciones paramétricas de la recta s que es perpendicular a la recta

$$r) \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ \\ y = 3 + 2\lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$ y pasa por el punto A(6,2).

Solución

Se realiza un bosquejo de la situación



Se pretende determinar unas ecuaciones paramétricas para s.
Sabemos que s es normal a r y $\vec{v}$ es paralelo a r, entonces s y $\vec{v}$ son perpendiculares.
Al conocer las componentes de un vector perpendicular a s, podemos obtener las componentes de un vector paralelo a s.

$$\vec{v} = (-1, 2) \text{ es normaal a } s, \text{ entonces } \vec{u} = (2, 1) \text{ es paralelo a } s$$

Por lo tanto,

$$s) \begin{cases} x = 6 + 2t \\ \\ y = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

✎ **Ejercicio 27:**

a. Dada la recta $r) \, 2x + 5y = 1$, determinar una ecuación para la recta s tal que es paralela a r y pasa por el punto A(1,1).

b. Dada la recta $r) \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ \\ y = 3 + 2\lambda \end{cases} \lambda \in \mathbb{R}$, determinar una ecuación para la recta s tal que es perpendicular a r y pasa por el punto B(−1,2).

c. La recta $r) \, 3x + ny - 7 = 0$ pasa por el punto A(3,2) y es paralela a la recta $s) \, mx + 2y - 13 = 0$. Calcular m y n.

6.4. Distancia entre puntos y rectas

Distancia de un punto y una recta

Dada la recta de ecuación $r) \, ax + by + c = 0$ y el punto $P_1(x_1, y_1)$, resulta que

Caso (1) $P_1 \in r$

Si el punto P_1 ya está en la recta r entonces $d(P_1, r) = 0$, es decir que la distancia en nula.

Caso (2) $P_1 \in r$

La distancia entre el punto P_1 y r se calcula a partir de la siguiente fórmula:

$$d(P_1, r) = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{||\vec{n}||}$$

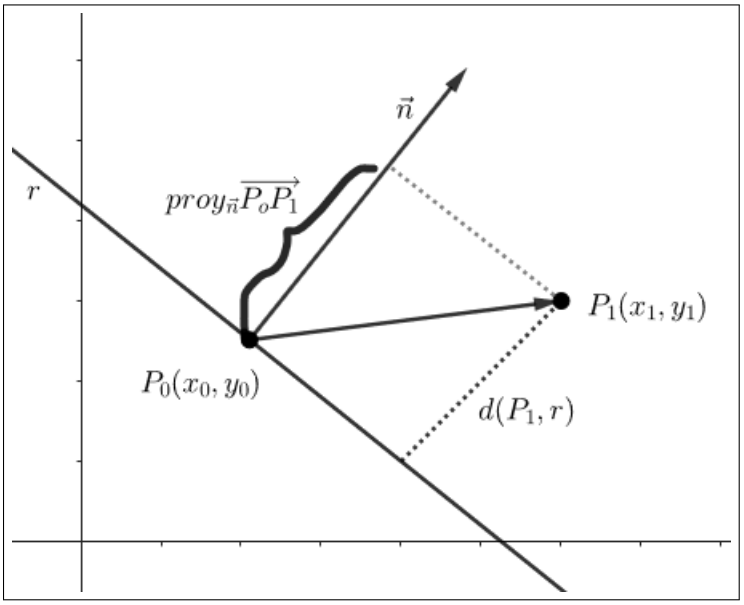
Deducción

El punto $P_0(x_0, y_0)$ es un punto cualquiera de la recta r.
Por un lado,

$$\begin{aligned} ||proy_{\vec{n}}\overrightarrow{P_0P_1}|| &= ||(\overrightarrow{P_0P_1} \times \vec{n}_0) \cdot \vec{n}_0|| \\ &= |\overrightarrow{P_0P_1} \times \vec{n}_0| \cdot \underbrace{||\vec{n}_0||}_{=1} \\ &= |\overrightarrow{P_0P_1} \times \vec{n}_0| \end{aligned}$$

Hasta el momento tenemos que

$$d(P_1, r) = |\overrightarrow{P_0P_1} \times \vec{n}_0|$$



Por el otro,

- $$\overrightarrow{P_0P_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$$

- $$\vec{n_0} = \left(\frac{a}{||\vec{n}||}, \frac{b}{||\vec{n}||}\right)$$

Entonces,

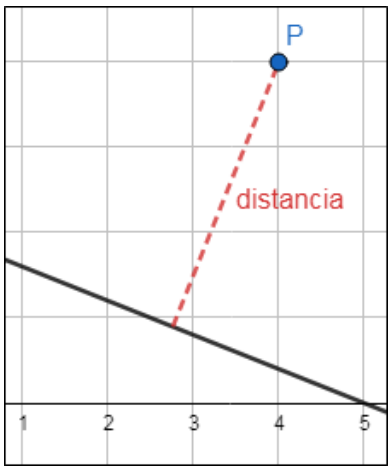
$$
\begin{aligned}
d(P_1, r) &= |\overrightarrow{P_0P_1} \times \vec{n}_0| \\
&= \left|(x_1 - x_0, y_1 - y_0) \times \left(\frac{a}{||\vec{n}||}, \frac{b}{||\vec{n}||}\right)\right| \\
&= \left|(x_1 - x_0) \cdot \frac{a}{||\vec{n}||} + (y_1 - y_0) \cdot \frac{b}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \left|x_1 \cdot \frac{a}{||\vec{n}||} - x_0 \cdot \frac{a}{||\vec{n}||} + y_1 \cdot \frac{b}{||\vec{b}||} - y_0 \cdot \frac{b}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \left|x_1 \cdot \frac{a}{||\vec{n}||} + y_1 \cdot \frac{b}{||\vec{b}||} - x_0 \cdot \frac{a}{||\vec{n}||} - y_0 \cdot \frac{b}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \left|\frac{ax_1}{||\vec{n}||} + \frac{by_1}{||\vec{n}||} - \frac{ax_0}{||\vec{n}||} - \frac{by_0}{||\vec{b}||}\right| \\
&= \left|\frac{ax_1}{||\vec{n}||} + \frac{by_1}{||\vec{n}||} - \frac{ax_0}{||\vec{n}||} - \frac{by_0}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \left|\frac{ax_1 + by_1 - ax_0 - bx_0}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \left|\frac{ax_1 + by_1 + \overbrace{(-ax_0 - bx_0)}^{=c}}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \left|\frac{ax_1 + by_1 + c}{||\vec{n}||}\right| \\
&= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{||\vec{n}||}
\end{aligned}
$$

✎ **Ejemplo**

Hallar la distancia desde el punto $P(3, 4)$ a la recta de ecaució $r) \ -2x - 5y + 10 = 0$.

⇝ **Solución**

Para calcular la distancia entre un punto y una recta se utiliza la fórmula de distancia.



$$d(P,r) = \frac{|-2\cdot 3 - 5\cdot 4 + 10|}{||(-2,-5)||} = \frac{|-6-20+10|}{\sqrt{(-2)^2+(-5)^2}} = \frac{|-16|}{\sqrt{29}} = \frac{16}{\sqrt{29}}$$

✎ **Ejercicio 28:**
Hallar la distancia del punto $P_1(-1,4)$ a la recta:

a. $r_1)\, x + 5y = 1$

b. $r_2)\, 4y - 2x + 1 = 0$

c. $r_3)\, 9y = 18$

d. $r_4)\, 2x + 3y - 6 = 0$

✎ **Ejercicio 29:**

a. Hallar las coordenadas del punto B que es simétrico del punto $A(4,1)$ respecto de la recta r de ecuación $r)\, y = x + 3$.

b. Hallar las ecuaciones de las rectas paralelas a la recta $4x + 3y - 9 = 0$ que se encuentran a una distancia de ella igual a 7 unidades.

c. Sea un cuadrado tal que $C(-1,0)$ es el punto de intersección de sus diagonales y uno de sus lados está contenido en la recta de ecuación $x + 3y = 5$. Halle unas ecuaciones de las rectas que contienen a los otros tres lados.

d. Considerar el rectángulo $ABCD$ que tiene como vértices consecutivos a los puntos $A(-3,3)$, $B(-1,11)$ y $C(3,10)$. La recta que pasa por A y B tiene como ecuación general $\ell_1)\, y - 4x = 15$. Determinar una ecuación para cada una de las rectas ℓ_2, ℓ_3 y ℓ_4 que continenen a los otros tres lados del rectángulo, respectivamente.

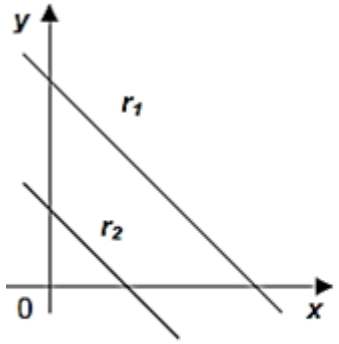
✎ **Ejercicio 30:**
Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique cada respuesta.

a. El punto $P(3\sqrt{10} - 8, 6\sqrt{10} - 16)$ pertenece a la recta $r_1)\, y = 2x$ y se encuentra a una distancia de 3 unidades de la recta $r_2)\, 3x - y + 8 = 0$.

b. La pendiente de la recta que contiene a la altura AD del triángulo ABC es $-\frac{2}{3}$ siendo $A(-2,5)$, $B(6,2)$ y $C(0,-4)$.

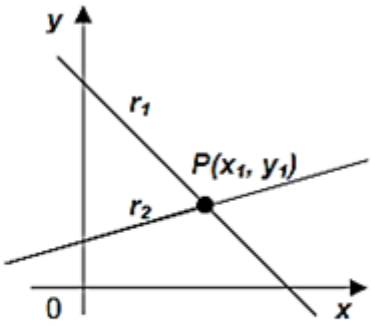
6.5. Intersección de rectas

Dadas las rectas $r_1)\, a_1x + b_1y + c_1 = 0$ y $r_2)\, a_2x + b_2y + c_2 = 0$ se determina el conjunto de puntos que pertenecen a ambas rectas.
Geométricamente, es posible conjeturar que solo puede ocurrir una de estas situaciones:



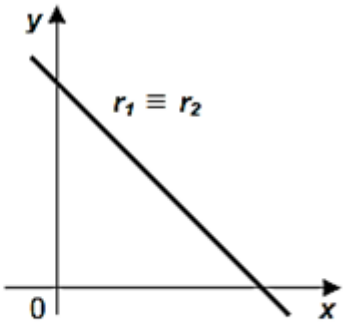
$r_1 \cap r_2 = \emptyset$

rectas paralelas



$r_1 \cap r_2 = \{P(x_1, y_1)\}$

rectas secantes



$r_1 \cap r_2 = r_1 = r_2$

rectas coincidentes

$r_1 \cap r_2 = \{\text{Los puntos P que verifican ambas ecuaciones simultáneamente}\}$

En conclusión, el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

coincide con el conjunto $r_1 \cap r_2$.
La solución analítica del sistema de ecuaciones da la solución geométrica sobre la intersección de las rectas. Las soluciones del sistema de ecuaciones pueden ser:

a. Si el sistema resulta compatible (o consistente) determinado, entonces las rectas se intersecan en un solo punto.

b. Si el sistema resulta compatible (o consistente) indeterminado, entonces las rectas son paralelas coincidentes.

c. Si el sistema resulta incompatible (o inconsistente), entonces las rectas son paralelas no coincidentes.

✎ **Ejercicio 31:**
Hallar el conjunto intersección para los siguientes pares de rectas.

a. $r_1) \, 2x + y - 1 = 0$ $\quad$ $r_2) \, 3x - 2y + 4 = 0$

b. $r_1) \, x - 3y - 6 = 0$ $\quad$ $r_2) \, 2x - 6y = 12$

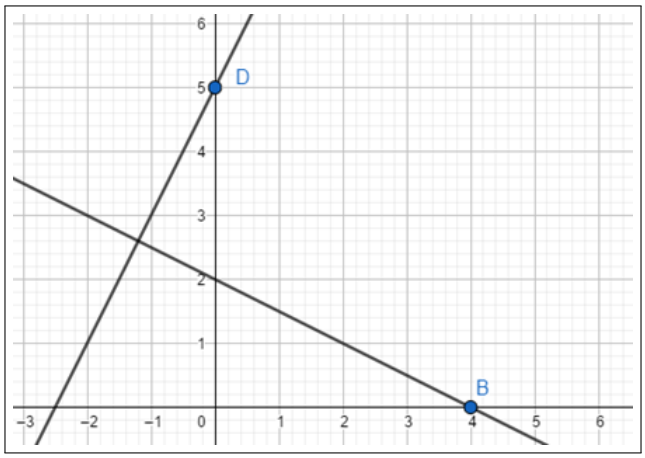
c. $r_1) \, x + y = 5$ $\quad$ $r_2) \, 2x + 2y = -1$

✎ **Ejercicio 32:**
Determinar una ecuación de la recta r que pasa por el punto de intersección de las rectas de ecuación $r_1)\, x-6y+36=0$ y $r_2)\, 2x-y=5$ y es paralela al vector $\vec{a}=(1,1)$. ¿Cuáles son los puntos de intersección de la recta r con los ejes coordenados?

✎ **Ejercicio 33:**
Dadas las rectas

$$\begin{cases} x = 3t \\ \\ y = 5+6t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad\qquad \begin{cases} x = 4-4\lambda \\ \\ y = 2\lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

como se muestra en el gráfico, contienen los lados de un rectángulo tal que el punto B y D son vértices del mismo.



a. Hallar las ecuaciones de las rectas que contienen a los lados restantes del rectángulo.

b. Calcular el área de dicho rectángulo.

✎ **Ejercicio 34:**
Sean las rectas

- ✦ r_1 tal que es paralela al segmento formado por los puntos $P_1(-2,-2)$ y $P_2(4,-1)$. Además, se sabe que $P_3(1,-2) \in r_1$
- ✦ r_2 es una recta ortogonal a r_1 y $P_2 \in r_2$.

Se pide:

a. Determinar una(s) ecuación(es) de la recta r_3 que pasa por el punto de intersección entre r_1 y r_2. Además, r_3 es perpendicular a la recta $r_4)\ y=2x-1$.

b. Escribir las restantes ecuaciones de r_4.

✎ **Ejercicio 35:**
Determinar el ángulo agudo fomado por las rectas r_5 y r_6 que continen, respectivamente, a las diagonales del rectángulo formado por los puntos $P_4(5,6)$, $P_5(2,3)$, $P_6(3,2)$ y $P_7(6,5)$.

✎ **Ejercicio 36:**
Sea el triángulo formado por los puntos $P_8(-7,1)$, $P_9(-6,-2)$ y $P_{10}(-1,3)$. Calcular la distancia entre el punto P_8 y el segmento formado por P_9 y P_{10}.

✎ **Ejercicio 37:**
Sea el rectángulo cuyos vértices son A, B, C y D. Sabiendo que $A(2,3)$, $B(7,-2)$ y la recta de ecuación $r)\, y = \frac{7}{2} - \frac{x}{8}$ es una diagonal del rectángulo, se pide:

a. determinar la amplitud del ángulo que se obtiene entre la diagonal r y el lado AB.

b. determinar las coordenadas del vértice C.

c. calcular el área del rectángulo.

✎ **Ejercicio 38:**
Sean las rectas:

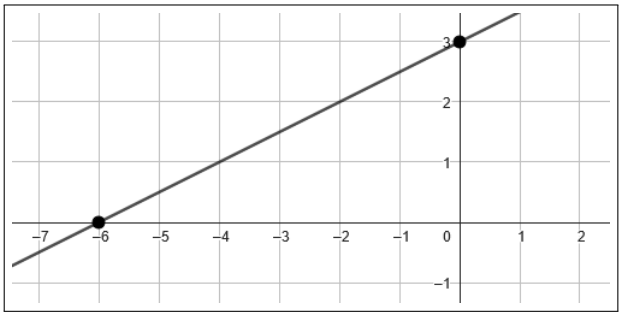
- $r_1)\ \lambda x + 2\delta y = 1$
- $r_2)$ que es normal al segmento formado por $A(-1,8)$ y $B(3,2)$; además se sabe que M es el punto medio de dicho segmento y pertenece a r_2.

Se pide:

a. Determinar $\lambda, \delta \in \mathbb{R}$ tal que los puntos $N(-2,0)$ y $P(-1,4)$ pertenecen a r_1.

b. Determinar el ángulo formado por r_1 y $r_4)\ y = x + 5$

c. Determinar si el punto $P(-1,1)$ pertenece a la recta r_2 o a la recta r_5 cuya gráfica es



Capítulo 7

Plano

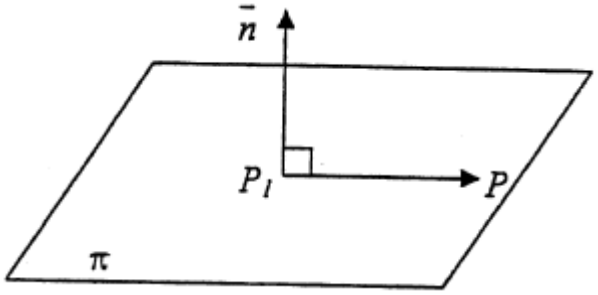
7.1. Ecuaciones de un plano

7.1.1. Ecuación vectorial de un plano

Ecuación vectorial

Sea un punto P_1 y un vector $\vec{n}$. Se define *plano* π al lugar geométrico de los puntos P tal que

$$\pi = \{P \,/\, \overrightarrow{P_1P} \perp \vec{n}\}$$



7.2. Ecuación general de un plano

Ecuación general

Se llama *ecuación general* de un plano π a $ax + by + cz + d = 0$, siendo $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$

Deducción

Sea el plano π. Se considera que $P_1(x_1, y_1, z_1) \in \pi$, un punto $P(x, y, z)$ y un vector $\vec{n} = (a, b, c)$. Para que el punto P pertenezca al plano π se debe verificar que

$$\overrightarrow{P_1P} \perp \vec{n}$$

Vale recordar que dos vectores son ortogonales si el producto escalar entre ellos es nulo.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1P} \times \vec{n} &= 0 \\ (x - x_1, y - y_1) \times (a, b, c) &= 0 \\ a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) &= 0 \\ ax - ax_1 + by - by_1 + cz - cz_1 &= 0 \\ ax + by + cz - ax_1 - by_1 - cz_1 &= 0 \end{aligned}$$

Se reemplaza con $d = -ax_1 - by_1 - cz_1$, luego la ecuación anterior queda

$$ax + by + cz + d = 0$$

Por un abuso del lenguaje, se dice *la* ecuación general de un plano π, pero cabe aclarar que tiene infinitas ecuaciones generales.
En efecto, por ejemplo, si tenemos $\pi) \, 2x + 4y + 6z = 10$ entonces multiplicamos dicha ecuación por algún número real, como 3, y se obtiene otra ecuación es $6x + 12y + 18z = 30$, que también es una ecuación general de π.

⬲ Ejemplo

Determinar una ecuación general al plano π tal que es normal al vector $\vec{n} = (1, -3, 2)$ y $P(3, 2, -3) \in \pi$.

⬲ Solución

Se conocen las componentes de un vector normal al plano, en consecuencia se determinan los valores a, b y c para armar una ecuación general.

$$1x - 3y + 2z + d = 0$$

Luego, se utilizan las coordenadas del punto P para determinar el valor de d, al cambiar $x = 3$, $y = 2$ y $z = -3$.

$$1 \cdot 3 - 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) + d = 0 \Rightarrow 3 - 6 - 6 + d = 0 \Rightarrow d = 9$$

$\therefore \; \pi) \, x - 3y + 2z + 9 = 0.$

✎ Ejercicio 1:

Determinar una ecuación general al plano π tal que:

a. es normal al vector $\vec{n} = (3, 3, 1)$ y $P(3, 0, -3) \in \pi$.

b. es normal al vector $\vec{n} = (-1, -1, 8)$ y $P(5, 1, 0) \in \pi$.

c. es normal al vector $\vec{n} = (4, 1, 3)$ y $P(2, -2, 1) \in \pi$.

d. es normal al vector $\vec{n} = (0, 3, -2)$ y $P(1, -1, -1) \in \pi$.

✎ **Ejercicio 2:**
Hallar una ecuación general del plano π tal que es perpendicular al segmento formado por los puntos A(3,6,2) y B(1,2,6), además A pertenece a π.

✎ **Ejercicio 3:**
Hallar una ecuación general del plano π que es normal al segmento formado por los puntos A(2,3,−1) y B$(-2,5,-3)$, que además el punto medio de dicho segmento pertenece a π.

¿Cómo determinar si un punto pertence a un plano?

Para determinar si un punto pertenece a un plano dado en su ecuación general, las coordenadas de dicho punto debe verificar la ecuación.

⊷ **Ejemplo**
Determinar si el punto $P(1,3,-2)$ pertenece al plano $\pi)\, 3x-4y+z=10$.

⇝ **Solución**
Reemplazamos las coordendas de P en la ecuación de π y veamos si verifica la igualdad.

$$3\cdot 1-4\cdot 3+(-2)=3-12-2=-11\neq 10$$

Por lo tanto, $P\notin\pi$.

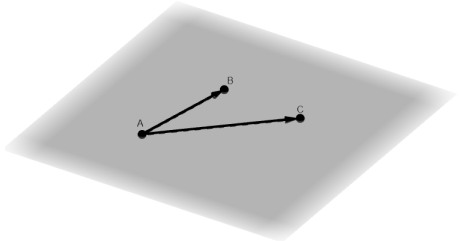
✎ **Ejercicio 4:**
Determinar si los siguientes puntos A(1,7,1), B(−3,5,1) y C(0,−1,0) pertenecen o no al plano de ecuación $\pi)\, 2x-y+4z=1$.

✎ **Ejercicio 5:**
Determinar, si existe, $\alpha\in\mathbb{R}$ tal que el punto A(5,6,1) pertenezca al plano de ecuación $\pi)\, 2\alpha x+3y-3\alpha z=5$.

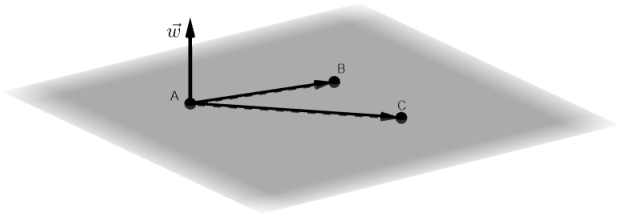
✎ **Ejercicio 6:**
Determinar, si existen, a, $b\in\mathbb{R}$ tales que el plano $\pi)\, ax+by+2z-1=0$ contiene a los puntos P(1,2,3) y Q(1,−4,0).

7.2.1. Ecuación de un plano a partir de tres puntos

Consideremos tres puntos A, B y C que pertenecen a un plano π. Supongamos que queremos determinar la ecuación general de π, entonces para determinar armamos dos vectos que tengan el mismo punto de inicio. Por ejemplo, $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.



A partir de esos vectores, aplicamos el producto vectorial para encontrar un vector normal a π.



Ahora conocemos las componentes de un vector normal a π y un punto que pertenece a dicho plano, entonces podemos determinar la ecuación general de π.

✎ **Ejercicio 7:**
Determinar la ecuación general del plano π que contiene a los puntos:

a. $A(2,1,0)$, $B(-1,0,5)$ y $C(0,0,1)$

b. $A(1,0,-1)$, $B(3,2,-2)$ y $C(1,0,0)$

c. $A(5,-2,1)$, $B(0,1,0)$ y $C(1,-1,1)$

7.3. Intersección con los ejes coordenados

Sea un plano π de ecuación $ax + by + cz + d = 0$. Se considera que a, b y c no son nulos.

✦ Intersección con el eje x, es decir que $y = 0$ y $z = 0$

$$ax + b \cdot 0 + c \cdot 0 + d = 0 \Rightarrow ax = -d \Rightarrow x = -\frac{d}{a}$$

Entonces, el punto de intersección es $\left(-\frac{d}{a}, 0, 0\right)$.

✦ Intersección con el eje y, es decir que $x = 0$ y $z = 0$

$$a \cdot 0 + by + c \cdot 0 + d = 0 \Rightarrow by = -d \Rightarrow y = -\frac{d}{b}$$

Entonces, el punto de intersección es $\left(0, -\frac{d}{b}, 0\right)$.

✦ Intersección con el eje z, es decir que $x = 0$ e $y = 0$

$$a \cdot 0 + b \cdot 0 + cz + d = 0 \Rightarrow cz = -d \Rightarrow z = -\frac{d}{c}$$

Entonces, el punto de intersección es $\left(0, 0, -\frac{d}{c}\right)$.

OBSERVACIÓN

Sea un plano $\pi) ax + by + cz + d = 0$,

- ✦ Si $a = 0$, significa que el plano π no tiene intersección con el eje x, o bien contiene a dicho eje.
- ✦ Si $b = 0$, significa que el plano π no tiene intersección con el eje y, o bien contiene a dicho eje.
- ✦ Si $c = 0$, significa que el plano π no tiene intersección con el eje z, o bien contiene a dicho eje.

⊷ Ejemplo

Determinar los puntos de intersección del plano $\pi) 3x - 4y + z = 10$ con los ejes coordenados.

⊶ Solución

- ✦ Intersección con el eje x, es decir que $y = 0$ y $z = 0$

$$3x - 4 \cdot 0 + 0 = 10 \Rightarrow 3x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{3}$$

Entonces, el punto de intersección es $\left(\frac{10}{3}, 0, 0\right)$.

- ✦ Intersección con el eje y, es decir que $x = 0$ y $z = 0$

$$3 \cdot 0 - 4y + c \cdot 0 = 10 \Rightarrow -4y = 10 \Rightarrow y = -\frac{10}{4}$$

Entonces, el punto de intersección es $\left(0, -\frac{10}{4}, 0\right)$.

- ✦ Intersección con el eje z, es decir que $x = 0$ e $y = 0$

$$3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + z = 10 \Rightarrow z = 10$$

Entonces, el punto de intersección es $(0, 0, 10)$.

✎ Ejercicio 8:

Obtener, si es posible, los puntos de intersección entre los ejes coordenados y cada uno de los planos.

a. $\pi_1) 4x + 8y - 2z = 16$

b. $\pi_2) 6x + 9y - 5z + 15 = 0$

c. $\pi_3) 5x - 3y + 4z - 3 = 0$

d. $\pi_4) 3x - y = 10$

7.3.1. Gráfica de un plano

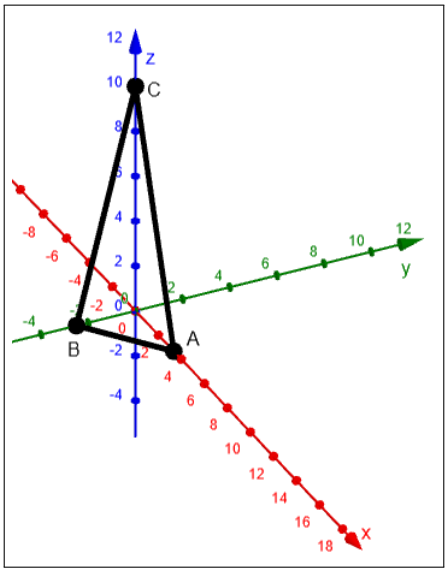
Conociendo los puntos de intersección entre un plano y los ejes coordenados, nos permiten poder graficar dicho plano en un sistema de coordenadas cartesianas.

⊷ Ejemplo

Graficar el plano $\pi)\, 3x - 4y + z = 10$.

⊸ Solución

Como ya se sabe los puntos de intersección entre π y los ejes coordenados es suficiente para que graficar al plano.



✎ Ejercicio 9:

Graficar los siguientes planos.

a. $\pi_1)\, 4x + 8y - 2z = 16$

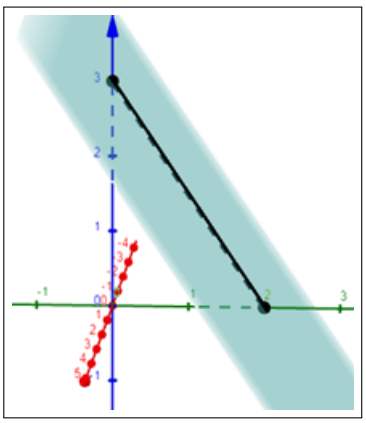
b. $\pi_2)\, 3x + 6y - 5z + 30 = 0$

c. $\pi_3)\, 5x - 3y + 4z - 60 = 0$

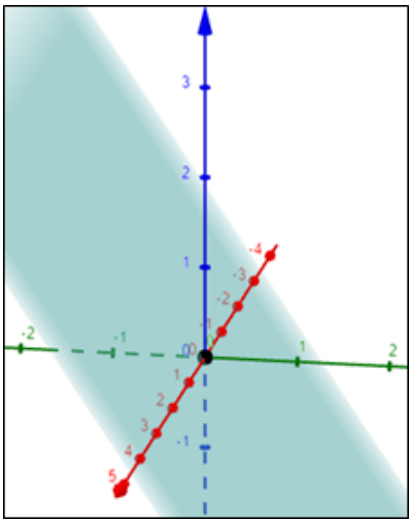
d. $\pi_4)\, 3x - y + 4z = 12$

Algunos casos particulares.

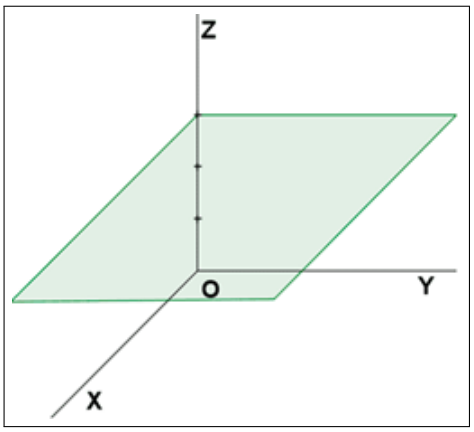
✦ Un coeficiente de una ecuación general de un plano es nulo: Se considera que $a = 0$ y b, c, $d \neq 0$, es decir que la ecuación es de la forma $by + cz + d = 0$. Este plano no tiene intersección con el eje x, sino que es paralelo a él.



Si $d = 0$ entonces el plano contiene al eje x.



- Dos coeficientes de una ecuación general de plano son nulos: Se considera que a, $b = 0$ y c, $d \neq 0$, es decir que la ecuación es de la forma $cz + d = 0$. Este plano no tiene intersección con los ejes x e y. Es un plano paralelo al plano xy.



✎ **Ejercicio 10:**
Realizar un bosquejo, en un sistema de coordenadas cartesianas, de un plano tal que:

a. es paralelo al eje y.
b. es paralelo al eje z.
c. es paralelo al plano yz.
d. es paralelo al plano xz.

✎ **Ejercicio 11:**
Graficar los siguientes planos utilizando las intersecciones entre los ejes coordenados.

a. $\pi_1)\ 3y + 6z = 12$
b. $\pi_2)\ 8x - 4z = 24$
c. $\pi_3)\ 10x = 15$
d. $\pi_4)\ 5y = 25$

7.4. Ecuación segmentaria

Ecuación segmentaria

Se llama *ecuación segmentaria* de un plano π a $\dfrac{x}{p}+\dfrac{y}{q}+\dfrac{z}{r}=1$.

Deducción

Sea $\pi)\, ax+by+cz+d=0$ y que $d\neq 0$, entonces

$$\begin{aligned} ax+by+cz+d &= 0 \\ ax+by+cz &= -d \\ \frac{a}{-d}x+\frac{b}{-d}y+\frac{c}{-d}z &= \frac{-d}{-d} \\ \frac{x}{-d/a}+\frac{y}{-d/b}+\frac{z}{-d/c} &= 1 \end{aligned}$$

Se hace un reemplazo $p=-d/a$, $q=-d/b$ y $r=-d/c$, entonces queda

$$\frac{x}{p}+\frac{y}{q}+\frac{z}{r}=1$$

Observación

Si el plano pasa por el punto (0,0,0) o equivalentemente $d=0$, significa que no tendrá ecuación segmentaria.

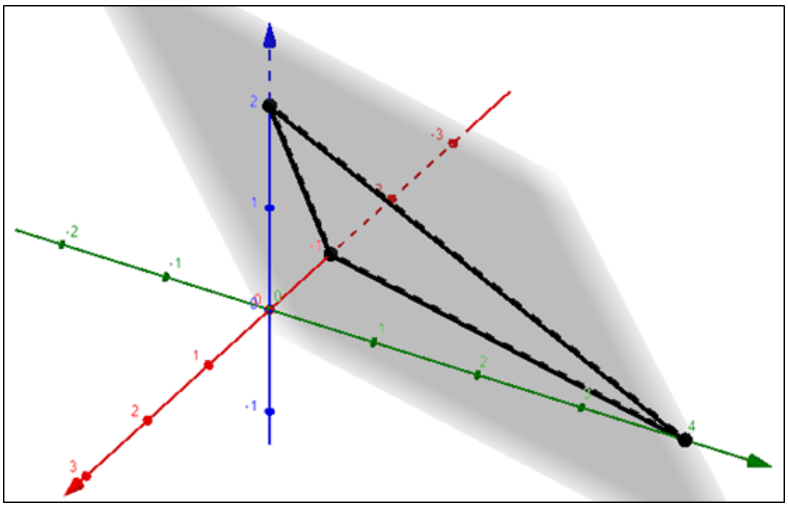
7.4.1. Interpretación geométrica de la ecuación segmentaria

Sea un plano π dado en su ecuación segmentaria.

$$\pi)\ \frac{x}{p}+\frac{y}{q}+\frac{z}{r}=1$$

Significa que el plano π interseca a los ejes coordenadas en los puntos $(p,0,0)$, $(0,q,0)$ y $(0,0,r)$. Por ejemplo, El plano de ecuación $\pi)\ \dfrac{x}{-1}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{2}=1$ interseca al:

- ✦ eje x en el punto $(-1,0,0)$
- ✦ eje y en el punto $(0,4,0)$
- ✦ eje z en el punto $(0,0,2)$



✎ **Ejercicio 12:**
Determinar la ecuación segmentaria, si admite, para cada uno de los siguientes planos.

a. $\pi_1) \, 2x - 3y + z - 6 = 0$

b. $\pi_2) \, x - y + z - 3 = 0$

c. $\pi_3) \, 2x - 10y + 5 = 0$

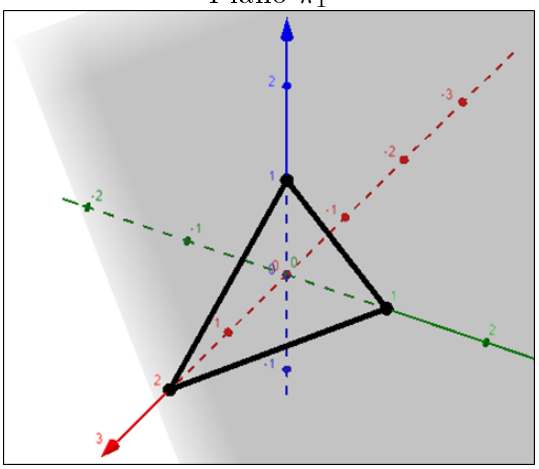
d. $\pi_4) \, x + 5y - 2z = 10$

e. $\pi_5) \, -z - x = -6$

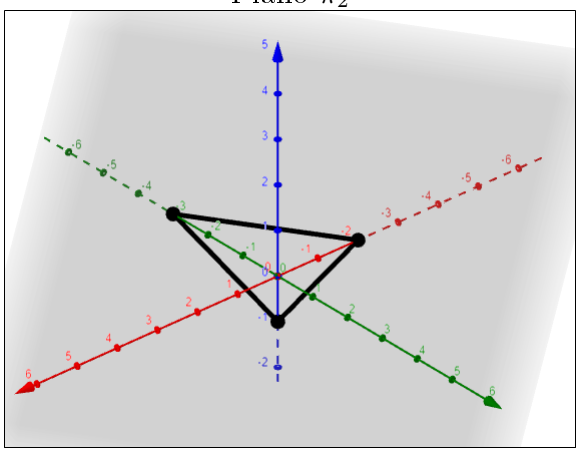
f. $\pi_6) \, 4y - 2z = 0$

✎ **Ejercicio 13:**
Escribir la ecuacións segmentaria de cada plano.

Plano π_1



Plano π_2



7.4.2. Planos proyectantes

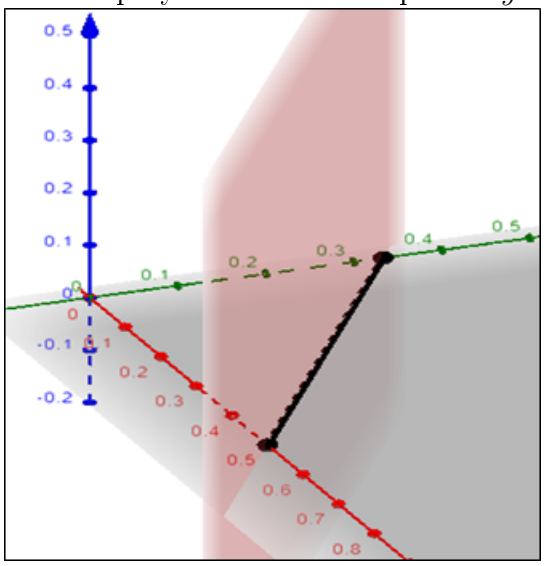
Ecuación segmentaria
Se llama *ecuación segmentaria* de un plano π a $\dfrac{x}{p} + \dfrac{y}{q} + \dfrac{z}{r} = 1$.

Planos proyectantes

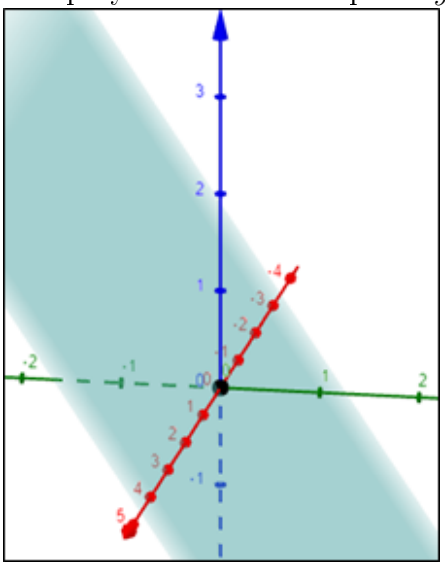
Se llama *plano proyectante* a un plano π a tal que verifica solo una de estas condiciones:

- π no tiene intersección solo con un eje coordenado.
- π contiene por completo a un solo eje coordenado.

Plano proyectante sobre el plano xy



Plano proyectante sobre el plano yz



✎ **Ejercicio 14:**

Escribir las ecuaciones de todos los planos proyectantes para cada uno de los siguientes planos. Realizar un bosquejo para cada situación.

a. $\pi_1)\, 2x - 3y + z - 6 = 0$

b. $\pi_2)\, x - y + z - 3 = 0$

c. $\pi_3)\, 2x - 10y + 5 = 0$

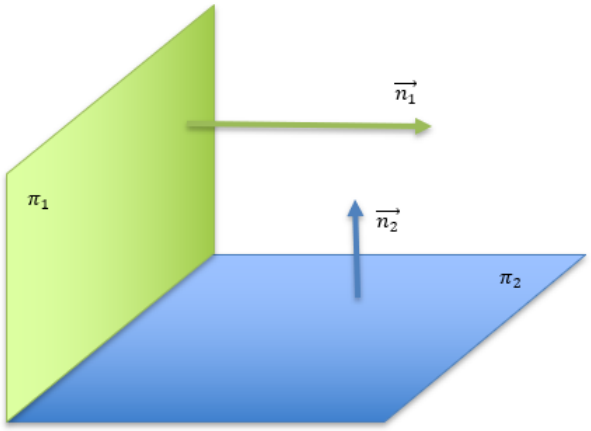
d. $\pi_4)\, x + 5y - 2z = 10$

7.5. Posiciones relativas

7.5.1. Planos ortogonales

Sean $\pi_1)\, a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_2)\, a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$.
Resulta que:

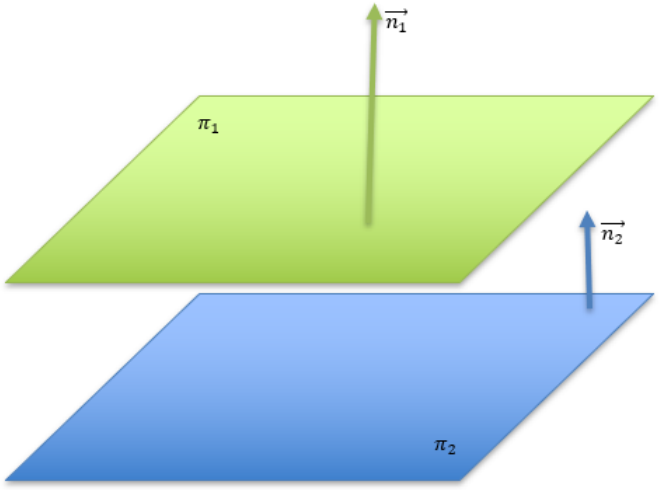
$$\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n_1} \perp \vec{n_2} \Leftrightarrow \vec{n_1} \times \vec{n_2} = 0$$



7.5.2. Planos paralelos

Sean $\pi_1) \, a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_2) \, a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$.
Resulta que:

$$\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$$



✎ **Ejercicio 15:**
Determinar si cada par de planos son perpendiculares, paralelos o ninguno de ellos.

a. $\pi_1) \, \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{-3} + \dfrac{z}{6} = 1$ $\quad$ $\pi_2) \, 3x - 2y + z = 6.$

b. $\pi_1) \, x + 3y + 10z = 0$ $\quad$ $\pi_2) \, z = 4.$

c. $\pi_1) \, x - 7y + z = 3$ $\quad$ $\pi_2) \, y + \dfrac{x}{14} - z = 5.$

✎ **Ejercicio 16:**
Determinar, si existen, a, $b \in \mathbb{R}$ tales que el punto A(2,0,4) pertenesca al plano

$\pi_1)\, ax + y + bz = 2$ y π_1 es ortogonal al plano $\pi_2) y - 2x + z = 4$.

✎ **Ejercicio 17:**
Sean los planos: $\pi_1) 3ax - 2y - z = 0$ y π_2 tal que es perpendicular al segmento formado por los puntos A(0,4,0) y B(4,0,6), y pasa por su punto medio. Determinar para cada, si existe, un valor de $a \in \mathbb{R}$ tal que:

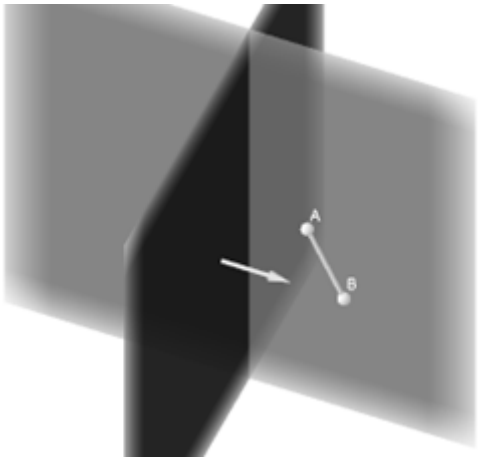
a. Los planos resulten ser paralelos.

b. Los planos resulten ser ortogonales.

✎ **Ejercicio 18:**
Determinar, si existen, valores $a, b \in \mathbb{R}$ tales que el plano $\pi)\, 3bx - 2ay - 5z = 11$ verifique simultáneamente que:

- el punto $P(1, 1, 1)$ pertenece a dicho plano;
- el plano es ortogonal al plano $\pi_2)\, 2y - 3x + z = 0$.

✎ **Ejercicio 19:**
Determine la ecuación de un plano que verifique simultáneamente que:



- Sea perpendicular al plano de ecuación $2x - 2y = 6$,
- Sea paralelo al segmento formado por los puntos A(2,4,5) y B(0,6,2).
- El punto C(0,1,0) pertenece al plano.

✎ **Ejercicio 20:**
Determinar una ecuación del (o los) plano(s) que sea(n) ortogonal(es), simultáneamente, a los planos de ecuaciones $7x - 3y + z = 5$ y $4x - y - z + 9 = 0$.

7.6. Distancia de un punto a un plano

Sea un plano $\pi) ax + by + cz + d = 0$ y un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$. La distancia de un punto a un plano es la longitud del segmento determinado por el punto y por el pie de la perpendicular trazada desde el punto al plano.
Analicemos dos casos.

Caso (1) $P_1 \in \pi$

Si el punto P_1 ya está en el plano π entonces $d(P_1, \pi) = 0$, es decir que la distancia en nula.

Caso (2) $P_1 \notin \pi$

La distancia entre el punto P_1 y π se calcula a partir de la siguiente fórmula:

$$d(P_1, \pi) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{||\vec{n}||}$$

✎ **Ejercicio 21:**
Hallar la distancia del punto $P_1(-1, 4, 2)$ al plano:

a. $\pi_1) x + 5y + z = 1$

b. $\pi_2) 4y + 3z - 2x + 1 = 0$

c. $\pi_3) 9y + 3z = 18$

d. $\pi_4) 2x + 3y - 12 = 0$

✎ **Ejercicio 22:**
Demostrar que la distancia de un plano $\pi) ax + by + cz + d = 0$ es igual a $\frac{|d|}{||\vec{n}||}$.

✎ **Ejercicio 23:**
Determinar, si existe, $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que la distancia entre $\pi) x + 2y - 2z + \alpha = 0$ y el punto $P(1, -1, 0)$ sea igual a 5.

✎ **Ejercicio 24:**
Determinar, si existen, a, $c \in \mathbb{R}$ tal que los punots P(1,2,−1) y Q(0,−1,4) pertenezca al plano $\pi) ax - y + cz - 10$. En caso que existan a y c, calcular la distancia entre π y el punto T(2,−1,3).

✎ **Ejercicio 25:**
Se sabe que una de las tres proposiciones es verdadera y las restantes falsas. Justificar adecuadamente, la proposición verdadera y por qué las otras son falsas.

a. La distancia entre los planos $\pi_4) x + z = 2 + 2y$ y $\pi_5) \frac{x + z}{2} - y = 1$ es nula.

b. Los planos $\pi_7) \frac{4x - 8y - 2z}{8} = 0$ y $\pi_8) \frac{z}{4} - \frac{x}{2} - y = 1$ son ortogonales.

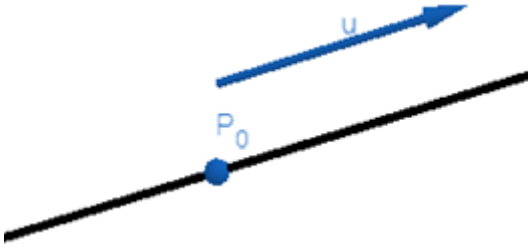
c. El plano π_9 que pasa por los puntos A$(1, 0, -2)$, B(0,1,0) y C$(-4, 2, 8)$ es un plano proyectante al plano xz.

Capítulo 8

Recta en el espacio

Definición: Recta como lugar geométrico
Si P_1 es un punto fijo del plano y $\vec{u}$ un vector no nulo, el lugar geométrico dado por:

$$r = \{P \,/\, \overrightarrow{P_1P} \parallel \vec{u}\} \cup \{P_1\}$$

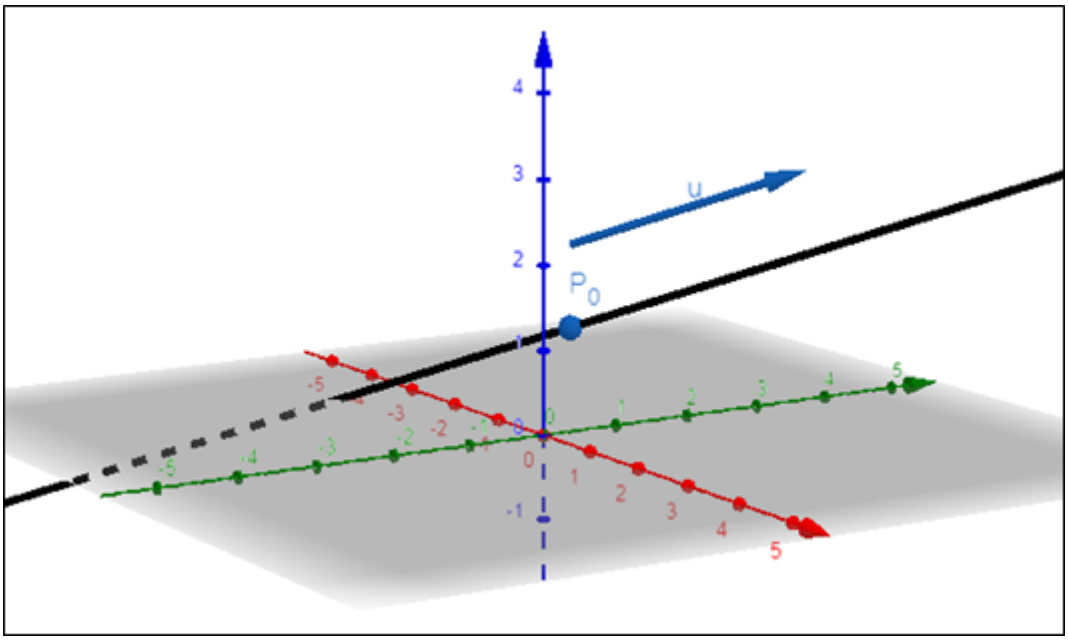


Es el conjunto de todos los puntos del plano que pertenecen a la recta que contiene a P_1 y es paralela a $\vec{u}$.

8.1. Ecuación vectorial de la recta en el espacio

Ecuación vectorial
Fijado un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales y dados un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y un vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \neq \vec{0}$, existe una única recta r que contiene a P_1 y tiene la dirección de $\vec{u}$.

$$P \in r \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1P} \parallel \vec{u}$$
$$P = P_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1P} = t\vec{u} \;\text{ con }\; t \in \mathbb{R}$$
$$r = \{P(x, y) \,/\, \overrightarrow{P_1P} = t\vec{u},\, t \in \mathbb{R}\}$$



La ecuación $\overrightarrow{P_1P} = t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$ recibe el nombre de ecuación vectorial de la recta.

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{P_1P} \Rightarrow \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + t\vec{u}, \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Observación

Para cada valor de t queda determinado un punto $P \in r$ y recíprocamente. La variable t se denomina parámetro y no se representa sobre un eje.

8.2. Ecuaciones paramétricas

Ecuaciones paramétricas

Se llama *ecuaciones paramétricas* de una recta r a las igualdades

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

✎ **Ejercicio 1:**

Sean las siguientes rectas dadas en sus ecuaciones paramétricas. Para cada caso, determinar las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector paralelo a partir de las ecuaciones.

a.

$$r_1) \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 4t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

b.

$$r_2) \begin{cases} x = 2 \\ y = 5t \\ z = 4 + 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

c.

$$r_3) \begin{cases} x = t - 2 \\ y = t - 1 \\ z = t + 2 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

d.

$$r_4) \begin{cases} x = 0 \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

✎ **Ejercicio 2:**
En cada caso, se proporciona dado un vector $\vec{v}$ paralelo a una recta y un punto P que pertenece a la misma. Determinar las ecuaciones paramétricas de cada recta.

a. $\vec{v} = (1, 2, -4)$ y $P(3, -1, 2)$

b. $\vec{v} = (0, 1, 3)$ y $P(-1, -2, 0)$

c. $\vec{v} = \left(1, 0, \frac{5}{4}\right)$ y $P\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{17}{2}\right)$

✎ **Ejercicio 3:**
Sea la recta r cuyas ecuaciones paramétricas son

$$r) \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 1 + 5t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

a. Escribir las coordenadas de dos puntos que pertenezcan a r.

b. ¿El punto $P(10, 1, 10) \in r$? Justificar adecuadamente.

c. Escribir las coordenadas de los juntos de la recta que se encuentran a $\sqrt{46}$ unidades de distancia con respeto al origen de coordenadas.

8.2.1. Casos en que se anula las componentes de un vector paralelo a una recta

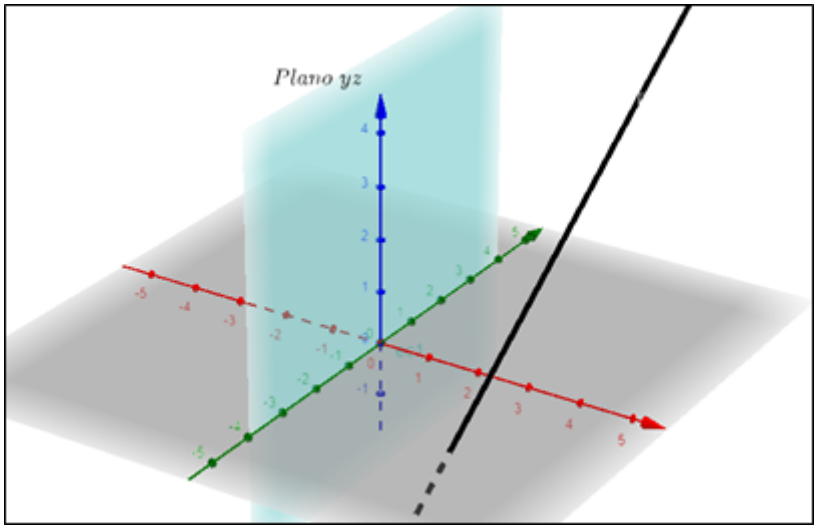
Sea la recta r dada en sus ecuaciones paramétricas.

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

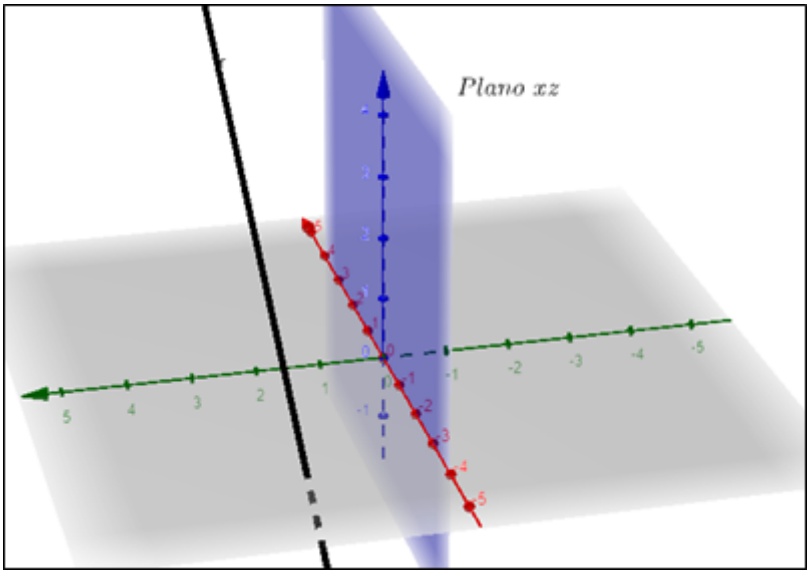
Supongamos que una de las componentes de $\vec{u}$ es nula y las otras no lo son. Sin pérdida de generalidad, consideremos a $u_1 = 0$, entonces las ecuaciones paramétricas serían:

$$r) \begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

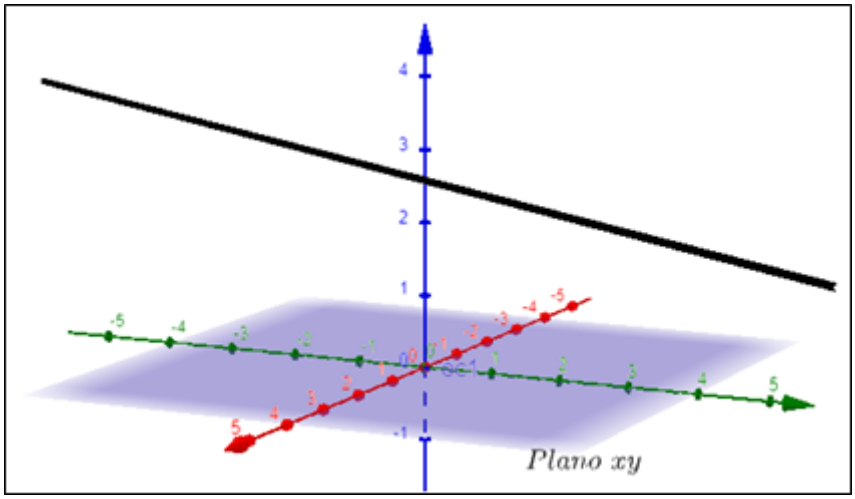
Esto quiere decir que todos los puntos pertenecientes a la recta tienen el mismo valor de la coordenada x. En otras palabras, resulta que r es paralela al plano coordenado yz.



Si $u_2 = 0$ entonces la recta es paralela al plano xz.



Si $u_3 = 0$ entonces la recta es paralela al plano xy.



8.3. Forma canónica o simétrica

Sea la recta r dada en sus ecuaciones paramétricas.

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

Si $u_1 \neq 0$, $u_2 \neq 0$, $u_3 \neq 0$, , entonces se puede despejar el parámetro t de cada ecuación.

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \dfrac{x - x_1}{u_1} \\ t = \dfrac{y - y_1}{u_2} \\ t = \dfrac{z - z_1}{u_3} \end{cases}$$

Forma simétrica o canónica de una recta

Una recta r se puede expresar

$$r) \frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2} = \frac{z - z_1}{u_3}$$

Ejemplo

Obtener una ecuación simétrica de la recta $r) \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 - 5t \\ z = 3t \end{cases}$

Solución

Se despeja el parámetro t.

$$r) \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 - 5t \\ z = 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \dfrac{x - 2}{4} \\ t = \dfrac{y + 1}{-5} \\ t = \dfrac{z}{3} \end{cases}$$

Luego,

$$r) \frac{x - 2}{4} = \frac{y + 1}{-5} = \frac{z}{3}$$

✎ **Ejercicio 4:**
Obtener una ecuación simétrica de las siguientes rectas.

a.

$$r_1) \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 4t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

b.

$$r_2) \begin{cases} x = 2 \\ y = 5t \\ z = 4 + 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

c.

$$r_3) \begin{cases} x = t - 2 \\ y = t - 1 \\ z = t + 2 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

d.

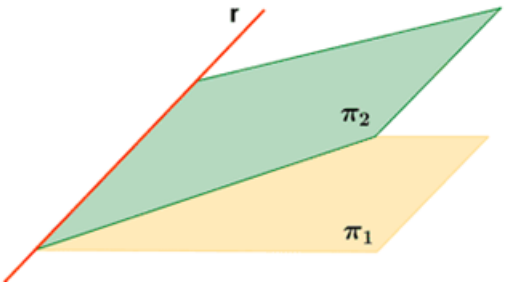
$$r_4) \begin{cases} x = 0 \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

8.4. Forma o expresión general

La recta r puede ser definida como intersección de dos planos proyectantes. Sin embargo, también es posible que la misma recta sea definida por dos planos no paralelos, que no necesariamente son proyectantes.

Forma o expresión general de una recta
Una recta r está definida en forma o expresión general por los planos $\pi_1) \, a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_1) \, a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$,

$$r) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

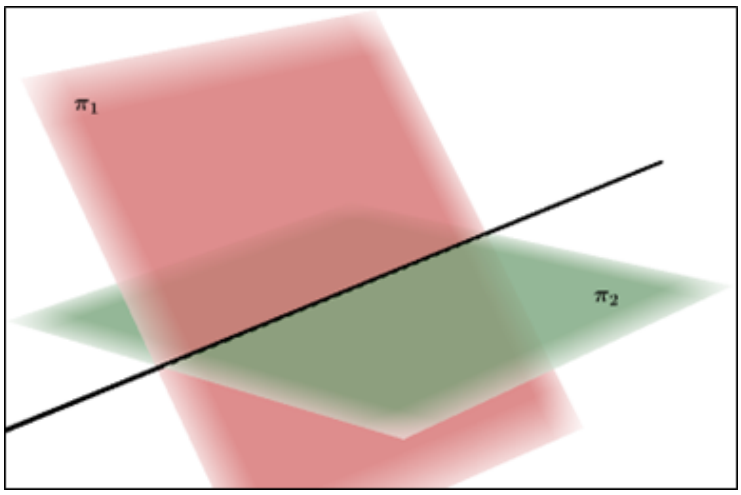


8.4.1. Pasaje de la forma o expresión general a las ecuaciones paramétricas de una recta

Sea la recta r dada en su forma general

$$r) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

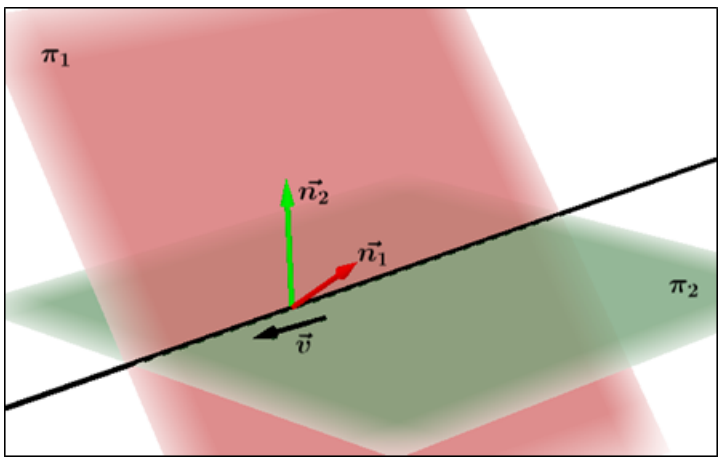
Los los planos $\pi_1) \, a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_1) \, a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ no son paralelos, entonces para determinar unas ecuaciones paramétricas de la recta es recomendable entender geométricamente qué significa la forma general de la recta.



Tenemos que

$$r \subset \pi_1 \Rightarrow r \perp \vec{n_1} = (a_1, b_1, c_1) \qquad r \subset \pi_2 \Rightarrow r \perp \vec{n_2} = (a_2, b_2, c_2)$$

Como buscamos un vector $\vec{v}$ que sea paralelo a r, esto implica que $\vec{v} \perp \vec{n_1}$ y $\vec{v} \perp \vec{n_2}$. Con lo cual, resulta que el vector buscado $\vec{v}$ es el producto vectorial entre los vectores normales a cada plano $\vec{v} = \vec{n_1} \wedge \vec{n_2}$.



Solo queda buscar un punto de paso, es decir, un punto perteneciente a la recta. Para esto último, retomamos el sistema:

$$r) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Buscamos una intersección de r con algún plano coordenado. En otras palabras, debemos anular una de las variables del sistema. Supongamos que elegimos $x = 0$, es decir que debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$r) \begin{cases} b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ \\ b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Al resolver el sistema obtenemos una única solución con $y = y_0$ y $z = z_0$. Luego, las ecuaciones paramétricas de la recta r son:

$$r) \begin{cases} x = 0 + t \cdot u_1 \\ \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases}$$

Observación

Cuando anulamos la incógnita x (es decir, $x = 0$), puede resultar que el sistema de ecuaciones no tenga solución o tenga infinitas soluciones. Geométricamente, significa que la recta es paralela al plano coordenado (en este caso) yz. Por lo tanto, debemos descartar la opción de anular la incógnita x y, en su lugar, anular y o z. En alguno de los tres casos, el sistema de ecuaciones tendrá una solución única.

✎ **Ejercicio 5:**

Determinar unas ecuaciones paramétricas para las siguientes rectas.

a.

$$r_1) \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ \\ y + x - z = 0 \end{cases}$$

b.

$$r_2) \begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{-2} = 1 \\ \\ \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} + \dfrac{z}{4} = 1 \end{cases}$$

c.

$$r_3) \begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{-2} = 1 \\ \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} + \dfrac{z}{4} = 1 \end{cases}$$

d.

$$r_4) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \\ 4x + y - z = 2 \end{cases}$$

8.5. Intersección de rectas y planos

Ahora consideremos el problema de buscar, si existe, la intersección entre un plano y una recta. Sean la recta r dada en las ecuaciones paramétricas y el plano π dado en la ecuación general.

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \qquad \pi)\, ax + by + cz + d = 0$$

Entonces, si $r \cap \pi = \{P\}$, quiere decir que las coordenadas del punto $P(x_P, y_P, z_P)$ deben satisfacer ambas ecuaciones simultáneamente. Analíticamente, es

$$r) \begin{cases} x_P = x_1 + t \cdot u_1 \\ y_P = y_1 + t \cdot u_2 \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z_P = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \qquad \pi)\, ax_P + by_P + cz_P + d = 0$$

En particular, existe un $t = t_o$, tal que:

$$r) \begin{cases} x_P = x_1 + t_o \cdot u_1 \\ y_P = y_1 + t_o \cdot u_2 \\ z_P = z_1 + t_0 \cdot u_3 \end{cases}$$

Por lo cual, podemos reemplazar x_P, y_P y z_P en la ecuación del plano π, obteniendo lo siguiente

$$a(x_1 + t_o \cdot u_1) + b(y_1 + t_o \cdot u_2) + c(z_1 + t_0 \cdot u_3) + d = 0$$

Entonces, si la última ecuación tiene solución habremos encontrado el valor de t_o y, por ende, las coordenadas del punto P. En caso contrario, resultará que r y π son paralelos.

➽ Ejemplo

Determinar, si existe(n), un(los) punto(s) de intersección entre $\pi)\, 2x - y + z - 1 = 0$ y la recta

$$r) \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 1 - t \end{cases}$$

⇝ Solución

Reemplazamos las ecuaciones de la recta en la ecuación del plano, obteniendo una nueva ecuación con una sola incógnita.

$$2t - (-1 + 2t) + (1 - t) - 1 = 0$$

Despejando t de la ecuación anterior, resulta que $t = 1$. Entonces el punto de intersección es:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + 2 \cdot 1 = 1 \\ z = 1 - 1 = 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, el punto de intersección es $P(1, 1, 0)$.

✎ Ejercicio 6:

Determinar, si existe(n), un(los) punto(s) de intersección entre el plano y la recta de cada caso.

a. $\pi)\, x - y + z - 3 = 0$

$$r) \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 4 - 5t \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = t + 2 \end{cases}$$

b. $\pi)\, 2x - 3y + z - 6 = 0$

$$r) \begin{cases} x = 1 + t \\ y = \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2}t \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

c. $\pi) 2x - y - z = 3$

$$r) \begin{cases} x = t \\ y = t \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 4 + 2t \end{cases}$$

d. $\pi) 2x + 5y - 2z - 10 = 0$

$$r) \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 2t \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 1 - t \end{cases}$$

e. $\pi) -x - z = 6$

$$r) \begin{cases} x = t - 1 \\ y = t + 3 \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = -5 - t \end{cases}$$

✎ **Ejercicio 7:**
Determinar, si existe(n), un(los) punto(s) de intersección entre el plano y la recta.

$\pi) x + y + z = 9$

$$r) \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} + 3z = 1 \\ 2y + x - z = 1 \end{cases}$$

8.6. Posiciones relativas

8.6.1. Rectas y planos paralelos

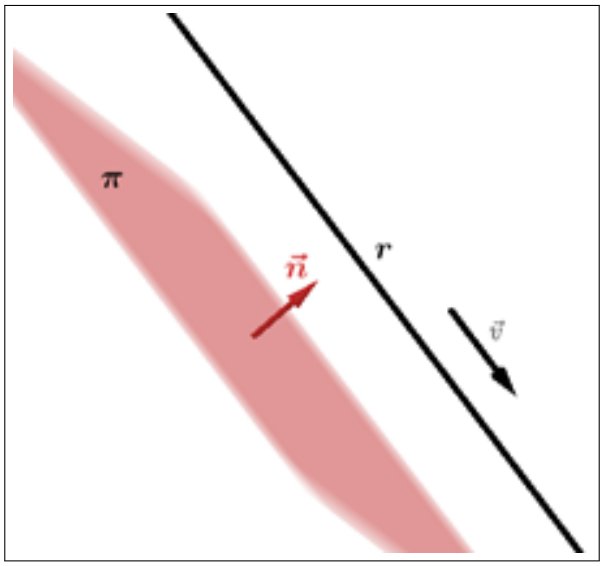
Sean la recta r y el plano π

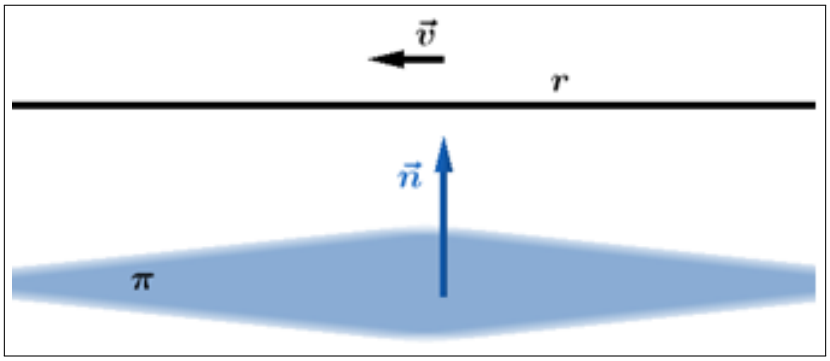
$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R} \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases}$$

$\pi) ax + by + cz + d = 0$

Entonces, analíticamente, la condición de paralelismo entre la recta y el plano es

$$r \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \times \vec{n} = 0$$

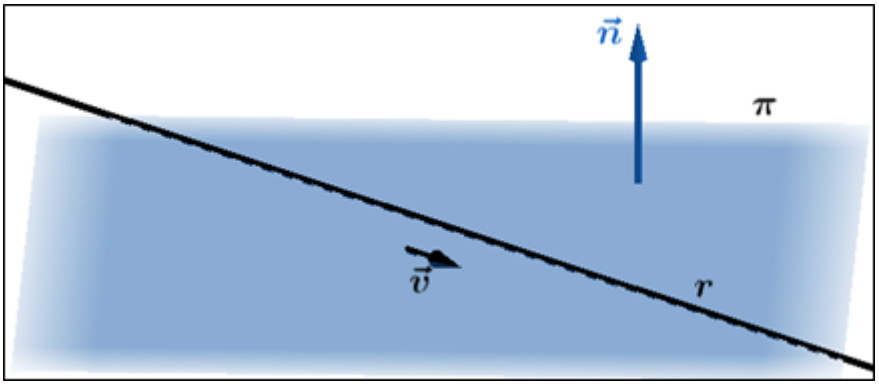




Observación

Los gráficos anteriores corresponden cuando la recta que no está contenida en el plano. Sin embargo, si la recta sí está contenida en el plano también se dirá que son paralelos.

Interpretación geométrica de del paralelismo entre una recta y un plano, cuando la recta está contenida en dicho plano.



8.6.2. Rectas y planos ortogonales

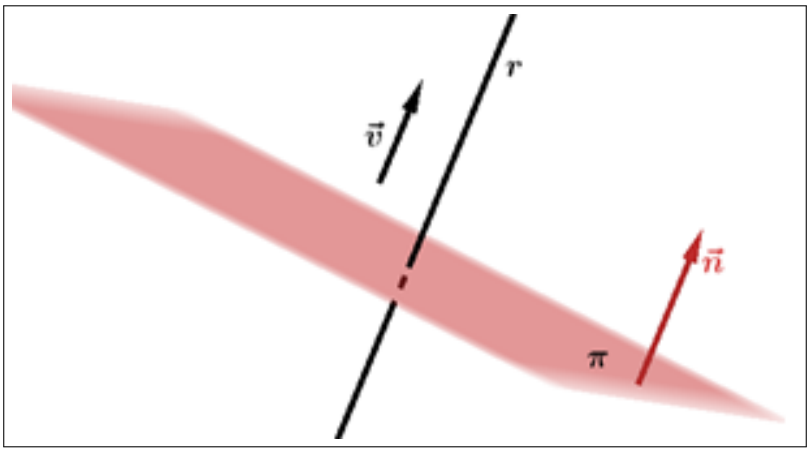
Sean la recta r y el plano π

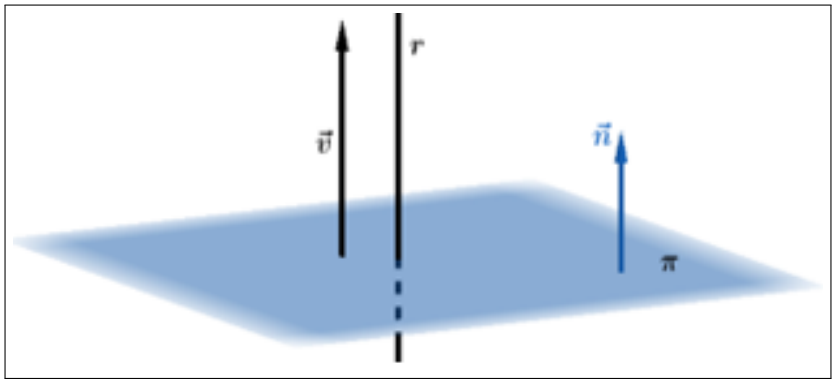
$$r) \begin{cases} x = x_1 + t \cdot u_1 \\ y = y_1 + t \cdot u_2 \\ z = z_1 + t \cdot u_3 \end{cases} \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\pi) \, ax + by + cz + d = 0$$

Entonces, analíticamente, la condición de ortogonalidad entre la recta y el plano es

$$r \perp \pi \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \wedge \vec{n} = \vec{0}$$





✎ **Ejercicio 8:**
Determine un tipo de ecuación (o ecuaciones), paramétricas, simétricas o general, para la recta r tal que pasa por el punto $P(-1, 10, -15)$ y es paralela al plano de ecuación
$\pi) \, 3x - \dfrac{y}{3} + z - 1 = 0.$

✎ **Ejercicio 9:**

Sea la recta $r)\begin{cases} 2x+y-z=4 \\ x+y-z=1 \end{cases}$ y el plano de ecuación $\pi)\, 2\beta x-\beta y+\dfrac{z}{4}=1$. Determinar, si existe, $\beta \in \mathbb{R}$ tal que

a. $\pi \perp r$ b. $\pi \parallel r$

✎ **Ejercicio 10:**

Escribe las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P(2,3,-4)$ y es ortogonal al plano de ecuación $\pi)\, x-4y+2z=8$.

✎ **Ejercicio 11:**

Sea la recta $r)\begin{cases} 2x-y+z=6 \\ x+4y-2z=8 \end{cases}$ y el plano de ecuación $\pi)\, 4x+2y-z=1$. Determinar si son perpendiculares o paralelos, o bien no sucede ninguno de los casos anteriores.

✎ **Ejercicio 12:**

Demostrar que el plano de ecuación $\pi)\, 3x-8y+2z=8$ y la recta $r)\, \dfrac{x-2}{10}=\dfrac{2y-2}{11}=\dfrac{z-5}{7}$ son paralelos. ¿La recta está contenida en el plano?

AYUDA: para probar si una recta está contenida en un plano, basta verificar que, al menos, dos puntos de la recta verifican la ecuación del plano. En caso que no suceda esto último, entonces la recta no está contenida en el plano.

✎ **Ejercicio 13:**

Determinar, si existe, $a \in \mathbb{R}$ para que el plano de ecuación $\pi)\, x+y-2z=5$ y la recta $r)\, \dfrac{x-1}{3a}=\dfrac{y-2}{a+1}=\dfrac{z-5}{a+5}$ sean paralelos. En caso de existir a, calcular la distancia entre los mismos.

AYUDA: para calcular la distancia entre una recta y plano, que es paralelo a la misma, tome un punto de la recta y calcule la distancia del plano a dicho punto.

✎ **Ejercicio 14:**

Determinar, si existen, a, $b \in \mathbb{R}$ para que el plano de ecuación $\pi)\, x+2y-z=4$ y la recta $r)\, \dfrac{x-1}{5}=\dfrac{y-2}{a+1}=\dfrac{z-4}{2b}$ sean perpendiculares.